

Cálculo Integral

Contenido

Cálculo Integral

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Septiembre 5, 2021



Sesión 01

1 Antiderivada e integral indefinida

2 Aplicaciones de la integral indefinida

3 Ejercicios

4 Referencias



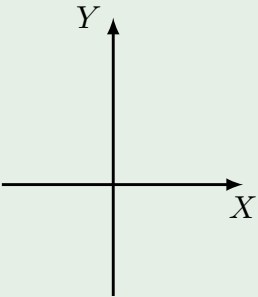
Definición

Sean I un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Se dice que una función F es una antiderivada de f en el intervalo I si y sólo si $F'(x) = f(x)$, para todo $x \in I$.



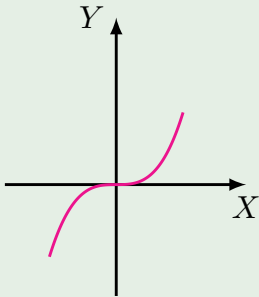
Ejemplo

Para la función $f(x) = x^2$, vemos que una antiderivada de f es $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + C$.



Ejemplo

Para la función $f(x) = x^2$, vemos que una antiderivada de f es $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + C$.

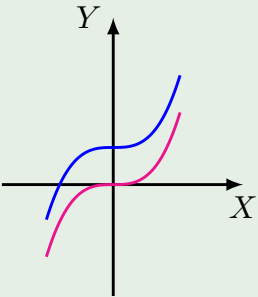


■ $- F(x) = \frac{1}{3}x^3$



Ejemplo

Para la función $f(x) = x^2$, vemos que una antiderivada de f es $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + C$.

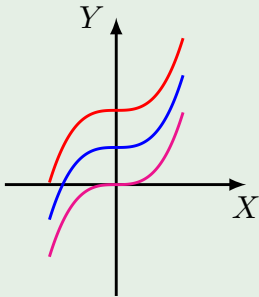


■ $- F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 1$
■ $- F(x) = \frac{1}{3}x^3$



Ejemplo

Para la función $f(x) = x^2$, vemos que una antiderivada de f es $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + C$.

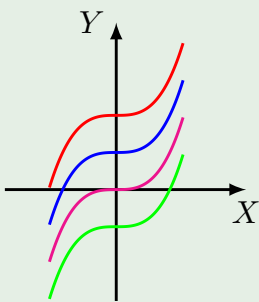


■ $- F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2$
■ $- F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 1$
■ $- F(x) = \frac{1}{3}x^3$



Ejemplo

Para la función $f(x) = x^2$, vemos que una antiderivada de f es $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + C$.



- $- F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2$
- $- F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 1$
- $- F(x) = \frac{1}{3}x^3$
- $- F(x) = \frac{1}{3}x^3 - 1$



La integral indefinida

Definición

Sean I un intervalo, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función y F una antiderivada de f en I . La integral indefinida (o antiderivada general) de f en I se denota por $\int f(x)dx$ y se define como:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

donde C es una constante real.



Ejemplo

Encuentre la integral indefinida de $f(x) = x^n, n \neq -1, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.



Ejemplo

Encuentre la integral indefinida de $f(x) = x^n, n \neq -1, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Resolución: La función $F(x) = \frac{1}{n+1}x^{n+1}$ es una antiderivada de $f(x) = x^n$ en $\mathbb{R}$, pues $F'(x) = x^n = f(x)$.



Ejemplo

Encuentre la integral indefinida de $f(x) = x^n$, $n \neq -1$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Resolución: La función $F(x) = \frac{1}{n+1}x^{n+1}$ es una antiderivada de $f(x) = x^n$ en $\mathbb{R}$, pues $F'(x) = x^n = f(x)$.
Así la integral indefinida de $f(x) = x^n$ es

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$$



Ejemplo

Encuentre la integral indefinida de $f(x) = \frac{1}{x^2}$.

Resolución: La función $F(x) = -\frac{1}{x}$ es una antiderivada de $f(x) = \frac{1}{x^2}$ en cualquier intervalo que no contenga a 0, ya que $F'(x) = \frac{1}{x^2} = f(x)$.

Así la integral indefinida de $f(x) = \frac{1}{x^2}$ es

$$\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$$



Ejemplo

Encuentre la integral indefinida de $f(x) = \frac{1}{x^2}$.

Resolución: La función $F(x) = -\frac{1}{x}$ es una antiderivada de $f(x) = \frac{1}{x^2}$ en cualquier intervalo que no contenga a 0, ya que $F'(x) = \frac{1}{x^2} = f(x)$.



Ejemplo

Encuentre la integral indefinida de $f(x) = \frac{1}{x^2}$.

Resolución: La función $F(x) = -\frac{1}{x}$ es una antiderivada de $f(x) = \frac{1}{x^2}$ en cualquier intervalo que no contenga a 0, ya que $F'(x) = \frac{1}{x^2} = f(x)$.

Así la integral indefinida de $f(x) = \frac{1}{x^2}$ es

$$\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$$



Observación

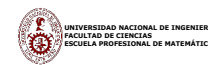
No siempre es posible encontrar antiderivadas elementales de una función.

Observación

No siempre es posible encontrar antiderivadas elementales de una función.

Ejemplo

Para la función $f(x) = e^{-x^2}$ no existe ninguna función elemental $F(x)$ tal que $F'(x) = f(x)$.



Teorema

Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : I \rightarrow \mathbb{R}$, F y G antiderivadas de f y g respectivamente, entonces $F + G$ es una antiderivada de $f + g$ en I , además

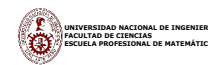
$$\int (f + g)(x) dx = F(x) + G(x) + C, \quad \forall x \in I$$

donde C es una constante real.

Demostración.

Si F y G son antiderivadas de f y g respectivamente sobre el intervalo I , entonces $F'(x) = f(x)$ y $G'(x) = g(x)$. Luego,

$$(F + G)'(x) = [F(x) + G(x)]'$$



Demostración.

Si F y G son antiderivadas de f y g respectivamente sobre el intervalo I , entonces $F'(x) = f(x)$ y $G'(x) = g(x)$. Luego,

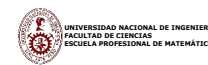
$$\begin{aligned}(F + G)'(x) &= [F(x) + G(x)]' \\ (F + G)'(x) &= F'(x) + G'(x)\end{aligned}$$



Demostración.

Si F y G son antiderivadas de f y g respectivamente sobre el intervalo I , entonces $F'(x) = f(x)$ y $G'(x) = g(x)$. Luego,

$$\begin{aligned}(F + G)'(x) &= [F(x) + G(x)]' \\ (F + G)'(x) &= F'(x) + G'(x) \\ (F + G)'(x) &= f(x) + g(x)\end{aligned}$$



Demostración.

Si F y G son antiderivadas de f y g respectivamente sobre el intervalo I , entonces $F'(x) = f(x)$ y $G'(x) = g(x)$. Luego,

$$\begin{aligned}(F + G)'(x) &= [F(x) + G(x)]' \\ (F + G)'(x) &= F'(x) + G'(x) \\ (F + G)'(x) &= f(x) + g(x) \\ (F + G)'(x) &= (f + g)(x), \quad \forall x \in I\end{aligned}$$



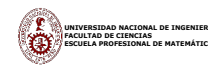
Demostración.

Si F y G son antiderivadas de f y g respectivamente sobre el intervalo I , entonces $F'(x) = f(x)$ y $G'(x) = g(x)$. Luego,

$$\begin{aligned}(F + G)'(x) &= [F(x) + G(x)]' \\ (F + G)'(x) &= F'(x) + G'(x) \\ (F + G)'(x) &= f(x) + g(x) \\ (F + G)'(x) &= (f + g)(x), \quad \forall x \in I\end{aligned}$$



Por lo tanto, $F + G$ es una antiderivada de $f + g$ en I .



Demostración.

Además,

$$\int (f + g)(x) dx = (F + G)(x) + C$$

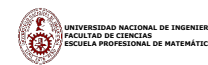


Demostración.

Además,

$$\int (f + g)(x) dx = (F + G)(x) + C$$

$$\int (f + g)(x) dx = F(x) + G(x) + C, \quad \forall x \in I$$



Demostración.

Además,

$$\int (f + g)(x) dx = (F + G)(x) + C$$

$$\int (f + g)(x) dx = F(x) + G(x) + C, \quad \forall x \in I$$

donde C es una constante real.



Teorema

Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, F una antiderivada de f y k una constante real, entonces kF es una antiderivada de kf , además

$$\int (kf)(x) dx = kF(x) + C, \quad \forall x \in I$$

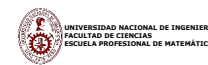


Tabla de antiderivadas

$$\frac{d}{dx} \ln |x| = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} \ln |x| = \frac{1}{x}$$

$$\int \cos x \, dx = \text{sen } x + C$$


Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Funciones trigonométricas

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} x = \cos x$$
$$\frac{d}{dx} \cos x = -\operatorname{sen} x$$

$$\int \cos x \, dx = \operatorname{sen} x + C$$

Funciones trigonométricas

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} x = \cos x$$
$$\frac{d}{dx} \cos x = -\operatorname{sen} x$$

$$\int \cos x \, dx = \operatorname{sen} x + C$$
$$\int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x + C$$

Funciones trigonométricas

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} x = \cos x$$
$$\frac{d}{dx} \cos x = -\operatorname{sen} x$$
$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$$

$$\int \cos x \, dx = \operatorname{sen} x + C$$
$$\int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x + C$$

Funciones trigonométricas

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} x = \cos x$$
$$\frac{d}{dx} \cos x = -\operatorname{sen} x$$
$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$$

$$\int \cos x \, dx = \operatorname{sen} x + C$$
$$\int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x + C$$
$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$

Funciones trigonométricas

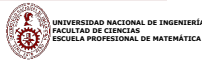
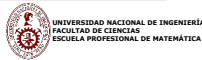
$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} x = \cos x$$
$$\frac{d}{dx} \cos x = -\operatorname{sen} x$$
$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$$
$$\frac{d}{dx} \cot x = -\operatorname{csc}^2 x$$

$$\int \cos x \, dx = \operatorname{sen} x + C$$
$$\int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x + C$$
$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$

Funciones trigonométricas

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} x = \cos x$$
$$\frac{d}{dx} \cos x = -\operatorname{sen} x$$
$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$$
$$\frac{d}{dx} \cot x = -\operatorname{csc}^2 x$$

$$\int \cos x \, dx = \operatorname{sen} x + C$$
$$\int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x + C$$
$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$
$$\int \operatorname{csc}^2 x \, dx = -\cot x + C$$



Funciones trigonométricas

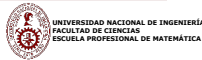
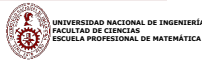
$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} x = \cos x$$
$$\frac{d}{dx} \cos x = -\operatorname{sen} x$$
$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$$
$$\frac{d}{dx} \cot x = -\operatorname{csc}^2 x$$
$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$$

$$\int \cos x \, dx = \operatorname{sen} x + C$$
$$\int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x + C$$
$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$
$$\int \operatorname{csc}^2 x \, dx = -\cot x + C$$

Funciones trigonométricas

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} x = \cos x$$
$$\frac{d}{dx} \cos x = -\operatorname{sen} x$$
$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$$
$$\frac{d}{dx} \cot x = -\operatorname{csc}^2 x$$
$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$$

$$\int \cos x \, dx = \operatorname{sen} x + C$$
$$\int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x + C$$
$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$
$$\int \operatorname{csc}^2 x \, dx = -\cot x + C$$
$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$$



Funciones trigonométricas

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} x = \cos x$$
$$\frac{d}{dx} \cos x = -\operatorname{sen} x$$
$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$$
$$\frac{d}{dx} \cot x = -\operatorname{csc}^2 x$$
$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$$
$$\frac{d}{dx} \operatorname{csc} x = -\operatorname{csc} x \cot x$$

$$\int \cos x \, dx = \operatorname{sen} x + C$$
$$\int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x + C$$
$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$
$$\int \operatorname{csc}^2 x \, dx = -\cot x + C$$
$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$$



Funciones trigonométricas

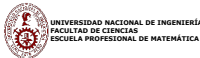
$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} x = \cos x$$
$$\frac{d}{dx} \cos x = -\operatorname{sen} x$$
$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$$
$$\frac{d}{dx} \cot x = -\operatorname{csc}^2 x$$
$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$$
$$\frac{d}{dx} \operatorname{csc} x = -\operatorname{csc} x \cot x$$

$$\int \cos x \, dx = \operatorname{sen} x + C$$
$$\int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x + C$$
$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$
$$\int \operatorname{csc}^2 x \, dx = -\cot x + C$$
$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$$
$$\int \operatorname{csc} x \cot x \, dx = -\operatorname{csc} x + C$$



Funciones trigonométricas inversas

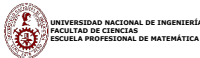
$$\frac{d}{dx} \operatorname{arcsen} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$



Funciones trigonométricas inversas

$$\frac{d}{dx} \operatorname{arcsen} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \operatorname{arcsen} x + C$$



Ejemplo

Encuentre la integral indefinida de la función

$$f(x) = 3 \cos x + 4x^2 - 7\sqrt[5]{x^2}$$

Ejemplo

Encuentre la integral indefinida de la función

$$f(x) = 3 \cos x + 4x^2 - 7\sqrt[5]{x^2}$$

Resolución: Una antiderivada de la función f es

$$F(x) = 3 \operatorname{sen} x + \frac{4}{3}x^3 - 5x^{7/5}$$

Ejemplo

Encuentre la integral indefinida de la función

$$f(x) = 3 \cos x + 4x^2 - 7\sqrt[5]{x^2}$$

Resolución: Una antiderivada de la función f es

$$F(x) = 3 \operatorname{sen} x + \frac{4}{3}x^3 - 5x^{7/5}$$

Por lo tanto,

$$\int (3 \cos x + 4x^2 - 7\sqrt[5]{x^2}) dx = 3 \operatorname{sen} x + \frac{4}{3}x^3 - 5x^{7/5} + C$$

Sesión 01

- 1 Antiderivada e integral indefinida
- 2 Aplicaciones de la integral indefinida
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias

Problema geométrico

Ejemplo

Determine la ecuación de la curva para el cual $y'' = \frac{4}{x^3}$ y que es tangente a la recta $2x + y = 5$ en el punto $(1,3)$.

Problema geométrico

Ejemplo

Determine la ecuación de la curva para el cual $y'' = \frac{4}{x^3}$ y que es tangente a la recta $2x + y = 5$ en el punto $(1,3)$.

Resolución: Tenemos

$$\int y'' dx = \int \frac{4}{x^3} dx$$

Problema geométrico

Ejemplo

Determine la ecuación de la curva para el cual $y'' = \frac{4}{x^3}$ y que es tangente a la recta $2x + y = 5$ en el punto $(1,3)$.

Derivando en forma implícita a la ecuación $2x + y = 5$, obtenemos $2 + y' = 0$ esto nos conduce;

$$y'(x) = -2$$

Resolución: Tenemos

$$\int y'' dx = \int \frac{4}{x^3} dx$$

esto nos conduce

$$y'(x) = -\frac{2}{x^2} + C, \quad \forall x \in]0, \infty[$$

Derivando en forma implícita a la ecuación $2x + y = 5$, obtenemos $2 + y' = 0$ esto nos conduce;

$$\begin{aligned} y'(x) &= -2 \\ -\frac{2}{(1)^2} + C &= -2 \end{aligned}$$

Derivando en forma implícita a la ecuación $2x + y = 5$, obtenemos $2 + y' = 0$ esto nos conduce;

$$\begin{aligned} y'(x) &= -2 \\ -\frac{2}{(1)^2} + C &= -2 \\ C &= 0 \end{aligned}$$



Derivando en forma implícita a la ecuación $2x + y = 5$, obtenemos $2 + y' = 0$ esto nos conduce;

$$\begin{aligned} y'(x) &= -2 \\ -\frac{2}{(1)^2} + C &= -2 \\ C &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

Derivando en forma implícita a la ecuación $2x + y = 5$, obtenemos $2 + y' = 0$ esto nos conduce;

$$\begin{aligned} y'(x) &= -2 \\ -\frac{2}{(1)^2} + C &= -2 \\ C &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$y'(x) = -\frac{2}{x^2}$$



Derivando en forma implícita a la ecuación $2x + y = 5$, obtenemos $2 + y' = 0$ esto nos conduce;

$$\begin{aligned} y'(x) &= -2 \\ -\frac{2}{(1)^2} + C &= -2 \\ C &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} y'(x) &= -\frac{2}{x^2} \\ \int y'(x)dx &= \int -\frac{2}{x^2}dx \end{aligned}$$



Derivando en forma implícita a la ecuación $2x + y = 5$, obtenemos $2 + y' = 0$ esto nos conduce;

$$\begin{aligned} y'(x) &= -2 \\ -\frac{2}{(1)^2} + C &= -2 \\ C &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} y'(x) &= -\frac{2}{x^2} \\ \int y'(x)dx &= \int -\frac{2}{x^2}dx \\ y(x) &= \frac{2}{x} + K \end{aligned}$$



Evaluando en $x = 1$, para hallar K , tenemos

$$y(1) = \frac{2}{1} + K$$



Evaluando en $x = 1$, para hallar K , tenemos

$$\begin{aligned} y(1) &= \frac{2}{1} + K \\ 3 &= 2 + K \end{aligned}$$



Evaluando en $x = 1$, para hallar K , tenemos

$$\begin{aligned} y(1) &= \frac{2}{1} + K \\ 3 &= 2 + K \\ 1 &= K \end{aligned}$$

Evaluando en $x = 1$, para hallar K , tenemos

$$\begin{aligned} y(1) &= \frac{2}{1} + K \\ 3 &= 2 + K \\ 1 &= K \end{aligned}$$

Finalmente,

Evaluando en $x = 1$, para hallar K , tenemos

$$\begin{aligned} y(1) &= \frac{2}{1} + K \\ 3 &= 2 + K \\ 1 &= K \end{aligned}$$

Finalmente,

$$y(x) = \frac{2}{x} + 1 \quad \forall x \in]0, \infty[$$

Algunas ecuaciones diferenciales sencillas

Ecuación diferencial ordinaria de primer orden

La técnica de antiderivadas se puede usar con frecuencia para resolver una ecuación diferencial de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

donde la variable dependiente y no aparece en el lado derecho. Luego, la solución general es la integral indefinida

$$y(x) = \int f(x)dx$$

Ejemplo

Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = 6x^3 + 2x$$

Ejemplo

Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = 6x^3 + 2x$$

Resolución: La solución general está dado por

$$y(x) = \int (6x^3 + 2x)dx$$

Ejemplo

Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = 6x^3 + 2x$$

Resolución: La solución general está dado por

$$y(x) = \int (6x^3 + 2x)dx$$

$$y(x) = \frac{3}{2}x^4 + x^2 + C$$

Sesión 01

- 1 Antiderivada e integral indefinida
- 2 Aplicaciones de la integral indefinida
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias

Ejercicios

1. Encuentre una antiderivada de

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a) $\int (\sqrt{x^3} + \sqrt[3]{x^2}) dx$ | d) $\int (x^3 - 2\sqrt{x})(x) dx$ |
| b) $\int (x+4)(2x+1) dx$ | e) $\int \frac{\sin 2x}{\sin x} dx$ |
| c) $\int \frac{x^4 + 2x^2 + 2}{x^2 + 1} dx$ | f) $\int (1 + \tan^2 x) dx$ |

Ejercicios

- Del fondo de un tanque de almacenamiento fluye agua con una rapidez de $r(t) = 200 - 4t$ litros por minuto, donde $0 \leq t \leq 50$. Encuentre la cantidad de agua que fluye del tanque durante los primeros 10 minutos.
- Una población de bacterias es de 4000 en el tiempo $t = 0$ y su rapidez de crecimiento es $100 \cdot 2^t$ bacterias por hora después de t horas ¿Cuál es la población después de una hora?



Sesión 01

- Antiderivada e integral indefinida
- Aplicaciones de la integral indefinida
- Ejercicios
- Referencias

Referencias

- James Stewart
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 7e
Cengage Learning
- Jon Rogawski
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company
- Ron Larson - Bruce Edwards
Cálculo, Tomo I. 10ma ed.
Cengage Learning



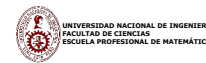
Contenido

Cálculo Integral

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Septiembre 5, 2021

- 1 Método de integración
- 2 Integrales indefinidas de funciones trigonométricas
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias



Sesión 02

- 1 Método de integración
- 2 Integrales indefinidas de funciones trigonométricas
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias

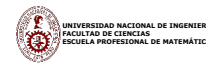
Método de sustitución

Cambio de variable de integración

Si no se encuentra inmediatamente una determinación de $\int f(x) dx$ expresadas en funciones elementales, puede ser útil cambiar la variable x a t por la transformación $x = g(t)$, esto es

$$\int f(x)dx = \int f(g(t))g'(t)dt$$

donde una vez obtenida la integral indefinida del segundo miembro se reemplaza t por su valor en función de x , esto es, por $t = g^{-1}(x)$, supuesta uniforme.



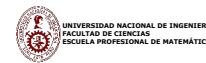
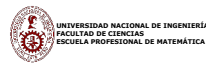
Ejemplo

Evalúe $\int x^2 \sqrt[3]{1+x^3} dx$.

Ejemplo

Evalúe $\int x^2 \sqrt[3]{1+x^3} dx$.

Resolución: Haciendo la sustitución $u = 1 + x^3$ se tiene que $du = 3x^2 dx$. Luego,



Ejemplo

Evalúe $\int x^2 \sqrt[3]{1+x^3} dx$.

Resolución: Haciendo la sustitución $u = 1 + x^3$ se tiene que $du = 3x^2 dx$. Luego,

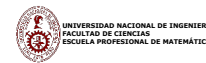
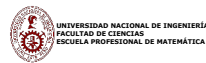
$$\int \sqrt[3]{1+x^3} x^2 dx = \frac{1}{3} \int \sqrt[3]{1+x^3} (3x^2) dx$$

Ejemplo

Evalúe $\int x^2 \sqrt[3]{1+x^3} dx$.

Resolución: Haciendo la sustitución $u = 1 + x^3$ se tiene que $du = 3x^2 dx$. Luego,

$$\begin{aligned} \int \sqrt[3]{1+x^3} x^2 dx &= \frac{1}{3} \int \sqrt[3]{1+x^3} (3x^2) dx \\ \int \sqrt[3]{1+x^3} x^2 dx &= \frac{1}{3} \int \sqrt[3]{u} du = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} u^{4/3} + C \end{aligned}$$



Ejemplo

Evalúe $\int x^2 \sqrt[3]{1+x^3} \, dx$.

Resolución: Haciendo la sustitución $u = 1 + x^3$ se tiene que $du = 3x^2 dx$. Luego,

$$\begin{aligned} \int \sqrt[3]{1+x^3} x^2 \, dx &= \frac{1}{3} \int \sqrt[3]{1+x^3} (3x^2) \, dx \\ \int \sqrt[3]{1+x^3} x^2 \, dx &= \frac{1}{3} \int \sqrt[3]{u} \, du = \frac{1}{3} \frac{3}{4} u^{4/3} + C \\ \int \sqrt[3]{1+x^3} x^2 \, dx &= \frac{1}{4} (1+x^3)^{4/3} + C \end{aligned}$$



Ejemplo

Evalúe $\int \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 4}} \, dx$.

Resolución: Haciendo la sustitución $u = x^3 + 3x^2 + 4$ se tiene que $du = 3(x^2 + 2x) \, dx$. Luego,

$$\int \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 4}} \, dx = \frac{1}{3} \int \frac{3(x^2 + 2x)}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 4}} \, dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{u}} \, du$$



Ejemplo

Evalúe $\int \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 4}} \, dx$.

Resolución: Haciendo la sustitución $u = x^3 + 3x^2 + 4$ se tiene que $du = 3(x^2 + 2x) \, dx$. Luego,



Ejemplo

Evalúe $\int \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 4}} \, dx$.

Resolución: Haciendo la sustitución $u = x^3 + 3x^2 + 4$ se tiene que $du = 3(x^2 + 2x) \, dx$. Luego,



Ejemplo

Evalúe $\int \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 4}} dx$.

Resolución: Haciendo la sustitución $u = x^3 + 3x^2 + 4$ se tiene que $du = 3(x^2 + 2x) dx$. Luego,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 4}} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{3(x^2 + 2x)}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 4}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{u}} du \\ \int \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 4}} dx &= \frac{1}{3} \int u^{-1/2} du = \frac{1}{3} \cdot 2u^{1/2} + C \end{aligned}$$



Ejemplo

Evalúe $\int \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 4}} dx$.

Resolución: Haciendo la sustitución $u = x^3 + 3x^2 + 4$ se tiene que $du = 3(x^2 + 2x) dx$. Luego,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 4}} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{3(x^2 + 2x)}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 4}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{u}} du \\ \int \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 4}} dx &= \frac{1}{3} \int u^{-1/2} du = \frac{1}{3} \cdot 2u^{1/2} + C \\ \int \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 4}} dx &= \frac{2}{3} \sqrt{x^3 + 3x^2 + 4} + C \end{aligned}$$



Ejemplo

Evalúe $\int \frac{\sen 2x}{\sqrt[4]{1 + \sen^2 x}} dx$.

Ejemplo

Evalúe $\int \frac{\sen 2x}{\sqrt[4]{1 + \sen^2 x}} dx$.

Resolución: Haciendo el cambio de variable $t = 1 + \sen^2 x$ se sigue que $dt = 2 \sen x \cos x dx$, es decir $dt = \sen 2x dx$. Luego,

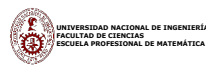


Ejemplo

Evalúe $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt[4]{1 + \sin^2 x}} dx$.

Resolución: Haciendo el cambio de variable $t = 1 + \sin^2 x$ se sigue que $dt = 2 \sin x \cos x dx$, es decir $dt = \sin 2x dx$. Luego,

$$\int \frac{\sin 2x}{\sqrt[4]{1 + \sin^2 x}} dx = \int \frac{1}{\sqrt[4]{t}} dt = \int t^{-1/4} dt$$



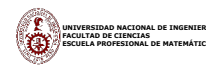
Ejemplo

Evalúe $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt[4]{1 + \sin^2 x}} dx$.

Resolución: Haciendo el cambio de variable $t = 1 + \sin^2 x$ se sigue que $dt = 2 \sin x \cos x dx$, es decir $dt = \sin 2x dx$. Luego,

$$\int \frac{\sin 2x}{\sqrt[4]{1 + \sin^2 x}} dx = \int \frac{1}{\sqrt[4]{t}} dt = \int t^{-1/4} dt$$

$$\int \frac{\sin 2x}{\sqrt[4]{1 + \sin^2 x}} dx = \frac{4}{3} t^{3/4} + C$$



Ejemplo

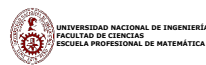
Evalúe $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt[4]{1 + \sin^2 x}} dx$.

Resolución: Haciendo el cambio de variable $t = 1 + \sin^2 x$ se sigue que $dt = 2 \sin x \cos x dx$, es decir $dt = \sin 2x dx$. Luego,

$$\int \frac{\sin 2x}{\sqrt[4]{1 + \sin^2 x}} dx = \int \frac{1}{\sqrt[4]{t}} dt = \int t^{-1/4} dt$$

$$\int \frac{\sin 2x}{\sqrt[4]{1 + \sin^2 x}} dx = \frac{4}{3} t^{3/4} + C$$

$$\int \frac{\sin 2x}{\sqrt[4]{1 + \sin^2 x}} dx = \frac{1}{3} (1 + \sin^2 x)^{3/4} + C$$

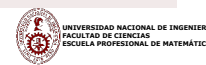


Método de Integración por partes

Integración por partes

Sean f y g dos funciones diferenciables, por la regla de la cadena

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$$



Método de Integración por partes

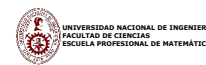
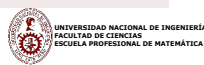
Integración por partes

Sean f y g dos funciones diferenciables, por la regla de la cadena

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$$

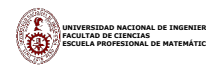
Luego,

$$\begin{aligned}\int [f(x)g'(x) + f'(x)g(x)] dx &= f(x)g(x) \\ \int f(x)g'(x) dx + \int f'(x)g(x) dx &= f(x)g(x)\end{aligned}$$



Integración por partes

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$$



Integración por partes

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$$

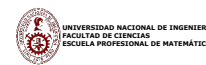
Sea $u = f(x)$ y $v = g(x)$, entonces

$$\int u dv = uv - \int v du$$



Ejemplo

Evalúe $\int x \cos x dx$.



Ejemplo

Evalúe $\int x \cos x \, dx$.

Resolución: Se elige $f(x) = x$ y $g'(x) = \cos x$, de donde $f'(x) = 1$ y $g(x) = \sin x$. Luego,

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx$$

Ejemplo

Evalúe $\int x \cos x \, dx$.

Resolución: Se elige $f(x) = x$ y $g'(x) = \cos x$, de donde $f'(x) = 1$ y $g(x) = \sin x$. Luego,

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx$$

Ejemplo

Evalúe $\int x \cos x \, dx$.

Resolución: Se elige $f(x) = x$ y $g'(x) = \cos x$, de donde $f'(x) = 1$ y $g(x) = \sin x$. Luego,

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx$$
$$\int x \cos x \, dx = x \sin x + \cos x + C$$

Ejemplo

Evalúe $\int \frac{x^2}{(x \cos x - \sin x)^2} \, dx$.

Ejemplo

Evalúe $\int \frac{x^2}{(x \cos x - \sen x)^2} dx.$

Resolución: Haciendo

$$u = \frac{x}{\sen x}$$
$$du = \frac{\sen x - x \cos x}{\sen^2 x} dx$$

$$dv = \frac{x \sen x}{(x \cos x - \sen x)^2} dx$$

Ejemplo

Evalúe $\int \frac{x^2}{(x \cos x - \sen x)^2} dx.$

Resolución: Haciendo

$$u = \frac{x}{\sen x}$$
$$du = \frac{\sen x - x \cos x}{\sen^2 x} dx$$

$$dv = \frac{x \sen x}{(x \cos x - \sen x)^2} dx$$
$$v = \int \frac{x \sen x}{(x \cos x - \sen x)^2} dx$$

y con el cambio $t = x \cos x - \sen x$, se tiene

Ejemplo

Evalúe $\int \frac{x^2}{(x \cos x - \sen x)^2} dx$.

Resolución: Haciendo

$$u = \frac{x}{\sen x} \qquad dv = \frac{x \sen x}{(x \cos x - \sen x)^2} dx$$
$$du = \frac{\sen x - x \cos x}{\sen^2 x} dx \qquad v = \int \frac{x \sen x}{(x \cos x - \sen x)^2} dx$$

y con el cambio $t = x \cos x - \sen x$, se tiene

$$dt = (\cos x - x \sen x - \cos x) dx$$
$$dt = -x \sen x dx$$

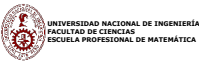
Luego,

$$v = \int -\frac{1}{t^2} dt = \frac{1}{t}$$
$$v = \frac{1}{x \cos x - \sen x}$$

Luego,

$$v = \int -\frac{1}{t^2} dt = \frac{1}{t}$$
$$v = \frac{1}{x \cos x - \operatorname{sen} x}$$

entonces



Luego,

$$v = \int -\frac{1}{t^2} dt = \frac{1}{t}$$
$$v = \frac{1}{x \cos x - \operatorname{sen} x}$$

entonces

$$I = \frac{x}{\operatorname{sen} x} \left(\frac{1}{x \cos x - \operatorname{sen} x} \right) - \int \frac{1}{x \cos x - \operatorname{sen} x} \frac{\operatorname{sen} x - x \cos x}{\operatorname{sen}^2 x} dx$$

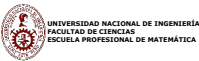


Luego,

$$v = \int -\frac{1}{t^2} dt = \frac{1}{t}$$
$$v = \frac{1}{x \cos x - \operatorname{sen} x}$$

entonces

$$I = \frac{x}{\operatorname{sen} x} \left(\frac{1}{x \cos x - \operatorname{sen} x} \right) - \int \frac{1}{x \cos x - \operatorname{sen} x} \frac{\operatorname{sen} x - x \cos x}{\operatorname{sen}^2 x} dx$$
$$I = \frac{x}{\operatorname{sen} x (x \cos x - \operatorname{sen} x)} - \cot x + C$$



Sesión 02

- 1 Método de integración
- 2 Integrales indefinidas de funciones trigonométricas
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias



Integrales trigonométricas

Evalúe $\int \cos^3 x \, dx$.

Evalúe $\int \cos^3 x \, dx$.

$$\int \cos^3 x \, dx = \int \cos^2 x \cos x \, dx$$

Sustituyendo $u = \operatorname{sen} x$ y $du = \cos x \, dx$ se tiene

Evalúe $\int \cos^3 x \, dx$.

$$\begin{aligned}\int \cos^3 x \, dx &= \int \cos^2 x \cos x \, dx \\ \int \cos^3 x \, dx &= \int (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx\end{aligned}$$
$$\int \cos^3 x \, dx = \int (1 - u^2) \, du$$

Sustituyendo $u = \text{sen } x$ y $du = \cos x \, dx$ se tiene

$$\begin{aligned}\int \cos^3 x \, dx &= \int (1 - u^2) \, du \\ \int \cos^3 x \, dx &= u - \frac{1}{3}u^3 + C\end{aligned}$$

Sustituyendo $u = \text{sen } x$ y $du = \cos x \, dx$ se tiene

$$\begin{aligned}\int \cos^3 x \, dx &= \int (1 - u^2) \, du \\ \int \cos^3 x \, dx &= u - \frac{1}{3}u^3 + C \\ \int \cos^3 x \, dx &= \text{sen } x - \frac{1}{3}\text{sen}^3 x + C\end{aligned}$$



Ejemplo

Evalúe $\int \text{sen}^5 x \cos^2 x \, dx$.

Ejemplo

Evalúe $\int \text{sen}^5 x \cos^2 x \, dx$.

Resolución: Por identidades trigonométricas $\text{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x$,

$$\int \text{sen}^5 x \cos^2 x \, dx = \int (\text{sen}^2 x)^2 \cos^2 x \text{sen } x \, dx$$



Ejemplo

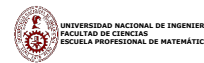
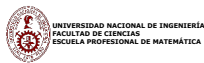
Evalúe $\int \sin^5 x \cos^2 x \, dx$.

Resolución: Por identidades trigonométricas $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$,

$$\begin{aligned}\int \sin^5 x \cos^2 x \, dx &= \int (\sin^2 x)^2 \cos^2 x \sin x \, dx \\ \int \sin^5 x \cos^2 x \, dx &= \int (1 - \cos^2 x)^2 \cos^2 x \sin x \, dx\end{aligned}$$

Sustituyendo $u = \cos x$ y $du = -\sin x \, dx$ se tiene

$$\int \sin^5 x \cos^2 x \, dx = \int (1 - u^2)^2 u^2 (-du)$$

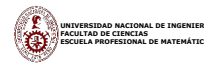
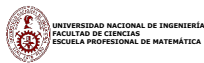


Sustituyendo $u = \cos x$ y $du = -\sin x \, dx$ se tiene

$$\begin{aligned}\int \sin^5 x \cos^2 x \, dx &= \int (1 - u^2)^2 u^2 (-du) \\ \int \sin^5 x \cos^2 x \, dx &= -\int (u^2 - 2u^4 + u^6) \, du\end{aligned}$$

Sustituyendo $u = \cos x$ y $du = -\sin x \, dx$ se tiene

$$\begin{aligned}\int \sin^5 x \cos^2 x \, dx &= \int (1 - u^2)^2 u^2 (-du) \\ \int \sin^5 x \cos^2 x \, dx &= -\int (u^2 - 2u^4 + u^6) \, du \\ \int \sin^5 x \cos^2 x \, dx &= -\left(\frac{1}{3}u^3 - \frac{2}{5}u^5 + \frac{1}{7}u^7\right) + C\end{aligned}$$



Sustituyendo $u = \cos x$ y $du = -\sin x dx$ se tiene

$$\int \sin^5 x \cos^2 x dx = \int (1 - u^2)^2 u^2 (-du)$$

$$\int \sin^5 x \cos^2 x dx = - \int (u^2 - 2u^4 + u^6) du$$

$$\int \sin^5 x \cos^2 x dx = - \left(\frac{1}{3} u^3 - \frac{2}{5} u^5 + \frac{1}{7} u^7 \right) + C$$

$$\int \sin^5 x \cos^2 x dx = -\frac{1}{3} \cos^3 x + \frac{2}{5} \cos^5 x - \frac{1}{7} \cos^7 x + C$$

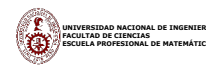
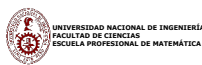
Sesión 02

1 Método de integración

2 Integrales indefinidas de funciones trigonométricas

3 Ejercicios

4 Referencias



Ejercicios

1. Encuentre una antiderivada de

a) $\int \sqrt{x} \ln x dx$

b) $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

c) $\int \frac{\sin 2x}{1 + \cos^2 x} dx$

d) $\int x \tan^2 x dx$

e) $\int \frac{x e^{2x}}{(1 + 2x)^2} dx$

f) $\int \sin(\ln x) dx$

Ejercicios

2. Demuestre la fórmula de reducción

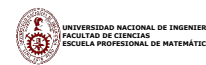
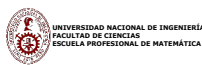
$$\int \cos^n x dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx$$

donde $n \geq 2$ es un entero.

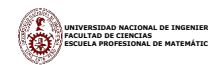
3. Evalúe cada una de las siguientes integrales indefinidas. Ilustre y compruebe que su respuesta es razonable, dibujando la función y su antiderivada (considere $C = 0$).

a) $\int x(x^2 - 1)^3 dx$

b) $\int e^{\cos x} \sin x dx$



Referencias



Cálculo Integral

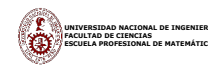
Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Septiembre 12, 2021



Contenido

- 1 Principio de inducción matemática
- 2 Sumatorias
- 3 La integral definida
- 4 Sumas de Riemann
- 5 Ejercicios
- 6 Referencias



Sesión 03

- 1 Principio de inducción matemática
- 2 Sumatorias
- 3 La integral definida
- 4 Sumas de Riemann
- 5 Ejercicios
- 6 Referencias

Principio de inducción matemática

Este principio establece que dado un subconjunto de enteros positivos $S \subset \mathbb{N}$ tal que



Principio de inducción matemática

Este principio establece que dado un subconjunto de enteros positivos $S \subset \mathbb{N}$ tal que

- i. el número 1 pertenece a S , y

Principio de inducción matemática

Este principio establece que dado un subconjunto de enteros positivos $S \subset \mathbb{N}$ tal que

- i. el número 1 pertenece a S , y
- ii. si el número m pertenece a S , entonces $m + 1$ pertenece a S ,



Principio de inducción matemática

Este principio establece que dado un subconjunto de enteros positivos $S \subset \mathbb{N}$ tal que

- i. el número 1 pertenece a S , y
- ii. si el número m pertenece a S , entonces $m + 1$ pertenece a S ,

entonces S coincide con el conjunto de todos los enteros positivos, es decir $S = \mathbb{N}$.

Ejemplo

Demuestre que para cualquier número real $p \geq -1$ y cualquier entero positivo n se cumple que $(1 + p)^n \geq 1 + np$.

Resolución:



Ejemplo

Demuestre que para cualquier número real $p \geq -1$ y cualquier entero positivo n se cumple que $(1 + p)^n \geq 1 + np$.

Resolución: Sea $S = \{n \in \mathbb{N} / (1 + p)^n \geq 1 + np\}$

Ejemplo

Demuestre que para cualquier número real $p \geq -1$ y cualquier entero positivo n se cumple que $(1 + p)^n \geq 1 + np$.

Resolución: Sea $S = \{n \in \mathbb{N} / (1 + p)^n \geq 1 + np\}$

- i. 1 pertenece a S ya que $(1 + p)^1 = 1 + 1 \cdot p$



Ejemplo

Demuestre que para cualquier número real $p \geq -1$ y cualquier entero positivo n se cumple que $(1 + p)^n \geq 1 + np$.

- Resolución:** Sea $S = \{n \in \mathbb{N} / (1 + p)^n \geq 1 + np\}$
- i. 1 pertenece a S ya que $(1 + p)^1 = 1 + 1 \cdot p$
 - ii. Si m pertenece a S , entonces $(1 + p)^m \geq 1 + mp$.

Ejemplo

Demuestre que para cualquier número real $p \geq -1$ y cualquier entero positivo n se cumple que $(1 + p)^n \geq 1 + np$.

- Resolución:** Sea $S = \{n \in \mathbb{N} / (1 + p)^n \geq 1 + np\}$
- i. 1 pertenece a S ya que $(1 + p)^1 = 1 + 1 \cdot p$
 - ii. Si m pertenece a S , entonces $(1 + p)^m \geq 1 + mp$.

Luego,

$$(1 + p)^{m+1} = (1 + p)(1 + p)^m$$

Luego,

$$\begin{aligned}(1 + p)^{m+1} &= (1 + p)(1 + p)^m \\ (1 + p)^{m+1} &\geq (1 + p)(1 + mp) = 1 + p + mp + mp^2\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}(1 + p)^{m+1} &= (1 + p)(1 + p)^m \\ (1 + p)^{m+1} &\geq (1 + p)(1 + mp) = 1 + p + mp + mp^2 \\ (1 + p)^{m+1} &\geq 1 + (m + 1)p\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}(1 + p)^{m+1} &= (1 + p)(1 + p)^m \\ (1 + p)^{m+1} &\geq (1 + p)(1 + mp) = 1 + p + mp + mp^2 \\ (1 + p)^{m+1} &\geq 1 + (m + 1)p\end{aligned}$$

Así pues, $m \in S$ implica que $(m + 1) \in S$.



Luego,

$$\begin{aligned}(1 + p)^{m+1} &= (1 + p)(1 + p)^m \\ (1 + p)^{m+1} &\geq (1 + p)(1 + mp) = 1 + p + mp + mp^2 \\ (1 + p)^{m+1} &\geq 1 + (m + 1)p\end{aligned}$$

Así pues, $m \in S$ implica que $(m + 1) \in S$.
Por lo tanto, $S = \mathbb{N}$.

Ejemplo

Demuestre que si n es un entero positivo cualquiera, entonces $\frac{1}{3}(n^3 + 2n)$ es un entero.

Resolución:



Ejemplo

Demuestre que si n es un entero positivo cualquiera, entonces $\frac{1}{3}(n^3 + 2n)$ es un entero.

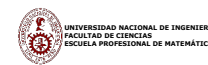
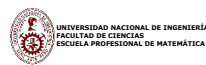
Resolución: Sea $S = \left\{ n \in \mathbb{N} : \frac{1}{3}(n^3 + 2n) \in \mathbb{Z} \right\}$.

Ejemplo

Demuestre que si n es un entero positivo cualquiera, entonces $\frac{1}{3}(n^3 + 2n)$ es un entero.

Resolución: Sea $S = \left\{ n \in \mathbb{N} : \frac{1}{3}(n^3 + 2n) \in \mathbb{Z} \right\}$.

i. $1 \in S$, ya que $\frac{1}{3}(1 + 2) = 1$.



Ejemplo

Demuestre que si n es un entero positivo cualquiera, entonces $\frac{1}{3}(n^3 + 2n)$ es un entero.

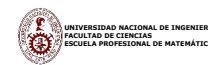
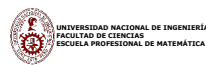
Resolución: Sea $S = \left\{ n \in \mathbb{N} : \frac{1}{3}(n^3 + 2n) \in \mathbb{Z} \right\}$.

i. $1 \in S$, ya que $\frac{1}{3}(1 + 2) = 1$.

ii. Si $m \in S$, entonces $\frac{1}{3}(m^3 + 2m) \in \mathbb{Z}$.

Luego,

$$\frac{1}{3}[(m+1)^3 + 2(m+1)] = \frac{1}{3}(m^3 + 3m^2 + 3m + 1 + 2m + 2)$$



Luego,

$$\begin{aligned}\frac{1}{3}[(m+1)^3 + 2(m+1)] &= \frac{1}{3}(m^3 + 3m^2 + 3m + 1 + 2m + 2) \\ \frac{1}{3}[(m+1)^3 + 2(m+1)] &= \underbrace{\frac{1}{3}(m^3 + 2m)}_{\in \mathbb{Z}} + \underbrace{m^2 + m + 1}_{\in \mathbb{Z}}\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}\frac{1}{3}[(m+1)^3 + 2(m+1)] &= \frac{1}{3}(m^3 + 3m^2 + 3m + 1 + 2m + 2) \\ \frac{1}{3}[(m+1)^3 + 2(m+1)] &= \underbrace{\frac{1}{3}(m^3 + 2m)}_{\in \mathbb{Z}} + \underbrace{m^2 + m + 1}_{\in \mathbb{Z}}\end{aligned}$$

$$\frac{1}{3}[(m+1)^3 + 2(m+1)] \in \mathbb{Z}$$



Luego,

$$\begin{aligned}\frac{1}{3}[(m+1)^3 + 2(m+1)] &= \frac{1}{3}(m^3 + 3m^2 + 3m + 1 + 2m + 2) \\ \frac{1}{3}[(m+1)^3 + 2(m+1)] &= \underbrace{\frac{1}{3}(m^3 + 2m)}_{\in \mathbb{Z}} + \underbrace{m^2 + m + 1}_{\in \mathbb{Z}}\end{aligned}$$

$$\frac{1}{3}[(m+1)^3 + 2(m+1)] \in \mathbb{Z}$$

Así, $m \in S$ implica $(m+1) \in S$.

Luego,

$$\begin{aligned}\frac{1}{3}[(m+1)^3 + 2(m+1)] &= \frac{1}{3}(m^3 + 3m^2 + 3m + 1 + 2m + 2) \\ \frac{1}{3}[(m+1)^3 + 2(m+1)] &= \underbrace{\frac{1}{3}(m^3 + 2m)}_{\in \mathbb{Z}} + \underbrace{m^2 + m + 1}_{\in \mathbb{Z}}\end{aligned}$$

$$\frac{1}{3}[(m+1)^3 + 2(m+1)] \in \mathbb{Z}$$

Así, $m \in S$ implica $(m+1) \in S$.

Por lo tanto, $S = \mathbb{N}$.



Sesión 03

- 1 Principio de inducción matemática
- 2 Sumatorias
- 3 La integral definida
- 4 Sumas de Riemann
- 5 Ejercicios
- 6 Referencias

El símbolo de sumatoria

Si el índice es variable desde 1 a n , la notación $\sum_{i=1}^n a_i$ significa la suma abreviada de los n términos $a_1 + a_2 + \dots + a_n$, y se lee: Sumatoria de a_i con i variando desde 1 a n .



El símbolo de sumatoria

Si el índice es variable desde 1 a n , la notación $\sum_{i=1}^n a_i$ significa la suma abreviada de los n términos $a_1 + a_2 + \dots + a_n$, y se lee: Sumatoria de a_i con i variando desde 1 a n .
El desarrollo de una sumatoria se obtiene asignando a i , cada uno de los sucesivos valores de su rango de variación, y sumando los términos así obtenidos.

El símbolo de sumatoria

Si el índice es variable desde 1 a n , la notación $\sum_{i=1}^n a_i$ significa la suma abreviada de los n términos $a_1 + a_2 + \dots + a_n$, y se lee: Sumatoria de a_i con i variando desde 1 a n .
El desarrollo de una sumatoria se obtiene asignando a i , cada uno de los sucesivos valores de su rango de variación, y sumando los términos así obtenidos.

Por ejemplo:
$$\sum_{i=1}^4 i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2$$



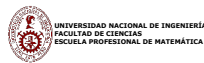
Ejemplo

Desarrollar las siguientes sumatorias

a) $\sum_{i=1}^4 \frac{(-1)^i}{i}$ b) $\sum_{i=1}^n \frac{2i}{i+1}$ c) $\sum_{i=1}^n a$

Resolución:

a) $\sum_{i=1}^4 \frac{(-1)^i}{i} = \frac{(-1)^1}{1} + \frac{(-1)^2}{2} + \frac{(-1)^3}{3} + \frac{(-1)^4}{4} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$



Ejemplo

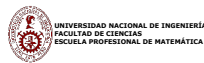
Desarrollar las siguientes sumatorias

a) $\sum_{i=1}^4 \frac{(-1)^i}{i}$ b) $\sum_{i=1}^n \frac{2i}{i+1}$ c) $\sum_{i=1}^n a$

Resolución:

a) $\sum_{i=1}^4 \frac{(-1)^i}{i} = \frac{(-1)^1}{1} + \frac{(-1)^2}{2} + \frac{(-1)^3}{3} + \frac{(-1)^4}{4} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$

b) $\sum_{i=1}^n \frac{2i}{i+1} = \frac{2 \cdot 1}{1+1} + \frac{2 \cdot 2}{2+1} + \frac{2 \cdot 3}{3+1} + \dots + \frac{2 \cdot n}{n+1}$



Ejemplo

Desarrollar las siguientes sumatorias

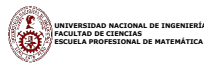
a) $\sum_{i=1}^4 \frac{(-1)^i}{i}$ b) $\sum_{i=1}^n \frac{2i}{i+1}$ c) $\sum_{i=1}^n a$

Resolución:

a) $\sum_{i=1}^4 \frac{(-1)^i}{i} = \frac{(-1)^1}{1} + \frac{(-1)^2}{2} + \frac{(-1)^3}{3} + \frac{(-1)^4}{4} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$

b) $\sum_{i=1}^n \frac{2i}{i+1} = \frac{2 \cdot 1}{1+1} + \frac{2 \cdot 2}{2+1} + \frac{2 \cdot 3}{3+1} + \dots + \frac{2 \cdot n}{n+1}$

c) $\sum_{i=1}^n a = \underbrace{a + a + \dots + a}_n$



Ejemplo

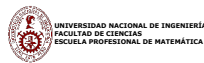
Expresar en términos de sumatorias las siguientes sumas

a) $1 + 8 + 27 + 64 + 125$

b) $2 + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \frac{5}{4} + \frac{6}{5}$

Resolución:

a) $1 + 8 + 27 + 64 = \sum_{i=1}^4 i^3$



Ejemplo

Expresar en términos de sumatorias las siguientes sumas

- a) $1 + 8 + 27 + 64 + 125$
- b) $2 + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \frac{5}{4} + \frac{6}{5}$

Resolución:

- a) $1 + 8 + 27 + 64 = \sum_{i=1}^4 i^3$
- b) $2 + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \frac{5}{4} + \frac{6}{5} = \sum_{i=1}^5 \frac{i+1}{i}$



Propiedades de las sumatorias

Para todo n entero positivo se puede probar

P1. $\sum_{i=1}^n ca_i = c \sum_{i=1}^n a_i$



Propiedades de las sumatorias

Para todo n entero positivo se puede probar

- P1. $\sum_{i=1}^n ca_i = c \sum_{i=1}^n a_i$
- P2. $\sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) = a_n - a_0$ ó $\sum_{i=1}^n (a_{i+1} - a_i) = a_{n+1} - a_1$



Propiedades de las sumatorias

Para todo n entero positivo se puede probar

- P1. $\sum_{i=1}^n ca_i = c \sum_{i=1}^n a_i$
- P2. $\sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) = a_n - a_0$ ó $\sum_{i=1}^n (a_{i+1} - a_i) = a_{n+1} - a_1$
- P3. $\sum_{i=1}^n (a_i \pm b_i) = \sum_{i=1}^n a_i \pm \sum_{i=1}^n b_i$



Propiedades de las sumatorias

Para todo n entero positivo se puede probar

P4. $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^m a_i + \sum_{i=m+1}^n a_i$, para todo $n > 1$ o

equivalentemente $\sum_{i=m+1}^n a_i = \sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^m a_i$

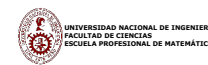
Propiedades de las sumatorias

Para todo n entero positivo se puede probar

P4. $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^m a_i + \sum_{i=m+1}^n a_i$, para todo $n > 1$ o

equivalentemente $\sum_{i=m+1}^n a_i = \sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^m a_i$

P5. $\sum_{i=0}^n a_i = \sum_{i=h}^{n+h} a_{i-h}$, $h \in \mathbb{Z}$



Ejemplo

Demostrar que $\sum_{i=1}^n 2^i = 2^{n+1} - 2$.

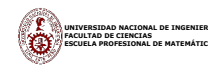
Resolución:

Ejemplo

Demostrar que $\sum_{i=1}^n 2^i = 2^{n+1} - 2$.

Resolución: Por inducción matemática

i. $n = 1$: $\sum_{i=1}^1 2^i = 2^1 = 2 = 2^{1+1} - 2$



Ejemplo

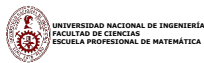
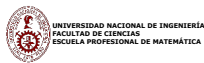
Demostrar que $\sum_{i=1}^n 2^i = 2^{n+1} - 2$.

Resolución: Por inducción matemática

- i. $n = 1 : \sum_{i=1}^1 2^i = 2^1 = 4 - 2 = 2^{1+1} - 2$
- ii. $n = m : \sum_{i=1}^m 2^i = 2^{m+1} - 2$.

Para $n = m + 1$:

$$\sum_{i=1}^{m+1} 2^i = 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^m + 2^{m+1}$$

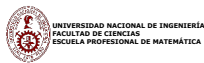
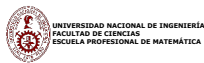


Para $n = m + 1$:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{m+1} 2^i &= 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^m + 2^{m+1} \\ &= \sum_{i=1}^m 2^i + 2^{m+1} \end{aligned}$$

Para $n = m + 1$:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{m+1} 2^i &= 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^m + 2^{m+1} \\ &= \sum_{i=1}^m 2^i + 2^{m+1} \\ &= 2^{m+1} - 2 + 2^{m+1} \end{aligned}$$

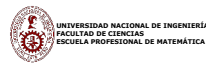


Para $n = m + 1$:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{m+1} 2^i &= 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^m + 2^{m+1} \\ &= \sum_{i=1}^m 2^i + 2^{m+1} \\ &= 2^{m+1} - 2 + 2^{m+1} \\ &= 2 \cdot 2^{m+1} - 2\end{aligned}$$

Para $n = m + 1$:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{m+1} 2^i &= 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^m + 2^{m+1} \\ &= \sum_{i=1}^m 2^i + 2^{m+1} \\ &= 2^{m+1} - 2 + 2^{m+1} \\ &= 2 \cdot 2^{m+1} - 2 \\ &= 2^{m+1+1} - 2\end{aligned}$$



Para $n = m + 1$:

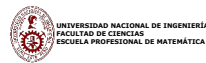
$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{m+1} 2^i &= 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^m + 2^{m+1} \\ &= \sum_{i=1}^m 2^i + 2^{m+1} \\ &= 2^{m+1} - 2 + 2^{m+1} \\ &= 2 \cdot 2^{m+1} - 2 \\ &= 2^{m+1+1} - 2\end{aligned}$$

que es lo que queríamos demostrar.

Ejemplo (Sumas geométricas)

Si $x \neq 1$, $x \neq 0$ y $\sum_{i=0}^n x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n$, demuestre
que $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Resolución:



Ejemplo (Sumas geométricas)

Si $x \neq 1$, $x \neq 0$ y $\sum_{i=0}^n x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n$, demuestre
que $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Resolución:Sea $a_k = x^k$, por P4 se tiene

Ejemplo (Sumas geométricas)

Si $x \neq 1$, $x \neq 0$ y $\sum_{i=0}^n x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n$, demuestre
que $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Resolución:Sea $a_k = x^k$, por P4 se tiene

$$a_{n+1} - a_0 = \sum_{k=0}^n (x^{k+1} - x^k)$$



esto es

$$x^{n+1} - 1 = \sum_{k=0}^n (x^{k+1} - x^k)$$

esto es

$$x^{n+1} - 1 = \sum_{k=0}^n (x^{k+1} - x^k)$$
$$x^{n+1} - 1 = \sum_{k=0}^n x^k (x - 1)$$



esto es

$$\begin{aligned}x^{n+1} - 1 &= \sum_{k=0}^n (x^{k+1} - x^k) \\x^{n+1} - 1 &= \sum_{k=0}^n x^k (x - 1) \\x^{n+1} - 1 &= (x - 1) \sum_{k=0}^n x^k\end{aligned}$$

esto es

$$\begin{aligned}x^{n+1} - 1 &= \sum_{k=0}^n (x^{k+1} - x^k) \\x^{n+1} - 1 &= \sum_{k=0}^n x^k (x - 1) \\x^{n+1} - 1 &= (x - 1) \sum_{k=0}^n x^k\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$



Sesión 03

Partición de un intervalo

- 1 Principio de inducción matemática
- 2 Sumatorias
- 3 La integral definida
- 4 Sumas de Riemann
- 5 Ejercicios
- 6 Referencias

Definición

Una partición del intervalo $[a, b]$ es un conjunto finito de números $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ elegidos en $[a, b]$, que verifica

$$a = x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_{n-1} \leq x_n = b$$



Partición de un intervalo

Definición

Una partición del intervalo $[a, b]$ es un conjunto finito de números $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ elegidos en $[a, b]$, que verifica

$$a = x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_{n-1} \leq x_n = b$$

Denotaremos a la partición P , de la siguiente manera

$$P = \{a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = b\}$$

Ejemplo

Si $P_1 = \left\{0, \frac{1}{7}, \frac{1}{3}, 1\right\}$ y $P_2 = \left\{0, \frac{1}{7}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 1\right\}$ son particiones del intervalo $[0, 1]$.



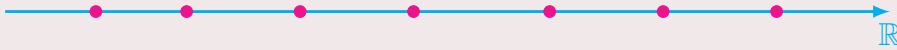
Longitud de un intervalo

Asociada a toda partición se tiene el conjunto de n subintervalos cerrados $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ con $n + 1$ puntos de subdivisión.

Longitud de un intervalo

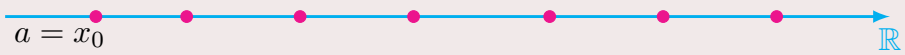
Asociada a toda partición se tiene el conjunto de n subintervalos cerrados $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ con $n + 1$ puntos de subdivisión.

El intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se llama el i -ésimo subintervalo.



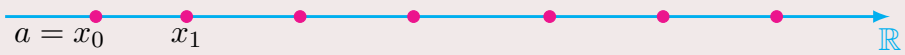
Longitud de un intervalo

Asociada a toda partición se tiene el conjunto de n subintervalos cerrados $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ con $n + 1$ puntos de subdivisión.
El intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se llama el i -ésimo subintervalo.



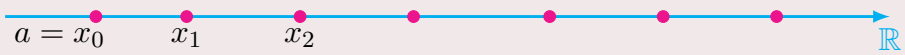
Longitud de un intervalo

Asociada a toda partición se tiene el conjunto de n subintervalos cerrados $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ con $n + 1$ puntos de subdivisión.
El intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se llama el i -ésimo subintervalo.



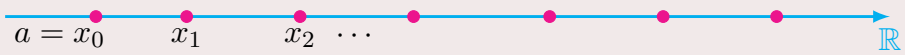
Longitud de un intervalo

Asociada a toda partición se tiene el conjunto de n subintervalos cerrados $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ con $n + 1$ puntos de subdivisión.
El intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se llama el i -ésimo subintervalo.



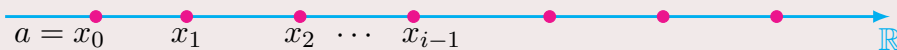
Longitud de un intervalo

Asociada a toda partición se tiene el conjunto de n subintervalos cerrados $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ con $n + 1$ puntos de subdivisión.
El intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se llama el i -ésimo subintervalo.



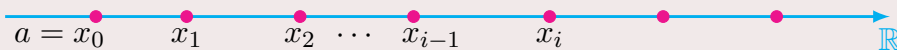
Longitud de un intervalo

Asociada a toda partición se tiene el conjunto de n subintervalos cerrados $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ con $n + 1$ puntos de subdivisión.
El intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se llama el i -ésimo subintervalo.



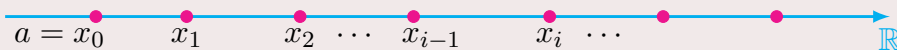
Longitud de un intervalo

Asociada a toda partición se tiene el conjunto de n subintervalos cerrados $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ con $n + 1$ puntos de subdivisión.
El intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se llama el i -ésimo subintervalo.



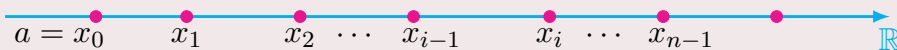
Longitud de un intervalo

Asociada a toda partición se tiene el conjunto de n subintervalos cerrados $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ con $n + 1$ puntos de subdivisión.
El intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se llama el i -ésimo subintervalo.



Longitud de un intervalo

Asociada a toda partición se tiene el conjunto de n subintervalos cerrados $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ con $n + 1$ puntos de subdivisión.
El intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se llama el i -ésimo subintervalo.

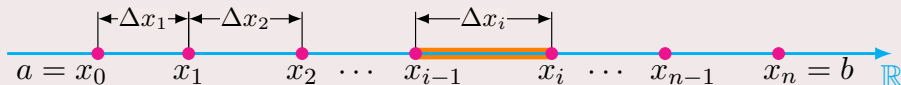


Longitud de un intervalo

Asociada a toda partición se tiene el conjunto de n subintervalos cerrados $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ con $n + 1$ puntos de subdivisión.

El intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se llama el i -ésimo subintervalo.

La longitud del i -ésimo subintervalo se define como $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

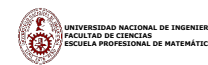
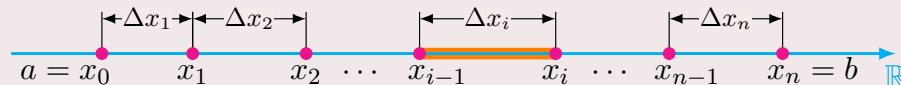


Longitud de un intervalo

Asociada a toda partición se tiene el conjunto de n subintervalos cerrados $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ con $n + 1$ puntos de subdivisión.

El intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se llama el i -ésimo subintervalo.

La longitud del i -ésimo subintervalo se define como $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

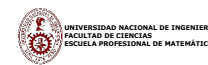


Observación

$$\sum_{i=1}^n \Delta x_i = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = x_n - x_0 = b - a$$

Definición (Norma de una partición)

La norma de una partición se designa por $\|P\|$ y se define como $\|P\| = \max\{\Delta x_i : i = 1, 2, \dots, n\}$



Definición (Norma de una partición)

La norma de una partición se designa por $\|P\|$ y se define como $\|P\| = \max\{\Delta x_i : i = 1, 2, \dots, n\}$

Ejemplo

Si $P_1 = \left\{0, \frac{1}{7}, \frac{1}{3}, 1\right\}$ y $P_2 = \left\{0, \frac{1}{7}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 1\right\}$ son particiones del intervalo $[0, 1]$, entonces $\|P_1\| = \max\left\{\frac{1}{7}, \frac{4}{21}, \frac{2}{3}\right\} = \frac{2}{3}$ y $\|P_2\| = \max\left\{\frac{1}{7}, \frac{3}{28}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right\} = \frac{1}{2}$.



Sesión 03

- 1 Principio de inducción matemática
- 2 Sumatorias
- 3 La integral definida
- 4 Sumas de Riemann
- 5 Ejercicios
- 6 Referencias



Definición (Suma inferior)

Sea f una función acotada sobre $[a, b]$ y $P = \{x_i\}_{i=0}^n$ una partición de $[a, b]$, tenemos

$$m_i(f) = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$



Definición (Suma inferior)

Sea f una función acotada sobre $[a, b]$ y $P = \{x_i\}_{i=0}^n$ una partición de $[a, b]$, tenemos

$$m_i(f) = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$

la suma inferior de f para P se representa por $\underline{S}(f, P)$ y se define como

$$\underline{S}(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i(f) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n m_i(f) (x_i - x_{i-1})$$



Definición (Suma superior)

Sea f una función acotada sobre $[a, b]$ y $P = \{x_i\}_{i=0}^n$ una partición de $[a, b]$, tenemos

Definición (Suma superior)

Sea f una función acotada sobre $[a, b]$ y $P = \{x_i\}_{i=0}^n$ una partición de $[a, b]$, tenemos

$$M_i(f) = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$



Definición (Suma superior)

Sea f una función acotada sobre $[a, b]$ y $P = \{x_i\}_{i=0}^n$ una partición de $[a, b]$, tenemos

$$M_i(f) = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$

la suma superior de f para P se representa por $\overline{S}(f, P)$ y se define como

$$\overline{S}(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i(f) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n M_i(f) (x_i - x_{i-1})$$

Ejemplo

Sea f una función definida por

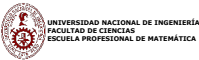
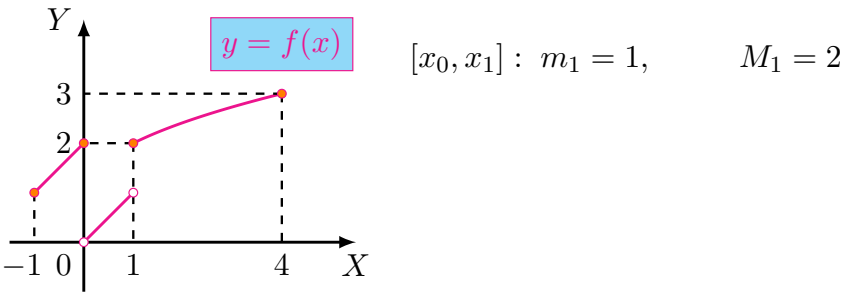
$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ x, & \text{si } 0 < x < 1 \\ \sqrt{x} + 1, & \text{si } 1 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

y $P = \{-1, 0, 1, 3, 4\}$ una partición de $[-1, 4]$. Calcule $\underline{S}(f, P)$ y $\overline{S}(f, P)$.

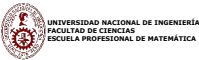
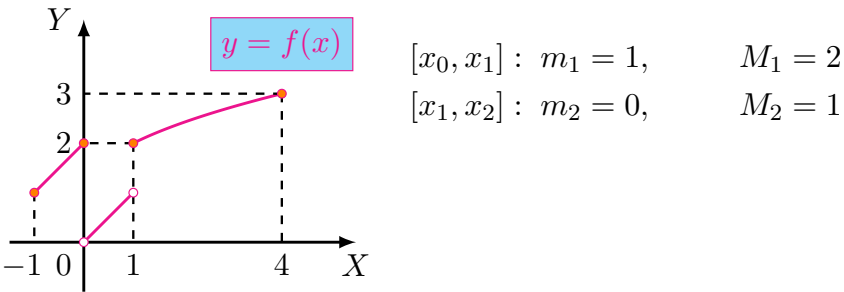


Resolución:

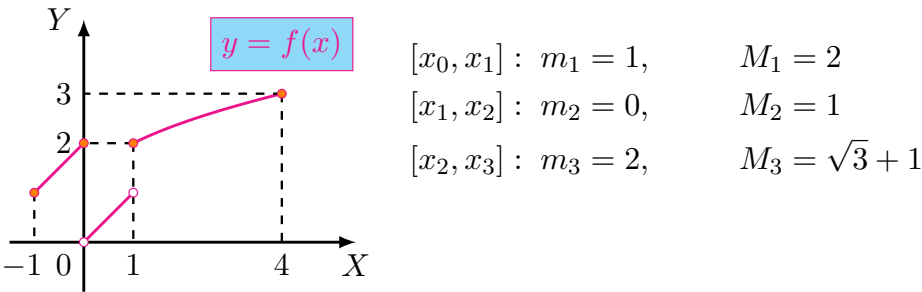
Resolución: Tenemos que f es acotada sobre $[-1, 4]$ por que $0 \leq f(x) \leq 3$, para todo $x \in [-1, 4]$



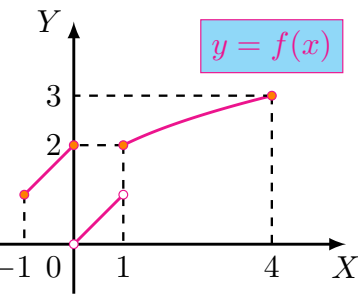
Resolución: Tenemos que f es acotada sobre $[-1, 4]$ por que $0 \leq f(x) \leq 3$, para todo $x \in [-1, 4]$



Resolución: Tenemos que f es acotada sobre $[-1, 4]$ por que $0 \leq f(x) \leq 3$, para todo $x \in [-1, 4]$

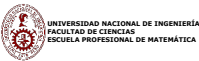


Resolución: Tenemos que f es acotada sobre $[-1, 4]$ por que $0 \leq f(x) \leq 3$, para todo $x \in [-1, 4]$



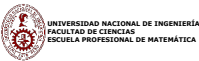
- $[x_0, x_1] : m_1 = 1, M_1 = 2$
- $[x_1, x_2] : m_2 = 0, M_2 = 1$
- $[x_2, x_3] : m_3 = 2, M_3 = \sqrt{3} + 1$
- $[x_3, x_4] : m_4 = \sqrt{3} + 1, M_4 = 3$

$$\underline{S}(f, P) = \sum_{i=1}^4 m_i(f)(x_i - x_{i-1})$$



$$\begin{aligned} \underline{S}(f, P) &= \sum_{i=1}^4 m_i(f)(x_i - x_{i-1}) \\ &= (1)(0 - (-1)) + (0)(1 - 0) + (2)(3 - 1) + (\sqrt{3} + 1)(4 - 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{S}(f, P) &= \sum_{i=1}^4 m_i(f)(x_i - x_{i-1}) \\ &= (1)(0 - (-1)) + (0)(1 - 0) + (2)(3 - 1) + (\sqrt{3} + 1)(4 - 3) \\ &= 7,73 \end{aligned}$$

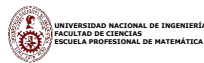


$$\begin{aligned}\underline{S}(f, P) &= \sum_{i=1}^4 m_i(f)(x_i - x_{i-1}) \\ &= (1)(0 - (-1)) + (0)(1 - 0) + (2)(3 - 1) + (\sqrt{3} + 1)(4 - 3) \\ &= 7,73\end{aligned}$$

$$\overline{S}(f, P) = \sum_{i=1}^4 M_i(f)(x_i - x_{i-1})$$

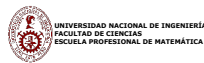
$$\begin{aligned}\underline{S}(f, P) &= \sum_{i=1}^4 m_i(f)(x_i - x_{i-1}) \\ &= (1)(0 - (-1)) + (0)(1 - 0) + (2)(3 - 1) + (\sqrt{3} + 1)(4 - 3) \\ &= 7,73\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{S}(f, P) &= \sum_{i=1}^4 M_i(f)(x_i - x_{i-1}) \\ &= (2)(0 - (-1)) + (1)(1 - 0) + (\sqrt{3} + 1)(3 - 1) + (3)(4 - 3)\end{aligned}$$



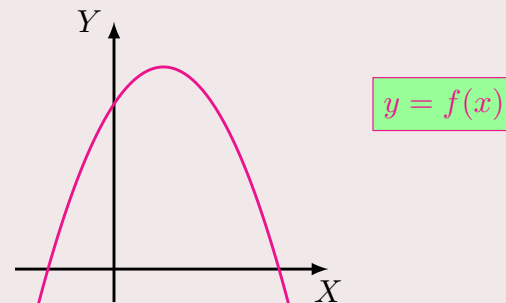
$$\begin{aligned}\underline{S}(f, P) &= \sum_{i=1}^4 m_i(f)(x_i - x_{i-1}) \\ &= (1)(0 - (-1)) + (0)(1 - 0) + (2)(3 - 1) + (\sqrt{3} + 1)(4 - 3) \\ &= 7,73\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{S}(f, P) &= \sum_{i=1}^4 M_i(f)(x_i - x_{i-1}) \\ &= (2)(0 - (-1)) + (1)(1 - 0) + (\sqrt{3} + 1)(3 - 1) + (3)(4 - 3) \\ &= 11,46\end{aligned}$$



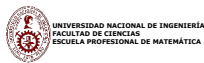
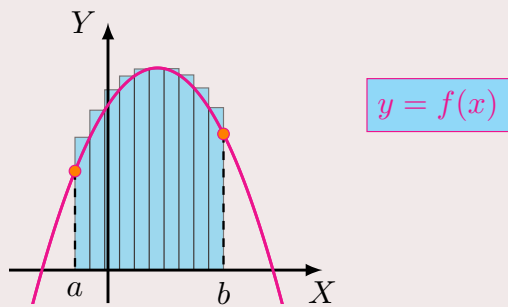
Interpretación geométrica de la suma inferior

La figura muestra que la suma inferior $\underline{S}(f, P)$ corresponden a la suma de áreas de los rectángulos por debajo de la gráfica de f .

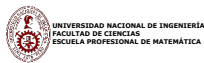
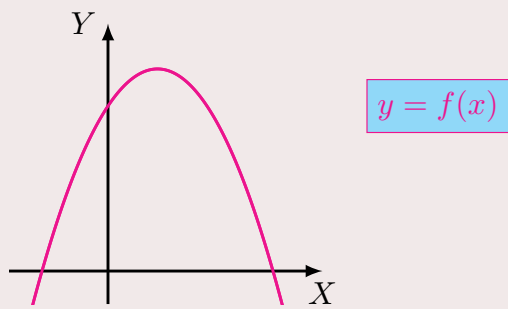


Interpretación geométrica de la suma superior

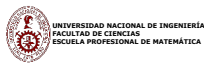
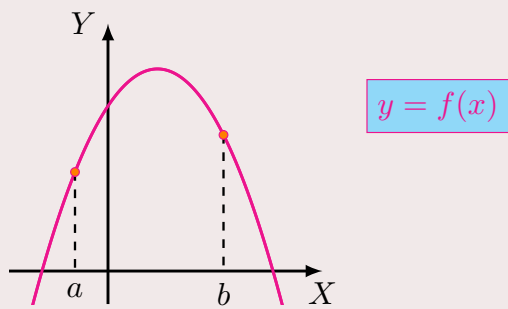
La figura muestra que la suma superior $\overline{S}(f, P)$ corresponden a la suma de las áreas de los rectángulos por arriba de la gráfica de f .



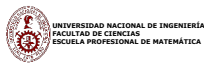
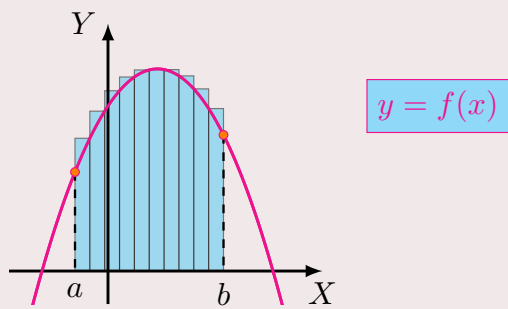
Suma superior e inferior



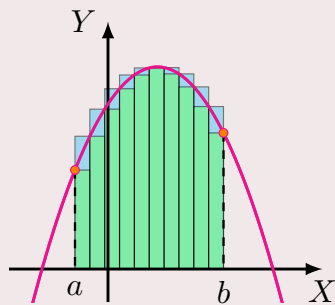
Suma superior e inferior



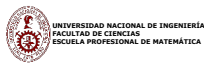
Suma superior e inferior



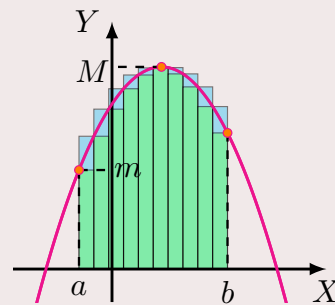
Suma superior e inferior



$$y = f(x)$$



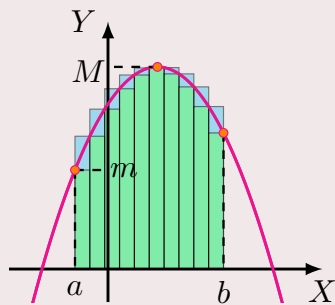
Suma superior e inferior



$$y = f(x)$$

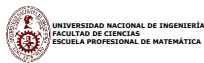


Suma superior e inferior



$$y = f(x)$$

$$m(b - a) \leq \underline{S}(f, P) \leq \overline{S}(f, P) \leq M(b - a)$$



Enlace de interes

El siguiente enlace presenta ejemplos sobre las sumas de Riemann

<https://www.geogebra.org/m/ybDxNjzf>



Sesión 03

- 1 Principio de inducción matemática
- 2 Sumatorias
- 3 La integral definida
- 4 Sumas de Riemann
- 5 Ejercicios
- 6 Referencias



Ejercicios

1. Utilizando inducción matemática o las propiedades de las sumatorias, demuestre que

$$a) \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$b) \sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

$$c) \sum_{k=1}^n \sin kx = -\frac{\cos(n+1)x + \cos nx - \cos x - 1}{2 \sin x}$$

$$d) \sum_{k=1}^n \ln(k+1) = \ln[(n+1)!]$$



Ejercicios

2. Suponga que f es no decreciente en $[a, b]$.
 - a) Si $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ es un partición de $[a, b]$, ¿cómo son $\underline{S}(f, P)$ y $\overline{S}(f, P)$?
 - b) Suponga que $x_i - x_{i-1} = \delta$ para todo i . Demuestre que

$$\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) = \delta[f(b) - f(a)]$$

Ejercicios

3. Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{si } x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

- a) Calcule $\underline{S}(f, P)$ para todas las particiones P de $[0, 1]$.
- b) Halle $\inf\{\overline{S}(f, P) : P \text{ partición de } [0, 1]\}$.

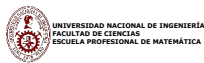
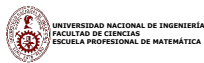


Sesión 04

- 1 Integral inferior y superior
- 2 Integral definida
- 3 Área e integral definida
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias

Definición (Integral inferior)

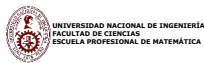
Sea $\mathcal{P}$ el conjunto de todas las particiones del intervalo $[a, b]$ y $\{\underline{S}(f, P): P \in \mathcal{P}\}$ el conjunto de todas las posibles sumas inferiores de f sobre $[a, b]$, se define la integral inferior de f de a a b



Definición (Integral inferior)

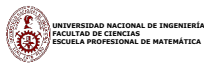
Sea $\mathcal{P}$ el conjunto de todas las particiones del intervalo $[a, b]$ y $\{\underline{S}(f, P): P \in \mathcal{P}\}$ el conjunto de todas las posibles sumas inferiores de f sobre $[a, b]$, se define la integral inferior de f de a a b

$$\int_a^b f = \sup \{ \underline{S}(f, P) : P \in \mathcal{P} \}$$



Definición (Integral superior)

Sea $\mathcal{P}$ el conjunto de todas las particiones del intervalo $[a, b]$ y $\{\bar{S}(f, P): P \in \mathcal{P}\}$ el conjunto de todas las posibles sumas superiores de f sobre $[a, b]$, se define la integral superior de f de a a b



Definición (Integral superior)

Sea $\mathcal{P}$ el conjunto de todas las particiones del intervalo $[a, b]$ y $\{\overline{S}(f, P): P \in \mathcal{P}\}$ el conjunto de todas las posibles sumas superiores de f sobre $[a, b]$, se define la integral superior de f de a a b

$$\int_a^b f = \inf \{ \overline{S}(f, P) : P \in \mathcal{P} \}$$

Definición (Refinamiento)

Dadas dos particiones P_1 y P_2 de $[a, b]$, se dice que P_1 es un refinamiento de P_2 si $P_2 \subset P_1$.



Definición (Refinamiento)

Dadas dos particiones P_1 y P_2 de $[a, b]$, se dice que P_1 es un refinamiento de P_2 si $P_2 \subset P_1$.

Ejemplo

Sean $P_1 = \left\{0, \frac{1}{7}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, 1\right\}$ y $P_2 = \left\{0, \frac{1}{7}, \frac{1}{3}, 1\right\}$ dos particiones del intervalo $[0, 1]$, entonces P_1 es un refinamiento de P_2 ya que $P_2 \subset P_1$.

Teorema

Si $P \subset P'$, entonces $\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P')$ y $\overline{S}(f, P') \leq \overline{S}(f, P)$.



Demostración.

Definamos

$$\begin{aligned} P_1 &= \{x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x'_j, x_k, \dots, x_n\} \\ m^*(f) &= \inf \{f(x)/x \in [x_{k-1}, x'_j]\} \end{aligned}$$

Demostración.

Definamos

$$\begin{aligned} P_1 &= \{x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x'_j, x_k, \dots, x_n\} \\ m^*(f) &= \inf \{f(x)/x \in [x_{k-1}, x'_j]\} \\ m^{**}(f) &= \inf \{f(x)/x \in [x'_j, x_k]\} \end{aligned}$$



Demostración.

Por la definición de $m_k(f)$ se tiene

$$m_k(f) \leq m^*(f)$$

Demostración.

Por la definición de $m_k(f)$ se tiene

$$\begin{aligned} m_k(f) &\leq m^*(f) \\ m_k(f) &\leq m^{**}(f) \end{aligned}$$



Demostración.

Por la definición de $m_k(f)$ se tiene

$$\begin{aligned} m_k(f) &\leq m^*(f) \\ m_k(f) &\leq m^{**}(f) \end{aligned}$$

Luego,

Demostración.

Por la definición de $m_k(f)$ se tiene

$$\begin{aligned} m_k(f) &\leq m^*(f) \\ m_k(f) &\leq m^{**}(f) \end{aligned}$$

Luego,

$$m_k(f)(x_k - x_{k-1}) = m_k(f)(x'_j - x_{k-1}) + m_k(f)(x_k - x'_j)$$



Demostración.

Por la definición de $m_k(f)$ se tiene

$$\begin{aligned} m_k(f) &\leq m^*(f) \\ m_k(f) &\leq m^{**}(f) \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} m_k(f)(x_k - x_{k-1}) &= m_k(f)(x'_j - x_{k-1}) + m_k(f)(x_k - x'_j) \\ m_k(f)(x_k - x_{k-1}) &\leq m^*(f)(x'_j - x_{k-1}) + m^{**}(f)(x_k - x'_j) \end{aligned}$$

Demostración

y de aquí

$$\sum_{i=1}^n m_i(f)(x_i - x_{i-1}) = m_1(f)(x_1 - x_0) + m_2(f)(x_2 - x_1) +$$



Demostración

y de aquí

$$\sum_{i=1}^n m_i(f)(x_i - x_{i-1}) = m_1(f)(x_1 - x_0) + m_2(f)(x_2 - x_1) + \dots + m_{k-1}(f)(x_{k-1} - x_{k-2}) + \dots$$



Demostración

y de aquí

$$\sum_{i=1}^n m_i(f)(x_i - x_{i-1}) = m_1(f)(x_1 - x_0) + m_2(f)(x_2 - x_1) + \dots + m_{k-1}(f)(x_{k-1} - x_{k-2}) + \dots + m_k(f)(x_k - x_{k-1}) + \dots$$



Demostración

y de aquí

$$\sum_{i=1}^n m_i(f)(x_i - x_{i-1}) = m_1(f)(x_1 - x_0) + m_2(f)(x_2 - x_1) + \dots + m_{k-1}(f)(x_{k-1} - x_{k-2}) + \dots + m_k(f)(x_k - x_{k-1}) + \dots + m_{k+1}(f)(x_{k+1} - x_k) + \dots$$



Demostración

y de aquí

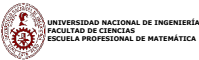
$$\sum_{i=1}^n m_i(f)(x_i - x_{i-1}) = m_1(f)(x_1 - x_0) + m_2(f)(x_2 - x_1) + \dots + m_{k-1}(f)(x_{k-1} - x_{k-2}) + \dots + m_k(f)(x_k - x_{k-1}) + \dots + m_{k+1}(f)(x_{k+1} - x_k) + \dots + m_n(f)(x_n - x_{n-1})$$



Demostración

y de aquí

$$\sum_{i=1}^n m_i(f)(x_i - x_{i-1}) \leq m_1(f)(x_1 - x_0) + m_2(f)(x_2 - x_1) +$$



Demostración

y de aquí

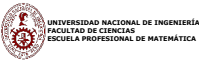
$$\sum_{i=1}^n m_i(f)(x_i - x_{i-1}) \leq m_1(f)(x_1 - x_0) + m_2(f)(x_2 - x_1) + \dots + m_{k-1}(f)(x_{k-1} - x_{k-2})$$



Demostración

y de aquí

$$\sum_{i=1}^n m_i(f)(x_i - x_{i-1}) \leq m_1(f)(x_1 - x_0) + m_2(f)(x_2 - x_1) + \dots + m_{k-1}(f)(x_{k-1} - x_{k-2}) + m^*(f)(x'_j - x_{k-1}) + m^{**}(f)(x_k - x'_j)$$



Demostración

y de aquí

$$\sum_{i=1}^n m_i(f)(x_i - x_{i-1}) \leq m_1(f)(x_1 - x_0) + m_2(f)(x_2 - x_1) + \dots + m_{k-1}(f)(x_{k-1} - x_{k-2}) + m^*(f)(x'_j - x_{k-1}) + m^{**}(f)(x_k - x'_j) + m_{k+1}(f)(x_{k+1} - x_k) + \dots$$



Demostración

y de aquí

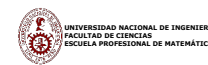
$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n m_i(f)(x_i - x_{i-1}) &\leq m_1(f)(x_1 - x_0) + m_2(f)(x_2 - x_1) + \\ &\quad \dots + m_{k-1}(f)(x_{k-1} - x_{k-2}) \\ &\quad + m^*(f)(x'_j - x_{k-1}) + m^{**}(f)(x_k - x'_j) \\ &\quad + m_{k+1}(f)(x_{k+1} - x_k) + \dots \\ &\quad + m_n(f)(x_n - x_{n-1}) \end{aligned}$$



Demostración

y de aquí

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n m_i(f)(x_i - x_{i-1}) &\leq m_1(f)(x_1 - x_0) + m_2(f)(x_2 - x_1) + \\ &\quad \dots + m_{k-1}(f)(x_{k-1} - x_{k-2}) \\ &\quad + m^*(f)(x'_j - x_{k-1}) + m^{**}(f)(x_k - x'_j) \\ &\quad + m_{k+1}(f)(x_{k+1} - x_k) + \dots \\ &\quad + m_n(f)(x_n - x_{n-1}) \\ \underline{S}(f, P) &\leq \underline{S}(f, P_1) \end{aligned}$$



Demostración.

Repitiendo este procedimiento un número finito de veces, podemos añadir a P todos los x'_i de P' que no estén ya en P y obtener así

$$\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P')$$

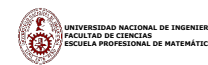


Demostración.

Repitiendo este procedimiento un número finito de veces, podemos añadir a P todos los x'_i de P' que no estén ya en P y obtener así

$$\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P')$$

En forma análoga, con las desigualdades invertidas, obtenemos



Demostración.

Repitiendo este procedimiento un número finito de veces, podemos añadir a P todos los x'_i de P' que no estén ya en P y obtener así

$$\underline{S}(f,P) \leq \underline{S}(f,P')$$

En forma análoga, con las desigualdades invertidas, obtenemos

$$\overline{S}(f,P) \geq \overline{S}(f,P')$$



Propiedades de las integrales superior e inferior

P1. Si f está acotada sobre $[a,b]$ y $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in [a,b]$, entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$$



Propiedades de las integrales superior e inferior

P2. Si f esta acotada en $[a,b]$ y $c \in [a,b]$, entonces



Propiedades de las integrales superior e inferior

P2. Si f esta acotada en $[a, b]$ y $c \in [a, b]$, entonces

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

Propiedades de las integrales superior e inferior

P2. Si f esta acotada en $[a, b]$ y $c \in [a, b]$, entonces

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

y

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$



Propiedades de las integrales superior e inferior

P3. Si f y g son acotadas en $[a, b]$, entonces

Propiedades de las integrales superior e inferior

P3. Si f y g son acotadas en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f + \int_a^b g \leq \int_a^b (f + g)$$



Observación

También se escribe $\int_a^b f = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$.
La variable x , t es aparente y, por tanto es muda

Sesión 04

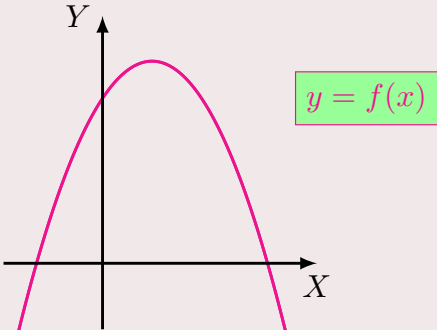
- 1 Integral inferior y superior
- 2 Integral definida
- 3 Área e integral definida
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias



Área e integral definida

La integral $\int_a^b f(x) dx$ representa el área de la región determinada por la gráfica de la función f , las rectas $x = a$, $x = b$ y el eje X , cuando $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$.

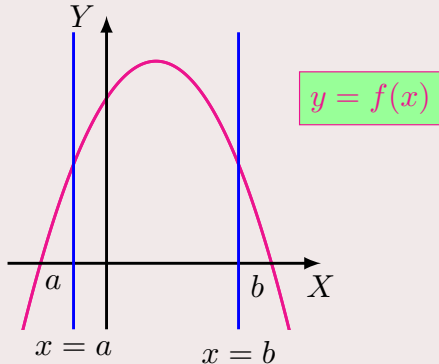
$$A(\mathcal{R}) = \int_a^b f(x) dx$$



Área e integral definida

La integral $\int_a^b f(x) dx$ representa el área de la región determinada por la gráfica de la función f , las rectas $x = a$, $x = b$ y el eje X , cuando $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$.

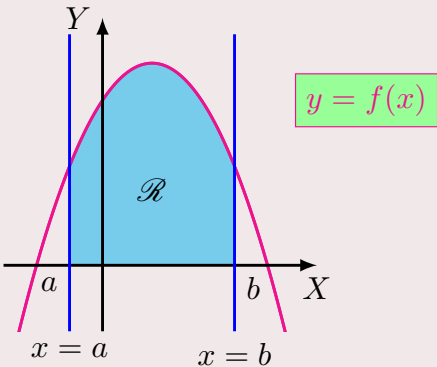
$$A(\mathcal{R}) = \int_a^b f(x) dx$$



Área e integral definida

La integral $\int_a^b f(x) dx$ representa el área de la región determinada por la gráfica de la función f , las rectas $x = a$, $x = b$ y el eje X , cuando $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$.

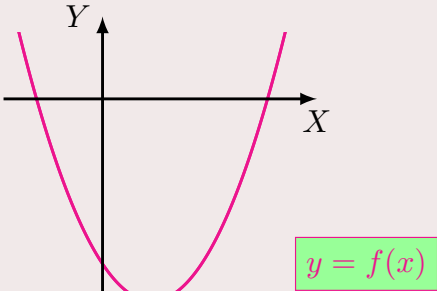
$$A(\mathcal{R}) = \int_a^b f(x) dx$$



Área e integral definida

Si $f(x) \leq 0$ para todo $x \in [a, b]$, entonces el área de la región determinada por la gráfica de la función f , las rectas $x = a$, $x = b$ y el eje X es.

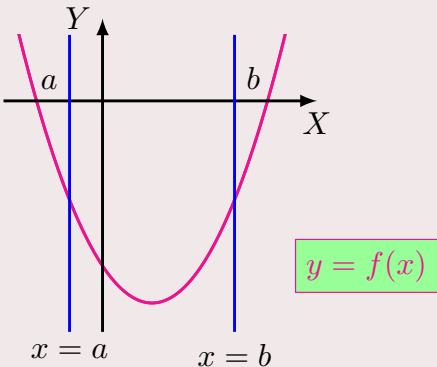
$$A(\mathcal{R}) = - \int_a^b f(x) dx$$



Área e integral definida

Si $f(x) \leq 0$ para todo $x \in [a, b]$, entonces el área de la región determinada por la gráfica de la función f , las rectas $x = a$, $x = b$ y el eje X es.

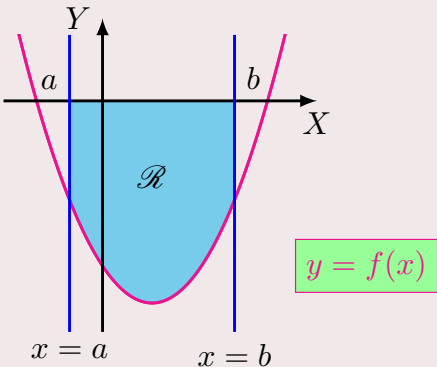
$$A(\mathcal{R}) = - \int_a^b f(x) dx$$



Área e integral definida

Si $f(x) \leq 0$ para todo $x \in [a, b]$, entonces el área de la región determinada por la gráfica de la función f , las rectas $x = a$, $x = b$ y el eje X es.

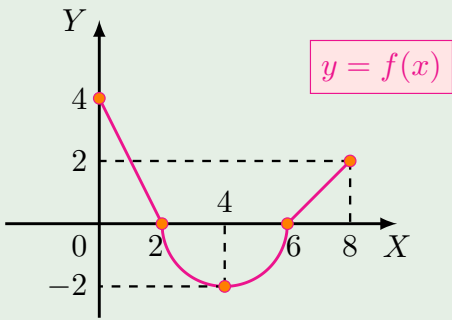
$$A(\mathcal{R}) = - \int_a^b f(x) dx$$



Ejemplo

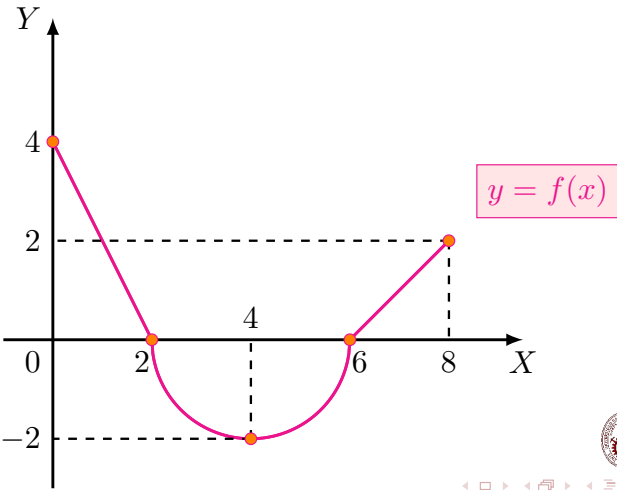
La gráfica f consiste en dos segmentos y una semicircunferencia. Úsela para evaluar cada una de las siguientes integrales.

- a) $\int_0^2 f(x) \, dx$
- b) $\int_2^6 f(x) \, dx$
- c) $\int_0^8 f(x) \, dx$



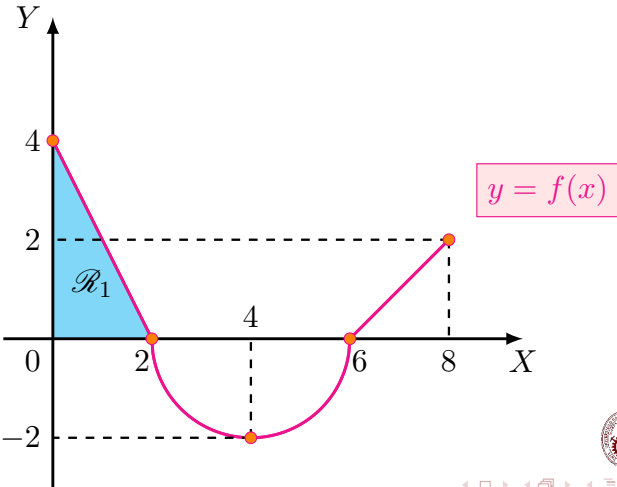
Resolución: De la gráfica de la función

a) $\int_0^2 f(x) \, dx$



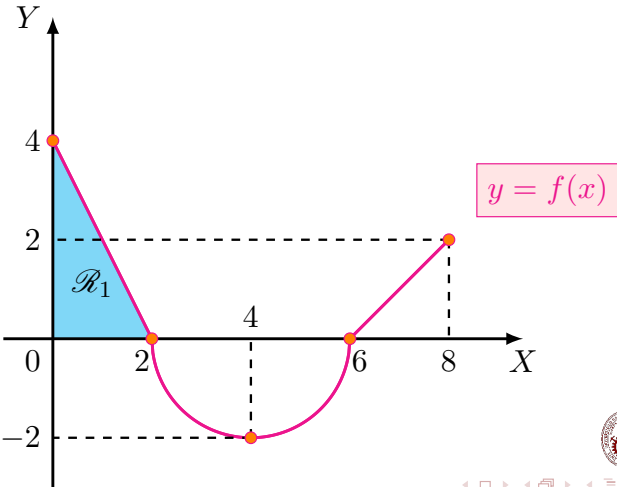
Resolución: De la gráfica de la función

a) $\int_0^2 f(x) \, dx = A(\mathcal{R}_1)$



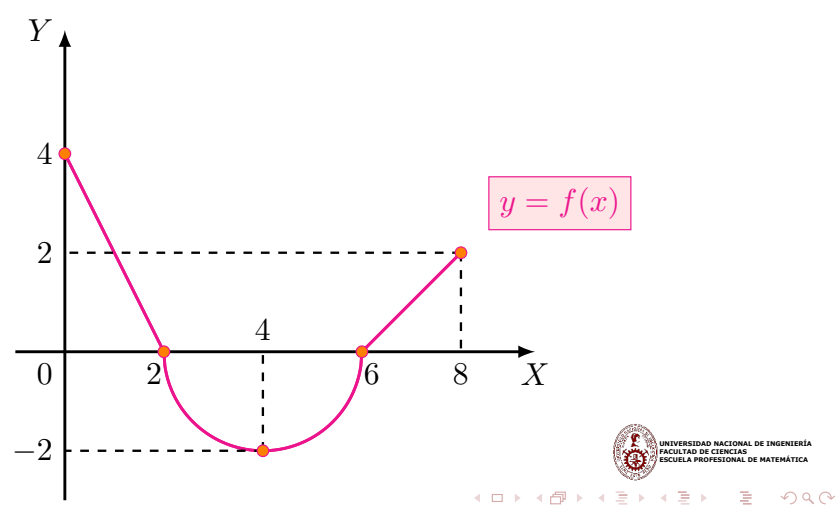
Resolución: De la gráfica de la función

a) $\int_0^2 f(x) \, dx = A(\mathcal{R}_1) = \frac{4 \times 2}{2} = 4$



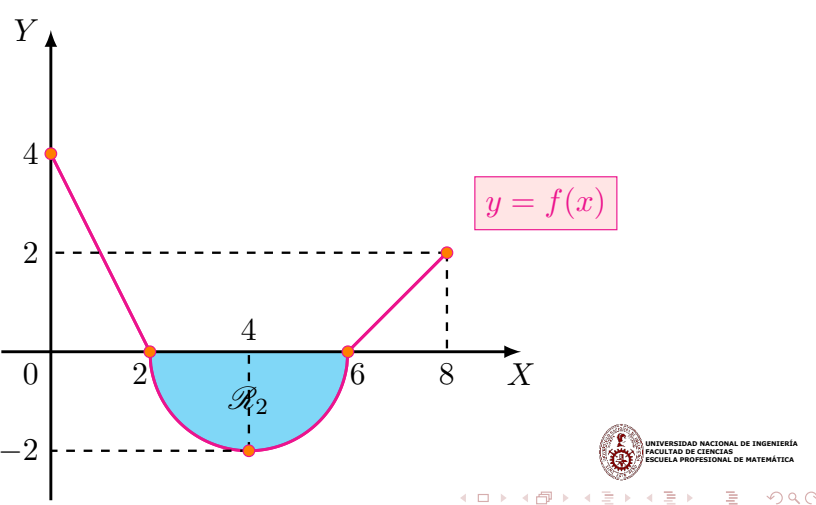
Resolución: De la gráfica de la función

b) $\int_2^6 f(x) \, dx$



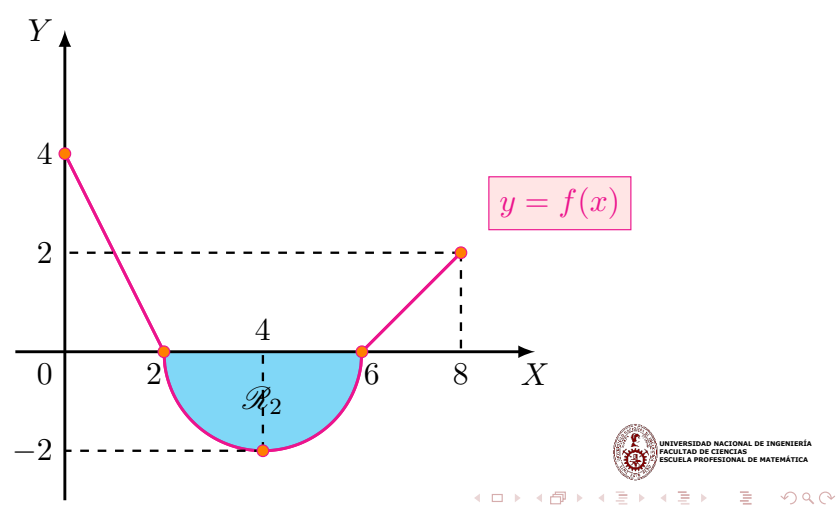
Resolución: De la gráfica de la función

b) $\int_2^6 f(x) \, dx = -A(\mathcal{R}_2)$



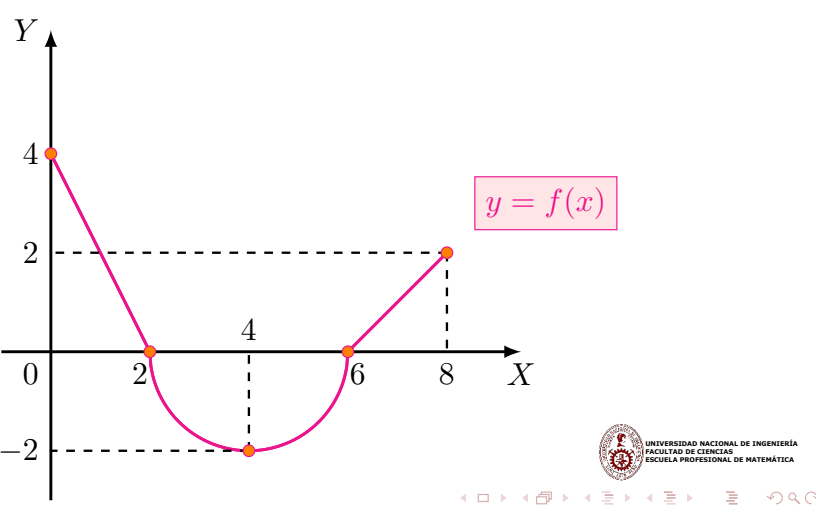
Resolución: De la gráfica de la función

b) $\int_2^6 f(x) \, dx = -A(\mathcal{R}_2) = -\frac{\pi(2)^2}{2} = -2\pi$



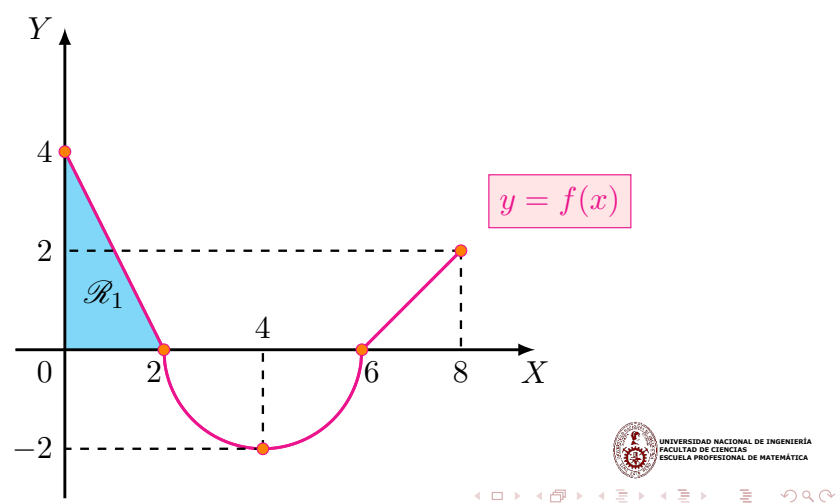
Resolución: De la gráfica de la función

c) $\int_0^8 f(x) \, dx$



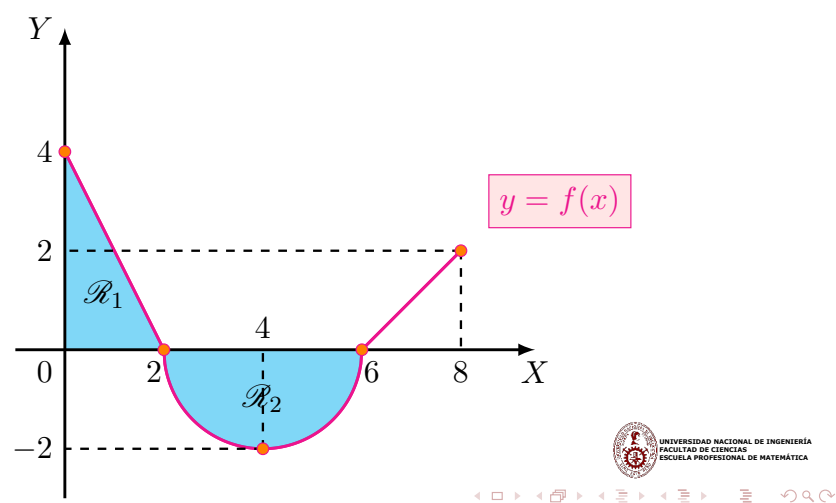
Resolución: De la gráfica de la función

c) $\int_0^8 f(x) dx = A(\mathcal{R}_1)$



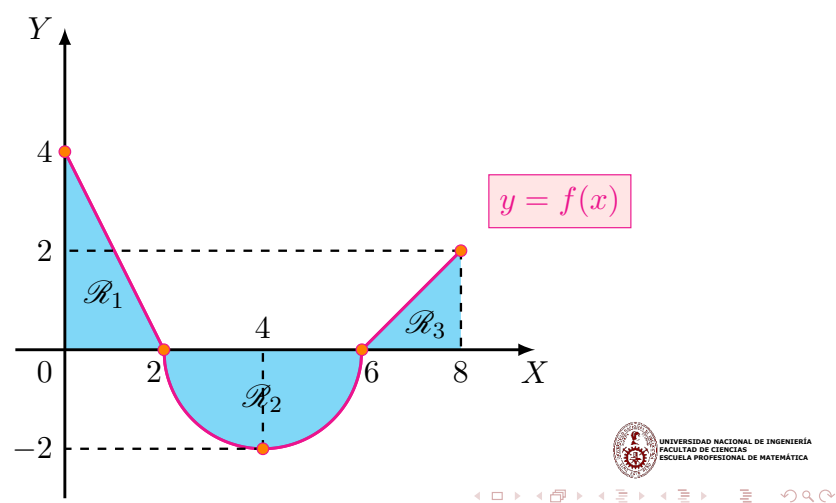
Resolución: De la gráfica de la función

c) $\int_0^8 f(x) dx = A(\mathcal{R}_1) - A(\mathcal{R}_2)$



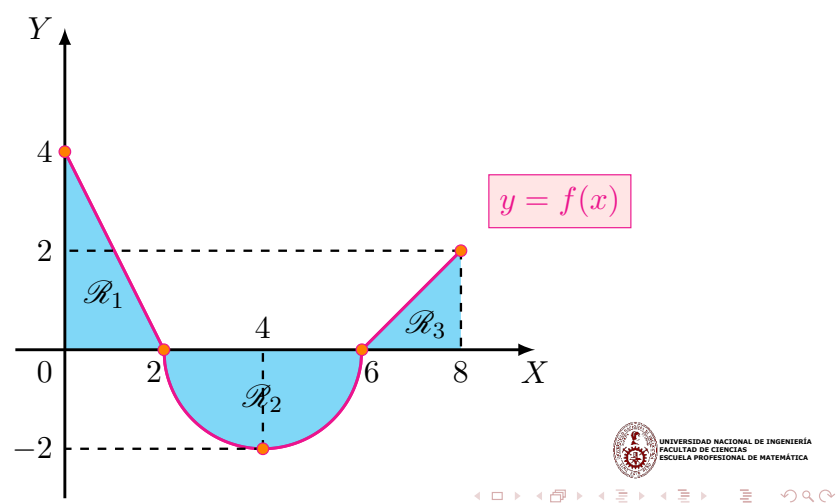
Resolución: De la gráfica de la función

c) $\int_0^8 f(x) dx = A(\mathcal{R}_1) - A(\mathcal{R}_2) + A(\mathcal{R}_3)$



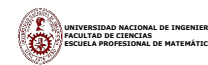
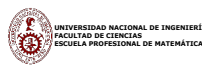
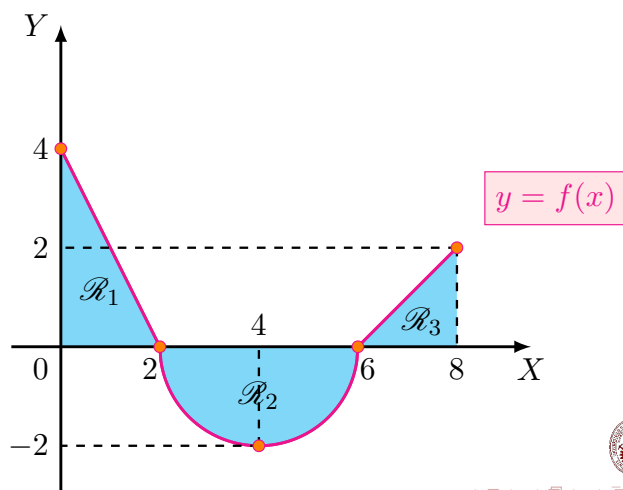
Resolución: De la gráfica de la función

c) $\int_0^8 f(x) dx = A(\mathcal{R}_1) - A(\mathcal{R}_2) + A(\mathcal{R}_3) = 4 - 2\pi + 2$



Resolución: De la gráfica de la función

$$c) \int_0^8 f(x) dx = A(\mathcal{R}_1) - A(\mathcal{R}_2) + A(\mathcal{R}_3) = 4 - 2\pi + 2 = 6 - 2\pi$$



Sesión 04

1 Integral inferior y superior

2 Integral definida

3 Área e integral definida

4 Ejercicios

5 Referencias

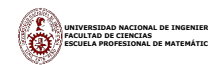
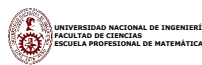
Ejercicios

1. Decida cuáles de las siguientes funciones son integrables en $[0, 2]$, y calcule la integral cuando sea posible.

a) $f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ x - 2, & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$

b) $f(x) = x + \lfloor x \rfloor$

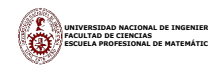
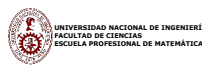
c) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor}, & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{si } x = 0 \text{ o } x > 1. \end{cases}$



Ejercicios

2. Demuestre que si f es integrable en $[a, b]$ y $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f \geq 0$.

3. Demuestre que si f y g son integrables en $[a, b]$ y $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f \geq \int_a^b g$.



Ejercicios

4. Evalúe cada una de las siguientes integrales interpretándola en términos de áreas.

a) $\int_{-1}^2 (1 - x) \, dx$

b) $\int_0^{10} |x - 5| \, dx$

c) $\int_{-3}^0 (1 + \sqrt{9 - x^2}) \, dx$

d) $\int_{-5}^5 (x - \sqrt{25 - x^2}) \, dx$

Sesión 04

- 1 Integral inferior y superior
- 2 Integral definida
- 3 Área e integral definida
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias

Referencias

James Stewart
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning

Jon Rogawski
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company

Michael Spivak
Calculus. 3ra edición.
Editorial Reverté

Cálculo Integral

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Septiembre 20, 2021

Contenido

Sesión 05

- 1
- Existencia de funciones integrables
- 2
- Cotas para el error
- 3
- Propiedades de la integral definida
- 4
- Ejercicios
- 5
- Referencias

- 1
- Existencia de funciones integrables
- 2
- Cotas para el error
- 3
- Propiedades de la integral definida
- 4
- Ejercicios
- 5
- Referencias

Criterio de integrabilidad de Riemann

Criterio de integrabilidad de Riemann

Teorema

Una función acotada f es integrable sobre $[a, b]$ si y sólo si para cada $\varepsilon > 0$ existe una partición P con la propiedad que

Teorema

Una función acotada f es integrable sobre $[a, b]$ si y sólo si para cada $\varepsilon > 0$ existe una partición P con la propiedad que

$$\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$$

Demostración.

Demostración.

($\Leftarrow$)
Supongamos que para cada $\varepsilon > 0$, existe una partición P de $[a, b]$ tal que $\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$.



Demostración.

Demostración.

($\Leftarrow$)
Supongamos que para cada $\varepsilon > 0$, existe una partición P de $[a, b]$ tal que $\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$.
Por teorema $\underline{S}(f, P) \leq \sup\{\underline{S}(f, P')\}$ y $\inf\{\overline{S}(f, P')\} \leq \overline{S}(f, P)$, entonces

($\Leftarrow$)
Supongamos que para cada $\varepsilon > 0$, existe una partición P de $[a, b]$ tal que $\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$.
Por teorema $\underline{S}(f, P) \leq \sup\{\underline{S}(f, P')\}$ y $\inf\{\overline{S}(f, P')\} \leq \overline{S}(f, P)$, entonces

$$0 \leq \int_a^b f - \int_a^b f \leq \overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$$



Demostración.

($\Leftarrow$)
 Supongamos que para cada $\varepsilon > 0$, existe una partición P de $[a, b]$ tal que $\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$.
 Por teorema $\underline{S}(f, P) \leq \sup\{\underline{S}(f, P')\}$ y $\inf\{\overline{S}(f, P')\} \leq \overline{S}(f, P)$, entonces

$$0 \leq \int_a^{\overline{b}} f - \int_a^{\underline{b}} f \leq \overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$$

Así, $\int_a^{\overline{b}} f = \int_a^{\underline{b}} f$.



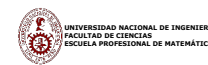
Demostración.

($\Leftarrow$)
 Supongamos que para cada $\varepsilon > 0$, existe una partición P de $[a, b]$ tal que $\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$.
 Por teorema $\underline{S}(f, P) \leq \sup\{\underline{S}(f, P')\}$ y $\inf\{\overline{S}(f, P')\} \leq \overline{S}(f, P)$, entonces

$$0 \leq \int_a^{\overline{b}} f - \int_a^{\underline{b}} f \leq \overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$$

Así, $\int_a^{\overline{b}} f = \int_a^{\underline{b}} f$.

Por lo tanto, f es integrable sobre $[a, b]$. □



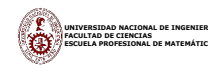
Demostración.

($\Rightarrow$)

Demostración.

($\Rightarrow$) Supongamos que f es integrable sobre $[a, b]$, entonces

$$\int_a^{\overline{b}} f = \int_a^{\underline{b}} f = \int_a^b f$$



Demostración.

($\Rightarrow$) Supongamos que f es integrable sobre $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f = \int_a^b f = \int_a^b f$$

Luego, $\int_a^b f$ es el supremo de las sumas inferiores $\{\underline{S}(f, P)\}$ y el ínfimo de las sumas superiores $\{\overline{S}(f, P)\}$.

Demostración

Demostración

De donde, para cada $\varepsilon > 0$, existen particiones P_1 y P_2 de $[a, b]$, tal que

$$\int_a^b f - \underline{S}(f, P_1) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Demostración

De donde, para cada $\varepsilon > 0$, existen particiones P_1 y P_2 de $[a, b]$, tal que

$$\int_a^b f - \underline{S}(f, P_1) < \frac{\varepsilon}{2}$$

y

$$\overline{S}(f, P_2) - \int_a^b f < \frac{\varepsilon}{2}$$

Demostración

De donde, para cada $\varepsilon > 0$, existen particiones P_1 y P_2 de $[a, b]$, tal que

$$\int_a^b f - \underline{S}(f, P_1) < \frac{\varepsilon}{2}$$

y

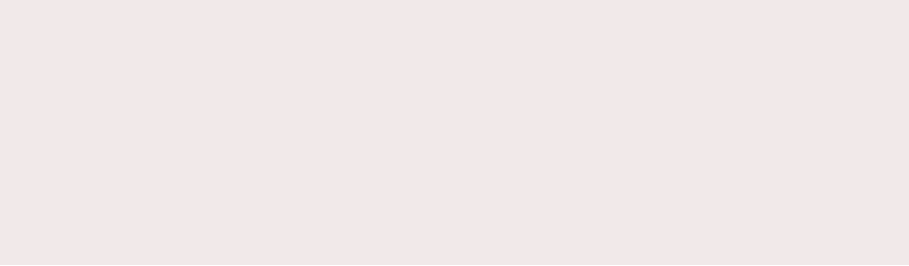
$$\overline{S}(f, P_2) - \int_a^b f < \frac{\varepsilon}{2}$$

sumando estas dos desigualdades, obtenemos

$$\overline{S}(f, P_2) - \underline{S}(f, P_1) < \varepsilon$$



Demostración.



Demostración.

Sea $P = P_1 \cup P_2$, luego P es un refinamiento tanto de P_1 como de P_2 .

Demostración.

Sea $P = P_1 \cup P_2$, luego P es un refinamiento tanto de P_1 como de P_2 .

Por lo tanto,

$$\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) \leq \overline{S}(f, P_2) - \underline{S}(f, P_1) < \varepsilon$$



Sesión 05

- 1 Existencia de funciones integrables
- 2 Cotas para el error
- 3 Propiedades de la integral definida
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias

Cotas para el error de aproximación de una integral definida



Cotas para el error de aproximación de una integral definida

Como $\underline{S}(f, P) \leq \int_a^b f \leq \overline{S}(f, P)$, entonces

Cotas para el error de aproximación de una integral definida

Como $\underline{S}(f, P) \leq \int_a^b f \leq \overline{S}(f, P)$, entonces $\frac{1}{2} [\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P)]$
es una cota superior del error



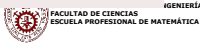
Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Resolución: Para cualquier partición P de $[0, 1]$ se tiene que $\underline{S}(f, P) = 0$ y $\overline{S}(f, P) = 1$ y además f es acotada en $[0, 1]$.
Esto nos conduce a $\int_0^1 f = 0$ y $\int_0^1 f = 1$ con lo cual tenemos que $\int_0^1 f \neq \int_0^1 f$ para cualquier partición de $[0, 1]$.
Por lo tanto, f no es integrable según Riemann.

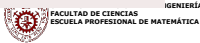
Teorema
Si f es continua en $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.



Demostración.
Como f es una función continua sobre $[a, b]$, se tiene que f es acotada sobre $[a, b]$ y además uniformemente continua en $[a, b]$.



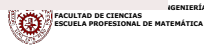
Demostración.
Como f es una función continua sobre $[a, b]$, se tiene que f es acotada sobre $[a, b]$ y además uniformemente continua en $[a, b]$. Luego, existe $\delta > 0$ tal que para todo x e y de $[a, b]$, si $|x - y| < \delta$, entonces



Demostración.

Como f es una función continua sobre $[a, b]$, se tiene que f es acotada sobre $[a, b]$ y además uniformemente continua en $[a, b]$. Luego, existe $\delta > 0$ tal que para todo x e y de $[a, b]$, si $|x - y| < \delta$, entonces

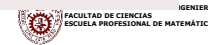
$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$



Demostración.

Como f es una función continua sobre $[a, b]$, se tiene que f es acotada sobre $[a, b]$ y además uniformemente continua en $[a, b]$. Luego, existe $\delta > 0$ tal que para todo x e y de $[a, b]$, si $|x - y| < \delta$, entonces

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$



Demostración.

Como f es una función continua sobre $[a, b]$, se tiene que f es acotada sobre $[a, b]$ y además uniformemente continua en $[a, b]$. Luego, existe $\delta > 0$ tal que para todo x e y de $[a, b]$, si $|x - y| < \delta$, entonces

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

Eligiendo una partición $P = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ tal que $|t_i - t_{i-1}| < \delta$ para cada $i = 1, 2, \dots, n$. Así

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}, \quad \text{para todo } x, y \in [t_{i-1}, t_i]$$



Demostración.

Como f es continua en cada subintervalo, alcanza a sus extremos m_i y M_i ,



Demostración.

Como f es continua en cada subintervalo, alcanza a sus extremos m_i y M_i , luego

$$M_i - m_i \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

Demostración.

Como f es continua en cada subintervalo, alcanza a sus extremos m_i y M_i , luego

$$M_i - m_i \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

para cada $i = 1, 2, \dots, n$.



Demostración.

Finalmente,

$$\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(t_i - t_{i-1})$$



Demostración.

Finalmente,

$$\begin{aligned} \overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) &= \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(t_i - t_{i-1}) \\ \overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) &< \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n (t_i - t_{i-1}) \end{aligned}$$



Demostración.

Finalmente,

$$\begin{aligned}\overline{S}(f,P) - \underline{S}(f,P) &= \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(t_i - t_{i-1}) \\ \overline{S}(f,P) - \underline{S}(f,P) &< \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n (t_i - t_{i-1}) \\ \overline{S}(f,P) - \underline{S}(f,P) &< \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a)\end{aligned}$$



Demostración.

Finalmente,

$$\begin{aligned}\overline{S}(f,P) - \underline{S}(f,P) &= \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(t_i - t_{i-1}) \\ \overline{S}(f,P) - \underline{S}(f,P) &< \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n (t_i - t_{i-1}) \\ \overline{S}(f,P) - \underline{S}(f,P) &< \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) \\ \overline{S}(f,P) - \underline{S}(f,P) &< \varepsilon\end{aligned}$$



Teorema

Si f es integrable sobre $[c, d]$ y $[a, b] \subset [c, d]$, entonces f es integrable sobre $[a, b]$.

Sesión 05

- 1 Existencia de funciones integrables
- 2 Cotas para el error
- 3 Propiedades de la integral definida
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias

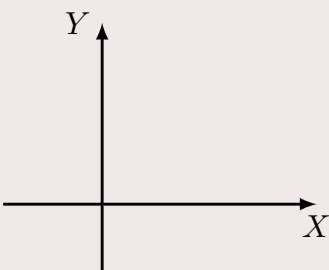


Propiedades de la integral definida

P1. $\int_a^b c \, dx = c(b - a)$

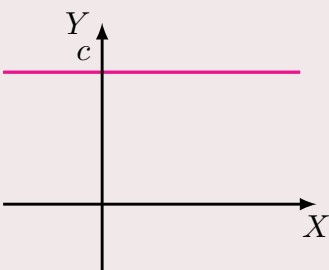
Propiedades de la integral definida

P1. $\int_a^b c \, dx = c(b - a)$



Propiedades de la integral definida

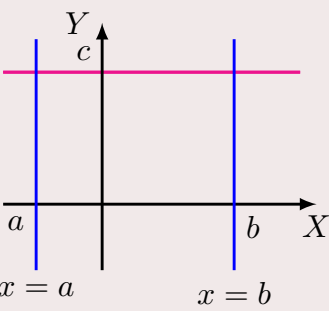
P1. $\int_a^b c \, dx = c(b - a)$



$y = c$

Propiedades de la integral definida

P1. $\int_a^b c \, dx = c(b - a)$

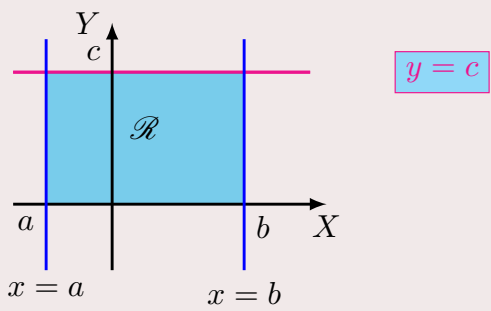


$y = c$



Propiedades de la integral definida

P1. $\int_a^b c \, dx = c(b - a)$

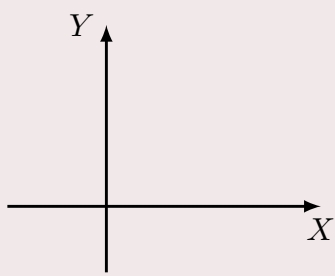


Propiedades de la integral definida

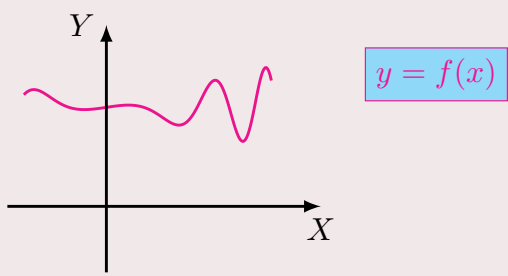
P2. Si $c \in [a, b]$ y f es integrable en $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, c]$ y $[c, b]$, además

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$

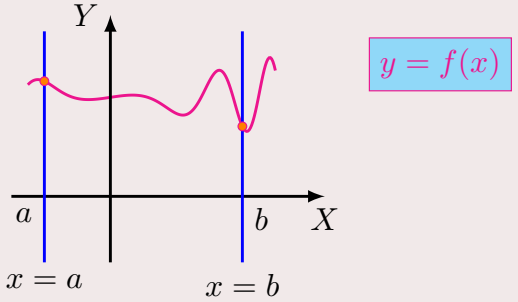
Propiedades de la integral definida



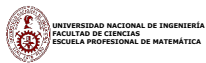
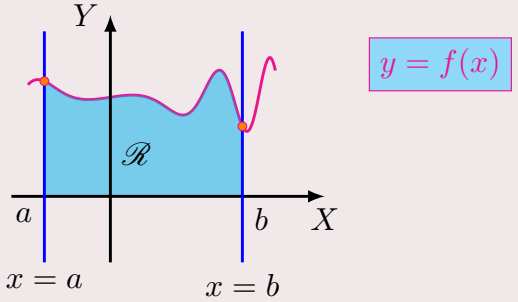
Propiedades de la integral definida



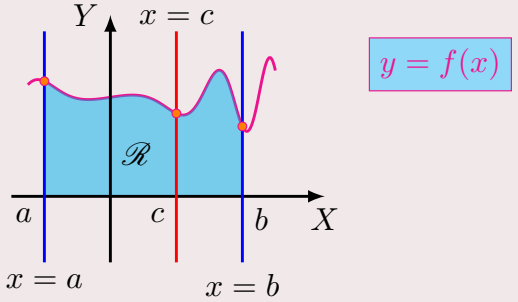
Propiedades de la integral definida



Propiedades de la integral definida

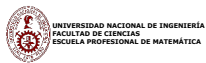


Propiedades de la integral definida



Ejemplo

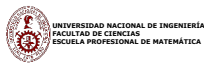
Evalúe $\int_1^5 |x - 4| dx$.



Ejemplo

Evalúe $\int_1^5 |x - 4| dx$.

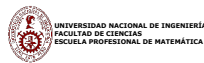
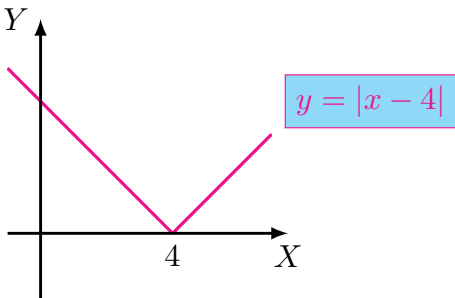
Resolución: Sabemos que $|x - 4| = \begin{cases} x - 4, & \text{si } x \geq 4 \\ 4 - x, & \text{si } x < 4 \end{cases}$



Ejemplo

Evalúe $\int_1^5 |x - 4| dx$.

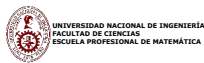
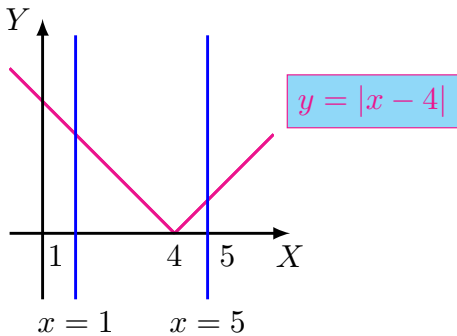
Resolución: Sabemos que $|x - 4| = \begin{cases} x - 4, & \text{si } x \geq 4 \\ 4 - x, & \text{si } x < 4 \end{cases}$



Ejemplo

Evalúe $\int_1^5 |x - 4| dx$.

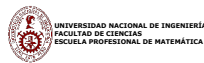
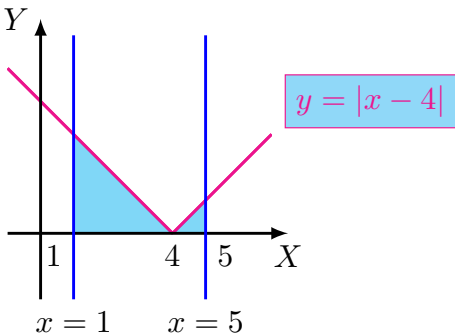
Resolución: Sabemos que $|x - 4| = \begin{cases} x - 4, & \text{si } x \geq 4 \\ 4 - x, & \text{si } x < 4 \end{cases}$



Ejemplo

Evalúe $\int_1^5 |x - 4| dx$.

Resolución: Sabemos que $|x - 4| = \begin{cases} x - 4, & \text{si } x \geq 4 \\ 4 - x, & \text{si } x < 4 \end{cases}$

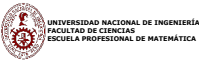


Luego,

$$\int_1^5 |x - 4| \, dx = \int_1^4 |x - 4| \, dx + \int_4^5 |x - 4| \, dx$$

Luego,

$$\begin{aligned} \int_1^5 |x - 4| \, dx &= \int_1^4 |x - 4| \, dx + \int_4^5 |x - 4| \, dx \\ \int_1^5 |x - 4| \, dx &= \int_1^4 (4 - x) \, dx + \int_4^5 (x - 4) \, dx \end{aligned}$$

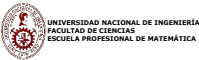


Luego,

$$\begin{aligned} \int_1^5 |x - 4| \, dx &= \int_1^4 |x - 4| \, dx + \int_4^5 |x - 4| \, dx \\ \int_1^5 |x - 4| \, dx &= \int_1^4 (4 - x) \, dx + \int_4^5 (x - 4) \, dx \\ \int_1^5 |x - 4| \, dx &= \left[4x - \frac{1}{2}x^2 \right]_1^4 + \left[\frac{1}{2}x^2 - 4x \right]_4^5 \end{aligned}$$

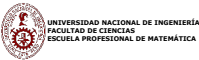
Luego,

$$\begin{aligned} \int_1^5 |x - 4| \, dx &= \int_1^4 |x - 4| \, dx + \int_4^5 |x - 4| \, dx \\ \int_1^5 |x - 4| \, dx &= \int_1^4 (4 - x) \, dx + \int_4^5 (x - 4) \, dx \\ \int_1^5 |x - 4| \, dx &= \left[4x - \frac{1}{2}x^2 \right]_1^4 + \left[\frac{1}{2}x^2 - 4x \right]_4^5 \\ \int_1^5 |x - 4| \, dx &= \frac{9}{2} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$



Luego,

$$\begin{aligned}\int_1^5 |x-4| dx &= \int_1^4 |x-4| dx + \int_4^5 |x-4| dx \\ \int_1^5 |x-4| dx &= \int_1^4 (4-x) dx + \int_4^5 (x-4) dx \\ \int_1^5 |x-4| dx &= \left[4x - \frac{1}{2}x^2\right]_1^4 + \left[\frac{1}{2}x^2 - 4x\right]_4^5 \\ \int_1^5 |x-4| dx &= \frac{9}{2} + \frac{1}{2} \\ \int_1^5 |x-4| dx &= 5\end{aligned}$$



Propiedades de la integral definida

P3. Si $c \in [a, b]$ y f es integrable en $[a, c]$ y en $[c, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$, además

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

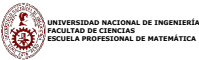


Ejemplo

Calcule el valor de la siguiente integral $\int_{-1}^4 f(x) dx$, si

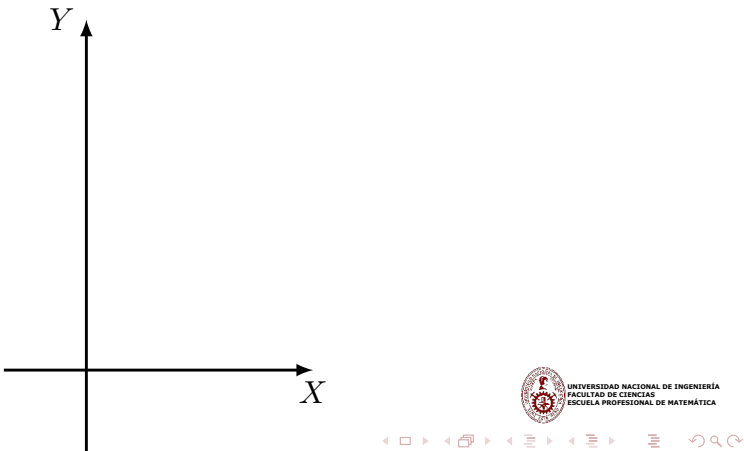
$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & \text{si } x \in [-1, 2[\\ x^2 - 6x + 11, & \text{si } x \in [2, 4] \end{cases}$$

Resolución:



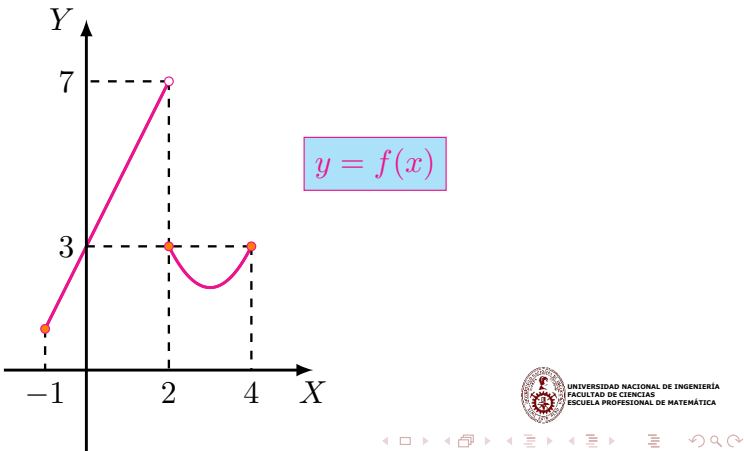
Resolución: La gráfica de la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & \text{si } x \in [-1, 2[\\ x^2 - 6x + 11, & \text{si } x \in [2, 4] \end{cases}$$



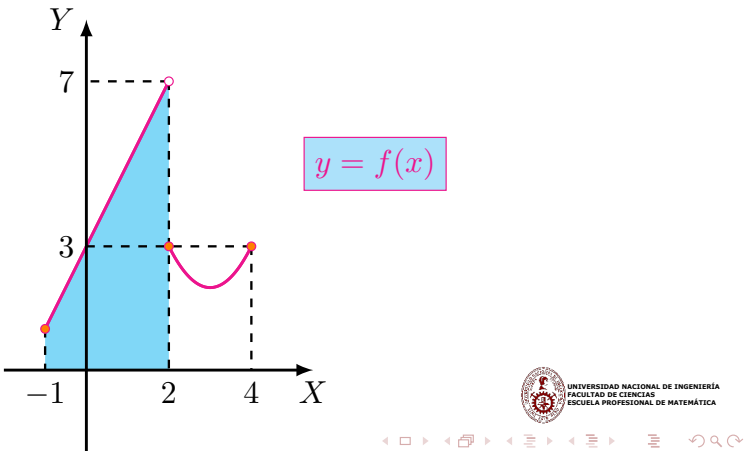
Resolución: La gráfica de la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & \text{si } x \in [-1, 2[\\ x^2 - 6x + 11, & \text{si } x \in [2, 4] \end{cases}$$



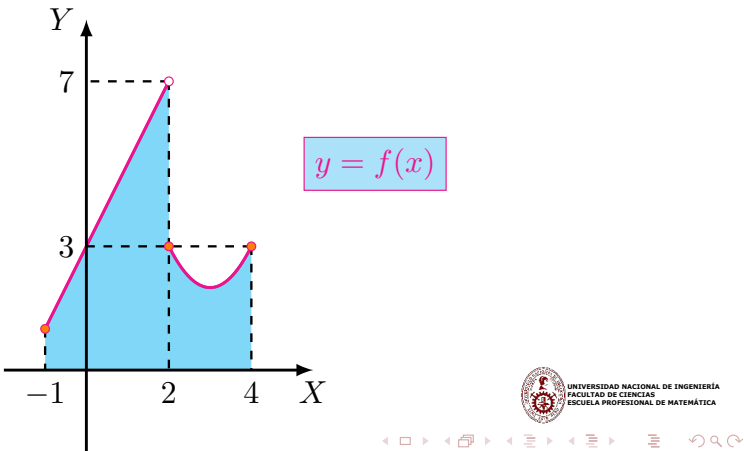
Resolución: La gráfica de la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & \text{si } x \in [-1, 2[\\ x^2 - 6x + 11, & \text{si } x \in [2, 4] \end{cases}$$



Resolución: La gráfica de la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & \text{si } x \in [-1, 2[\\ x^2 - 6x + 11, & \text{si } x \in [2, 4] \end{cases}$$



Luego,

$$\int_{-1}^4 f(x) \, dx = \int_{-1}^2 f(x) \, dx + \int_2^4 f(x) \, dx$$

Luego,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^4 f(x) \, dx &= \int_{-1}^2 f(x) \, dx + \int_2^4 f(x) \, dx \\ \int_{-1}^4 f(x) \, dx &= \int_{-1}^2 (2x + 3) \, dx + \int_2^4 (x^2 - 6x + 11) \, dx \end{aligned}$$



Luego,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^4 f(x) \, dx &= \int_{-1}^2 f(x) \, dx + \int_2^4 f(x) \, dx \\ \int_{-1}^4 f(x) \, dx &= \int_{-1}^2 (2x + 3) \, dx + \int_2^4 (x^2 - 6x + 11) \, dx \\ \int_{-1}^4 f(x) \, dx &= [x^2 + 3x]_{-1}^2 + \left[\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 11x \right]_2^4 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^4 f(x) \, dx &= \int_{-1}^2 f(x) \, dx + \int_2^4 f(x) \, dx \\ \int_{-1}^4 f(x) \, dx &= \int_{-1}^2 (2x + 3) \, dx + \int_2^4 (x^2 - 6x + 11) \, dx \\ \int_{-1}^4 f(x) \, dx &= [x^2 + 3x]_{-1}^2 + \left[\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 11x \right]_2^4 \\ \int_{-1}^4 f(x) \, dx &= 12 + \frac{14}{3} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\int_{-1}^4 f(x) \, dx &= \int_{-1}^2 f(x) \, dx + \int_2^4 f(x) \, dx \\ \int_{-1}^4 f(x) \, dx &= \int_{-1}^2 (2x + 3) \, dx + \int_2^4 (x^2 - 6x + 11) \, dx \\ \int_{-1}^4 f(x) \, dx &= [x^2 + 3x]_{-1}^2 + \left[\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 11x \right]_2^4 \\ \int_{-1}^4 f(x) \, dx &= 12 + \frac{14}{3} \\ \int_{-1}^4 f(x) \, dx &= \frac{50}{3}\end{aligned}$$

Propiedades de las integral definida

P4. Si f es integrable en $[a, b]$ y c es una constante, entonces cf es integrable en $[a, b]$ y

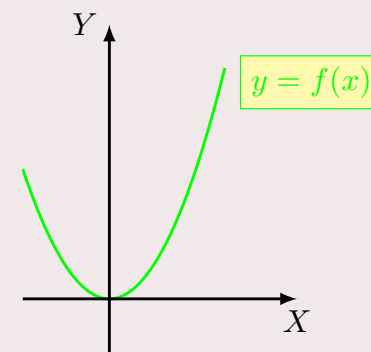
$$\int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$$

Propiedades de la integral definida

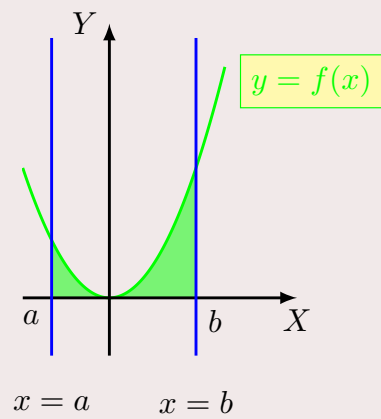
P5. Si f y g son integrables en $[a, b]$, entonces $f + g$ es integrable en $[a, b]$, además

$$\int_a^b (f + g)(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$$

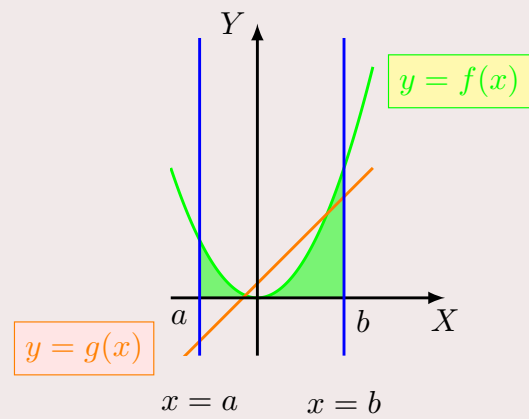
Propiedades de la integral definida



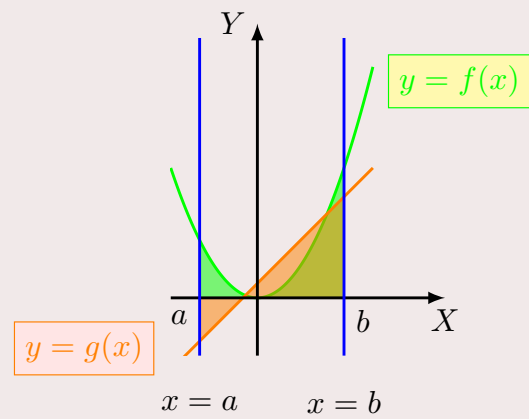
Propiedades de la integral definida



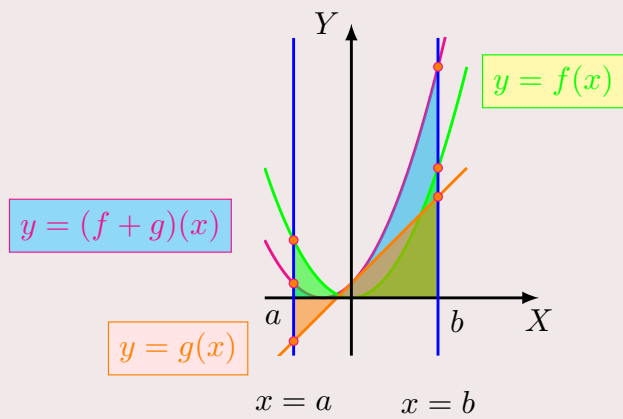
Propiedades de la integral definida



Propiedades de la integral definida



Propiedades de la integral definida



Ejemplo

Si $\int_0^9 f(x) \, dx = 37$ y $\int_0^9 g(x) \, dx = 16$, encuentre

$$I = \int_0^9 [2f(x) + 3g(x)] \, dx$$

Propiedades de la integral definida

P6. Si f y g son integrables en $[a, b]$ y $f(x) \leq g(x)$ para todo x en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$$



Ejemplo

Demostrar que

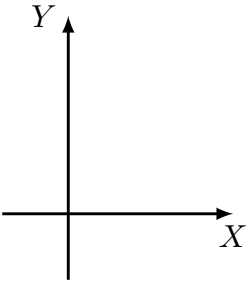
$$\int_0^1 \sqrt{x^4 + 1} \, dx \leq \frac{1 + \sqrt{2}}{2}$$

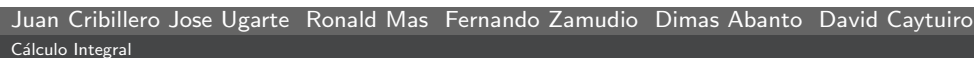
Ejemplo

Demostrar que

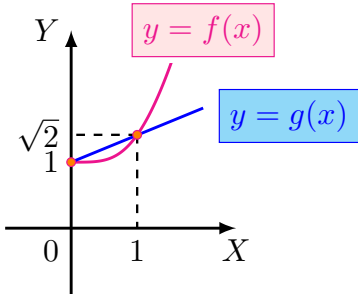
$$\int_0^1 \sqrt{x^4 + 1} \, dx \leq \frac{1 + \sqrt{2}}{2}$$

Resolución: La gráfica de la función $f(x) = \sqrt{x^4 + 1}$ es



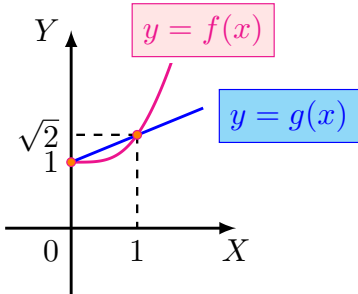


La regla de correspondencia de g es $g(x) = (\sqrt{2} - 1)x + 1$. Luego, f y g son integrables para todo $x \in [0, 1]$. Además,



$$f(x) \leq g(x)$$

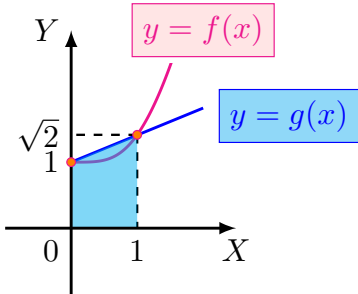
La regla de correspondencia de g es $g(x) = (\sqrt{2} - 1)x + 1$. Luego, f y g son integrables para todo $x \in [0, 1]$. Además,



$$\int_0^1 \sqrt{x^4 + 1} \, dx \leq \int_0^1 g(x) \, dx$$



La regla de correspondencia de g es $g(x) = (\sqrt{2} - 1)x + 1$. Luego, f y g son integrables para todo $x \in [0, 1]$. Además,



$$\begin{aligned} f(x) &\leq g(x) \\ \int_0^1 \sqrt{x^4 + 1} \, dx &\leq \int_0^1 g(x) \, dx \\ \int_0^1 \sqrt{x^4 + 1} \, dx &\leq \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

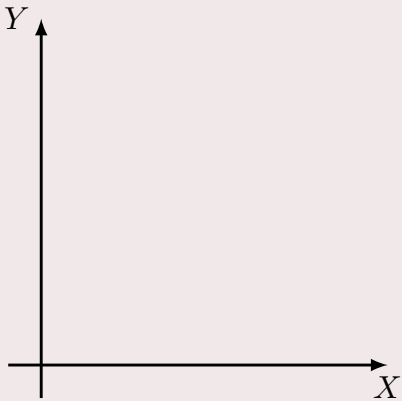
Propiedades de la integral definida

P7. Si f es integrable en $[a, b]$ y $m \leq f \leq M$, entonces

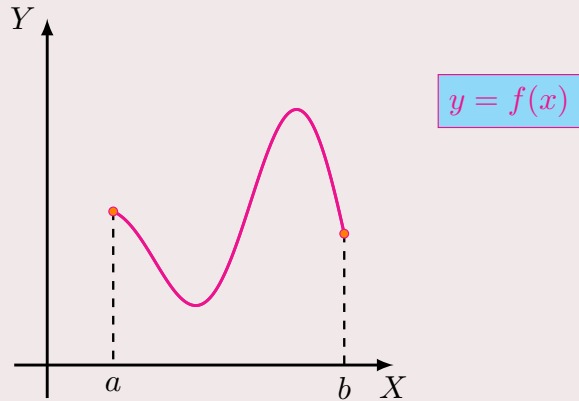
$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b - a)$$



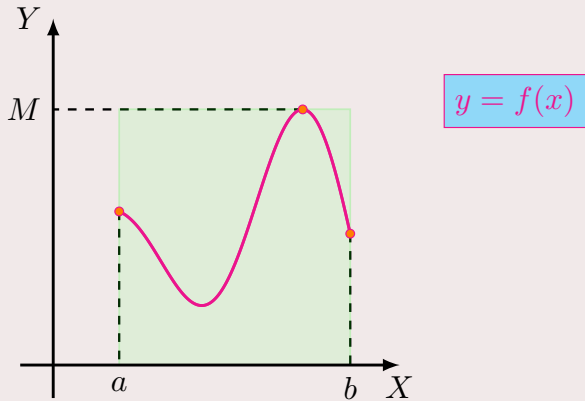
Propiedades de la integral definida



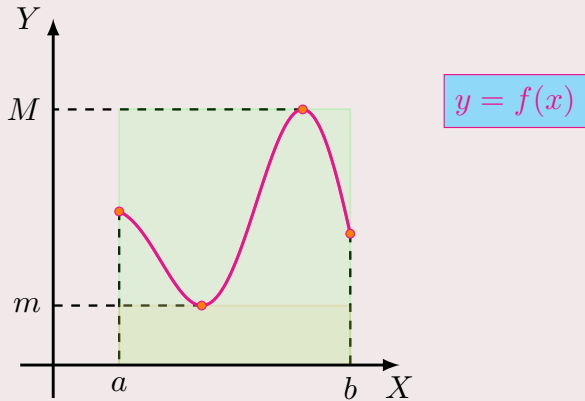
Propiedades de la integral definida

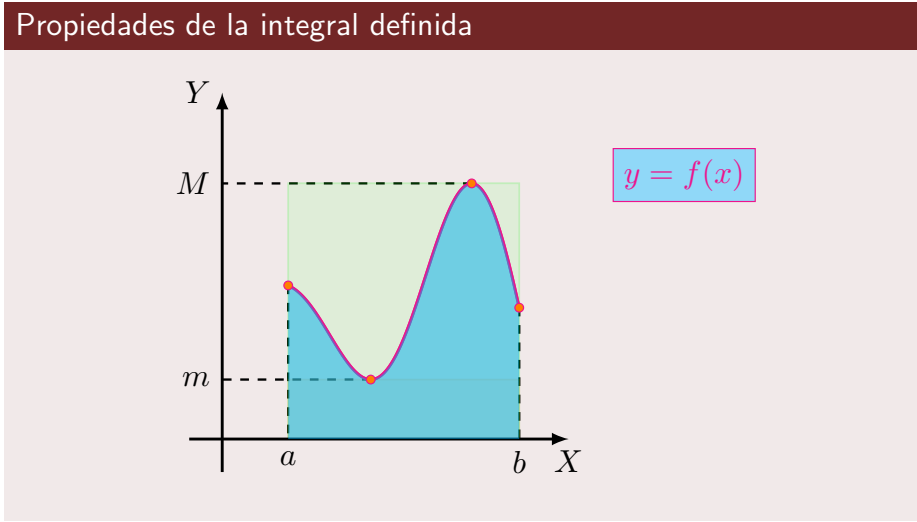


Propiedades de la integral definida



Propiedades de la integral definida





Ejemplo

Demuestre que

$$\frac{\pi}{\pi + 2} \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + x + \sin x} dx \leq \pi + 2$$


Resolución:

Resolución: Sea $f(x) = \frac{1}{1 + x + \sin x}$, $x \in [0, \pi]$

$$0 \leq x \leq \pi$$



Resolución: Sea $f(x) = \frac{1}{1+x+\sin x}, x \in [0, \pi]$

$0 \leq x \leq \pi$

$0 \leq \sin x \leq 1$



Resolución: Sea $f(x) = \frac{1}{1+x+\sin x}, x \in [0, \pi]$

$0 \leq x \leq \pi$

$0 \leq \sin x \leq 1$

$0 \leq x + \sin x \leq \pi + 1$



Resolución: Sea $f(x) = \frac{1}{1+x+\sin x}, x \in [0, \pi]$

$0 \leq x \leq \pi$

$0 \leq \sin x \leq 1$

$0 \leq x + \sin x \leq \pi + 1$

$1 \leq 1 + x + \sin x \leq \pi + 2$



Resolución: Sea $f(x) = \frac{1}{1+x+\sin x}, x \in [0, \pi]$

$0 \leq x \leq \pi$

$0 \leq \sin x \leq 1$

$0 \leq x + \sin x \leq \pi + 1$

$1 \leq 1 + x + \sin x \leq \pi + 2$

$\frac{1}{\pi + 2} \leq \frac{1}{1 + x + \sin x} \leq 1$



Aplicando P7 se tiene,

$$\frac{1}{\pi + 2} \cdot (\pi - 0) \leq \int_0^\pi \frac{1}{1 + x + \sin x} dx \leq 1 \cdot (\pi - 0)$$

Aplicando P7 se tiene,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi + 2} \cdot (\pi - 0) &\leq \int_0^\pi \frac{1}{1 + x + \sin x} dx \leq 1 \cdot (\pi - 0) \\ \frac{\pi}{\pi + 2} &\leq \int_0^\pi \frac{1}{1 + x + \sin x} dx \leq \pi \leq \pi + 2 \end{aligned}$$



Aplicando P7 se tiene,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi + 2} \cdot (\pi - 0) &\leq \int_0^\pi \frac{1}{1 + x + \sin x} dx \leq 1 \cdot (\pi - 0) \\ \frac{\pi}{\pi + 2} &\leq \int_0^\pi \frac{1}{1 + x + \sin x} dx \leq \pi \leq \pi + 2 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

Aplicando P7 se tiene,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi + 2} \cdot (\pi - 0) &\leq \int_0^\pi \frac{1}{1 + x + \sin x} dx \leq 1 \cdot (\pi - 0) \\ \frac{\pi}{\pi + 2} &\leq \int_0^\pi \frac{1}{1 + x + \sin x} dx \leq \pi \leq \pi + 2 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\frac{\pi}{\pi + 2} \leq \int_0^\pi \frac{1}{1 + x + \sin x} dx \leq \pi + 2$$



Propiedades de la integral definida

P8. Si f es integrable en $[a, b]$, entonces $|f|$ es integrable en $[a, b]$ y

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$$

Sesión 05

- 1 Existencia de funciones integrables
- 2 Cotas para el error
- 3 Propiedades de la integral definida
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias



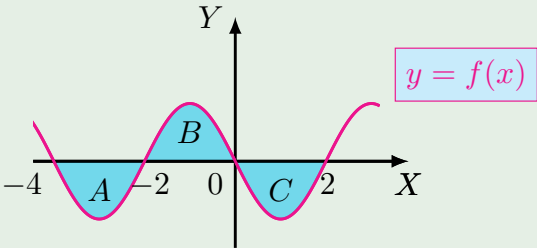
Ejercicios

1. Escriba como una sola integral en la forma $\int_a^b f(x) \, dx$

$$\int_{-2}^2 f(x) \, dx + \int_2^5 f(x) \, dx - \int_{-2}^{-1} f(x) \, dx$$

Ejercicios

2. Cada una de las regiones A , B y C , determinadas por la gráfica de f y el eje X , tienen área igual a $3 \, u^2$.



Calcule el valor de $\int_{-4}^2 [f(x) + 2x + 5] \, dx$.



Ejercicios

3. Estime el valor de cada una de las siguientes integrales

a) $\int_1^4 \sqrt{x} \, dx$

b) $\int_0^2 \frac{1}{1+x^2} \, dx$

c) $\int_0^2 x e^{-x} \, dx$

d) $\int_{\pi}^{2\pi} (x - 2 \operatorname{sen} x) \, dx$

Sesión 05

- 1 Existencia de funciones integrables
- 2 Cotas para el error
- 3 Propiedades de la integral definida
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias



Referencias

James Stewart
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning

Jon Rogawski
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company

Michael Spivak
Calculus. 3ra edición.
Editorial Reverté



Cálculo Integral

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Septiembre 20, 2021



La integral definida como límite de una suma

Teorema

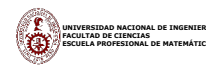
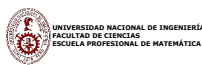
Si f es continua sobre $[a, b]$, entonces para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$\left| \int_a^b f - \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i)(x_i - x_{i-1}) \right| < \varepsilon$$

para toda partición P con norma $\|P\| < \delta$ y todos los $\bar{x}_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

Observación:

El teorema anterior nos muestra que haciendo la norma de nuestra partición suficientemente pequeña podemos calcular por un número finito de multiplicaciones y adiciones integrales definidas de funciones continuas tan aproximadamente como deseemos. el resultado se expresa a menudo con una notación de límites.



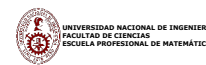
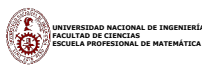
Observación:

El teorema anterior nos muestra que haciendo la norma de nuestra partición suficientemente pequeña podemos calcular por un número finito de multiplicaciones y adiciones integrales definidas de funciones continuas tan aproximadamente como deseemos. el resultado se expresa a menudo con una notación de límites.

Si f es continua sobre $[a, b]$, entonces

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i)(x_i - x_{i-1}) = \int_a^b f(x) dx, \forall \bar{x}_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

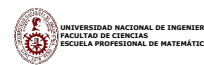
Si al intervalo $[a, b]$ lo dividimos en n subintervalos que tienen la misma longitud, la longitud de cada subintervalo es



Si al intervalo $[a, b]$ lo dividimos en n subintervalos que tienen la misma longitud, la longitud de cada subintervalo es $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, de esto tenemos

Si al intervalo $[a, b]$ lo dividimos en n subintervalos que tienen la misma longitud, la longitud de cada subintervalo es $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, de esto tenemos

$$x_i - x_{i-1} = \Delta x = \frac{b-a}{n}, \text{ para } i = 1, 2, \dots, n$$



Si al intervalo $[a, b]$ lo dividimos en n subintervalos que tienen la misma longitud, la longitud de cada subintervalo es $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, de esto tenemos

$$x_i - x_{i-1} = \Delta x = \frac{b-a}{n}, \text{ para } i = 1, 2, \dots, n$$

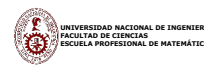
En este caso, los extremos de cada subintervalo son

Si al intervalo $[a, b]$ lo dividimos en n subintervalos que tienen la misma longitud, la longitud de cada subintervalo es $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, de esto tenemos

$$x_i - x_{i-1} = \Delta x = \frac{b-a}{n}, \text{ para } i = 1, 2, \dots, n$$

En este caso, los extremos de cada subintervalo son

$x_0 = a, x_1 = a + \Delta x, x_2 = a + 2\Delta x, \dots, x_i = a + i\Delta x, \dots, x_n = b$
para $i = 1, 2, \dots, n$.



También se tiene $\|P\| = \Delta x$,

También se tiene $\|P\| = \Delta x$,de esto $\|P\| \rightarrow 0$ si y sólo si $n \rightarrow \infty$.



También se tiene $\|P\| = \Delta x$,de esto $\|P\| \rightarrow 0$ si y sólo si $n \rightarrow \infty$. Si cada $\bar{x}_i$ es considerado como los extremos derechos de cada subintervalo esto es, $\bar{x}_i = a + i\Delta x$ para $i = 1, 2, \dots, n$, entonces

También se tiene $\|P\| = \Delta x$,de esto $\|P\| \rightarrow 0$ si y sólo si $n \rightarrow \infty$. Si cada $\bar{x}_i$ es considerado como los extremos derechos de cada subintervalo esto es, $\bar{x}_i = a + i\Delta x$ para $i = 1, 2, \dots, n$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x$$



$$I = \int_0^2 (x^3 - x) dx$$

$$I = \int_0^2 (x^3 - x) dx$$

$$I = \int_0^2 (x^3 - x) dx$$

$$\Delta x = \frac{2 - 0}{n}$$

$$I = \int_0^2 (x^3 - x) dx$$

$$\Delta x = \frac{2-0}{n}$$



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

- 
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

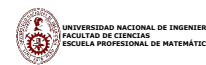
Primer teorema fundamental del cálculo

Teorema

Sea F la función definida por

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

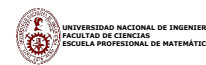
Si f es continua sobre un intervalo I y si $a \in I$, entonces F es diferenciable sobre I y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$.



Demostración

Supongamos que $x_0 \in I$, $h \neq 0$ y $x_0 + h \in I$, entonces

$$F(x_0 + h) - F(x_0) = \int_a^{x_0+h} f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt$$



Demostración

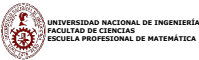
Supongamos que $x_0 \in I$, $h \neq 0$ y $x_0 + h \in I$, entonces

$$F(x_0 + h) - F(x_0) = \int_a^{x_0+h} f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt$$

$$F(x_0 + h) - F(x_0) = \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt$$

Demostración

Como $f(x_0) = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(x_0) dt$, obtenemos



Demostración

Como $f(x_0) = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(x_0) dt$, obtenemos

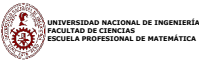
$$\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} [f(t) - f(x_0)] dt$$

Demostración

Como $f(x_0) = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(x_0) dt$, obtenemos

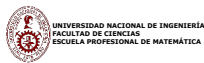
$$\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} [f(t) - f(x_0)] dt$$

Como f es continua en x_0 , sabemos que para cada $\varepsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$ para todo $t \in I \cap]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$



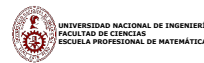
Demostración.

Podemos entonces concluir que $0 < |h| < \delta$ y $x_0 + h \in I$



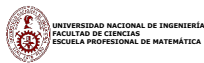
Demostración.

Podemos entonces concluir que $0 < |h| < \delta$ y $x_0 + h \in I$ implica que $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$



Demostración.

Podemos entonces concluir que $0 < |h| < \delta$ y $x_0 + h \in I$ implica que $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$ siempre que $x_0 \leq t \leq x_0 + h$ si $h > 0$ o $x_0 + h \leq t \leq x_0$ si $h < 0$. Por lo tanto,

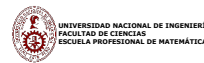


Demostración.

Podemos entonces concluir que $0 < |h| < \delta$ y $x_0 + h \in I$ implica que $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$ siempre que $x_0 \leq t \leq x_0 + h$ si $h > 0$ o $x_0 + h \leq t \leq x_0$ si $h < 0$. Por lo tanto,

$$\left| \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| < \left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} \varepsilon dt \right| = \varepsilon$$

siempre que $0 < |h| < \delta$ y $x_0 + h \in I$.



Demostración.

Podemos entonces concluir que $0 < |h| < \delta$ y $x_0 + h \in I$ implica que $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$ siempre que $x_0 \leq t \leq x_0 + h$ si $h > 0$ o $x_0 + h \leq t \leq x_0$ si $h < 0$. Por lo tanto,

$$\left| \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| < \left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} \varepsilon dt \right| = \varepsilon$$

siempre que $0 < |h| < \delta$ y $x_0 + h \in I$. De donde

$$F'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = f(x_0), \text{ para todo } x_0 \in I$$



Segundo teorema fundamental del cálculo

Teorema

Sea f una función continua sobre un intervalo I .



Segundo teorema fundamental del cálculo

Teorema

Sea f una función continua sobre un intervalo I . Si F es diferenciable sobre I y si $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$,



Segundo teorema fundamental del cálculo

Teorema

Sea f una función continua sobre un intervalo I . Si F es diferenciable sobre I y si $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$, entonces para $a, b \in I$ cualesquiera

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$



Demostración.

Sea G la función definida sobre I por

$$G(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$



Demostración.

Sea G la función definida sobre I por

$$G(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

Por el primer teorema fundamental del cálculo $G'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$.



Demostración.

Sea G la función definida sobre I por

$$G(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

Por el primer teorema fundamental del cálculo $G'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$.

Luego $G'(x) = F'(x)$ para todo $x \in I$ y

$$G(x) = \int_a^x f(t) \, dt = F(x) + C$$

para cierto número C y todo $x \in I$.



Demostración.

Como $G(a) = 0$, se sigue entonces que $C = -F(a)$.



Demostración.

Como $G(a) = 0$, se sigue entonces que $C = -F(a)$. Por lo tanto

$$G(b) = \int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$



Teorema del valor medio para integrales definidas

Teorema

Si f es una función continua en $[a, b]$,



Teorema del valor medio para integrales definidas

Teorema

Si f es una función continua en $[a, b]$, entonces existe un número real $c \in]a, b[$ tal que

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a)$$

Demostración.

Sea $F(x) = \int_a^x f(t)dt, x \in [a, b],$



Demostración.

Sea $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, $x \in [a, b]$, entonces por el primer teorema fundamental del cálculo la función F es diferenciable sobre $[a, b]$ y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

Demostración.

Sea $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, $x \in [a, b]$, entonces por el primer teorema fundamental del cálculo la función F es diferenciable sobre $[a, b]$ y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a, b]$. Por el teorema del valor medio para derivadas, existe $c \in]a, b[$ tal que

$$F(b) - F(a) = F'(c)(b - a)$$

Demostración.

Además, $F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$ y $F(b) = \int_a^b f(t) dt$.

Demostración.

Además, $F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$ y $F(b) = \int_a^b f(t) dt$. Finalmente,

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= F'(c)(b - a) \\ \int_a^b f(t) dt - 0 &= f(c)(b - a) \end{aligned}$$

Demostración.

Además, $F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$ y $F(b) = \int_a^b f(t) dt$.

Finalmente,

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= F'(c)(b - a) \\ \int_a^b f(t) dt - 0 &= f(c)(b - a) \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$$



Teorema

Sea G la función definida por $G(x) = \int_a^u f(t)dt$, donde $f : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua y $u = u(x)$ es una función derivable ($u : J \rightarrow I$),



Teorema

Sea G la función definida por $G(x) = \int_a^u f(t)dt$, donde $f : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua y $u = u(x)$ es una función derivable ($u : J \rightarrow I$), entonces $G'(x) = f(u) \cdot u'$ para todo $x \in J$.



Demostración.

Sea $F(y) = \int_a^y f(t)dt$ y $y = u(x)$,



Demostración.

Sea $F(y) = \int_a^y f(t)dt$ y $y = u(x)$, luego

$$(F \circ u)(x) = F(u(x))$$

Demostración.

Sea $F(y) = \int_a^y f(t)dt$ y $y = u(x)$, luego

$$(F \circ u)(x) = F(u(x))$$

$$(F \circ u)(x) = \int_a^u f(t)dt$$

Demostración.

Sea $F(y) = \int_a^y f(t)dt$ y $y = u(x)$, luego

$$(F \circ u)(x) = F(u(x))$$

$$(F \circ u)(x) = \int_a^u f(t)dt$$

$$(F \circ u)(x) = G(x)$$

Demostración.

Por la regla de la cadena y por el primer teorema fundamental del calculo

Demostración.

Por la regla de la cadena y por el primer teorema fundamental del calculose tiene

$$G'(x) = F'(u(x)) \cdot u'(x)$$



Demostración.

Por la regla de la cadena y por el primer teorema fundamental del calculose tiene

$$G'(x) = F'(u(x)) \cdot u'(x)$$
$$G'(x) = F'(u) \cdot u'$$



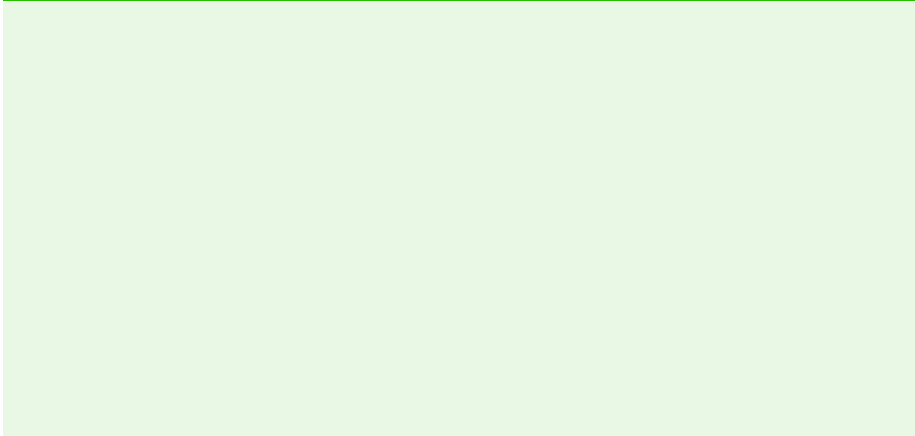
Demostración.

Por la regla de la cadena y por el primer teorema fundamental del calculose tiene

$$G'(x) = F'(u(x)) \cdot u'(x)$$
$$G'(x) = F'(u) \cdot u'$$
$$G'(x) = f(u) \cdot u'$$



Observación



Observación

1. Del primer teorema fundamental cálculo:

$$D_x \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x)$$

Observación

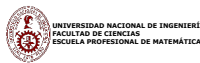
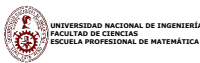
1. Del primer teorema fundamental cálculo:

$$D_x \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x)$$

2. Del segundo teorema fundamental del cálculo:

$$\int_a^b D_x [F(x)] dx = F(b) - F(a)$$

Usaremos la siguiente notación: $[F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$



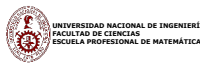
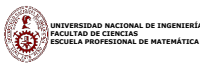
Ejemplo

Calcular $\int_a^b x^{-2} dx$

Ejemplo

Calcular $\int_a^b x^{-2} dx$

Resolución:



Ejemplo

Calcular $\int_a^b x^{-2} dx$

Resolución: Si $x \neq 0$, entonces $D_x[x^{-1}] = -x^{-2}$.

Ejemplo

Calcular $\int_a^b x^{-2} dx$

Resolución: Si $x \neq 0$, entonces $D_x[x^{-1}] = -x^{-2}$.
De donde, si $a, b \in]0, \infty[$ o $a, b \in]-\infty, 0[$,

Ejemplo

Calcular $\int_a^b x^{-2} dx$

Resolución: Si $x \neq 0$, entonces $D_x[x^{-1}] = -x^{-2}$.
De donde, si $a, b \in]0, \infty[$ o $a, b \in]-\infty, 0[$, podemos aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo y obtener:

$$\begin{aligned}\int_a^b x^{-2} dx &= \int_a^b D_x(-x^{-1}) dx = [-x^{-1}]_a^b \\ \int_a^b x^{-2} dx &= \frac{1}{a} - \frac{1}{b}\end{aligned}$$

Para ilustrar la necesidad de la restricción de que $a, b \in]0, \infty[$ o $a, b \in]-\infty, 0[$, planteemos la pregunta:

Para ilustrar la necesidad de la restricción de que $a, b \in]0, \infty[$ o $a, b \in]-\infty, 0[$, planteemos la pregunta:

$$\text{Es} \int_{-1}^1 x^{-2} dx = [-x^{-1}]_{-1}^1 = -1 - 1 = -2?$$

Para ilustrar la necesidad de la restricción de que $a, b \in]0, \infty[$ o $a, b \in]-\infty, 0[$, planteemos la pregunta:

$$\text{Es} \int_{-1}^1 x^{-2} dx = [-x^{-1}]_{-1}^1 = -1 - 1 = -2?$$

la respuesta es, ciertamente no, ya que si la integral estuviera definida sería ciertamente positiva.

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int_{-2}^4 (x - 2)^2 dx$$

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int_{-2}^4 (x - 2)^2 dx$$

Resolución:

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int_{-2}^4 (x - 2)^2 \, dx$$

Resolución:

$$I = \int_{-2}^4 (x^2 - 4x + 4) \, dx$$
$$I = \int_{-2}^4 x^2 \, dx - 4 \int_{-2}^4 x \, dx + 4 \int_{-2}^4 1 \, dx$$



Por el segundo teorema fundamental del cálculo

$$I = \frac{1}{3} \int_{-2}^4 D_x [x^3] \, dx - \frac{4}{2} \int_{-2}^4 D_x [x^2] \, dx + 4 \int_{-2}^4 D_x [x] \, dx$$



Por el segundo teorema fundamental del cálculo

$$I = \frac{1}{3} \int_{-2}^4 D_x [x^3] \, dx - \frac{4}{2} \int_{-2}^4 D_x [x^2] \, dx + 4 \int_{-2}^4 D_x [x] \, dx$$
$$I = \frac{1}{3} [x^3]_{-2}^4 - \frac{4}{2} [x^2]_{-2}^4 + 4 [x]_{-2}^4$$



Por el segundo teorema fundamental del cálculo

$$I = \frac{1}{3} \int_{-2}^4 D_x [x^3] \, dx - \frac{4}{2} \int_{-2}^4 D_x [x^2] \, dx + 4 \int_{-2}^4 D_x [x] \, dx$$
$$I = \frac{1}{3} [x^3]_{-2}^4 - \frac{4}{2} [x^2]_{-2}^4 + 4 [x]_{-2}^4$$
$$I = \frac{1}{3} [4^3 - (-2)^3] - \frac{4}{2} [4^2 - (-2)^2] + 4[4 - (-2)]$$



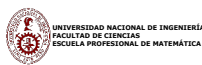
Otro método es el siguiente:

$$I = \int_{-2}^4 (x-2)^2 dx$$

$$I = \int_{-2}^4 D_x \left[\frac{1}{3}(x-2)^3 \right] dx$$

$$I = \left[\frac{1}{3}(x-2)^3 \right]_{-2}^4$$

$$I = \frac{1}{3} [(4-2)^3 - (-2-2)^3]$$



Otro método es el siguiente:

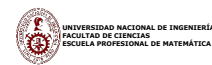
$$I = \int_{-2}^4 (x-2)^2 dx$$

$$I = \int_{-2}^4 D_x \left[\frac{1}{3}(x-2)^3 \right] dx$$

$$I = \left[\frac{1}{3}(x-2)^3 \right]_{-2}^4$$

$$I = \frac{1}{3} [(4-2)^3 - (-2-2)^3]$$

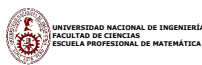
$$I = 24$$



Ejemplo

Calcular

$$I = \int_0^{2\pi} x \cos x \, dx$$

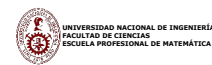


Ejemplo

Calcular

$$I = \int_0^{2\pi} x \cos x \, dx$$

Resolución: Se sabe que:



$$I = \int_0^{2\pi} x \cos x \, dx$$

$$x \cos x = D_x[x \operatorname{sen} x + \cos x]$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} x \cos x dx &= \int_0^{2\pi} D_x [x \sin x + \cos x] dx \\ I &= [x \sin x + \cos x]_0^{2\pi} \end{aligned}$$



$$I = \int_0^{2\pi} x \cos x \, dx$$

$$x \cos x = D_x [x \operatorname{sen} x + \cos x]$$

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} x \cos x dx &= \int_0^{2\pi} D_x[x \sin x + \cos x] dx \\ I &= [x \sin x + \cos x]_0^{2\pi} \\ I &= 0\end{aligned}$$



$$I = \int_{-4}^4 |x^2 + x - 6| \, dx$$



$$I = \int_{-4}^4 |x^2 + x - 6| \, dx$$



$$I = \int_{-4}^4 |x^2 + x - 6| \, dx$$

$$|x^2 + x - 6| = \begin{cases} x^2 + x - 6, & \text{si } x \in]-\infty, -3] \cup [2, \infty[\\ -(x^2 + x - 6), & \text{si } x \in]-3, 2[\end{cases}$$

$$I = \int_{-4}^{-3} (x^2 + x - 6) dx - \int_{-3}^2 (x^2 + x - 6) dx + \int_2^4 (x^2 + x - 6) dx$$

$$I = \int_{-4}^{-3} (x^2 + x - 6) dx - \int_{-3}^2 (x^2 + x - 6) dx + \int_2^4 (x^2 + x - 6) dx$$

$$I = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x \right]_{-4}^{-3} - \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x \right]_{-3}^2 + \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x \right]_2^4$$

$$I = \int_{-4}^{-3} (x^2 + x - 6) dx - \int_{-3}^2 (x^2 + x - 6) dx + \int_2^4 (x^2 + x - 6) dx$$

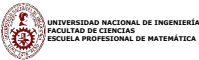
$$I = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x \right]_{-4}^{-3} - \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x \right]_{-3}^2 + \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x \right]_2^4$$

$$I = \frac{17}{6} - \left(-\frac{125}{6}\right) + \frac{38}{3}$$

$$I = \int_{-4}^{-3} (x^2 + x - 6) dx - \int_{-3}^2 (x^2 + x - 6) dx + \int_2^4 (x^2 + x - 6) dx$$

por el segundo teorema fundamental del cálculo

$$\begin{aligned} I &= \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x \right]_{-4}^{-3} - \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x \right]_{-3}^2 + \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x \right]_2^4 \\ I &= \frac{17}{6} - \left(-\frac{125}{6} \right) + \frac{38}{3} \\ I &= \frac{109}{3} \end{aligned}$$



Ejemplo

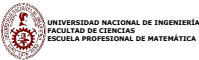
Determine $F'(x)$ si $F(x) = \int_0^x x f(t) dt$.



Ejemplo

Determine $F'(x)$ si $F(x) = \int_0^x x f(t) dt$.

Resolución: Tenemos, $F(x) = x \int_0^x f(t) dt$, derivando F se tiene



Ejemplo

Determine $F'(x)$ si $F(x) = \int_0^x x f(t) dt$.

Resolución: Tenemos, $F(x) = x \int_0^x f(t) dt$, derivando F se tiene

$$F'(x) = x D_x \left[\int_0^x f(t) dt \right] + D_x[x] \int_0^x f(t) dt$$



Ejemplo

Determine $F'(x)$ si $F(x) = \int_0^x x f(t) dt$.

Resolución: Tenemos, $F(x) = x \int_0^x f(t) dt$, derivando F se tiene

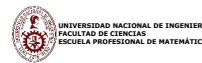
$$F'(x) = x D_x \left[\int_0^x f(t) dt \right] + D_x [x] \int_0^x f(t) dt$$

$$F'(x) = x f(x) + \int_0^x f(t) dt$$



Ejemplo

Si $\int_0^{\frac{1}{3x+1}} f(t) dt = \frac{2}{ax} + ax$, donde f es una función continua sobre $\mathbb{R}$. Determine los valores de a de modo que $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{16}{3}$.



Ejemplo

Si $\int_0^{\frac{1}{3x+1}} f(t) dt = \frac{2}{ax} + ax$, donde f es una función continua sobre $\mathbb{R}$. Determine los valores de a de modo que $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{16}{3}$.

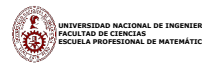
Resolución:



Ejemplo

Si $\int_0^{\frac{1}{3x+1}} f(t) dt = \frac{2}{ax} + ax$, donde f es una función continua sobre $\mathbb{R}$. Determine los valores de a de modo que $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{16}{3}$.

Resolución: Sea $F(x) = \int_0^{\frac{1}{3x+1}} f(t) dt = \frac{2}{ax} + ax$



Ejemplo

Si $\int_0^{\frac{1}{3x+1}} f(t)dt = \frac{2}{ax} + ax$, donde f es una función continua sobre $\mathbb{R}$. Determine los valores de a de modo que $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{16}{3}$.

Resolución: Sea $F(x) = \int_0^{\frac{1}{3x+1}} f(t)dt = \frac{2}{ax} + ax$
Derivando y utilizando el teorema

$$F'(x) = f\left(\frac{1}{3x+1}\right) D_x\left(\frac{1}{3x+1}\right) = D_x\left(\frac{2}{ax} + ax\right)$$



luego,

$$f\left(\frac{1}{3x+1}\right) \left[-\frac{3}{(3x+1)^2}\right] = -\frac{2}{ax^2} + a$$



luego,

$$f\left(\frac{1}{3x+1}\right) \left[-\frac{3}{(3x+1)^2}\right] = -\frac{2}{ax^2} + a$$

por otro lado tenemos: $f\left(\frac{1}{3x+1}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right)$,



luego,

$$f\left(\frac{1}{3x+1}\right) \left[-\frac{3}{(3x+1)^2}\right] = -\frac{2}{ax^2} + a$$

por otro lado tenemos: $f\left(\frac{1}{3x+1}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right)$,de esto $x = 1$.
Reemplazando en ecuación:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{4}\right) \left(-\frac{3}{4^2}\right) &= -\frac{2}{a} + a \\ \left(\frac{16}{3}\right) \left(-\frac{3}{16}\right) &= -\frac{2}{a} + a \end{aligned}$$



luego,

$$f\left(\frac{1}{3x+1}\right)\left[-\frac{3}{(3x+1)^2}\right] = -\frac{2}{ax^2} + a$$

por otro lado tenemos: $f\left(\frac{1}{3x+1}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right)$,de esto $x = 1$.

Reemplazando en ecuación:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{4}\right)\left(-\frac{3}{4^2}\right) &= -\frac{2}{a} + a \\ \left(\frac{16}{3}\right)\left(-\frac{3}{16}\right) &= -\frac{2}{a} + a \\ 0 &= a^2 + a - 2 \end{aligned}$$



luego,

$$f\left(\frac{1}{3x+1}\right)\left[-\frac{3}{(3x+1)^2}\right] = -\frac{2}{ax^2} + a$$

por otro lado tenemos: $f\left(\frac{1}{3x+1}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right)$,de esto $x = 1$.

Reemplazando en ecuación:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{4}\right)\left(-\frac{3}{4^2}\right) &= -\frac{2}{a} + a \\ \left(\frac{16}{3}\right)\left(-\frac{3}{16}\right) &= -\frac{2}{a} + a \\ 0 &= a^2 + a - 2 \end{aligned}$$

Por lo tanto $a = -2$ ó $a = 1$.



Sesión 06

- 1 La integral definida como límite de una suma
- 2 Teoremas fundamentales del cálculo integral
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias



Ejercicios

1. Sea F una función real definida como

$$F(x) = \int_0^x t\sqrt{t+1}dt$$

para todo $x > -1$. Grafique la función F

2. Demuestre que si f es continua, entonces

$$\int_0^x f(u)(x-u)du = \int_0^x \left[\int_0^u f(t)dt \right] du$$



Ejercicios

3. Demuestre que

$$\int_a^b \frac{2x}{1+x^2} dx = \int_{1+a^2}^{1+b^2} \frac{du}{u}$$



Ejercicios

4. Encuentre la derivada de cada una de las siguientes funciones

- a) $f(x) = \int_x^1 \cos \sqrt{t} \, dt$
- b) $g(x) = \int_0^{e^x} \ln t \, dt$
- c) $h(x) = \int_1^{\sqrt{x}} \frac{t^2}{1+t^4} \, dt$
- d) $i(x) = \int_{1-3x}^1 \frac{t^3}{1+t^2} \, dt$



Ejercicios

5. Evalúe cada una de las siguientes integrales

- a) $\int_1^9 \frac{x-1}{\sqrt{x}} \, dx$
- b) $\int_0^1 (x^e + e^x) \, dx$
- c) $\int_0^\pi f(x) \, dx$ donde $f(x) = \begin{cases} \text{sen } x, & \text{si } 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ \cos x, & \text{si } \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \end{cases}$
- d) $\int_0^\pi f(x) \, dx$ donde $f(x) = \begin{cases} 2, & \text{si } -2 \leq x \leq 0 \\ 4-x^2, & \text{si } 0 < x \leq 2 \end{cases}$



Sesión 06

- 1 La integral definida como límite de una suma
- 2 Teoremas fundamentales del cálculo integral
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Integración numérica

Para calcular una integral definida mediante la fórmula

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$



Integración numérica

Para calcular una integral definida mediante la fórmula

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

hemos de ser capaces, primero, de hallar una antiderivada F y luego evaluar en $x = a$ y $x = b$.



Integración numérica

Para calcular una integral definida mediante la fórmula

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

hemos de ser capaces, primero, de hallar una antiderivada F y luego evaluar en $x = a$ y $x = b$. Cuando esto no es posible, el método falla, incluso para incluso integrales de aspecto tan sencillo como las siguientes:



Integración numérica

Para calcular una integral definida mediante la fórmula

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

hemos de ser capaces, primero, de hallar una antiderivada F y luego evaluar en $x = a$ y $x = b$. Cuando esto no es posible, el método falla, incluso para incluso integrales de aspecto tan sencillo como las siguientes: $\int_0^1 \sqrt{x} \sin x dx$ ó $\int_0^1 e^{-x^2} dx$.



Integración numérica

Para calcular una integral definida mediante la fórmula

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

hemos de ser capaces, primero, de hallar una antiderivada F y luego evaluar en $x = a$ y $x = b$. Cuando esto no es posible, el método falla, incluso para incluso integrales de aspecto tan sencillo como las siguientes: $\int_0^1 \sqrt{x} \operatorname{sen} x dx$ ó $\int_0^1 e^{-x^2} dx$.
No existe "funciones elementales" cuyas derivadas sean $\sqrt{x} \operatorname{sen} x$ y e^{-x^2} .



Sesión 07

- 1 Integración numérica
- 2 Regla del trapecio
- 3 Regla de Simpson
- 4 Cotas para el error
- 5 Ejercicios
- 6 Referencias



Aproximación por trapecios

Centremos nuestra atención en

$$\int_a^b f(x)dx$$

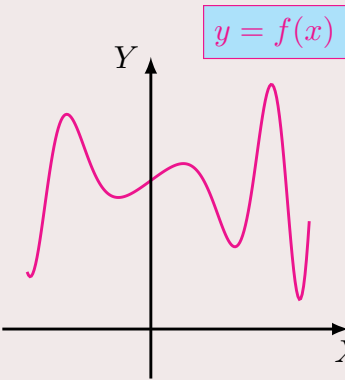


Aproximación por trapecios

Centremos nuestra atención en

$$\int_a^b f(x)dx$$

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, una función continua.
Para simplificar nuestras figuras supongamos que f es positiva.

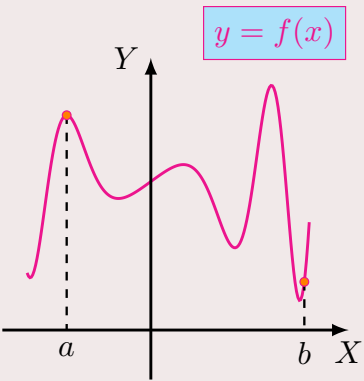


Aproximación por trapecios

Centremos nuestra atención en

$$\int_a^b f(x)dx$$

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, una función continua.
Para simplificar nuestras figuras supongamos que f es positiva.

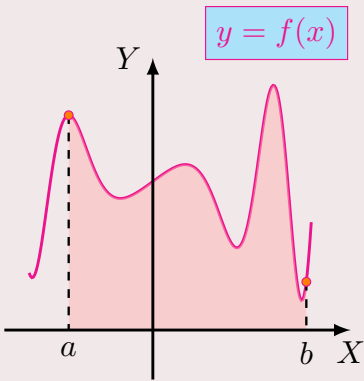


Aproximación por trapecios

Centremos nuestra atención en

$$\int_a^b f(x)dx$$

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, una función continua.
Para simplificar nuestras figuras supongamos que f es positiva.



Aproximación por trapecios

Empezamos dividiendo $[a, b]$ en n subintervalos, cada uno de los cuales tiene longitud $\frac{b-a}{n}$.



Aproximación por trapecios

Empezamos dividiendo $[a, b]$ en n subintervalos, cada uno de los cuales tiene longitud $\frac{b-a}{n}$.

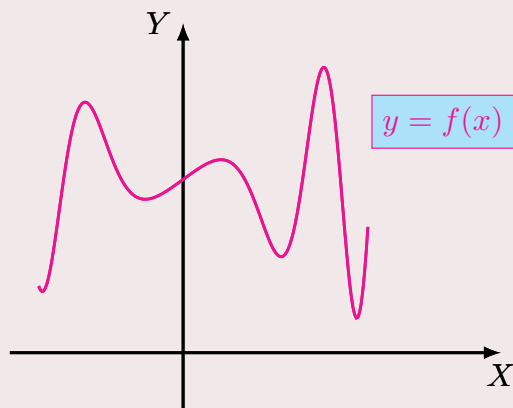
Es decir,

$$[a, b] = [x_0, x_1] \cup [x_1, x_2] \cup \dots \cup [x_{i-1}, x_i] \cup \dots \cup [x_{n-1}, x_n]$$

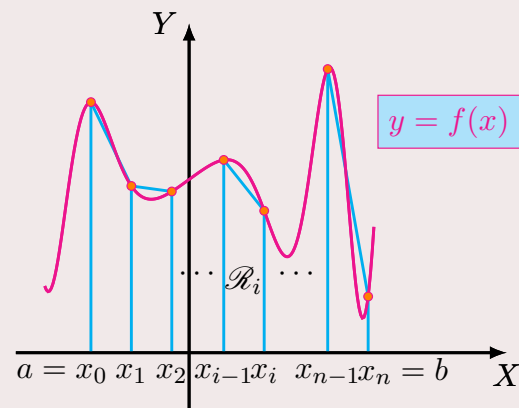
$$\text{con } \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$



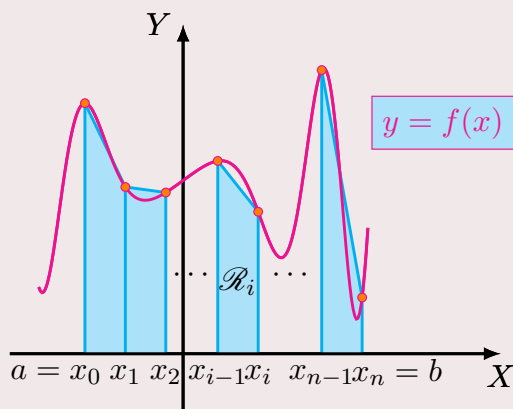
Aproximación por trapecios



Aproximación por trapecios



Aproximación por trapecios



Aproximación por trapecios

Centremos nuestra atención en el área de $\mathcal{R}_i$:

$$A(\mathcal{R}_i) = \frac{1}{2} [f(x_{i-1}) + f(x_i)] \Delta x$$

Aproximación por trapecios

Centremos nuestra atención en el área de $\mathcal{R}_i$:

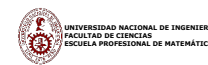
$$A(\mathcal{R}_i) = \frac{1}{2} [f(x_{i-1}) + f(x_i)] \Delta x$$

$$A(\mathcal{R}_i) = \frac{1}{2} [f(x_{i-1}) + f(x_i)] \left(\frac{b-a}{n} \right)$$

Aproximación por trapecios

Sumando estas áreas parciales $\mathcal{R}_i$ obtenemos:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A(\mathcal{R}_i)$$



Aproximación por trapecios

Sumando estas áreas parciales $\mathcal{R}_i$ obtenemos:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A(\mathcal{R}_i)$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} [f(x_{i-1}) + f(x_i)] \Delta x$$

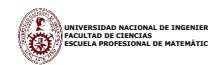
Aproximación por trapecios

Sumando estas áreas parciales $\mathcal{R}_i$ obtenemos:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A(\mathcal{R}_i)$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} [f(x_{i-1}) + f(x_i)] \Delta x$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \left(\frac{b-a}{2n} \right) \sum_{i=1}^n [f(x_{i-1}) + f(x_i)]$$



Sesión 07

- 1 Integración numérica
- 2 Regla del trapecio
- 3 Regla de Simpson
- 4 Cotas para el error
- 5 Ejercicios
- 6 Referencias

Aproximación por parábolas

Se obtiene dividiendo $[a, b]$ en un número n par de intervalos de igual longitud y aproximando $f(x)$ por una función de segundo grado que pasa por cada 3 puntos sucesivos correspondientes a $x_0, x_1, x_2; x_2, x_3, x_4; \dots; x_{n-2}, x_{n-1}, x_n$.

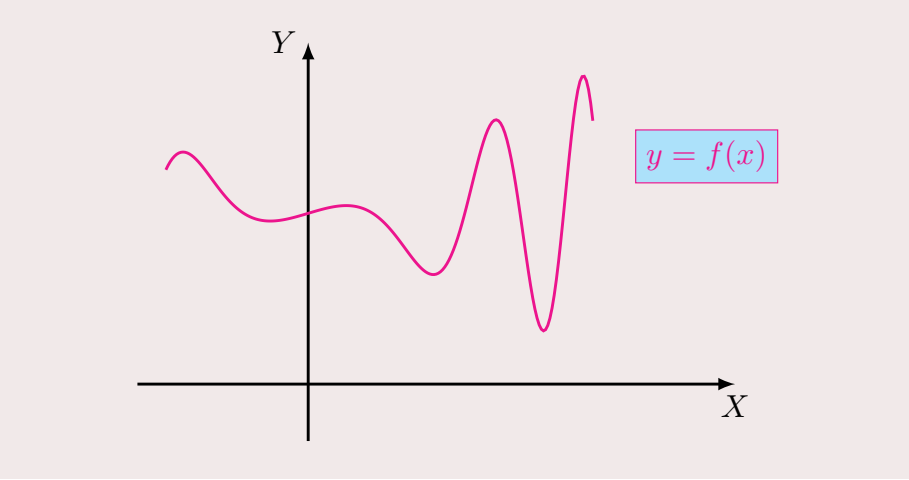


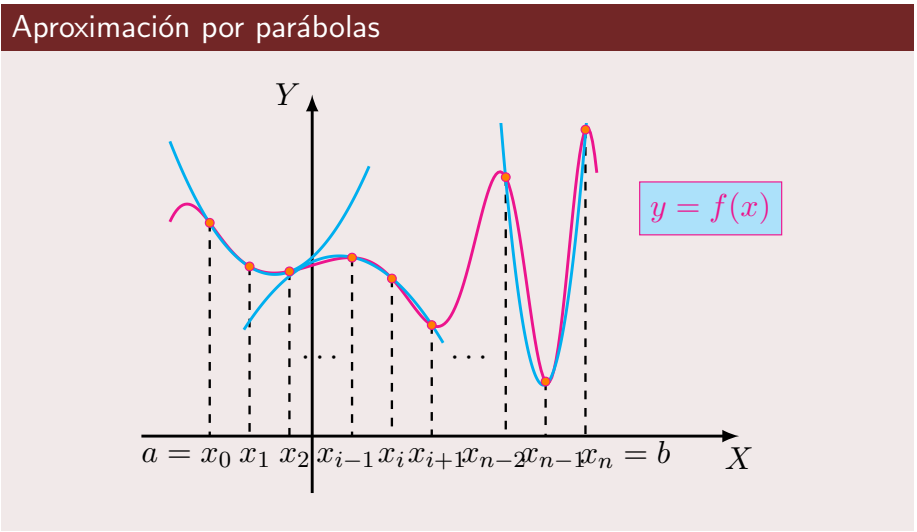
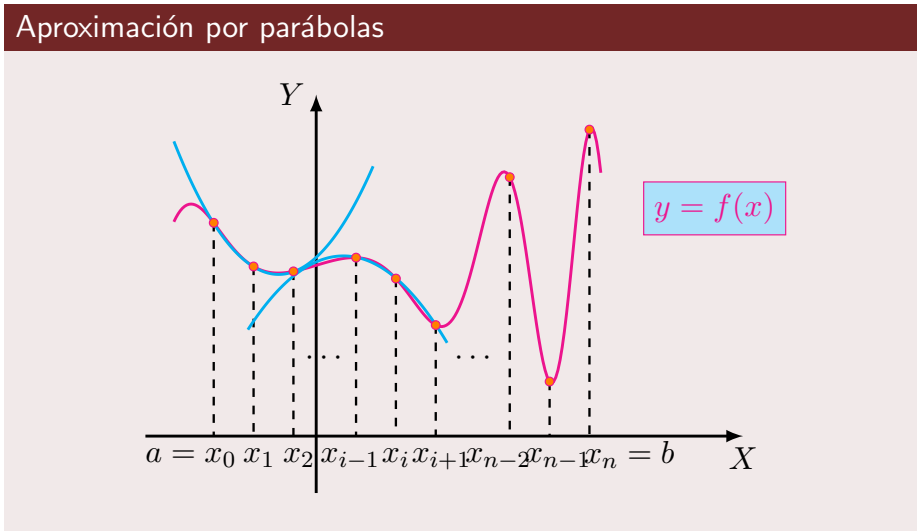
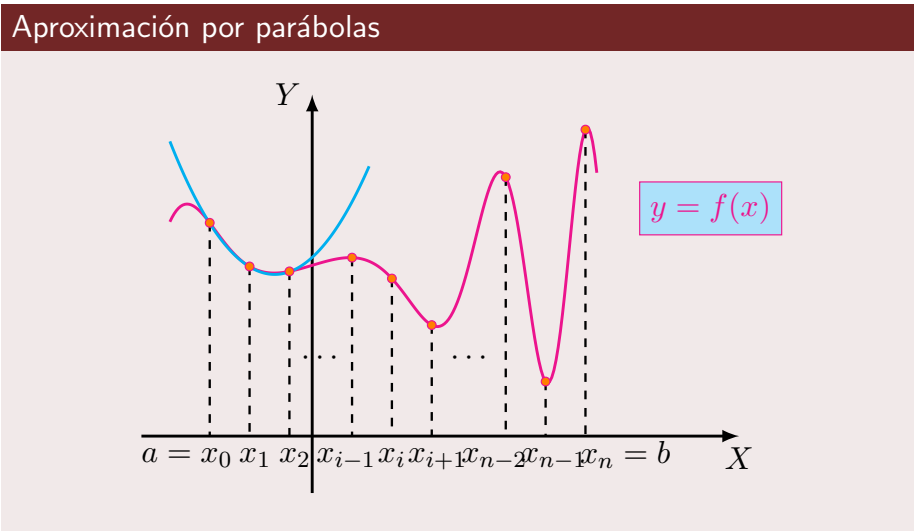
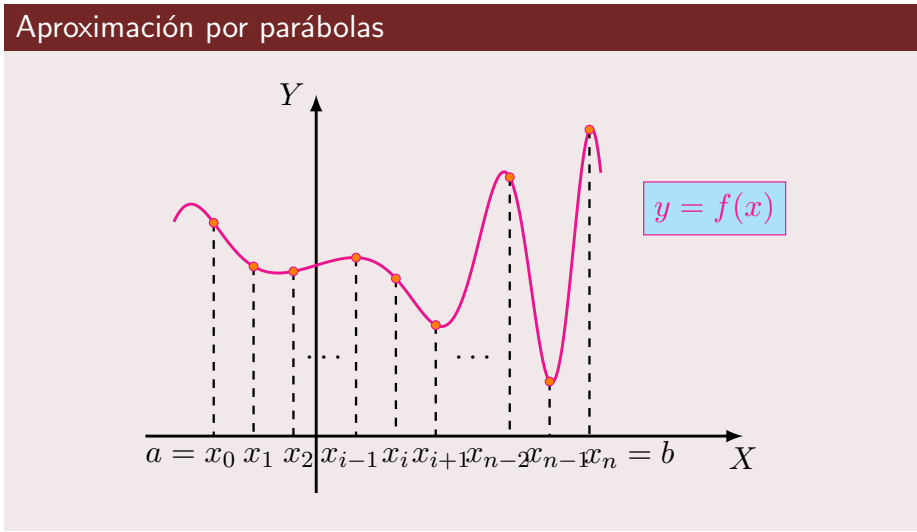
Aproximación por parábolas

Se obtiene dividiendo $[a, b]$ en un número n par de intervalos de igual longitud y aproximando $f(x)$ por una función de segundo grado que pasa por cada 3 puntos sucesivos correspondientes a $x_0, x_1, x_2; x_2, x_3, x_4; \dots; x_{n-2}, x_{n-1}, x_n$.
Geométricamente equivale a representar la curva $y = f(x)$ por un conjunto de arcos parabólicos que se aproxima a ella.

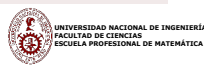
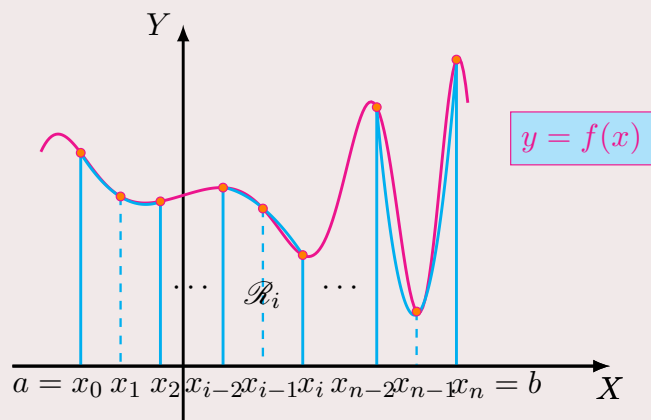


Aproximación por parábolas

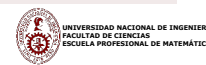
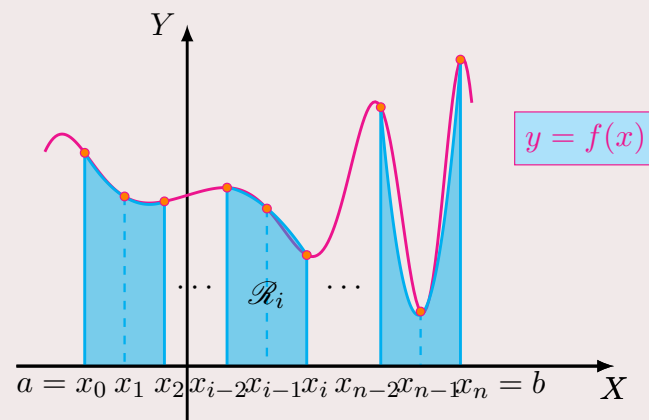




Aproximación por parábolas



Aproximación por parábolas



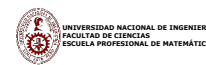
Aproximación por parábolas

Centremos nuestra atención en el área de $\mathcal{R}_i$:

Aproximación por parábolas

Centremos nuestra atención en el área de $\mathcal{R}_i$:

$$A(\mathcal{R}_i) = \frac{\Delta x}{3} [y_{i-2} + 4y_{i-1} + y_i]$$



Aproximación por parábolas

Centremos nuestra atención en el área de $\mathcal{R}_i$:

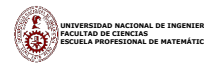
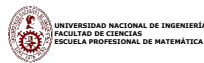
$$A(\mathcal{R}_i) = \frac{\Delta x}{3} [y_{i-2} + 4y_{i-1} + y_i]$$

donde $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ y n es numero par.

Aproximación por parábolas

Sumando todas las áreas:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{\Delta x}{3} [y_0 + 4y_1 + y_2] + \frac{\Delta x}{3} [y_2 + 4y_3 + y_4] + \dots + \frac{\Delta x}{3} [y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n]$$



Aproximación por parábolas

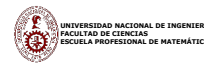
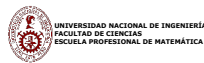
Sumando todas las áreas:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{\Delta x}{3} [y_0 + 4y_1 + y_2] + \frac{\Delta x}{3} [y_2 + 4y_3 + y_4] + \dots + \frac{\Delta x}{3} [y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n]$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{\Delta x}{3} [y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n]$$

Aproximación por parábolas

Finalmente,



Aproximación por parábolas

Finalmente,

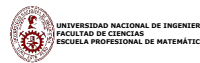
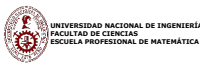
$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{\Delta x}{3} [(y_0 + y_n) + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{n-2})]$$

Aproximación por parábolas

Finalmente,

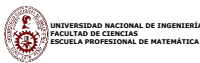
$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{\Delta x}{3} [(y_0 + y_n) + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{n-2})]$$

donde $y_i = f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$.



Sesión 07

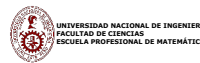
- 1 Integración numérica
- 2 Regla del trapecio
- 3 Regla de Simpson
- 4 Cotas para el error
- 5 Ejercicios
- 6 Referencias



Cotas para el error de los métodos del trapecio y de Simpson

Sabemos;

$$I = \int_a^b f(x)dx = T_n + ET_n$$



Cotas para el error de los métodos del trapecio y de Simpson

Sabemos;

$$I = \int_a^b f(x)dx = T_n + ET_n$$

$$I = \int_a^b f(x)dx = S_n + ES_n$$

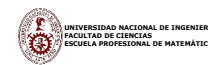
Cotas para el error de los métodos del trapecio y de Simpson

Sabemos;

$$I = \int_a^b f(x)dx = T_n + ET_n$$

$$I = \int_a^b f(x)dx = S_n + ES_n$$

donde T_n es el valor por el método de los trapecios y S_n es el valor por el método de Simpson,



Cotas para el error de los métodos del trapecio y de Simpson

Sabemos;

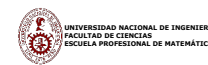
$$I = \int_a^b f(x)dx = T_n + ET_n$$

$$I = \int_a^b f(x)dx = S_n + ES_n$$

donde T_n es el valor por el método de los trapecios y S_n es el valor por el método de Simpson, entonces $|ET_n| = |I - T_n|$ y $|ES_n| = |I - S_n|$.

Estimación del error en la regla de los trapecios

Supongamos que la segunda derivada f'' es continua en $[a, b]$ y que $|f''(x)| \leq M_2$ para todo $x \in [a, b]$,



Estimación del error en la regla de los trapecios

Supongamos que la segunda derivada f'' es continua en $[a, b]$ y que $|f''(x)| \leq M_2$ para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$|ET_n| \leq \frac{M_2(b-a)^3}{12n^2}$$

Estimación del error en la regla de Simpson

Supongamos que la cuarta derivada $f^{(4)}$ es continua en $[a, b]$ y que $|f^{(4)}(x)| \leq M_4$ para todo $x \in [a, b]$,



Estimación del error en la regla de Simpson

Supongamos que la cuarta derivada $f^{(4)}$ es continua en $[a, b]$ y que $|f^{(4)}(x)| \leq M_4$ para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$|ES_n| \leq \frac{M_4(b-a)^5}{180n^4}$$

Ejemplo

Calcular $\int_1^3 \frac{dx}{x}$ con un error inferior a 0.01.

Resolución: Usando el método de los trapecios: como $f(x) = \frac{1}{x}$,



Ejemplo

Calcular $\int_1^3 \frac{dx}{x}$ con un error inferior a 0.01.

Resolución: Usando el método de los trapecios: como $f(x) = \frac{1}{x}$, entonces $|f''(x)| \leq 2, \forall x \in [1, 3]$, de donde $M_2 = 2$.

Ejemplo

Calcular $\int_1^3 \frac{dx}{x}$ con un error inferior a 0.01.

Resolución: Usando el método de los trapecios: como $f(x) = \frac{1}{x}$, entonces $|f''(x)| \leq 2, \forall x \in [1, 3]$, de donde $M_2 = 2$. Luego,

$$\begin{aligned} |ET_n| &\leq \frac{2(2)^3}{12n^2} < 0.01 \\ n &= 12 \end{aligned}$$

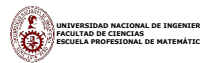
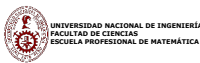
Así, $\Delta x = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

Los puntos de partición son:

Los puntos de partición son: $x_0 = 1, x_1 = \frac{7}{6}, x_2 = \frac{8}{6}, x_3 = \frac{9}{6},$
 $x_4 = \frac{10}{6}, x_5 = \frac{11}{6}, x_6 = 2, x_7 = \frac{13}{6}, x_8 = \frac{14}{6}, x_9 = \frac{15}{6}, x_{10} = \frac{16}{6},$
 $x_{11} = \frac{17}{6}$ y $x_{12} = 3$.
Luego,

Los puntos de partición son: $x_0 = 1, x_1 = \frac{7}{6}, x_2 = \frac{8}{6}, x_3 = \frac{9}{6},$
 $x_4 = \frac{10}{6}, x_5 = \frac{11}{6}, x_6 = 2, x_7 = \frac{13}{6}, x_8 = \frac{14}{6}, x_9 = \frac{15}{6}, x_{10} = \frac{16}{6},$
 $x_{11} = \frac{17}{6}$ y $x_{12} = 3$.
Luego, $f(x_0) = 1, f(x_1) = 0.8571, f(x_2) = 0.75, f(x_3) = 0.6667,$
 $f(x_4) = 0.6, f(x_5) = 0.5454, f(x_6) = 0.5, f(x_7) = 0.4615,$
 $f(x_8) = 0.4286, f(x_9) = 0.4, f(x_{10}) = 0.375,$

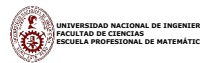
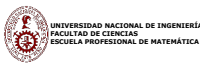
Los puntos de partición son: $x_0 = 1, x_1 = \frac{7}{6}, x_2 = \frac{8}{6}, x_3 = \frac{9}{6},$
 $x_4 = \frac{10}{6}, x_5 = \frac{11}{6}, x_6 = 2, x_7 = \frac{13}{6}, x_8 = \frac{14}{6}, x_9 = \frac{15}{6}, x_{10} = \frac{16}{6},$
 $x_{11} = \frac{17}{6}$ y $x_{12} = 3$.
Luego, $f(x_0) = 1, f(x_1) = 0.8571, f(x_2) = 0.75, f(x_3) = 0.6667,$
 $f(x_4) = 0.6, f(x_5) = 0.5454, f(x_6) = 0.5, f(x_7) = 0.4615,$
 $f(x_8) = 0.4286, f(x_9) = 0.4, f(x_{10}) = 0.375, f(x_{11}) = 0.3529,$
 $f(x_{12}) = 0.3333$



Finalmente,

Finalmente,

$$\int_1^3 \frac{dx}{x} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} \right) [1 + 0.3333 + 2(0.8571 + 0.75 + 0.6667 + 0.6 + 0.5454 + 0.5 + 0.4615 + 0.4286 + 0.4 + 0.375 + 0.3529)]$$



Finalmente,

$$\int_1^3 \frac{dx}{x} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} \right) [1 + 0.3333 + 2(0.8571 + 0.75 + 0.6667 + 0.6 + 0.5454 + 0.5 + 0.4615 + 0.4286 + 0.4 + 0.375 + 0.3529)]$$
$$\int_1^3 \frac{dx}{x} \approx \frac{1}{12} [13.2077]$$

Finalmente,

$$\int_1^3 \frac{dx}{x} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} \right) [1 + 0.3333 + 2(0.8571 + 0.75 + 0.6667 + 0.6 + 0.5454 + 0.5 + 0.4615 + 0.4286 + 0.4 + 0.375 + 0.3529)]$$
$$\int_1^3 \frac{dx}{x} \approx \frac{1}{12} [13.2077]$$
$$\int_1^3 \frac{dx}{x} \approx 1.1006$$



Finalmente,

$$\int_1^3 \frac{dx}{x} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} \right) [1 + 0.3333 + 2(0.8571 + 0.75 + 0.6667 + 0.6 + 0.5454 + 0.5 + 0.4615 + 0.4286 + 0.4 + 0.375 + 0.3529)]$$
$$\int_1^3 \frac{dx}{x} \approx \frac{1}{12} [13.2077]$$
$$\int_1^3 \frac{dx}{x} \approx 1.1006$$

Por lo tanto, $T_{12} = 1.1006$.

Usando el método de Simpson:

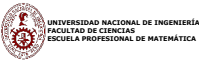


Usando el método de Simpson:

$$f^{(4)}(x) = \frac{24}{x^5},$$

Usando el método de Simpson:

$f^{(4)}(x) = \frac{24}{x^5}$, entonces $|f^{(4)}(x)| \leq 24, \forall x \in [1,3]$, de donde $M_4 = 24$. Luego,



Usando el método de Simpson:

$f^{(4)}(x) = \frac{24}{x^5}$, entonces $|f^{(4)}(x)| \leq 24, \forall x \in [1,3]$, de donde $M_4 = 24$. Luego,

$$\begin{aligned} |ES_n| &\leq \frac{24(2)^5}{180n^4} < 0.01 \\ n &= 5 \end{aligned}$$

pero se debe tomar un número par, por lo que $n = 6$.

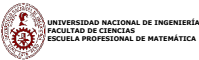
Usando el método de Simpson:

$f^{(4)}(x) = \frac{24}{x^5}$, entonces $|f^{(4)}(x)| \leq 24, \forall x \in [1,3]$, de donde $M_4 = 24$. Luego,

$$\begin{aligned} |ES_n| &\leq \frac{24(2)^5}{180n^4} < 0.01 \\ n &= 5 \end{aligned}$$

pero se debe tomar un número par, por lo que $n = 6$.

Así, $\Delta x = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ y los puntos de partición son:



Usando el método de Simpson:

$f^{(4)}(x) = \frac{24}{x^5}$, entonces $|f^{(4)}(x)| \leq 24, \forall x \in [1, 3]$, de donde $M_4 = 24$. Luego,

$$\begin{aligned} |ES_n| &\leq \frac{24(2)^5}{180n^4} < 0.01 \\ n &= 5 \end{aligned}$$

pero se debe tomar un número par, por lo que $n = 6$.

Así, $\Delta x = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ y los puntos de partición son:

$$x_0 = 1, x_1 = \frac{4}{3}, x_2 = \frac{5}{3}, x_3 = \frac{6}{3}, x_4 = \frac{7}{3}, x_5 = \frac{8}{3}, x_6 = 3$$



Luego, $f(x_0) = 1, f(x_1) = 0.75, f(x_2) = 0.6, f(x_3) = 0.5, f(x_4) = 0.4286, f(x_5) = 0.375, f(x_6) = 0.3333$. Finalmente,

$$\int_1^3 \frac{dx}{x} \approx \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right) [1 + 0.3333 + 4(0.75 + 0.5 + 0.375)]$$



Luego, $f(x_0) = 1, f(x_1) = 0.75, f(x_2) = 0.6, f(x_3) = 0.5, f(x_4) = 0.4286, f(x_5) = 0.375, f(x_6) = 0.3333$. Finalmente,

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{x} &\approx \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right) [1 + 0.3333 + 4(0.75 + 0.5 + 0.375) \\ &\quad + 2(0.6 + 0.4286)] \end{aligned}$$



Luego, $f(x_0) = 1, f(x_1) = 0.75, f(x_2) = 0.6, f(x_3) = 0.5, f(x_4) = 0.4286, f(x_5) = 0.375, f(x_6) = 0.3333$. Finalmente,

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{x} &\approx \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right) [1 + 0.3333 + 4(0.75 + 0.5 + 0.375) \\ &\quad + 2(0.6 + 0.4286)] \\ \int_1^3 \frac{dx}{x} &\approx \frac{1}{9} [9.8905] \end{aligned}$$



Luego, $f(x_0) = 1, f(x_1) = 0.75, f(x_2) = 0.6, f(x_3) = 0.5,$
 $f(x_4) = 0.4286, f(x_5) = 0.375, f(x_6) = 0.3333.$
Finalmente,

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{x} &\approx \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right) [1 + 0.3333 + 4(0.75 + 0.5 + 0.375) \\ &\quad + 2(0.6 + 0.4286)] \\ \int_1^3 \frac{dx}{x} &\approx \frac{1}{9} [9.8905] \\ \int_1^3 \frac{dx}{x} &\approx 1.0989 \end{aligned}$$

Luego, $f(x_0) = 1, f(x_1) = 0.75, f(x_2) = 0.6, f(x_3) = 0.5,$
 $f(x_4) = 0.4286, f(x_5) = 0.375, f(x_6) = 0.3333.$
Finalmente,

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{x} &\approx \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right) [1 + 0.3333 + 4(0.75 + 0.5 + 0.375) \\ &\quad + 2(0.6 + 0.4286)] \\ \int_1^3 \frac{dx}{x} &\approx \frac{1}{9} [9.8905] \\ \int_1^3 \frac{dx}{x} &\approx 1.0989 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $S_6 = 1.0989.$



Pero sabemos,

$$\int_1^3 \frac{dx}{x} = \ln 3$$

Pero sabemos,

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{x} &= \ln 3 \\ \int_1^3 \frac{dx}{x} &\approx 1.0986 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\int_1^3 \frac{dx}{x} &= \ln 3 \\ \int_1^3 \frac{dx}{x} &\approx 1.0986\end{aligned}$$

Ejemplo

Calcular $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ aproximando por Simpson, dentro del intervalo $[0, 1]$ con $n = 4$ partes iguales.

Calcular $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ aproximando por Simpson, dentro del intervalo $[0, 1]$ con $n = 4$ partes iguales.

Ejemplo

Calcular $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ aproximando por Simpson, dentro del intervalo $[0, 1]$ con $n = 4$ partes iguales.

Resolución: La longitud de cada intervalo es $\Delta x = \frac{1}{4} = 0.25$

Finalmente,

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \approx \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} \right) [1 + 0.5 + 4(0.9412 + 0.64) + 2(0.8)]$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \approx \frac{1}{12} [9.4248]$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \approx 0.7854$$

Finalmente,

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \approx \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} \right) [1 + 0.5 + 4(0.9412 + 0.64) + 2(0.8)]$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \approx \frac{1}{12} [9.4248]$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \approx 0.7854$$

Por lo tanto, $S_4 = 0.7854$.



Finalmente,

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \approx \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} \right) [1 + 0.5 + 4(0.9412 + 0.64) + 2(0.8)]$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \approx \frac{1}{12} [9.4248]$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \approx 0.7854$$

Por lo tanto, $S_4 = 0.7854$.

El valor exacto es $\frac{\pi}{4} \approx 0.7854$.

Enlace de interés

El siguiente enlace presenta ejemplos sobre el método de los trapecios.

<https://www.geogebra.org/classic/fuqvckjv>



Enlace de interés

El siguiente enlace presenta ejemplos sobre el método de Simpson.

<https://www.geogebra.org/classic/c2upehbm>



Sesión 07

- 1 Integración numérica
- 2 Regla del trapecio
- 3 Regla de Simpson
- 4 Cotas para el error
- 5 Ejercicios
- 6 Referencias



Ejercicios

1. Utilice a) la regla del trapecio, b) la regla de Simpson para aproximar las integrales dadas con el valor especificado de n . (Redondee sus respuestas a seis decimales).

a) $\int_1^2 \sqrt{x^3 - 1} \, dx$

$n = 10$

b) $\int_1^4 \sqrt{\ln x} \, dx$

$n = 6$

c) $\int_0^2 \frac{e^x}{1 + x^2} \, dx$

$n = 10$

d) $\int_0^4 e^{\sqrt{x}} \sin x \, dx$

$n = 8$



Ejercicios

2. a) Encuentre las aproximaciones T_{10} y S_{10} para la integral $\int_0^\pi \sin x$ y los errores correspondientes E_T y E_S .
b) Compare los errores reales de inciso a) con las estimaciones del error E_T y E_S .
c) ¿Qué tan grande se tiene que elegir n para que las aproximaciones T_n y S_n para la integral del inciso a) estén dentro de una exactitud de 0.00001?



Sesión 08

- 1 Cambio de variable de una integral definida
- 2 El logaritmo natural
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

- 1 Cambio de variable de una integral definida
- 2 El logaritmo natural
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Caytuuro
Cálculo Integral

Teorema

Supongamos que g tiene una derivada continua g' en un intervalo abierto I . Sea J el conjunto de valores que toma g en I y supongamos que f es continua en J ,

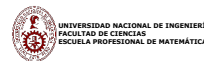


Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Teorema

Supongamos que g tiene una derivada continua g' en un intervalo abierto I . Sea J el conjunto de valores que toma g en I y supongamos que f es continua en J , entonces para cada x y cada c en I , tenemos

$$\int_c^x f(g(t))g'(t)dt = \int_{g(c)}^{g(x)} f(u)du$$



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Demostración.

Demostración.

Sea $a = g(c)$ y definamos dos nuevas funciones P y Q del siguiente modo

Demostración.

Sea $a = g(c)$ y definamos dos nuevas funciones P y Q del siguiente modo

$$P(x) = \int_a^x f(u)du \quad \text{si } x \in J$$
$$Q(x) = \int_c^x f(g(t))g'(t)dt \quad \text{si } x \in I$$

Demostración.

Sea $a = g(c)$ y definamos dos nuevas funciones P y Q del siguiente modo

$$P(x) = \int_a^x f(u)du \quad \text{si } x \in J$$
$$Q(x) = \int_c^x f(g(t))g'(t)dt \quad \text{si } x \in I$$

Puesto que P y Q son integrales definidas de funciones continuas, tiene derivadas dadas por $P'(x) = f(x)$ y $Q'(x) = f(g(x))g'(x)$

Llamamos ahora R a la función compuesta $R(x) = P(g(x))$,

Llamamos ahora R a la función compuesta $R(x) = P(g(x))$, con la regla de la cadena encontramos

Llamamos ahora R a la función compuesta $R(x) = P(g(x))$, con la regla de la cadena encontramos

$$R'(x) = P'[g(x)]g'(x)$$

Llamamos ahora R a la función compuesta $R(x) = P(g(x))$, con la regla de la cadena encontramos

$$R'(x) = P'[g(x)]g'(x)$$

$$R'(x) = f[g(x)]g'(x)$$

Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Demostración.

Aplicando dos veces el segundo teorema fundamental del cálculo, obtenemos

$$\begin{aligned}\int_{g(c)}^{g(x)} f(u) du &= \int_{g(c)}^{g(x)} P'(u) du \\ \int_{g(c)}^{g(x)} f(u) du &= P[g(x)] - P[g(c)]\end{aligned}$$

Demostración.

Aplicando dos veces el segundo teorema fundamental del cálculo, obtenemos

$$\begin{aligned}\int_{g(c)}^{g(x)} f(u) du &= \int_{g(c)}^{g(x)} P'(u) du \\ \int_{g(c)}^{g(x)} f(u) du &= P[g(x)] - P[g(c)] \\ \int_{g(c)}^{g(x)} f(u) du &= R(x) - R(c)\end{aligned}$$



Demostración.

Finalmente,



Demostración.

Finalmente,

$$\int_c^x f[g(t)]g'(t) dt = \int_c^x Q'(t) dt$$



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int_2^3 \frac{(x+1)dx}{\sqrt{x^2+2x+3}}$$

Resolución: Sea $u = x^2 + 2x + 3$,

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int_2^3 \frac{(x+1)dx}{\sqrt{x^2+2x+3}}$$

Resolución: Sea $u = x^2 + 2x + 3$, entonces $du = (2x + 2)dx$ y por tanto

$$\frac{(x+1)dx}{\sqrt{x^2+2x+3}} = \frac{1}{2} \frac{du}{\sqrt{u}}$$

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int_2^3 \frac{(x+1)dx}{\sqrt{x^2+2x+3}}$$

Resolución: Sea $u = x^2 + 2x + 3$, entonces $du = (2x + 2)dx$ y por tanto

$$\frac{(x+1)dx}{\sqrt{x^2+2x+3}} = \frac{1}{2} \frac{du}{\sqrt{u}}$$

luego, $u = 11$ si $x = 2$ y $u = 18$ si $x = 3$.

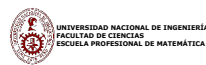
Aplicando el teorema anterior

$$I = \int_2^3 \frac{(x+1)dx}{\sqrt{x^2+2x+3}}$$

Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Introducción

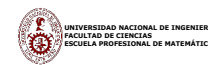
Para $n = -1$ no es posible usar la ecuación anterior puesto que $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ es indeterminado.



Introducción

Para $n = -1$ no es posible usar la ecuación anterior puesto que $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ es indeterminado.

Sin embargo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \frac{1}{x}$ esta bien definida en $]0, 1]$ y $[1, \infty[$.

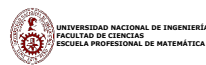


Introducción

Para $n = -1$ no es posible usar la ecuación anterior puesto que $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ es indeterminado.

Sin embargo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \frac{1}{x}$ esta bien definida en $]0, 1]$ y $[1, \infty[$.

Analicemos f en $[x, 1]$ y $[1, x]$, para $x > 0$, entonces $f(t) = \frac{1}{t}$ es continua en $[x, 1]$ y $[1, x]$ para $x > 0$, por lo que f es acotada en $[x, 1]$ y $[1, x]$ para $x > 0$.



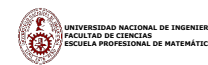
Introducción

Para $n = -1$ no es posible usar la ecuación anterior puesto que $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ es indeterminado.

Sin embargo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \frac{1}{x}$ esta bien definida en $]0, 1]$ y $[1, \infty[$.

Analicemos f en $[x, 1]$ y $[1, x]$, para $x > 0$, entonces $f(t) = \frac{1}{t}$ es continua en $[x, 1]$ y $[1, x]$ para $x > 0$, por lo que f es acotada en $[x, 1]$ y $[1, x]$ para $x > 0$.

Así la antiderivada de f tal que $f(t) = \frac{1}{t}$, existe sobre $[x, 1]$ y $[1, x]$, para $x > 0$.



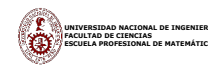
Introducción

Consideremos F tal que $F(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$, $x > 0$,



Introducción

Consideremos F tal que $F(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$, $x > 0$, entonces por el primer teorema fundamental del cálculo, F es diferenciable para $x > 0$ y $F'(x) = \frac{1}{x}$ para todo $x > 0$.



Introducción

Consideremos F tal que $F(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$, $x > 0$, entonces por el primer teorema fundamental del cálculo, F es diferenciable para $x > 0$ y $F'(x) = \frac{1}{x}$ para todo $x > 0$.

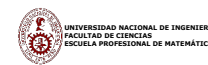
Por lo tanto, la función F tal que $F(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$ es una antiderivada de f tal que $f(t) = \frac{1}{t}$, para todo $x > 0$.



Logaritmo natural

Definición

Sea $F: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt$, entonces F define a la función logaritmo natural (logaritmo neperiano).



Observación

Consecuencias de la definición:

Observación

Consecuencias de la definición:

1. La función f tal que $f(x) = \ln(x)$ esta definida para $]0, \infty[$.

Observación

Consecuencias de la definición:

1. La función f tal que $f(x) = \ln(x)$ esta definida para $]0, \infty[$.

2. Si $x = 1$, entonces $\ln(1) = 0$.

Observación

Consecuencias de la definición:

1. La función f tal que $f(x) = \ln(x)$ esta definida para $]0, \infty[$.

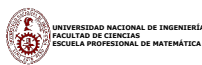
2. Si $x = 1$, entonces $\ln(1) = 0$.

3. Si $x > 1$, entonces $\ln(x) > 0$.

Observación

Consecuencias de la definición:

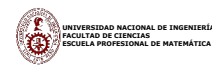
1. La función f tal que $f(x) = \ln(x)$ esta definida para $]0, \infty[$.
2. Si $x = 1$, entonces $\ln(1) = 0$.
3. Si $x > 1$, entonces $\ln(x) > 0$.
4. Si $0 < x < 1$, entonces $\ln(x) < 0$.



Observación

Consecuencias de la definición:

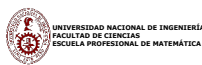
1. La función f tal que $f(x) = \ln(x)$ esta definida para $]0, \infty[$.
2. Si $x = 1$, entonces $\ln(1) = 0$.
3. Si $x > 1$, entonces $\ln(x) > 0$.
4. Si $0 < x < 1$, entonces $\ln(x) < 0$.
5. Si f es tal que $f(x) = \ln(x)$, entonces $f'(x) = \frac{1}{x} > 0$, luego f es estrictamente creciente.



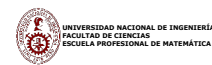
Observación

Consecuencias de la definición:

1. La función f tal que $f(x) = \ln(x)$ esta definida para $]0, \infty[$.
2. Si $x = 1$, entonces $\ln(1) = 0$.
3. Si $x > 1$, entonces $\ln(x) > 0$.
4. Si $0 < x < 1$, entonces $\ln(x) < 0$.
5. Si f es tal que $f(x) = \ln(x)$, entonces $f'(x) = \frac{1}{x} > 0$, luego f es estrictamente creciente.
6. Si f es tal que $f(x) = \ln(x)$, entonces $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$, luego f es no convexa.



Consideremos $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ una función positiva y diferenciable,



Consideremos $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ una función positiva y diferenciable, entonces $u(x) > 0$ para cada $x \in \text{dom}(u)$, así $\ln [u(x)]$ esta bien definido.

Consideremos $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ una función positiva y diferenciable, entonces $u(x) > 0$ para cada $x \in \text{dom}(u)$, así $\ln [u(x)]$ esta bien definido.
Sea $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(y) = \ln (y)$ para $y > 0$,



Consideremos $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ una función positiva y diferenciable, entonces $u(x) > 0$ para cada $x \in \text{dom}(u)$, así $\ln [u(x)]$ esta bien definido.
Sea $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(y) = \ln (y)$ para $y > 0$, entonces
 $g'(y) = \frac{1}{y}$

Consideremos $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ una función positiva y diferenciable, entonces $u(x) > 0$ para cada $x \in \text{dom}(u)$, así $\ln [u(x)]$ esta bien definido.
Sea $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(y) = \ln (y)$ para $y > 0$, entonces
 $g'(y) = \frac{1}{y}$ y si hacemos $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $h = g \circ u$,



Consideremos $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ una función positiva y diferenciable, entonces $u(x) > 0$ para cada $x \in \text{dom}(u)$, así $\ln [u(x)]$ esta bien definido.

Sea $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(y) = \ln (y)$ para $y > 0$, entonces $g'(y) = \frac{1}{y}$ y si hacemos $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $h = g \circ u$, entonces

$h(x) = g(u(x))$ y $h'(x) = g'[u(x)]u'(x) = \frac{1}{u(x)} \cdot u'(x).$

Consideremos $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ una función positiva y diferenciable, entonces $u(x) > 0$ para cada $x \in \text{dom}(u)$, así $\ln [u(x)]$ esta bien definido.

Sea $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(y) = \ln (y)$ para $y > 0$, entonces $g'(y) = \frac{1}{y}$ y si hacemos $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $h = g \circ u$, entonces

$h(x) = g(u(x))$ y $h'(x) = g'[u(x)]u'(x) = \frac{1}{u(x)} \cdot u'(x).$

Por lo tanto

$$\frac{d}{dx} [\ln(u(x))] = \frac{u'(x)}{u(x)}$$



Consideremos u tal que $u(x) = |x|$ para $x \neq 0$.

Consideremos u tal que $u(x) = |x|$ para $x \neq 0$.
Si $x > 0$, entonces $|x| = x$ y $u'(x) = 1$.

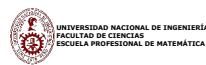


Consideremos u tal que $u(x) = |x|$ para $x \neq 0$.
 Si $x > 0$, entonces $|x| = x$ y $u'(x) = 1$.
 Si $x < 0$, entonces $|x| = -x$ y $u'(x) = -1$

Consideremos u tal que $u(x) = |x|$ para $x \neq 0$.
 Si $x > 0$, entonces $|x| = x$ y $u'(x) = 1$.
 Si $x < 0$, entonces $|x| = -x$ y $u'(x) = -1$

Luego,

$$\frac{d}{dx} [\ln(u(x))] = \frac{u'(x)}{u(x)} = \begin{cases} \frac{1}{x} \cdot (1) = \frac{1}{x}, & \text{si } x > 0 \\ \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$



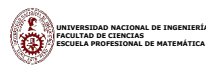
Consideremos u tal que $u(x) = |x|$ para $x \neq 0$.
 Si $x > 0$, entonces $|x| = x$ y $u'(x) = 1$.
 Si $x < 0$, entonces $|x| = -x$ y $u'(x) = -1$

Luego,

$$\frac{d}{dx} [\ln(u(x))] = \frac{u'(x)}{u(x)} = \begin{cases} \frac{1}{x} \cdot (1) = \frac{1}{x}, & \text{si } x > 0 \\ \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Así, $\frac{d}{dx} [\ln |x|] = \frac{1}{x}$.

Por lo tanto, la integral indefinida para f tal que $f(x) = \frac{1}{x}$ con $x \neq 0$ es $\ln |x| + c$,



Por lo tanto, la integral indefinida para f tal que $f(x) = \frac{1}{x}$ con $x \neq 0$ es $\ln |x| + c$, es decir

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + c, \quad \forall x \neq 0$$

Propiedades del logaritmo natural

P1. Si $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable tal que $u(x) \neq 0$ para todo $x \in \text{dom}(u)$, entonces

$$\frac{d}{dx} [\ln(u(x))] = \frac{u'(x)}{u(x)}$$



Propiedades del logaritmo natural

P1. Si $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable tal que $u(x) \neq 0$ para todo $x \in \text{dom}(u)$, entonces

$$\frac{d}{dx} [\ln(u(x))] = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

P2. Si $a > 0$ y $b > 0$, entonces

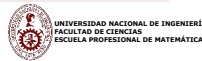
$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$$



Propiedades del logaritmo natural

P3. Si $n \in \mathbb{Z}$ y $a > 0$, entonces

$$\ln(a^n) = n \ln(a)$$



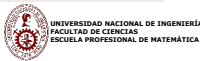
Propiedades del logaritmo natural

P3. Si $n \in \mathbb{Z}$ y $a > 0$, entonces

$$\ln(a^n) = n \ln(a)$$

P4. Si $a > 0$ y $b > 0$, entonces

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$



Propiedades del logaritmo natural

P3. Si $n \in \mathbb{Z}$ y $a > 0$, entonces

$$\ln(a^n) = n \ln(a)$$

P4. Si $a > 0$ y $b > 0$, entonces

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$



Demostración P1.



Demostración P1.

Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(y) = \ln |y|$,



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Demostración P2.

Por definición

$$\ln(ab) = \int_1^{ab} \frac{dx}{x}$$



Demostración P2.

Por definición

$$\begin{aligned}\ln(ab) &= \int_1^{ab} \frac{dx}{x} \\ \ln(ab) &= \int_1^b \frac{dx}{x} + \int_b^{ab} \frac{dx}{x}\end{aligned}$$



Demostración P2.

Por definición

$$\begin{aligned}\ln(ab) &= \int_1^{ab} \frac{dx}{x} \\ \ln(ab) &= \int_1^b \frac{dx}{x} + \int_b^{ab} \frac{dx}{x} \\ \ln(ab) &= \int_b^{ab} \frac{dx}{x} + \ln(b)\end{aligned}$$



Demostración P2.

Por definición

$$\begin{aligned}\ln(ab) &= \int_1^{ab} \frac{dx}{x} \\ \ln(ab) &= \int_1^b \frac{dx}{x} + \int_b^{ab} \frac{dx}{x} \\ \ln(ab) &= \int_b^{ab} \frac{dx}{x} + \ln(b)\end{aligned}$$

Haciendo $y = \frac{x}{b}$ entonces $dy = \frac{dx}{b}$, además para $x = ab$ se tiene $y = a$ y para $x = b$ se tiene $y = 1$.



Demostración P2.

Luego

$$\int_b^{ab} \frac{dx}{x} = \int_1^a \frac{bdy}{by}$$

Demostración P2.

Luego

$$\begin{aligned} \int_b^{ab} \frac{dx}{x} &= \int_1^a \frac{bdy}{by} \\ \int_b^{ab} \frac{dx}{x} &= \int_1^a \frac{dy}{y} \end{aligned}$$



Demostración P2.

Luego

$$\begin{aligned} \int_b^{ab} \frac{dx}{x} &= \int_1^a \frac{bdy}{by} \\ \int_b^{ab} \frac{dx}{x} &= \int_1^a \frac{dy}{y} \\ \int_b^{ab} \frac{dx}{x} &= \ln(a) \end{aligned}$$

Demostración P2.

Reemplazando en la ecuación,

$$\ln(ab) = \int_b^{ab} \frac{dx}{x} + \ln(b)$$



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Demostración P3.

Por inducción matemática:

- i. Para $m = 1$: $\ln(a^1) = 1 \cdot \ln(a)$
- ii. Para $m = n$: $\ln(a^n) = n \ln(a)$

Veamos para $m = n + 1$:

$$\begin{aligned} \ln(a^{n+1}) &= \ln(a^n \cdot a) \\ \ln(a^{n+1}) &= \ln(a^n) + \ln(a) \end{aligned}$$



Demostración P3.

Por inducción matemática:

- i. Para $m = 1$: $\ln(a^1) = 1 \cdot \ln(a)$
- ii. Para $m = n$: $\ln(a^n) = n \ln(a)$

Veamos para $m = n + 1$:

$$\begin{aligned} \ln(a^{n+1}) &= \ln(a^n \cdot a) \\ \ln(a^{n+1}) &= \ln(a^n) + \ln(a) \\ \ln(a^{n+1}) &= n \ln(a) + \ln(a) \end{aligned}$$



Demostración P3.

Por inducción matemática:

- i. Para $m = 1$: $\ln(a^1) = 1 \cdot \ln(a)$
- ii. Para $m = n$: $\ln(a^n) = n \ln(a)$

Veamos para $m = n + 1$:

$$\begin{aligned} \ln(a^{n+1}) &= \ln(a^n \cdot a) \\ \ln(a^{n+1}) &= \ln(a^n) + \ln(a) \\ \ln(a^{n+1}) &= n \ln(a) + \ln(a) \\ \ln(a^{n+1}) &= (n + 1) \ln(a) \end{aligned}$$



Demostración P4.

Por definición

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \int_1^{\frac{a}{b}} \frac{dx}{x} \tag{1}$$



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Ejemplo

Demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(x+1)}{x} \right] = 1$$

Resolución: Por definición:

$$\ln(x+1) = \int_1^{x+1} \frac{dt}{t}$$
$$\frac{\ln(x+1)}{x} = \frac{1}{x} \int_1^{x+1} \frac{dt}{t}$$



Tomando límites

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(x+1)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} \int_1^{x+1} \frac{dt}{t} \right]$$



Tomando límites

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(x+1)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} \int_1^{x+1} \frac{dt}{t} \right]$$
$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(x+1)}{x} \right] = 1$$



Tomando límites

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(x+1)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} \int_1^{x+1} \frac{dt}{t} \right]$$
$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(x+1)}{x} \right] = 1$$



Recuerde que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{1}{h} \int_c^{c+h} f(t) dt \right] = f(c)$$

Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Ejemplo

Demuestre que

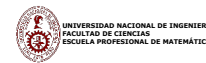
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln(x)}{x} \right] = 0$$

Resolución: Sea $x > t > 1$, entonces $\sqrt{t} > 1 > 0$, de donde ,
 $0 < \frac{1}{t} < \frac{\sqrt{t}}{t} = \frac{1}{\sqrt{t}}$, luego

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_1^x \frac{dt}{t} \leq \int_1^x \frac{dt}{\sqrt{t}} \\ 0 &\leq \ln(x) \leq \left[2\sqrt{t} \right]_1^x \end{aligned}$$



$$0 \leq \ln(x) \leq 2(\sqrt{x} - 1) \leq 2\sqrt{x}$$

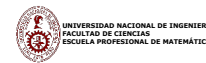


$$\begin{aligned} 0 &\leq \ln(x) \leq 2(\sqrt{x} - 1) \leq 2\sqrt{x} \\ 0 &\leq \frac{\ln(x)}{x} \leq \frac{2\sqrt{x}}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 &\leq \ln(x) \leq 2(\sqrt{x} - 1) \leq 2\sqrt{x} \\ 0 &\leq \frac{\ln(x)}{x} \leq \frac{2\sqrt{x}}{x} \end{aligned}$$

Tomando límites

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln(x)}{x} \right] \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\sqrt{x}} \right)$$



Sesión 08

$$\begin{aligned} 0 &\leq \ln(x) \leq 2(\sqrt{x} - 1) \leq 2\sqrt{x} \\ 0 &\leq \frac{\ln(x)}{x} \leq \frac{2\sqrt{x}}{x} \end{aligned}$$

Tomando límites

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln(x)}{x} \right] \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\sqrt{x}} \right)$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln(x)}{x} \right] = 0$$

- 1 Cambio de variable de una integral definida
- 2 El logaritmo natural
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias



Ejercicios

1. Demuestre que

$$\int_0^\pi x f(\text{sen } x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\text{sen } x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\text{sen } x) dx$$

2. Aplique el ejercicio anterior para demostrar que

$$\int_0^\pi \frac{x \text{sen } x}{1 + \cos^2 x} dx = \pi \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2} = \frac{\pi^2}{4}$$



Ejercicios

3. Demuestre que si m y n son enteros positivos:

$$\int_0^1 x^m (1 - x)^n dx = \int_0^1 x^n (1 - x)^m dx$$



Sesión 08

Referencias

- 1
- Cambio de variable de una integral definida

2

 El logaritmo natural

3

 Ejercicios

4

 Referencias

- James Stewart
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning
- Jon Rogawski
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company
- Michael Spivak
Calculus. 3ra edición.
Editorial Reverté
-
- Navigation icons
- Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo

Cálculo Integral

Contenido

Cálculo Integral

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Octubre 1, 2021



- 1
- La exponencial

2

 El número e

3

 Funciones logaritmo y exponencial en otras bases

4

 Ejercicios

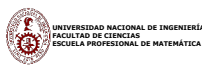
5

 Referencias

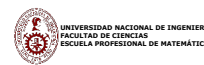
Sesión 09

Función exponencial

1 La exponencial



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

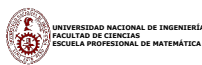
Función exponencial

Definición

Para todo $x \in \mathbb{R}$, se define la función exponencial como la inversa de la función logaritmo natural.

Notación:

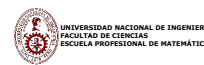
$$\exp(x) = e^x = \ln^{-1}(x)$$



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Observación

Consecuencias de la definición:



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Observación

Consecuencias de la definición:

1. $\ln [\exp (x)]=x, \quad \forall x \in \mathbb{R} .$

Observación

Consecuencias de la definición:

1. $\ln [\exp (x)]=x, \quad \forall x \in \mathbb{R} .$
2. $\exp [\ln (x)]=x, \quad \forall x \in] 0,+\infty[.$

Observación

Consecuencias de la definición:

1. $\ln [\exp (x)]=x, \quad \forall x \in \mathbb{R} .$
2. $\exp [\ln (x)]=x, \quad \forall x \in] 0,+\infty[.$
3. La función f tal que $f(x)=\exp (x)$ esta definida en $\mathbb{R} .$

Observación

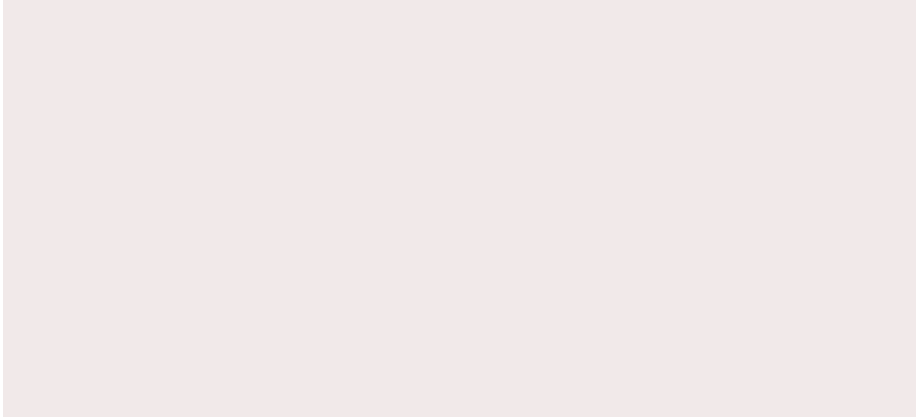
Consecuencias de la definición:

1. $\ln [\exp (x)]=x, \quad \forall x \in \mathbb{R} .$
2. $\exp [\ln (x)]=x, \quad \forall x \in] 0,+\infty[.$
3. La función f tal que $f(x)=\exp (x)$ esta definida en $\mathbb{R} .$
4. $\exp (x)>0, \quad \forall x \in \mathbb{R} .$

Propiedades de la exponencial

P1. $\frac{d}{dx}[\exp(x)] = \exp(x)$

Demostración.



Demostración.

Sean f tal que $f(x) = \ln(x) = y, x \in]0, +\infty[, g$ tal que $g(y) = \exp(y) = x, y \in]-\infty, +\infty[, y h$ tal que $h = g \circ f$,

Demostración.

Sean f tal que $f(x) = \ln(x) = y, x \in]0, +\infty[, g$ tal que $g(y) = \exp(y) = x, y \in]-\infty, +\infty[, y h$ tal que $h = g \circ f$, entonces

$$h(x) = (g \circ f)(x)$$



Demostración.

Sean f tal que $f(x) = \ln(x) = y$, $x \in]0, +\infty[$, g tal que $g(y) = \exp(y) = x$, $y \in]-\infty, +\infty[$, y h tal que $h = g \circ f$, entonces

$$h(x) = (g \circ f)(x)$$

$$h(x) = g(f(x))$$

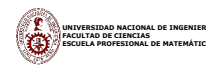
Demostración.

Sean f tal que $f(x) = \ln(x) = y$, $x \in]0, +\infty[$, g tal que $g(y) = \exp(y) = x$, $y \in]-\infty, +\infty[$, y h tal que $h = g \circ f$, entonces

$$h(x) = (g \circ f)(x)$$

$$h(x) = g(f(x))$$

$$h(x) = g(\ln(x))$$



Demostración.

Sean f tal que $f(x) = \ln(x) = y$, $x \in]0, +\infty[$, g tal que $g(y) = \exp(y) = x$, $y \in]-\infty, +\infty[$, y h tal que $h = g \circ f$, entonces

$$h(x) = (g \circ f)(x)$$

$$h(x) = g(f(x))$$

$$h(x) = g(\ln(x))$$

$$h(x) = \exp[\ln(x)] = x$$

Demostración.

Sean f tal que $f(x) = \ln(x) = y$, $x \in]0, +\infty[$, g tal que $g(y) = \exp(y) = x$, $y \in]-\infty, +\infty[$, y h tal que $h = g \circ f$, entonces

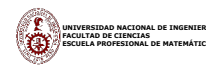
$$h(x) = (g \circ f)(x)$$

$$h(x) = g(f(x))$$

$$h(x) = g(\ln(x))$$

$$h(x) = \exp[\ln(x)] = x$$

Luego $h'(x) = 1$.



Demostración.

Demostración.

Finalmente, aplicando la regla de la cadena



Demostración.

Finalmente, aplicando la regla de la cadena

$$\frac{d}{d(f(x))}[g(f(x))] \cdot \frac{d}{dx}[f(x)] = 1$$

Demostración.

Finalmente, aplicando la regla de la cadena

$$\begin{aligned} \frac{d}{d(f(x))}[g(f(x))] \cdot \frac{d}{dx}[f(x)] &= 1 \\ \frac{d}{dy}[g(y)] \cdot \frac{1}{x} &= 1 \end{aligned}$$



Demostración.

Finalmente, aplicando la regla de la cadena

$$\frac{d}{d(f(x))}[g(f(x))] \cdot \frac{d}{dx}[f(x)] = 1$$
$$\frac{d}{dy}[g(y)] \cdot \frac{1}{x} = 1$$
$$\frac{d}{dy}[g(y)] = x$$


Demostración.

Finalmente, aplicando la regla de la cadena

$$\frac{d}{d(f(x))}[g(f(x))] \cdot \frac{d}{dx}[f(x)] = 1$$
$$\frac{d}{dy}[g(y)] \cdot \frac{1}{x} = 1$$
$$\frac{d}{dy}[g(y)] = x$$
$$\frac{d}{dy}[\exp(y)] = \exp(y)$$


Propiedades de la exponencial

P2. $\frac{d}{dx}[\exp(g(x))] = \exp(g(x))g'(x)$



Demostración.

Empty box for demonstration.



Por la regla de la cadena

$$\frac{d}{dx}[\exp(g(x))] = \exp'(g(x))g'(x)$$

Por la regla de la cadena

$$\frac{d}{dx}[\exp(g(x))] = \exp'(g(x))g'(x)$$

Por la regla de la cadena

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[\exp(g(x))] &= \exp'(g(x))g'(x) \\ \frac{d}{dx}[\exp(g(x))] &= \exp(g(x))g'(x)\end{aligned}$$



Observación

De las propiedades P1 y P2 se deduce que

Observación

De las propiedades P1 y P2 se deduce que

i.

Como $\frac{d}{dx}[\exp(x)] = \exp(x) > 0$, se tiene que la función exponencial es estrictamente creciente.

Observación

De las propiedades P1 y P2 se deduce que

i.

Como $\frac{d}{dx}[\exp(x)] = \exp(x) > 0$, se tiene que la función exponencial es estrictamente creciente.

ii.

Como $\frac{d^2}{dx^2}[\exp(x)] = \frac{d}{dx}[\exp(x)] = \exp(x) > 0$, se tiene que la función exponencial es convexa.

Sesión 09

- 1 La exponencial
- 2 El número e
- 3 Funciones logaritmo y exponencial en otras bases
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias

Definición

Se define y se denota a e como un número real tal que $\ln(e) = 1$.

Teorema

$$\lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}} = e$$

Demostración.

Demostración.

Sabemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(h + 1)}{h} \right] = 1$$

Demostración.

Sabemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(h + 1)}{h} \right] = 1$$

Además la función exponencial es continua, entonces

$$(1 + h)^{\frac{1}{h}} = \exp \left(\ln \left[(1 + h)^{\frac{1}{h}} \right] \right)$$

Demostración.

Sabemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(h+1)}{h} \right] = 1$$

Además la función exponencial es continua, entonces

$$(1+h)^{\frac{1}{h}} = \exp \left(\ln \left[(1+h)^{\frac{1}{h}} \right] \right)$$

$$(1+h)^{\frac{1}{h}} = \exp \left[\frac{\ln(1+h)}{h} \right]$$



Demostración.

Finalmente, tomando límites a ambos lados



Demostración.

Finalmente, tomando límites a ambos lados

$$\lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{\frac{1}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0} \exp \left[\frac{\ln(1+h)}{h} \right]$$



Demostración.

Finalmente, tomando límites a ambos lados

$$\lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{\frac{1}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0} \exp \left[\frac{\ln(1+h)}{h} \right]$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{\frac{1}{h}} = \exp \left(\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+h)}{h} \right] \right)$$



Demostración.

Finalmente, tomando límites a ambos lados

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}} &= \lim_{h \rightarrow 0} \exp \left[\frac{\ln (1 + h)}{h} \right] \\ \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}} &= \exp \left(\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\ln (1 + h)}{h} \right] \right) \\ \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}} &= \exp (1) \end{aligned}$$



Demostración.

Finalmente, tomando límites a ambos lados

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}} &= \lim_{h \rightarrow 0} \exp \left[\frac{\ln (1 + h)}{h} \right] \\ \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}} &= \exp \left(\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\ln (1 + h)}{h} \right] \right) \\ \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}} &= \exp (1) \\ \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}} &= e \end{aligned}$$



Corolario

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \left[\frac{1 + h}{h} \right]^h = e$$

Observación

$$e^x = \lim_{h \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{x}{h} \right]^h$$

En efecto,

$$\frac{1}{t} = \frac{d}{dt}[\ln(t)]$$

En efecto,

$$\begin{aligned} \frac{1}{t} &= \frac{d}{dt}[\ln(t)] \\ \frac{1}{t} &= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\ln(t+n) - \ln(t)}{n} \end{aligned}$$

En efecto,

$$\begin{aligned}\frac{1}{t} &= \frac{d}{dt}[\ln(t)] \\ \frac{1}{t} &= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\ln(t+n) - \ln(t)}{n} \\ \frac{1}{t} &= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{n} \ln\left[\frac{t+n}{t}\right] \\ \frac{1}{t} &= \lim_{n \rightarrow 0} \ln\left[\left(1 + \frac{n}{t}\right)^{\frac{1}{n}}\right]\end{aligned}$$



En efecto,

$$\begin{aligned}\frac{1}{t} &= \frac{d}{dt}[\ln(t)] \\ \frac{1}{t} &= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\ln(t+n) - \ln(t)}{n} \\ \frac{1}{t} &= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{n} \ln\left[\frac{t+n}{t}\right] \\ \frac{1}{t} &= \lim_{n \rightarrow 0} \ln\left[\left(1 + \frac{n}{t}\right)^{\frac{1}{n}}\right] \\ \frac{1}{t} &= \ln\left[\lim_{n \rightarrow 0} \left(1 + \frac{n}{t}\right)^{\frac{1}{n}}\right]\end{aligned}$$



Haciendo $h = \frac{1}{n}$, se tiene

$$\frac{1}{t} = \ln\left[\lim_{h \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{ht}\right)^h\right]$$



Haciendo $h = \frac{1}{n}$, se tiene

$$\frac{1}{t} = \ln \left[\lim_{h \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{ht} \right)^h \right]$$

sustituyendo $x = \frac{1}{t}$:

$$x = \ln \left[\lim_{h \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{h} \right)^h \right]$$

Haciendo $h = \frac{1}{n}$, se tiene

$$\frac{1}{t} = \ln \left[\lim_{h \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{ht} \right)^h \right]$$

sustituyendo $x = \frac{1}{t}$:

$$x = \ln \left[\lim_{h \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{h} \right)^h \right]$$
$$\exp(x) = \exp \left(\ln \left[\lim_{h \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{h} \right)^h \right] \right)$$



Haciendo $h = \frac{1}{n}$, se tiene

$$\frac{1}{t} = \ln \left[\lim_{h \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{ht} \right)^h \right]$$

sustituyendo $x = \frac{1}{t}$:

$$x = \ln \left[\lim_{h \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{h} \right)^h \right]$$
$$\exp(x) = \exp \left(\ln \left[\lim_{h \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{h} \right)^h \right] \right)$$
$$e^x = \lim_{h \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{h} \right)^h$$



Sesión 09

- 1 La exponencial
- 2 El número e
- 3 Funciones logaritmo y exponencial en otras bases
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias



Definición

Se define y se denota la función exponencial en base "a", con $a > 0$ y $a \neq 1$ como

$$\exp_a(x) = e^{x \ln(a)}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Definición

Se define y se denota la función exponencial en base "a", con $a > 0$ y $a \neq 1$ como

$$\exp_a(x) = e^{x \ln(a)}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Observación

A esta función exponencial se le llama también antilogaritmo en base a



Propiedades

P1. $\exp_a(1) = a$ y $\exp_a(0) = 1$.

Propiedades

P1. $\exp_a(1) = a$ y $\exp_a(0) = 1$.

P2. $\frac{d}{dx} [\exp_a(x)] = \exp_a(x) \cdot \ln(a)$.



Propiedades

- P1. $\exp_a(1) = a$ y $\exp_a(0) = 1$.
- P2. $\frac{d}{dx} [\exp_a(x)] = \exp_a(x) \cdot \ln(a)$.
- P3. $\frac{d^2}{dx^2} [\exp_a(x)] = \exp_a(x) \cdot [\ln(a)]^2$.

Propiedades

- P1. $\exp_a(1) = a$ y $\exp_a(0) = 1$.
- P2. $\frac{d}{dx} [\exp_a(x)] = \exp_a(x) \cdot \ln(a)$.
- P3. $\frac{d^2}{dx^2} [\exp_a(x)] = \exp_a(x) \cdot [\ln(a)]^2$.
- P4. La función $f(x) = \exp_a(x)$ es creciente si $1 < a$ y es decreciente si $0 < a < 1$.



Propiedades

- P1. $\exp_a(1) = a$ y $\exp_a(0) = 1$.
- P2. $\frac{d}{dx} [\exp_a(x)] = \exp_a(x) \cdot \ln(a)$.
- P3. $\frac{d^2}{dx^2} [\exp_a(x)] = \exp_a(x) \cdot [\ln(a)]^2$.
- P4. La función $f(x) = \exp_a(x)$ es creciente si $1 < a$ y es decreciente si $0 < a < 1$.
- P5. La función $f(x) = \exp_a(x)$ es no convexa.

Propiedades

$$P6. \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp_a(x) = \begin{cases} +\infty, & \text{si } 1 < a \\ 0, & \text{si } 0 < a < 1. \end{cases}$$

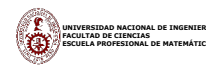
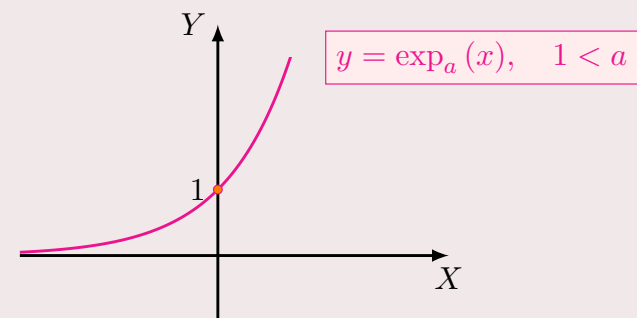


Propiedades

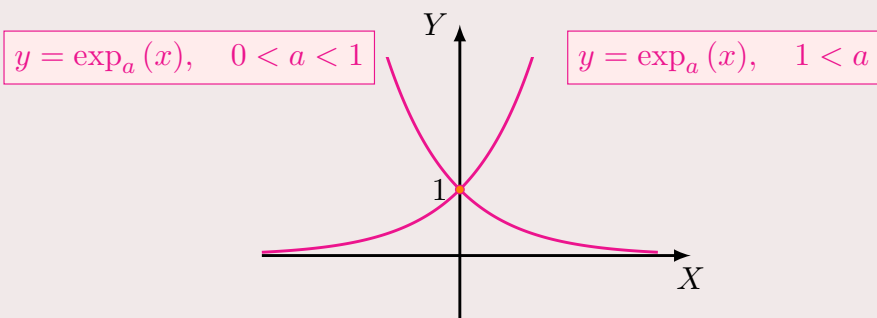
P6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp_a(x) = \begin{cases} +\infty, & \text{si } 1 < a \\ 0, & \text{si } 0 < a < 1. \end{cases}$

P7. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp_a(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } 1 < a \\ +\infty, & \text{si } 0 < a < 1. \end{cases}$

Propiedades

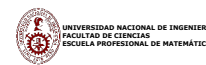


Propiedades



Propiedades

P8. $\int \exp_a(x) dx = \frac{\exp_a(x)}{\ln(a)} + c, \quad a > 0$



Propiedades

P8. $\int \exp_a(x) dx = \frac{\exp_a(x)}{\ln(a)} + c, \quad a > 0$

P9. $\int \exp_a[f(x)] f'(x) dx = \frac{\exp_a[f(x)]}{\ln(a)} + c, \quad a > 0$

Definición

Se define la función inversa de $\exp_a$ como la función logaritmo en base a .



Definición

Se define la función inversa de $\exp_a$ como la función logaritmo en base a .

Notación:

$$y = \log_a(x) = \exp_a^{-1}(x) \Leftrightarrow x = a^y, \quad a > 0, a \neq 1$$

Observación

$$\exp_a[\log_a(x)] = x$$



Propiedades

P1. $\log_a(a) = 1$ y $\log_a(1) = 0$.

Propiedades

P1. $\log_a(a) = 1$ y $\log_a(1) = 0$.

P2. $\frac{d}{dx} [\log_a(x)] = \frac{1}{x \ln(a)}$.



Propiedades

P1. $\log_a(a) = 1$ y $\log_a(1) = 0$.

P2. $\frac{d}{dx} [\log_a(x)] = \frac{1}{x \ln(a)}$.

P3. $\frac{d^2}{dx^2} [\log_a(x)] = -\frac{1}{x^2 \ln(a)}$.

Propiedades

P1. $\log_a(a) = 1$ y $\log_a(1) = 0$.

P2. $\frac{d}{dx} [\log_a(x)] = \frac{1}{x \ln(a)}$.

P3. $\frac{d^2}{dx^2} [\log_a(x)] = -\frac{1}{x^2 \ln(a)}$.

P4. La función $f(x) = \log_a(x)$ es creciente si $1 < a$.

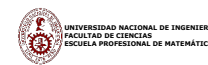


Propiedades

- P1. $\log_a(a) = 1$ y $\log_a(1) = 0$.
- P2. $\frac{d}{dx} [\log_a(x)] = \frac{1}{x \ln(a)}$.
- P3. $\frac{d^2}{dx^2} [\log_a(x)] = -\frac{1}{x^2 \ln(a)}$.
- P4. La función $f(x) = \log_a(x)$ es creciente si $1 < a$.
- P5. La función $f(x) = \log_a(x)$ es decreciente si $0 < a < 1$.

Propiedades

P6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = \begin{cases} +\infty, & \text{si } 1 < a \\ -\infty, & \text{si } 0 < a < 1. \end{cases}$

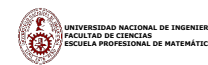
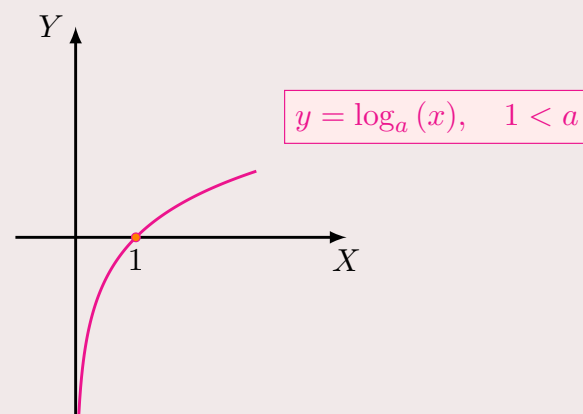


Propiedades

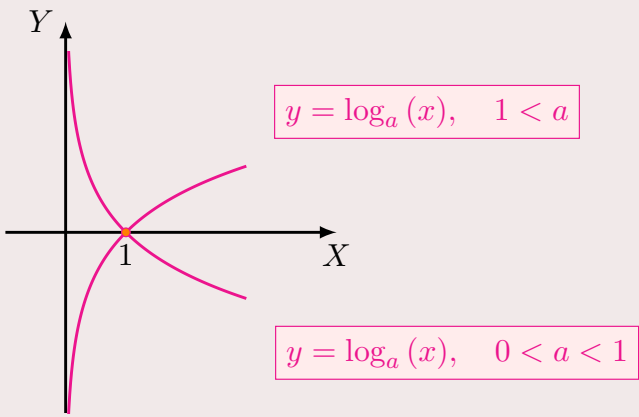
P6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = \begin{cases} +\infty, & \text{si } 1 < a \\ -\infty, & \text{si } 0 < a < 1. \end{cases}$

P7. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a(x) = \begin{cases} +\infty, & \text{si } 0 < a < 1 \\ -\infty, & \text{si } 1 < a. \end{cases}$

Propiedades



Propiedades



Propiedades

P8.
$$\int \log_a(x) dx = \frac{1}{\ln(a)} [x \ln(x) - x] + c.$$

Propiedades

P8.
$$\int \log_a(x) dx = \frac{1}{\ln(a)} [x \ln(x) - x] + c.$$

P9.
$$\int \log_a[f(x)] f'(x) dx = \frac{1}{\ln(a)} [f(x) \ln[f(x)] - f(x)] + c.$$

Observación

■
$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}, \quad a > 0$$

Observación

■

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}, \quad a > 0$$

■

$$\log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}, \quad a > 0, c > 0$$

Sesión 09

1

La exponencial

2

El número e

3

Funciones logaritmo y exponencial en otras bases

4

Ejercicios

5

Referencias

Ejercicios

1.

Derive cada una de las siguientes funciones.

a)

$$f(x) = e^{e^{e^x}}$$

b)

$$f(x) = \ln(1 + \ln(1 + \ln(1 + e^{1+e^{1-x}})))$$

c)

$$f(x) = (\operatorname{sen} x)^{\operatorname{sen}(\operatorname{sen} x)}$$

d)

$$f(x) = e^{\int_0^x e^{-t^2} dt}$$

Ejercicios

2.

Use la derivación logarítmica para encontrar $f'(x)$ para cada una de las siguientes funciones.

a)

$$f(x) = (1+x)(1+e^{x^2})$$

b)

$$f(x) = \frac{(3-x)^{1/3}x^2}{(1-x)(3+x)^{2/3}}$$

c)

$$f(x) = (\operatorname{sen} x)^{\cos x} + (\cos x)^{\operatorname{sen} x}$$

d)

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^{2x}(1+x^3)}$$

Ejercicios

3. Halle todas las funciones continuas f que satisfacen.
- a) $\int_0^x f(t) dt = e^x$
- b) $\int_0^{x^2} f(t) dt = 1 - e^{2x^2}$
4. Demuestre que si $f(x) = \int_0^x f(t) dt$, entonces $f = 0$.

Sesión 09

- 1 La exponencial
- 2 El número e
- 3 Funciones logaritmo y exponencial en otras bases
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias



Referencias

James Stewart
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning

Jon Rogawski
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company

Michael Spivak
Calculus. 3ra edición.
Editorial Reverté



Cálculo Integral

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Octubre 1, 2021



Propiedades

P1. $\frac{d}{dx} \sinh x = \cosh x$

Propiedades

P1. $\frac{d}{dx} \sinh x = \cosh x$

P2. $\frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x$

Propiedades

P1. $\frac{d}{dx} \sinh x = \cosh x$

P2. $\frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x$

P3. La función seno hiperbólico es una función estrictamente creciente.

Propiedades

P1. $\frac{d}{dx} \sinh x = \cosh x$

P2. $\frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x$

P3. La función seno hiperbólico es una función estrictamente creciente.

P4. La función coseno hiperbólico es una función cóncava hacia arriba.

Propiedades

P5. ■ $\text{dom}[\sinh x] = \mathbb{R}$

Propiedades

P5. ■ $\text{dom}[\sinh x] = \mathbb{R}$
■ $\text{rang}[\sinh x] = \mathbb{R}$

Propiedades

P5. ■ $\text{dom}[\sinh x] = \mathbb{R}$
■ $\text{rang}[\sinh x] = \mathbb{R}$

■ $\text{dom}[\cosh x] = \mathbb{R}$

Propiedades

P5. ■ $\text{dom}[\sinh x] = \mathbb{R}$
■ $\text{rang}[\sinh x] = \mathbb{R}$

■ $\text{dom}[\cosh x] = \mathbb{R}$
■ $\text{rang}[\cosh x] = [1, +\infty[$

Propiedades

- P5.

■

dom[senh x] = $\mathbb{R}$

■

rang[senh x] = $\mathbb{R}$
- P6.

$e^x = \sinh x + \cosh x$
- dom[cosh x] = $\mathbb{R}$
- rang[cosh x] = $[1, +\infty[$

Propiedades

- P5.

■

dom[senh x] = $\mathbb{R}$

■

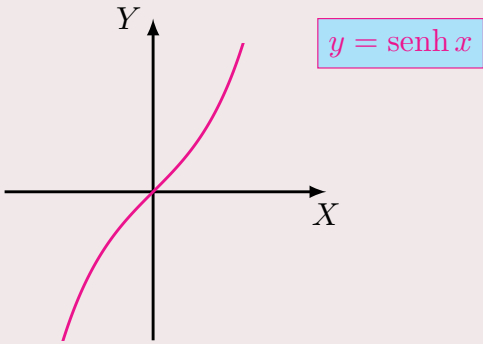
rang[senh x] = $\mathbb{R}$
- P6.

$e^x = \sinh x + \cosh x$
- P7.

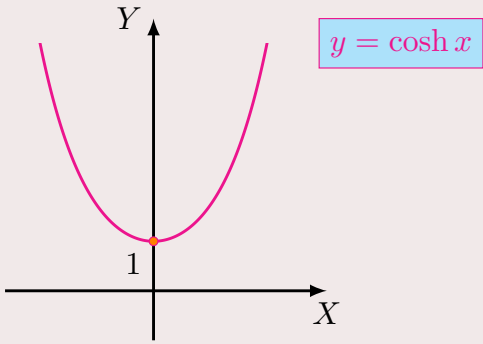
$e^{-x} = \cosh x - \sinh x$
- dom[cosh x] = $\mathbb{R}$
- rang[cosh x] = $[1, +\infty[$



Gráfica de la función seno hiperbólico



Gráfica de la función coseno hiperbólico



Funciones tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica

Definición

Definimos y denotamos:

- Tangente hiperbólica

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$



Funciones tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica

Definición

Definimos y denotamos:

- Tangente hiperbólica

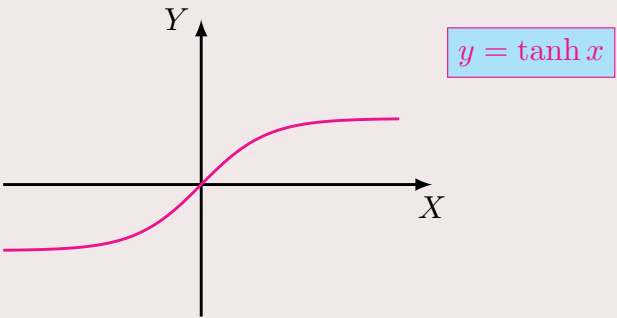
$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Cotangente hiperbólica

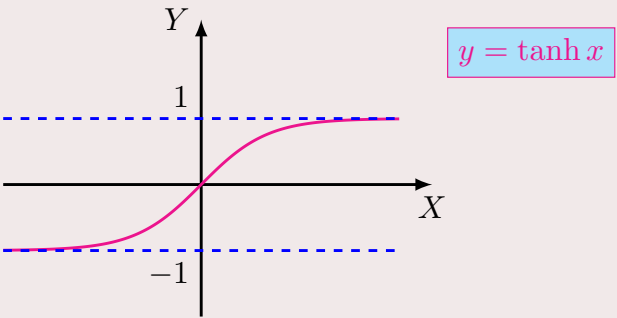
$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$



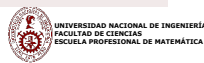
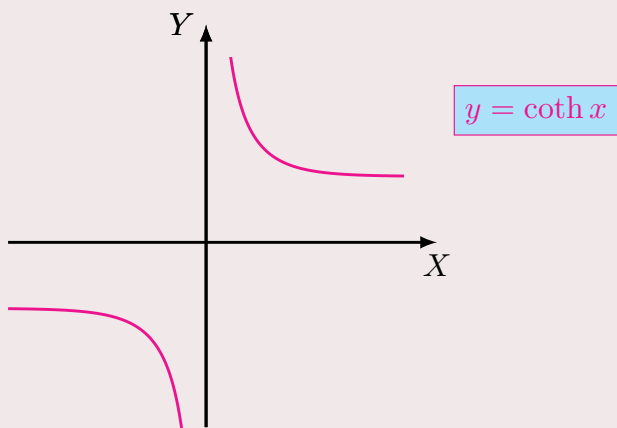
Gráfica de la función tangente hiperbólico



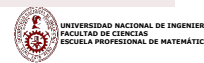
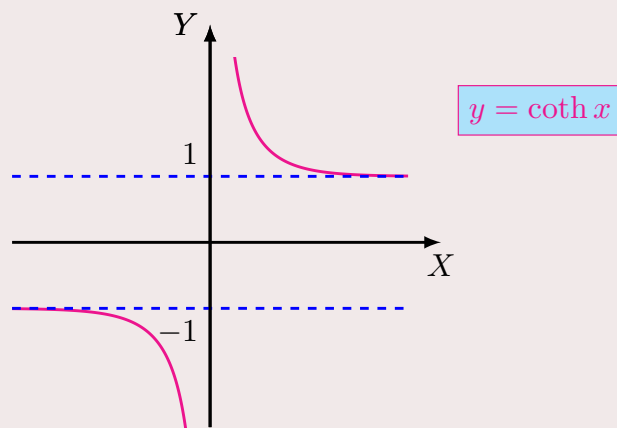
Gráfica de la función tangente hiperbólico



Gráfica de la función cotangente hiperbólico



Gráfica de la función cotangente hiperbólico



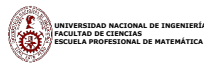
Funciones secante hiperbólica y cosecante hiperbólica

Definición

Definimos y denotamos:

- Secante hiperbólica

$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$



Definición

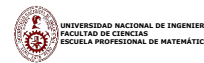
Definimos y denotamos:

- Secante hiperbólica

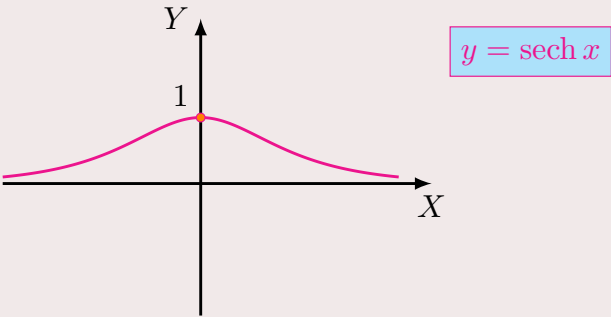
$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Cosecante hiperbólica

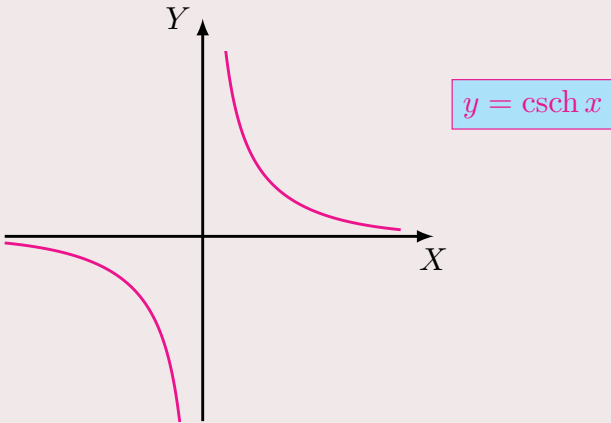
$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$



Gráfica de la función secante hiperbólico



Gráfica de la función cosecante hiperbólico



Propiedades

P1. $\sinh (x \pm y)=\sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$

Propiedades

P1. $\sinh (x \pm y)=\sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$

P2. $\cosh (x \pm y)=\cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$

Propiedades

- P1. $\sinh (x \pm y)=\sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$
- P2. $\cosh (x \pm y)=\cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$
- P3. $\sinh x \pm \sinh y=2 \sinh \left(\frac{x \pm y}{2}\right) \cosh \left(\frac{x \mp y}{2}\right)$

Propiedades

- P1. $\sinh (x \pm y)=\sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$
- P2. $\cosh (x \pm y)=\cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$
- P3. $\sinh x \pm \sinh y=2 \sinh \left(\frac{x \pm y}{2}\right) \cosh \left(\frac{x \mp y}{2}\right)$
- P4. $\cosh x+\cosh y=2 \cosh \left(\frac{x+y}{2}\right) \cosh \left(\frac{x-y}{2}\right)$



Propiedades

- P1. $\sinh (x \pm y)=\sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$
- P2. $\cosh (x \pm y)=\cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$
- P3. $\sinh x \pm \sinh y=2 \sinh \left(\frac{x \pm y}{2}\right) \cosh \left(\frac{x \mp y}{2}\right)$
- P4. $\cosh x+\cosh y=2 \cosh \left(\frac{x+y}{2}\right) \cosh \left(\frac{x-y}{2}\right)$
- P5. $\cosh x-\cosh y=2 \sinh \left(\frac{x+y}{2}\right) \sinh \left(\frac{x-y}{2}\right)$

Propiedades

- P6. $\cosh ^2 x-\sinh ^2 x=1$



Propiedades

P6. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

P7. $\operatorname{sech}^2 x + \tanh^2 x = 1$



Propiedades

P6. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

P7. $\operatorname{sech}^2 x + \tanh^2 x = 1$

P8. $\coth^2 x - \operatorname{csch}^2 x = 1$



Propiedades

P6. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

P7. $\operatorname{sech}^2 x + \tanh^2 x = 1$

P8. $\coth^2 x - \operatorname{csch}^2 x = 1$

P9. $\tanh x = \frac{\sinh(2x)}{1 + \cosh(2x)}$



Propiedades

P6. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

P7. $\operatorname{sech}^2 x + \tanh^2 x = 1$

P8. $\coth^2 x - \operatorname{csch}^2 x = 1$

P9. $\tanh x = \frac{\sinh(2x)}{1 + \cosh(2x)}$

P10. $\coth x = \frac{\sinh(2x)}{\cosh(2x) - 1}$



Propiedades

P6. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

P7. $\operatorname{sech}^2 x + \tanh^2 x = 1$

P8. $\coth^2 x - \operatorname{csch}^2 x = 1$

P9. $\tanh x = \frac{\sinh(2x)}{1 + \cosh(2x)}$

P10. $\coth x = \frac{\sinh(2x)}{\cosh(2x) - 1}$

P11. $\tanh x \pm \tanh y = \frac{\sinh(x \pm y)}{\cosh x \cosh y}$

Sesión 10

1

Funciones Hiperbólicas

2

Derivadas e integrales de las funciones hiperbólicas

3

Inversas de las funciones hiperbólicas

4

Ejercicios

5

Referencias

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Juan Cribillero Jose Ugarte

Ronald Mas

Fernando Zamudio

Dimas Abanto

David Cayturo

Cálculo Integral

Derivadas de las funciones hiperbólicas

1. $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x$

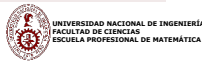
Derivadas de las funciones hiperbólicas

1. $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x$

2. $\frac{d}{dx}(\cosh x) = \sinh x$

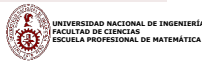
Derivadas de las funciones hiperbólicas

- $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x$
- $\frac{d}{dx}(\cosh x) = \sinh x$
- $\frac{d}{dx}(\tanh x) = \operatorname{sech}^2 x$



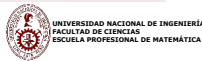
Derivadas de las funciones hiperbólicas

- $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x$
- $\frac{d}{dx}(\cosh x) = \sinh x$
- $\frac{d}{dx}(\tanh x) = \operatorname{sech}^2 x$
- $\frac{d}{dx}(\coth x) = -\operatorname{csch}^2 x, \quad x \neq 0$



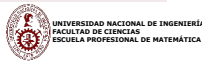
Derivadas de las funciones hiperbólicas

- $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x$
- $\frac{d}{dx}(\cosh x) = \sinh x$
- $\frac{d}{dx}(\tanh x) = \operatorname{sech}^2 x$
- $\frac{d}{dx}(\coth x) = -\operatorname{csch}^2 x, \quad x \neq 0$
- $\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) = -\tanh x \operatorname{sech} x$



Derivadas de las funciones hiperbólicas

- $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x$
- $\frac{d}{dx}(\cosh x) = \sinh x$
- $\frac{d}{dx}(\tanh x) = \operatorname{sech}^2 x$
- $\frac{d}{dx}(\coth x) = -\operatorname{csch}^2 x, \quad x \neq 0$
- $\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) = -\tanh x \operatorname{sech} x$
- $\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} x) = -\coth x \operatorname{csch} x, \quad x \neq 0$



Integrales de las funciones hiperbólicas

1. $\int \sinh x \, dx = \cosh x + c$

Integrales de las funciones hiperbólicas

1. $\int \sinh x \, dx = \cosh x + c$

2. $\int \cosh x \, dx = \sinh x + c$



Integrales de las funciones hiperbólicas

1. $\int \sinh x \, dx = \cosh x + c$

2. $\int \cosh x \, dx = \sinh x + c$

3. $\int \tanh x \, dx = \ln(\cosh x) + c$

Integrales de las funciones hiperbólicas

4. $\int \coth x \, dx = \ln |\sinh x| + c$



Integrales de las funciones hiperbólicas

4. $\int \coth x \, dx = \ln |\sinh x| + c$

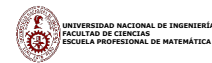
5. $\int \operatorname{sech} x \, dx = 2 \arctan(e^x) + c$

Integrales de las funciones hiperbólicas

4. $\int \coth x \, dx = \ln |\sinh x| + c$

5. $\int \operatorname{sech} x \, dx = 2 \arctan(e^x) + c$

6. $\int \operatorname{csch} x \, dx = \ln \left| \tanh \left(\frac{x}{2} \right) \right| + c$



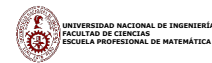
Sesión 10

Función arco seno hiperbólico

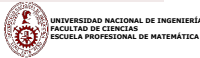
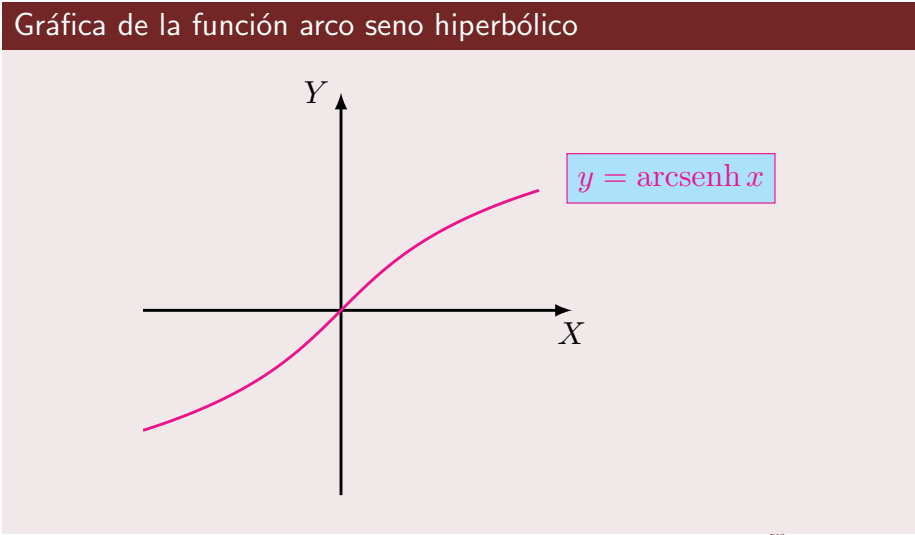
- 1 Funciones Hiperbólicas
- 2 Derivadas e integrales de las funciones hiperbólicas
- 3 Inversas de las funciones hiperbólicas
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias

Definición

Sea $f(x) = \sinh x$ con $\operatorname{dom}(f) = \mathbb{R}$ y $\operatorname{rang}(f) = \mathbb{R}$, entonces definimos la inversa del seno hiperbólico $f^{-1}(x) = \operatorname{arsenh} x$ donde $\operatorname{dom}(f^{-1}) = \mathbb{R}$ y $\operatorname{rang}(f^{-1}) = \mathbb{R}$.



Gráfica de la función arco seno hiperbólico



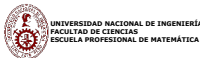
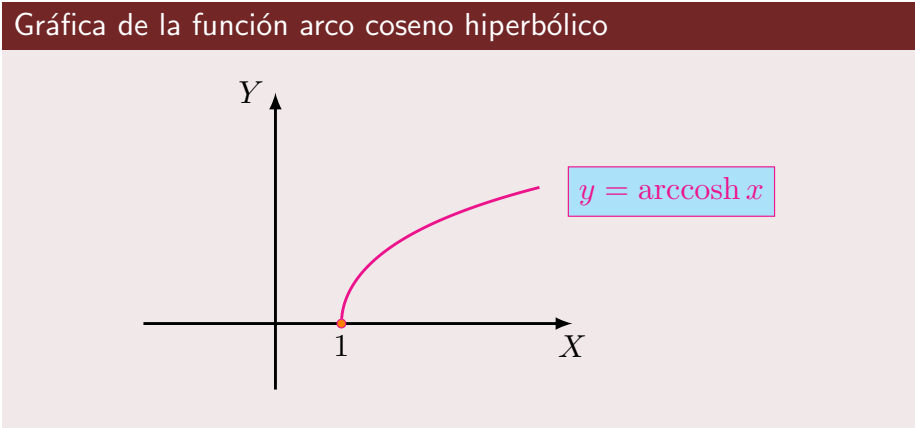
Función arco coseno hiperbólico

Definición

Sea $f(x) = \cosh x$ con $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$ y $\text{rang}(f) = [1, +\infty[$, entonces definimos la inversa del coseno hiperbólico $f^{-1}(x) = \text{arccosh } x$ donde $\text{dom}(f^{-1}) = [1, +\infty[$ y $\text{rang}(f^{-1}) = [0, +\infty[$.



Gráfica de la función arco coseno hiperbólico



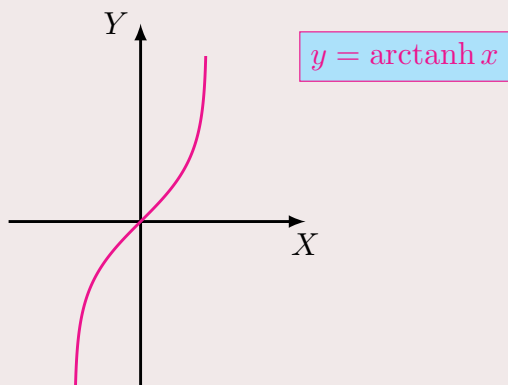
Función arco tangente hiperbólico

Definición

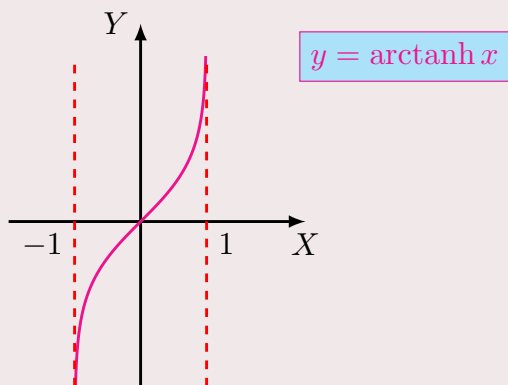
Sea $f(x) = \tanh x$ con $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$ y $\text{rang}(f) =] - 1, 1[$, entonces definimos la inversa de la tangente hiperbólico $f^{-1}(x) = \text{arctanh } x$ donde $\text{dom}(f^{-1}) =] - 1, 1[$ y $\text{rang}(f^{-1}) = \mathbb{R}$.



Gráfica de la función arco tangente hiperbólico



Gráfica de la función arco tangente hiperbólico



Integración de funciones trigonométricas inversas

$$1. \int \arcsen x \, dx = x \arcsen x + \sqrt{1 - x^2} + c$$

Integración de funciones trigonométricas inversas

$$1. \int \arcsen x \, dx = x \arcsen x + \sqrt{1 - x^2} + c$$

$$2. \int \arccos x \, dx = x \arccos x - \sqrt{1 - x^2} + c$$

Integración de funciones trigonométricas inversas

- $\int \arcsen x \, dx = x \arcsen x + \sqrt{1 - x^2} + c$
- $\int \arccos x \, dx = x \arccos x - \sqrt{1 - x^2} + c$
- $\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + c$

Integración de funciones trigonométricas inversas

- $\int \operatorname{arccot} x \, dx = x \operatorname{arccot} x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + c$



Integración de funciones trigonométricas inversas

- $\int \operatorname{arccot} x \, dx = x \operatorname{arccot} x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + c$
- $\int \operatorname{arcsec} x \, dx = x \operatorname{arcsec} x - \ln|x + \sqrt{x^2 + 1}| + c$

Integración de funciones trigonométricas inversas

- $\int \operatorname{arccot} x \, dx = x \operatorname{arccot} x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + c$
- $\int \operatorname{arcsec} x \, dx = x \operatorname{arcsec} x - \ln|x + \sqrt{x^2 + 1}| + c$
- $\int \operatorname{arccsc} x \, dx = x \operatorname{arccsc} x + \ln|x + \sqrt{x^2 + 1}| + c$



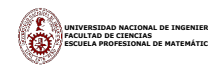
Integración de funciones que dan como resultado funciones trigonométricas inversas

$$1. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsen x + c = -\arccos x + c$$

Integración de funciones que dan como resultado funciones trigonométricas inversas

$$1. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsen x + c = -\arccos x + c$$

$$2. \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + c = -\operatorname{arccot} x + c$$



Integración de funciones que dan como resultado funciones trigonométricas inversas

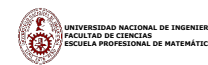
$$1. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsen x + c = -\arccos x + c$$

$$2. \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + c = -\operatorname{arccot} x + c$$

$$3. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{arcsec} x + c = -\operatorname{arccsc} x + c$$

Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

$$1. \operatorname{arcsenh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \forall x \in \mathbb{R}$$



Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

$$1. \operatorname{arcsenh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \forall x \in \mathbb{R}$$

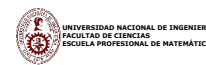
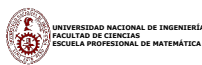
$$\frac{d}{dx}[\operatorname{arcsenh} x] = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

$$1. \operatorname{arcsenh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{arcsenh} x] = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}} = \operatorname{arcsenh} x + c = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + c$$



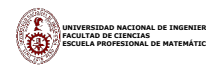
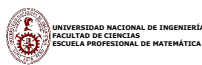
Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

$$2. \operatorname{arccosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \forall x \geq 1$$

Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

$$2. \operatorname{arccosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \forall x \geq 1$$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{arccosh} x] = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}, \forall x > 1$$



Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

2. $\operatorname{arccosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \forall x \geq 1$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{arccosh} x] = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}, \forall x > 1$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}} = \operatorname{arccosh} x + c = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) + c$$

Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

3. $\operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right), \forall x \in]-1, 1[$



Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

3. $\operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right), \forall x \in]-1, 1[$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{arctanh} x] = \frac{1}{1 - x^2}, \forall x \in]-1, 1[$$

Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

3. $\operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right), \forall x \in]-1, 1[$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{arctanh} x] = \frac{1}{1 - x^2}, \forall x \in]-1, 1[$$

$$\int \frac{dx}{1 - x^2} = \operatorname{arctanh} x + c = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) + c$$



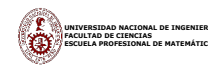
Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

$$4. \operatorname{arccoth} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right), \forall x \in]-\infty, -1[\cup]1, \infty[$$

Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

$$4. \operatorname{arccoth} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right), \forall x \in]-\infty, -1[\cup]1, \infty[$$

$$\frac{d}{dx} [\operatorname{arccoth} x] = \frac{1}{1-x^2}, \forall x \in]-\infty, -1[\cup]1, \infty[$$



Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

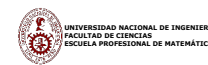
$$4. \operatorname{arccoth} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right), \forall x \in]-\infty, -1[\cup]1, \infty[$$

$$\frac{d}{dx} [\operatorname{arccoth} x] = \frac{1}{1-x^2}, \forall x \in]-\infty, -1[\cup]1, \infty[$$

$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \operatorname{arccoth} x + c = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) + c$$

Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

$$5. \operatorname{arcsech} x = \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x} \right) = \operatorname{arccosh} \left(\frac{1}{x} \right), \forall x \in]0, 1[$$



Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

$$5. \operatorname{arcsech} x = \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x} \right) = \operatorname{arccosh} \left(\frac{1}{x} \right), \forall x \in]0, 1]$$

$$\frac{d}{dx} [\operatorname{arcsech} x] = -\frac{1}{x\sqrt{1 - x^2}}, \forall x \in]0, 1]$$

Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

$$5. \operatorname{arcsech} x = \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x} \right) = \operatorname{arccosh} \left(\frac{1}{x} \right), \forall x \in]0, 1]$$

$$\frac{d}{dx} [\operatorname{arcsech} x] = -\frac{1}{x\sqrt{1 - x^2}}, \forall x \in]0, 1]$$

$$\int \frac{-dx}{1 - x^2} = \operatorname{arcsech} x + c = \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x} \right)$$



Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

$$6. \operatorname{arccsch} x = \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{|x|} \sqrt{1 + x^2} \right) = \operatorname{arcsenh} \left(\frac{1}{x} \right), \forall x \in]0, 1[$$

Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

$$6. \operatorname{arccsch} x = \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{|x|} \sqrt{1 + x^2} \right) = \operatorname{arcsenh} \left(\frac{1}{x} \right), \forall x \in]0, 1[$$

$$\frac{d}{dx} [\operatorname{arccsch} x] = -\frac{1}{|x|\sqrt{1 + x^2}}, \forall x \in]0, 1[$$



Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas inversas

6. $\operatorname{arccsch} x = \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{|x|} \sqrt{1 + x^2} \right) = \operatorname{arsenh} \left(\frac{1}{x} \right), \forall x \in]0, 1[$

$$\frac{d}{dx} [\operatorname{arccsch} x] = -\frac{1}{|x| \sqrt{1 + x^2}} \quad \forall x \in]0, 1[$$
$$\int \frac{-dx}{1 + x^2} = \operatorname{arccsch} x + c = \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{|x|} \sqrt{1 + x^2} \right)$$

Sesión 10

- 1
- Funciones Hiperbólicas
- 2
- Derivadas e integrales de las funciones hiperbólicas
- 3
- Inversas de las funciones hiperbólicas
- 4
- Ejercicios
- 5
- Referencias

Ejercicios

1.
- Encuentre la derivada de cada una de las siguientes funciones y simplifique tanto como sea posible.
- a)
- $f(x) = \tanh 1 + e^{2x}$
- b)
- $f(x) = x \operatorname{senh} x - \cosh x$
- c)
- $f(x) = \cosh \ln x$
- d)
- $f(x) = \ln \cosh x$
- e)
- $f(x) = \operatorname{arsenh} (\tan x)$
- f)
- $f(x) = \operatorname{arccosh} \sqrt{x}$

Ejercicios

2.
- Demuestre que

$$\frac{d}{dx} \sqrt[4]{\frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x}} = \frac{1}{2} e^{x/2}$$

3.
- Demuestre que

$$\frac{d}{dx} \arctan (\tanh x) = \operatorname{sech} 2x$$

Sesión 10

Referencias

- 1 Funciones Hiperbólicas
- 2 Derivadas e integrales de las funciones hiperbólicas
- 3 Inversas de las funciones hiperbólicas
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias

 James Stewart
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning

 Jon Rogawski
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company

 Michael Spivak
Calculus. 3ra edición.
Editorial Reverté

Cálculo Integral

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Octubre 11, 2021

Contenido

- 1 Técnicas de integración
- 2 Integrales de funciones trigonométricas e hiperbólicas
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias

Luego,

$$I_1 = [(\ln x)e^x]_1^e - \int_1^e \frac{e^x}{x} dx$$

$$I_1 = e^e - \int_1^e \frac{e^x}{x} dx$$

Finalmente, reemplazando en (1)

Luego,

$$I_1 = [(\ln x)e^x]_1^e - \int_1^e \frac{e^x}{x} dx$$

$$I_1 = e^e - \int_1^e \frac{e^x}{x} dx$$

Finalmente, reemplazando en (1)

$$I = \int_1^e \frac{e^x}{x} dx + e^e - \int_1^e \frac{e^x}{x} dx$$



Luego,

$$I_1 = [(\ln x)e^x]_1^e - \int_1^e \frac{e^x}{x} dx$$

$$I_1 = e^e - \int_1^e \frac{e^x}{x} dx$$

Finalmente, reemplazando en (1)

$$I = \int_1^e \frac{e^x}{x} dx + e^e - \int_1^e \frac{e^x}{x} dx$$

$$I = e^e$$

Ejemplo

Calcule

$$I = \int_0^1 (x^2 + 3x - 2)e^{2x} dx$$

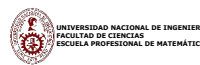


Resolución: Sea

$$I = \int_0^1 (x^2 + 3x - 2)e^{2x} dx$$

Aplicando integración por partes

(2)



Resolución: Sea

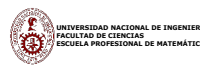
$$I = \int_0^1 (x^2 + 3x - 2)e^{2x} dx$$

Aplicando integración por partes

Aplicando integración por partes

$$dv = e^{2x} dx$$

(2)



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Caytuero
Cálculo Integral

Finalmente, reemplazando en (2)

$$I = \frac{3}{2}e^2 + \frac{1}{2} - \left(e^2 - \frac{1}{2}\right)$$

Finalmente, reemplazando en (2)

$$I = \frac{3}{2}e^2 + \frac{1}{2} - \left(e^2 - \frac{1}{2}\right)$$
$$I = \frac{1}{2}e^2 + 1$$

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int_0^1 x \arctan x \, dx$$

Resolución: Sea

$$I = \int_0^1 x \arctan x \, dx$$

(3)

Resolución: Sea

$$I = \int_0^1 x \arctan x \, dx$$

Aplicando integración por partes

(3)



Resolución: Sea

$$I = \int_0^1 x \arctan x \, dx$$

Aplicando integración por partes

$$u = \arctan x$$

$$dv = x \, dx$$

(3)



Resolución: Sea

$$I = \int_0^1 x \arctan x \, dx$$

Aplicando integración por partes

$$u = \arctan x$$

(3)



Resolución: Sea

$$I = \int_0^1 x \arctan x \, dx$$

Aplicando integración por partes

$$u = \arctan x$$

$$du = \frac{1}{1+x^2} \, dx$$

$$dv = x \, dx$$

(3)



Evaluamos la integral I_1

$$I_1 = \int_0^1 \frac{1+x^2-1}{1+x^2} dx$$

Evaluamos la integral I_1

$$I_1 = \int_0^1 \frac{1+x^2-1}{1+x^2} dx$$
$$I_1 = \int_0^1 dx - \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

Evaluamos la integral I_1

$$I_1 = \int_0^1 \frac{1+x^2-1}{1+x^2} dx$$
$$I_1 = \int_0^1 dx - \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$
$$I_1 = 1 - [\arctan x]_0^1$$

Evaluamos la integral I_1

$$I_1 = \int_0^1 \frac{1+x^2-1}{1+x^2} dx$$
$$I_1 = \int_0^1 dx - \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$
$$I_1 = 1 - [\arctan x]_0^1$$
$$I_1 = 1 - \frac{\pi}{4}$$

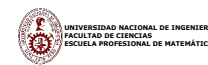
Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Caytuero
Cálculo Integral

Identities of trigonometric and hyperbolic functions

1. $\sin^2 u + \cos^2 u = 1$
2. $\sec^2 u - \tan^2 u = 1$
3. $\csc^2 u - \cot^2 u = 1$
4. $\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}$
5. $\cos^2 u = \frac{1 + \cos 2u}{2}$

Identities of trigonometric and hyperbolic functions

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $\sin^2 u + \cos^2 u = 1$ 2. $\sec^2 u - \tan^2 u = 1$ 3. $\csc^2 u - \cot^2 u = 1$ 4. $\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}$ 5. $\cos^2 u = \frac{1 + \cos 2u}{2}$ | <ol style="list-style-type: none"> 6. $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$ |
|---|---|

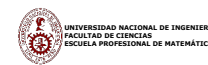


Identities of trigonometric and hyperbolic functions

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $\sin^2 u + \cos^2 u = 1$ 2. $\sec^2 u - \tan^2 u = 1$ 3. $\csc^2 u - \cot^2 u = 1$ 4. $\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}$ 5. $\cos^2 u = \frac{1 + \cos 2u}{2}$ | <ol style="list-style-type: none"> 6. $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$ 7. $\operatorname{sech}^2 u + \tanh^2 u = 1$ |
|---|--|

Identities of trigonometric and hyperbolic functions

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $\sin^2 u + \cos^2 u = 1$ 2. $\sec^2 u - \tan^2 u = 1$ 3. $\csc^2 u - \cot^2 u = 1$ 4. $\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}$ 5. $\cos^2 u = \frac{1 + \cos 2u}{2}$ | <ol style="list-style-type: none"> 6. $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$ 7. $\operatorname{sech}^2 u + \tanh^2 u = 1$ 8. $\coth^2 u - \operatorname{csch}^2 u = 1$ |
|---|---|



Identities of trigonometric and hyperbolic functions

- $\sin^2 u + \cos^2 u = 1$
- $\sec^2 u - \tan^2 u = 1$
- $\csc^2 u - \cot^2 u = 1$
- $\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}$
- $\cos^2 u = \frac{1 + \cos 2u}{2}$
- $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$
- $\operatorname{sech}^2 u + \tanh^2 u = 1$
- $\coth^2 u - \operatorname{csch}^2 u = 1$
- $\sinh^2 u = \frac{\cosh 2u - 1}{2}$

Identities of trigonometric and hyperbolic functions

- $\sin^2 u + \cos^2 u = 1$
- $\sec^2 u - \tan^2 u = 1$
- $\csc^2 u - \cot^2 u = 1$
- $\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}$
- $\cos^2 u = \frac{1 + \cos 2u}{2}$
- $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$
- $\operatorname{sech}^2 u + \tanh^2 u = 1$
- $\coth^2 u - \operatorname{csch}^2 u = 1$
- $\sinh^2 u = \frac{\cosh 2u - 1}{2}$
- $\cosh^2 u = \frac{\cosh 2u + 1}{2}$



Integrals of the form

$$\int \sin^m x \cos^n x \, dx \quad \text{y} \quad \int \sinh^m x \cosh^n x \, dx$$

Caso 1

Uno de los exponentes m o n es un entero impar

- Si m es entero impar positivo, se factoriza $\sin x \, dx$ y se expresa los senos restantes en función de cosenos, usando la identidad $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ o $\sinh^2 x = \cosh^2 x - 1$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$$

Resolución: Se tiene que $m = 3$ es impar, luego



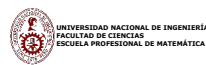
Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$$

Resolución: Se tiene que $m = 3$ es impar, luego

$$I = \int \sin^2 x \cos^2 x \sin x \, dx$$



Ejemplo

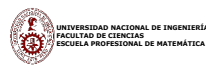
Evalúe

$$I = \int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$$

Resolución: Se tiene que $m = 3$ es impar, luego

$$I = \int \sin^2 x \cos^2 x \sin x \, dx$$

$$I = \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \sin x \, dx$$



Ejemplo

Evalúe

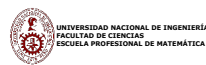
$$I = \int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$$

Resolución: Se tiene que $m = 3$ es impar, luego

$$I = \int \sin^2 x \cos^2 x \sin x \, dx$$

$$I = \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \sin x \, dx$$

$$I = \int \cos^2 x \sin x \, dx - \int \cos^4 x \sin x \, dx$$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$$

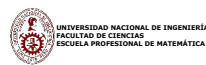
Resolución: Se tiene que $m = 3$ es impar, luego

$$I = \int \sin^2 x \cos^2 x \sin x \, dx$$

$$I = \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \sin x \, dx$$

$$I = \int \cos^2 x \sin x \, dx - \int \cos^4 x \sin x \, dx$$

$$I = -\frac{1}{3} \cos^3 x + \frac{1}{5} \cos^5 x + C$$



Caso 1

Uno de los exponentes m o n es un entero impar.

ii. Si n es entero impar positivo, se factoriza $\cos x \, dx$ y se expresa los cosenos restantes en función de senos, usando la identidad $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ o $\cosh^2 x = 1 + \sinh^2 x$

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \cos^3 x \, dx$$

Resolución: Se tiene que $n = 3$ es impar, luego



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \cos^3 x \, dx$$

Resolución: Se tiene que $n = 3$ es impar, luego

$$I = \int \cos^2 x \cos x \, dx$$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \cos^3 x \, dx$$

Resolución: Se tiene que $n = 3$ es impar, luego

$$I = \int \cos^2 x \cos x \, dx$$
$$I = \int (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx$$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \cos^3 x \, dx$$

Resolución: Se tiene que $n = 3$ es impar, luego

$$\begin{aligned} I &= \int \cos^2 x \cos x \, dx \\ I &= \int (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx \\ I &= \int \cos x \, dx - \int \sin^2 x \cos x \, dx \end{aligned}$$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \cos^3 x \, dx$$

Resolución: Se tiene que $n = 3$ es impar, luego

$$\begin{aligned} I &= \int \cos^2 x \cos x \, dx \\ I &= \int (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx \\ I &= \int \cos x \, dx - \int \sin^2 x \cos x \, dx \\ I &= \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C \end{aligned}$$



Caso 2

Ambos exponentes m y n son enteros pares y mayores o iguales a cero.

Se usaran las identidades $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ y $\cos^2 2x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$.



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \sin^4 x \cos^2 x \, dx$$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \sin^4 x \cos^2 x \, dx$$

Resolución: Se tiene que $m = 4$ y $n = 2$, luego

$$I = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right) dx$$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \sin^4 x \cos^2 x \, dx$$

Resolución: Se tiene que $m = 4$ y $n = 2$, luego

$$I = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right) dx$$

$$I = \int \frac{1}{8} (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) (1 + \cos 2x) dx$$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \sin^4 x \cos^2 x \, dx$$

Resolución: Se tiene que $m = 4$ y $n = 2$, luego

$$I = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right) dx$$

$$I = \int \frac{1}{8} (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) (1 + \cos 2x) dx$$

$$I = \frac{1}{8} \int (1 - \cos 2x - \cos^2 2x + \cos^3 2x) dx$$



$$I = \frac{1}{8} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x + C_1 \right) - \frac{1}{8} \underbrace{\int \cos^2 2x \, dx}_{I_1} + \frac{1}{8} \underbrace{\int \cos^3 2x \, dx}_{I_2} \quad (4)$$



$$I = \frac{1}{8} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x + C_1 \right) - \frac{1}{8} \underbrace{\int \cos^2 2x \, dx}_{I_1} + \frac{1}{8} \underbrace{\int \cos^3 2x \, dx}_{I_2} \quad (4)$$

$$I = \frac{1}{8} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x + C_1 \right) - \frac{1}{8} \underbrace{\int \cos^2 2x \, dx}_{I_1} + \frac{1}{8} \underbrace{\int \cos^3 2x \, dx}_{I_2} \quad (4)$$

■ Calculando I_1

■ Calculando I_1

$$I_1 = \int \cos^2 2x \, dx$$

$$I = \frac{1}{8} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x + C_1 \right) - \frac{1}{8} \underbrace{\int \cos^2 2x \, dx}_{I_1} + \frac{1}{8} \underbrace{\int \cos^3 2x \, dx}_{I_2} \quad (4)$$

$$I = \frac{1}{8} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x + C_1 \right) - \frac{1}{8} \underbrace{\int \cos^2 2x \, dx}_{I_1} + \frac{1}{8} \underbrace{\int \cos^3 2x \, dx}_{I_2} \quad (4)$$

■ Calculando I_1

■ Calculando I_1

$$I_1 = \int \cos^2 2x \, dx$$

$$I_1 = \int \frac{1 + \cos 4x}{2} \, dx$$

$$I_1 = \int \cos^2 2x \, dx$$

$$I_1 = \int \frac{1 + \cos 4x}{2} \, dx$$

$$I_1 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{8} \sin 4x + C_2$$

■ Calculando I_2

■ Calculando I_2

$$I_2 = \int (1 - \operatorname{sen}^2 2x) \cos 2x \, dx$$



■ Calculando I_2

■ Calculando I_2

$$I_2 = \int (1 - \operatorname{sen}^2 2x) \cos 2x \, dx$$

$$I_2 = \int \cos 2x \, dx - \int \operatorname{sen}^2 2x \cos 2x \, dx$$

$$I_2 = \int (1 - \operatorname{sen}^2 2x) \cos 2x \, dx$$

$$I_2 = \int \cos 2x \, dx - \int \operatorname{sen}^2 2x \cos 2x \, dx$$

$$I_2 = \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2x - \frac{1}{6} \operatorname{sen}^3 2x + C_3$$



■ Calculando I_2

$$\begin{aligned} I_2 &= \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x \, dx \\ I_2 &= \int \cos 2x \, dx - \int \sin^2 2x \cos 2x \, dx \\ I_2 &= \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{6} \sin^3 2x + C_3 \end{aligned}$$

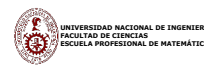
Finalmente, reemplazando en (4)

■ Calculando I_2

$$\begin{aligned} I_2 &= \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x \, dx \\ I_2 &= \int \cos 2x \, dx - \int \sin^2 2x \cos 2x \, dx \\ I_2 &= \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{6} \sin^3 2x + C_3 \end{aligned}$$

Finalmente, reemplazando en (4)

$$I = \frac{1}{8} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x + C_1 \right) - \frac{1}{8} \left(\frac{1}{2} x + \frac{1}{8} \sin 4x + C_2 \right)$$



■ Calculando I_2

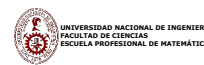
$$\begin{aligned} I_2 &= \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x \, dx \\ I_2 &= \int \cos 2x \, dx - \int \sin^2 2x \cos 2x \, dx \\ I_2 &= \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{6} \sin^3 2x + C_3 \end{aligned}$$

Finalmente, reemplazando en (4)

Por lo tanto,

$$I = \frac{1}{16} x - \frac{1}{64} \sin 4x - \frac{1}{48} \sin^3 2x + C$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{8} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x + C_1 \right) - \frac{1}{8} \left(\frac{1}{2} x + \frac{1}{8} \sin 4x + C_2 \right) \\ &+ \frac{1}{8} \left(\frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{6} \sin^3 2x + C_3 \right) \end{aligned}$$



Integrales de la forma

$$\int \tan^m x \sec^n x \, dx \quad \text{y} \quad \int \tanh^m x \operatorname{sech}^n x \, dx$$

Caso 1

Si m es entero impar positivo, se factoriza $\tan x \sec x \, dx$ y se expresa los tangentes restantes en términos de secantes, mediante la identidad $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ o $\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \frac{\tan^3 x}{\sec^2 x} \, dx$$



Resolución: Factorizando $\sec x \tan x \, dx$, luego

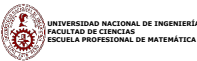
$$I = \int \tan^2 x \sec^{-3} x \tan x \sec x \, dx$$



Resolución: Factorizando $\sec x \tan x \, dx$, luego

$$I = \int \tan^2 x \sec^{-3} x \tan x \sec x \, dx$$

$$I = \int (\sec^2 x - 1) \sec^{-3} x \tan x \sec x \, dx$$



Resolución: Factorizando $\sec x \tan x \, dx$, luego

$$I = \int \tan^2 x \sec^{-3} x \tan x \sec x \, dx$$

$$I = \int (\sec^2 x - 1) \sec^{-3} x \tan x \sec x \, dx$$

$$I = \int (\sec^{-1} x - \sec^{-3} x) \tan x \sec x \, dx$$



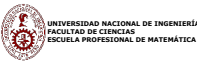
Resolución: Factorizando $\sec x \tan x \, dx$, luego

$$I = \int \tan^2 x \sec^{-3} x \tan x \sec x \, dx$$

$$I = \int (\sec^2 x - 1) \sec^{-3} x \tan x \sec x \, dx$$

$$I = \int (\sec^{-1} x - \sec^{-3} x) \tan x \sec x \, dx$$

$$I = \int \tan x \, dx - \int \sec^{-3} x \tan x \sec x \, dx$$



Resolución: Factorizando $\sec x \tan x \, dx$, luego

$$I = \int \tan^2 x \sec^{-3} x \tan x \sec x \, dx$$

$$I = \int (\sec^2 x - 1) \sec^{-3} x \tan x \sec x \, dx$$

$$I = \int (\sec^{-1} x - \sec^{-3} x) \tan x \sec x \, dx$$

$$I = \int \tan x \, dx - \int \sec^{-3} x \tan x \sec x \, dx$$

$$I = -\ln |\cos x| + \frac{1}{2} \sec^{-2} x + C$$



Caso 2

Si n es entero par positivo, se factoriza $\sec^2 x \, dx$ y el resto de las secantes se transforma en términos de tangentes usando la identidad $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$.

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \tan^{1/2} x \sec^4 x \, dx$$

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \tan^{1/2} x \sec^4 x \, dx$$

Resolución: Factorizando $\sec^2 x \, dx$, luego

$$I = \int \tan^{1/2} x (1 + \tan^2 x) \sec^2 x \, dx$$

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \tan^{1/2} x \sec^4 x \, dx$$

Resolución: Factorizando $\sec^2 x \, dx$, luego

$$I = \int \tan^{1/2} x (1 + \tan^2 x) \sec^2 x \, dx$$
$$I = \int (\tan^{1/2} x + \tan^{5/2} x) \sec^2 x \, dx$$

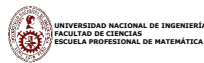
Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \tan^{1/2} x \sec^4 x \, dx$$

Resolución: Factorizando $\sec^2 x \, dx$, luego

$$\begin{aligned} I &= \int \tan^{1/2} x (1 + \tan^2 x) \sec^2 x \, dx \\ I &= \int (\tan^{1/2} x + \tan^{5/2} x) \sec^2 x \, dx \\ I &= \int \tan^{1/2} x \sec^2 x \, dx + \int \tan^{5/2} x \sec^2 x \, dx \end{aligned}$$



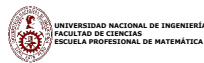
Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \tan^{1/2} x \sec^4 x \, dx$$

Resolución: Factorizando $\sec^2 x \, dx$, luego

$$\begin{aligned} I &= \int \tan^{1/2} x (1 + \tan^2 x) \sec^2 x \, dx \\ I &= \int (\tan^{1/2} x + \tan^{5/2} x) \sec^2 x \, dx \\ I &= \int \tan^{1/2} x \sec^2 x \, dx + \int \tan^{5/2} x \sec^2 x \, dx \\ I &= \frac{2}{3} \tan^{3/2} x + \frac{2}{7} \tan^{7/2} x + C \end{aligned}$$

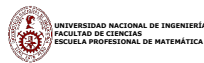
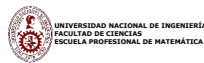


Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \csc^6 x \, dx$$

Resolución: Factorizando $\csc^2 x \, dx$, luego



Resolución: Factorizando $\csc^2 x \, dx$, luego

$$I = \int \csc^4 x \csc^2 x \, dx$$

Resolución: Factorizando $\csc^2 x \, dx$, luego

$$I = \int \csc^4 x \csc^2 x \, dx$$
$$I = \int (1 + \cot^2 x)^2 \csc^2 x \, dx$$

Resolución: Factorizando $\csc^2 x \, dx$, luego

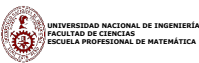
$$I = \int \csc^4 x \csc^2 x \, dx$$
$$I = \int (1 + \cot^2 x)^2 \csc^2 x \, dx$$
$$I = \int (1 + 2 \cot^2 x + \cot^4 x) \csc^2 x \, dx$$

Resolución: Factorizando $\csc^2 x \, dx$, luego

$$I = \int \csc^4 x \csc^2 x \, dx$$
$$I = \int (1 + \cot^2 x)^2 \csc^2 x \, dx$$
$$I = \int (1 + 2 \cot^2 x + \cot^4 x) \csc^2 x \, dx$$
$$I = \int \csc^2 x \, dx + 2 \int \cot^2 x \csc^2 x \, dx + \int \cot^4 x \csc^2 x \, dx$$

Resolución: Factorizando $\csc^2 x \, dx$, luego

$$\begin{aligned} I &= \int \csc^4 x \csc^2 x \, dx \\ I &= \int (1 + \cot^2 x)^2 \csc^2 x \, dx \\ I &= \int (1 + 2 \cot^2 x + \cot^4 x) \csc^2 x \, dx \\ I &= \int \csc^2 x \, dx + 2 \int \cot^2 x \csc^2 x \, dx + \int \cot^4 x \csc^2 x \, dx \\ I &= -\cot x - \frac{2}{3} \cot^3 x - \frac{1}{5} \cot^5 x + C \end{aligned}$$



Integrales de la forma

$$\int \sen mx \cos nx \, dx, \int \sen mx \sen nx \, dx, \int \cos mx \cos nx \, dx$$

Identities to use



Integrales de la forma

$$\int \sen mx \cos nx \, dx, \int \sen mx \sen nx \, dx, \int \cos mx \cos nx \, dx$$

Integrales de la forma

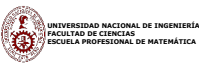
$$\int \sen mx \cos nx \, dx, \int \sen mx \sen nx \, dx, \int \cos mx \cos nx \, dx$$

Identities to use

a) $2 \sen mx \cos nx = \sen (m + n)x + \sen (m - n)x$

Identities to use

a) $2 \sen mx \cos nx = \sen (m + n)x + \sen (m - n)x$
b) $2 \sen mx \sen nx = \cos (m - n)x - \cos (m + n)x$

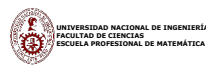


Integrales de la forma

$$\int \sin mx \cos nx \, dx, \int \sin mx \sin nx \, dx, \int \cos mx \cos nx \, dx$$

Identidades a utilizar

- a) $2 \sin mx \cos nx = \sin (m+n)x + \sin (m-n)x$
- b) $2 \sin mx \sin nx = \cos (m-n)x - \cos (m+n)x$
- c) $2 \cos mx \cos nx = \cos (m-n)x + \cos (m+n)x$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \sin 2x \cos 3x \, dx$$

Resolución:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int [\sin (2+3)x + \sin (2-3)x] \, dx \\ I &= \frac{1}{2} \int (\sin 5x - \sin x) \, dx \end{aligned}$$



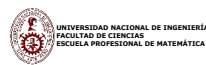
Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \sin 2x \cos 3x \, dx$$

Resolución:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int [\sin (2+3)x + \sin (2-3)x] \, dx \\ I &= \frac{1}{2} \int (\sin 5x - \sin x) \, dx \\ I &= \frac{1}{2} \int \sin 5x \, dx - \frac{1}{2} \int \sin x \, dx \end{aligned}$$



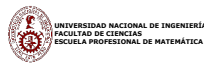
Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \sen 2x \cos 3x \, dx$$

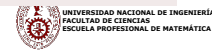
Resolución:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int [\sen (2 + 3)x + \sen (2 - 3)x] \, dx \\ I &= \frac{1}{2} \int (\sen 5x - \sen x) \, dx \\ I &= \frac{1}{2} \int \sen 5x \, dx - \frac{1}{2} \int \sen x \, dx \\ I &= -\frac{1}{10} \cos 5x + \frac{1}{2} \cos x + C \end{aligned}$$



Integrales de la forma $\int \sinh mx \cosh nx \, dx,$
 $\int \sinh mx \sinh nx \, dx, \int \cosh mx \cosh nx \, dx$

Identidades a utilizar

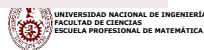


Integrales de la forma $\int \sinh mx \cosh nx \, dx,$
 $\int \sinh mx \sinh nx \, dx, \int \cosh mx \cosh nx \, dx$

Integrales de la forma $\int \sinh mx \cosh nx \, dx,$
 $\int \sinh mx \sinh nx \, dx, \int \cosh mx \cosh nx \, dx$

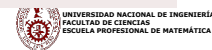
Identidades a utilizar

a) $2 \sinh mx \cosh nx = \sinh (m + n)x + \sinh (m - n)x$



Identidades a utilizar

a) $2 \sinh mx \cosh nx = \sinh (m + n)x + \sinh (m - n)x$
b) $2 \sinh mx \sinh nx = \cosh (m + n)x - \cosh (m - n)x$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \sinh 3x \sinh 4x \, dx$$

Resolución:

$$I = \frac{1}{2} \int [\cosh (3+4)x - \cosh (3-4)x] \, dx$$

$$I = \frac{1}{2} \int (\cosh 7x - \cosh x) \, dx$$

$$I = \frac{1}{2} \int \cosh 7x \, dx - \frac{1}{2} \int \cosh x \, dx$$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \sinh 3x \sinh 4x \, dx$$

Resolución:

$$I = \frac{1}{2} \int [\cosh (3+4)x - \cosh (3-4)x] \, dx$$

$$I = \frac{1}{2} \int (\cosh 7x - \cosh x) \, dx$$

$$I = \frac{1}{2} \int \cosh 7x \, dx - \frac{1}{2} \int \cosh x \, dx$$

$$I = \frac{1}{14} \sinh 7x - \frac{1}{2} \sinh x + C$$



Integración por sustitución trigonométrica

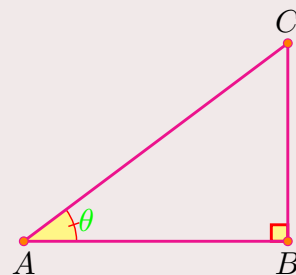
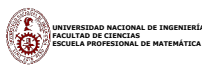
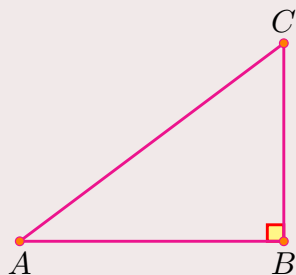
Las integrales de la forma $\int R(x, \sqrt{px^2 + qx + r}) \, dx$, donde R es una función racional en las variables x y $\sqrt{px^2 + qx + r}$, se puede simplificar por medio de una sustitución trigonométrica adecuada. El trinomio $px^2 + qx + r$, completando cuadrado puede ser escrito como: $u^2 + a^2$, ó $u^2 - a^2$ ó $a^2 - u^2$ donde a es una constante.



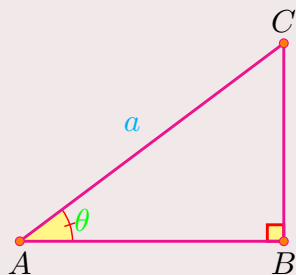
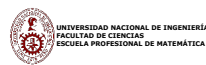
Caso 1

Si el trinomio tiene la forma $a^2 - u^2$, mediante la sustitución $u = a \sin \theta$, $a > 0$ se tiene $\sqrt{a^2 - u^2} = a \cos \theta$ y $du = a \cos \theta d\theta$.

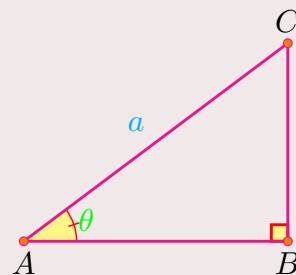
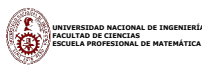




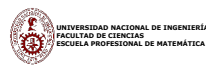
$$\theta = \arcsen \frac{u}{a}$$



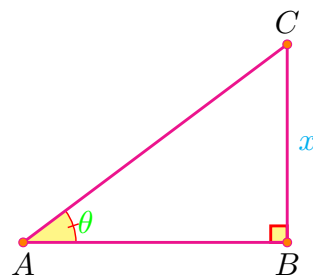
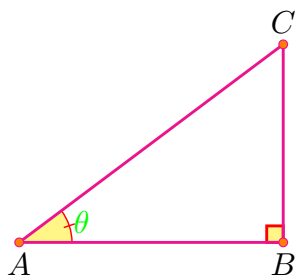
$$\theta = \arcsen \frac{u}{a}$$



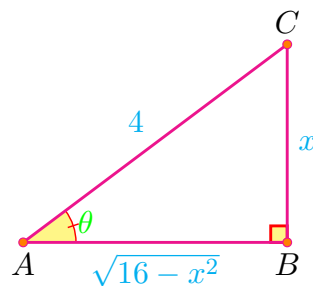
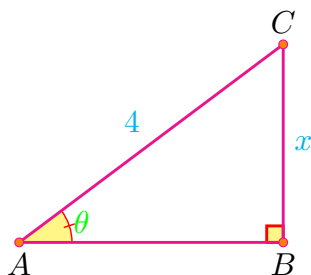
$$\theta = \arcsen \frac{u}{a}$$



Resolución: Haciendo la sustitución $x = 4 \operatorname{sen} \theta$

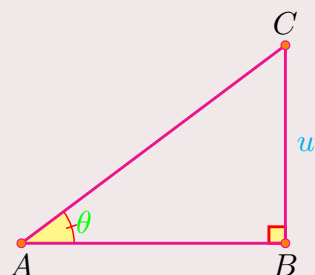


Resolución: Haciendo la sustitución $x = 4 \operatorname{sen} \theta$



Caso 2

Si el trinomio tiene la forma $a^2 + u^2$, mediante la sustitución $u = a \tan \theta$, $a > 0$ se tiene $\sqrt{a^2 + u^2} = a \sec \theta$ y $du = a \sec^2 \theta d\theta$.

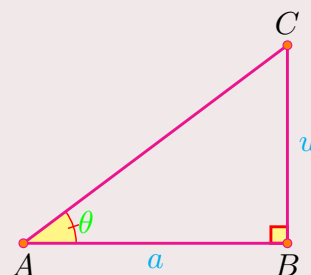


$$\theta = \arctan \frac{u}{a}$$



Caso 2

Si el trinomio tiene la forma $a^2 + u^2$, mediante la sustitución $u = a \tan \theta$, $a > 0$ se tiene $\sqrt{a^2 + u^2} = a \sec \theta$ y $du = a \sec^2 \theta d\theta$.

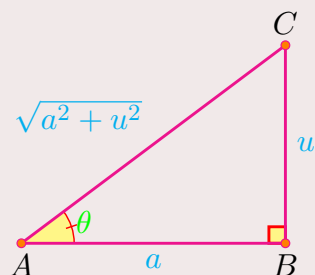


$$\theta = \arctan \frac{u}{a}$$



Caso 2

Si el trinomio tiene la forma $a^2 + u^2$, mediante la sustitución $u = a \tan \theta$, $a > 0$ se tiene $\sqrt{a^2 + u^2} = a \sec \theta$ y $du = a \sec^2 \theta d\theta$.



$$\theta = \arctan \frac{u}{a}$$



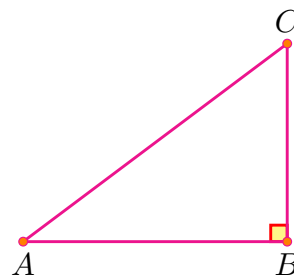
Ejemplo

Evalúe

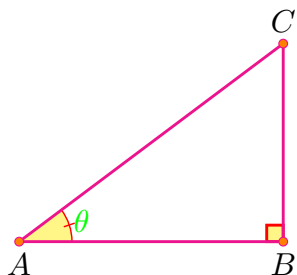
$$I = \int \frac{1}{x^2 \sqrt{4 + 9x^2}} dx$$



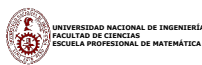
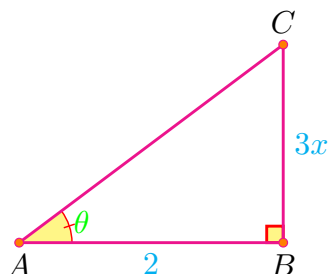
Resolución: Haciendo la sustitución $3x = 2 \tan \theta$



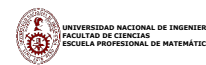
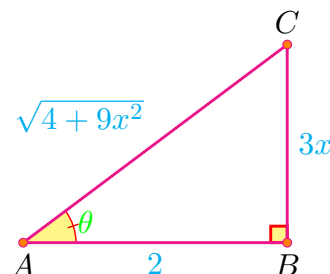
Resolución: Haciendo la sustitución $3x = 2 \tan \theta$



Resolución: Haciendo la sustitución $3x = 2 \tan \theta$

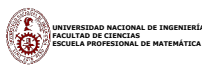
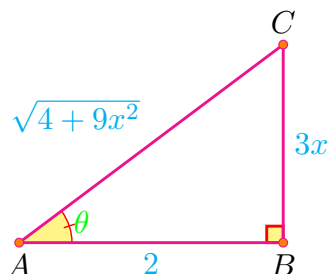


Resolución: Haciendo la sustitución $3x = 2 \tan \theta$



Resolución: Haciendo la sustitución $3x = 2 \tan \theta$

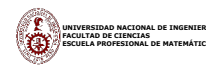
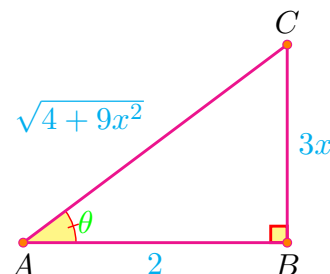
$$I = \int \frac{1}{x^2 \sqrt{2^2 + (3x)^2}} dx$$



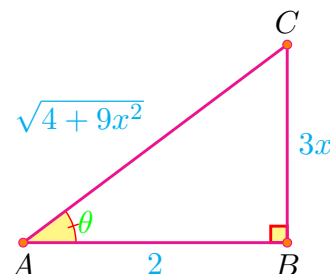
Resolución: Haciendo la sustitución $3x = 2 \tan \theta$

$$I = \int \frac{1}{x^2 \sqrt{2^2 + (3x)^2}} dx$$

$$I = \int \frac{1}{\frac{4}{9} \tan^2 \theta \sqrt{4 + 4 \tan^2 \theta}} \frac{2}{3} \sec^2 \theta d\theta$$

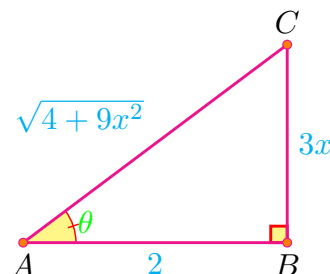


Resolución: Haciendo la sustitución $3x = 2 \tan \theta$



$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{x^2 \sqrt{2^2 + (3x)^2}} dx \\ I &= \int \frac{1}{\frac{4}{9} \tan^2 \theta \sqrt{4 + 4 \tan^2 \theta}} \frac{2}{3} \sec^2 \theta d\theta \\ I &= \frac{3}{4} \int \frac{\sec \theta}{\tan^2 \theta} d\theta \\ I &= \frac{3}{4} \int \cos \theta \operatorname{sen}^{-2} \theta d\theta \end{aligned}$$

Resolución: Haciendo la sustitución $3x = 2 \tan \theta$



$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{x^2 \sqrt{2^2 + (3x)^2}} dx \\ I &= \int \frac{1}{\frac{4}{9} \tan^2 \theta \sqrt{4 + 4 \tan^2 \theta}} \frac{2}{3} \sec^2 \theta d\theta \\ I &= \frac{3}{4} \int \frac{\sec \theta}{\tan^2 \theta} d\theta \\ I &= \frac{3}{4} \int \cos \theta \sin^{-2} \theta d\theta \\ I &= -\frac{3}{4} \csc \theta + C \\ I &= -\frac{\sqrt{4 + 9x^2}}{4x} + C \end{aligned}$$

Caso 3

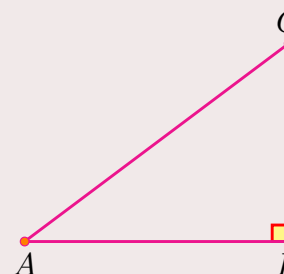
Si el trinomio tiene la forma $u^2 - a^2$, mediante la sustitución $u = a \sec \theta$, $a > 0$ se tiene $\sqrt{u^2 - a^2} = a \tan \theta$ y $du = a \sec \theta \tan \theta d\theta$.



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Caytuero
Cálculo Integral

Caso 3

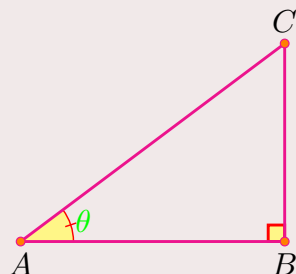
Si el trinomio tiene la forma $u^2 - a^2$, mediante la sustitución $u = a \sec \theta$, $a > 0$ se tiene $\sqrt{u^2 - a^2} = a \tan \theta$ y $du = a \sec \theta \tan \theta d\theta$.



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Caytuero
Cálculo Integral

Caso 3

Si el trinomio tiene la forma $u^2 - a^2$, mediante la sustitución $u = a \sec \theta$, $a > 0$ se tiene $\sqrt{u^2 - a^2} = a \tan \theta$ y $du = a \sec \theta \tan \theta d\theta$.



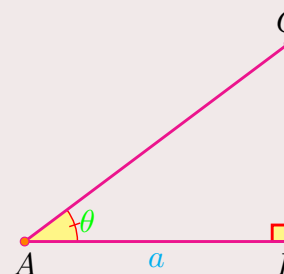
$$\theta = \operatorname{arcsec} \frac{u}{a}$$



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Caso 3

Si el trinomio tiene la forma $u^2 - a^2$, mediante la sustitución $u = a \sec \theta$, $a > 0$ se tiene $\sqrt{u^2 - a^2} = a \tan \theta$ y $du = a \sec \theta \tan \theta d\theta$.

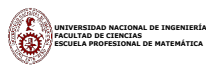
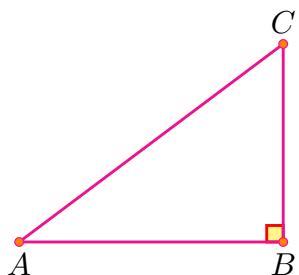


$$\theta = \operatorname{arcsec} \frac{u}{a}$$

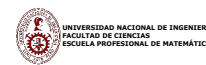
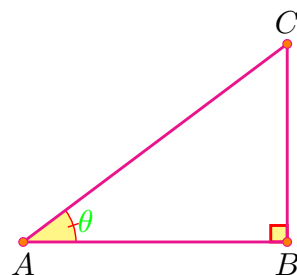


Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

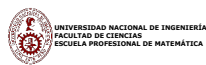
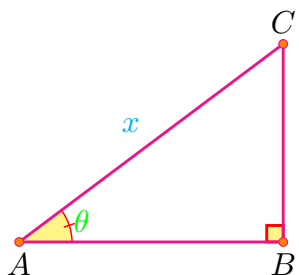
Resolución: Haciendo la sustitución $x = 3 \sec \theta$



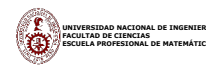
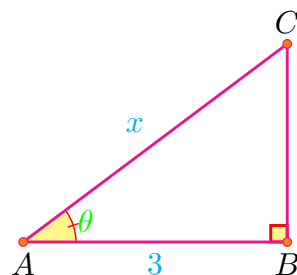
Resolución: Haciendo la sustitución $x = 3 \sec \theta$



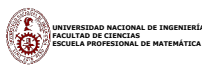
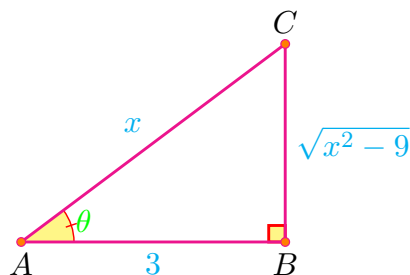
Resolución: Haciendo la sustitución $x = 3 \sec \theta$



Resolución: Haciendo la sustitución $x = 3 \sec \theta$

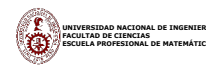
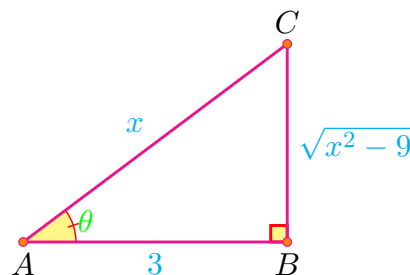


Resolución: Haciendo la sustitución $x = 3 \sec \theta$



Resolución: Haciendo la sustitución $x = 3 \sec \theta$

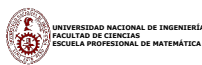
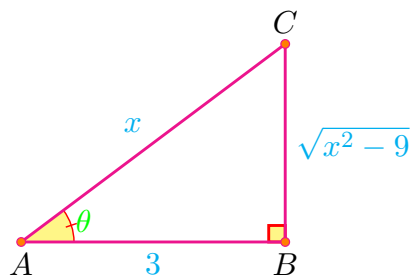
$$I = \int \frac{27 \sec^3 \theta}{\sqrt{9 \sec^2 \theta - 9}} 3 \sec \theta \tan \theta d\theta$$



Resolución: Haciendo la sustitución $x = 3 \sec \theta$

$$I = \int \frac{27 \sec^3 \theta}{\sqrt{9 \sec^2 \theta - 9}} 3 \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$I = 27 \int \sec^4 \theta \, d\theta$$

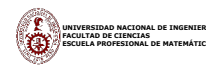
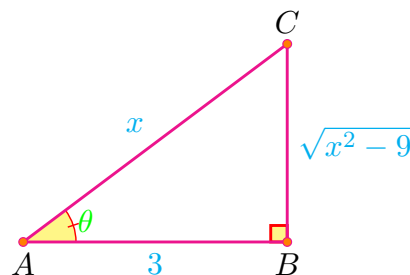


Resolución: Haciendo la sustitución $x = 3 \sec \theta$

$$I = \int \frac{27 \sec^3 \theta}{\sqrt{9 \sec^2 \theta - 9}} 3 \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$I = 27 \int \sec^4 \theta \, d\theta$$

$$I = 27 \int (1 + \tan^2 \theta) \sec^2 \theta d\theta$$

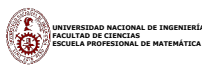


Ejemplo

Evalúe

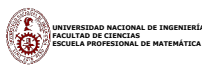
$$I = \int \frac{x^3}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} dx$$

Resolución: Haciendo la sustitución $x + 1 = 2 \tan \theta$



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo

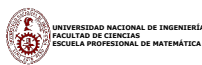
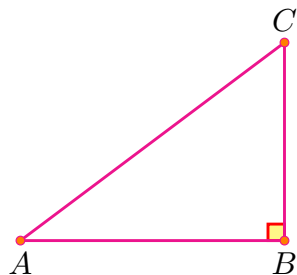
Cálculo Integral



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo

Cálculo Integral

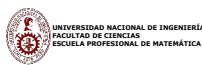
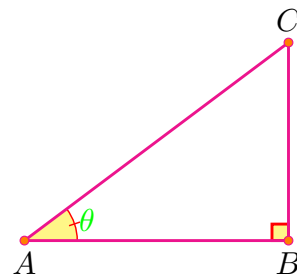
Resolución: Haciendo la sustitución $x + 1 = 2 \tan \theta$



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo

Cálculo Integral

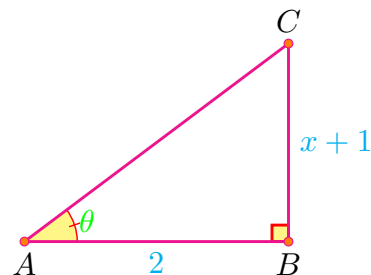
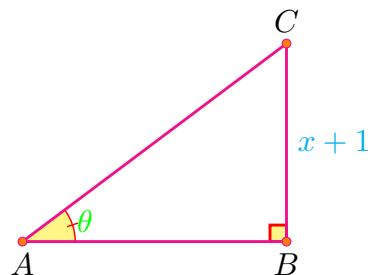
Resolución: Haciendo la sustitución $x + 1 = 2 \tan \theta$



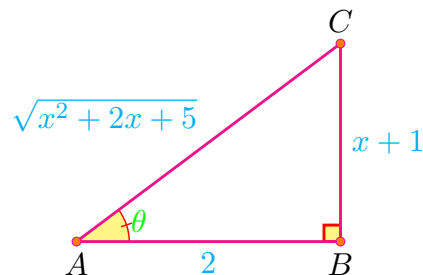
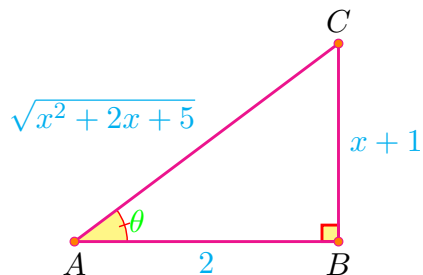
Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo

Cálculo Integral

Resolución: Haciendo la sustitución $x + 1 = 2 \tan \theta$



Resolución: Haciendo la sustitución $x + 1 = 2 \tan \theta$



$$I = \int \frac{x^3}{\sqrt{(x+1)^2 + 2^2}} dx$$

Cálculo Integral

Ejemplo

$$\frac{3x - 2}{(4x - 3)(2x + 5)^3} = \frac{A}{4x - 3} + \frac{B}{(2x + 5)^3} + \frac{C}{(2x + 5)^2} + \frac{D}{2x + 5}$$



Ejemplo

$$\frac{3x - 2}{(4x - 3)(2x + 5)^3} = \frac{A}{4x - 3} + \frac{B}{(2x + 5)^3} + \frac{C}{(2x + 5)^2} + \frac{D}{2x + 5}$$

Ejemplo

$$\frac{5x^2 - x + 2}{(x^2 + 2x + 4)^2(x - 1)} = \frac{Ax + B}{(x^2 + 2x + 4)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 2x + 4} + \frac{E}{x - 1}$$

Ejemplo

$$\frac{3x - 2}{(4x - 3)(2x + 5)^3} = \frac{A}{4x - 3} + \frac{B}{(2x + 5)^3} + \frac{C}{(2x + 5)^2} + \frac{D}{2x + 5}$$

Ejemplo

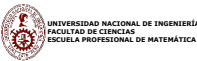
$$\frac{5x^2 - x + 2}{(x^2 + 2x + 4)^2(x - 1)} = \frac{Ax + B}{(x^2 + 2x + 4)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 2x + 4} + \frac{E}{x - 1}$$

Las constantes A , B , C , D y E se pueden hallar quitando denominadores e igualando los coeficientes de iguales potencias de x en ambos miembros de la ecuación.



Método 2: Le damos a x valores apropiados. Por ejemplo, haciendo $x = 3$ y $x = -\frac{5}{2}$, se tiene inmediatamente $A = \frac{3}{11}$ y $B = -\frac{17}{11}$. Finalmente,

$$\int \frac{6-x}{(x-3)(2x+5)} dx = \int \frac{\frac{3}{11}}{x-3} dx + \int \frac{-\frac{17}{11}}{2x+5} dx$$



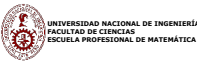
Método 2: Le damos a x valores apropiados. Por ejemplo, haciendo $x = 3$ y $x = -\frac{5}{2}$, se tiene inmediatamente $A = \frac{3}{11}$ y $B = -\frac{17}{11}$. Finalmente,

$$\begin{aligned} \int \frac{6-x}{(x-3)(2x+5)} dx &= \int \frac{\frac{3}{11}}{x-3} dx + \int \frac{-\frac{17}{11}}{2x+5} dx \\ \int \frac{6-x}{(x-3)(2x+5)} dx &= \frac{3}{11} \int \frac{1}{x-3} dx - \frac{17}{11} \int \frac{1}{2x+5} dx \end{aligned}$$



Método 2: Le damos a x valores apropiados. Por ejemplo, haciendo $x = 3$ y $x = -\frac{5}{2}$, se tiene inmediatamente $A = \frac{3}{11}$ y $B = -\frac{17}{11}$. Finalmente,

$$\begin{aligned} \int \frac{6-x}{(x-3)(2x+5)} dx &= \int \frac{\frac{3}{11}}{x-3} dx + \int \frac{-\frac{17}{11}}{2x+5} dx \\ \int \frac{6-x}{(x-3)(2x+5)} dx &= \frac{3}{11} \int \frac{1}{x-3} dx - \frac{17}{11} \int \frac{1}{2x+5} dx \\ \int \frac{6-x}{(x-3)(2x+5)} dx &= \frac{3}{11} \ln|x-3| - \frac{17}{22} \ln|2x+5| + C \end{aligned}$$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \frac{1}{x^3 + 1} dx$$



Resolución:

Resolución: Por fracciones parciales



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo

Cálculo Integral



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo

Cálculo Integral

Resolución: Por fracciones parciales

$$\frac{1}{x^3 + 1} = \frac{1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)}$$

Resolución: Por fracciones parciales

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^3+1} &= \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ \frac{1}{x^3+1} &= \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}\end{aligned}$$



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo

Cálculo Integral



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo

Cálculo Integral

Resolución: Por fracciones parciales

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^3+1} &= \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ \frac{1}{x^3+1} &= \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}\end{aligned}$$

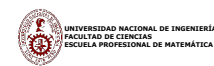
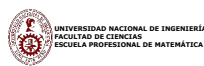
Eliminando denominadores:

Resolución: Por fracciones parciales

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^3+1} &= \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ \frac{1}{x^3+1} &= \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}\end{aligned}$$

Eliminando denominadores:

$$1 = A(x^2 - x + 1) + (Bx + C)(x + 1)$$



Resolución: Por fracciones parciales

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^3+1} &= \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ \frac{1}{x^3+1} &= \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}\end{aligned}$$

Eliminando denominadores:

$$\begin{aligned} 1 &= A(x^2 - x + 1) + (Bx + C)(x + 1) \\ 1 &= (A + B)x^2 + (B + C - A)x + A + C \end{aligned}$$

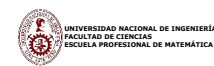
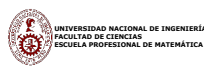
Resolución: Por fracciones parciales

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^3+1} &= \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ \frac{1}{x^3+1} &= \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}\end{aligned}$$

Eliminando denominadores:

$$\begin{aligned} 1 &= A(x^2 - x + 1) + (Bx + C)(x + 1) \\ 1 &= (A + B)x^2 + (B + C - A)x + A + C \end{aligned}$$

Luego,



Resolución: Por fracciones parciales

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^3+1} &= \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ \frac{1}{x^3+1} &= \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}\end{aligned}$$

Eliminando denominadores:

$$\begin{aligned} 1 &= A(x^2 - x + 1) + (Bx + C)(x + 1) \\ 1 &= (A + B)x^2 + (B + C - A)x + A + C \end{aligned}$$

Luego,

$$A + B = 0$$



Resolución: Por fracciones parciales

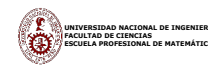
$$\begin{aligned}\frac{1}{x^3+1} &= \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ \frac{1}{x^3+1} &= \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}\end{aligned}$$

Eliminando denominadores:

$$\begin{aligned} 1 &= A(x^2 - x + 1) + (Bx + C)(x + 1) \\ 1 &= (A + B)x^2 + (B + C - A)x + A + C \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{array}{rcl} A + B & = & 0 \\ B + C - A & = & 0 \end{array}$$



Resolución: Por fracciones parciales

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^3+1} &= \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ \frac{1}{x^3+1} &= \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}\end{aligned}$$

Eliminando denominadores:

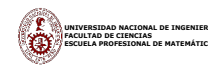
$$\begin{aligned} 1 &= A(x^2 - x + 1) + (Bx + C)(x + 1) \\ 1 &= (A + B)x^2 + (B + C - A)x + A + C \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{array}{rcl} A + B & = & 0 \\ B + C - A & = & 0 \\ A + C & = & 1 \end{array}$$



Así, $A = \frac{1}{3}$, $B = -\frac{1}{3}$ y $C = \frac{2}{3}$.



Así, $A = \frac{1}{3}$, $B = -\frac{1}{3}$ y $C = \frac{2}{3}$.

Antes de continuar con la solución, la fracción simple $\frac{Bx + C}{x^2 - x + 1}$, esto es

$$\frac{Bx + C}{x^2 - x + 1} = \frac{m(2x - 1) + n}{x^2 - x + 1}$$

Así, $A = \frac{1}{3}$, $B = -\frac{1}{3}$ y $C = \frac{2}{3}$.

Antes de continuar con la solución, la fracción simple $\frac{Bx + C}{x^2 - x + 1}$, esto es

$$\frac{Bx + C}{x^2 - x + 1} = \frac{m(2x - 1) + n}{x^2 - x + 1}$$

Dando valores adecuados se obtiene $m = -\frac{1}{6}$ y $n = \frac{1}{2}$.



Finalmente,

Finalmente,

$$I = \int \frac{\frac{1}{3}}{x + 1} dx + \int \frac{-\frac{1}{6}(2x - 1) + \frac{1}{2}}{x^2 - x + 1} dx$$



Finalmente,

$$I = \int \frac{\frac{1}{3}}{x+1} dx + \int \frac{-\frac{1}{6}(2x-1) + \frac{1}{2}}{x^2-x+1} dx$$
$$I = \frac{1}{3} \int \frac{1}{x+1} dx - \frac{1}{6} \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx$$



Finalmente,

$$I = \int \frac{\frac{1}{3}}{x+1} dx + \int \frac{-\frac{1}{6}(2x-1) + \frac{1}{2}}{x^2-x+1} dx$$
$$I = \frac{1}{3} \int \frac{1}{x+1} dx - \frac{1}{6} \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx$$
$$I = \frac{1}{3} \ln|x+1| - \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + C$$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \frac{\sqrt{\operatorname{sen} x}}{\cos x} dx$$

Resolución:



Resolución:

$$I = \int \frac{\sqrt{\sin x \cos x}}{\cos^2 x} dx$$



Resolución:

$$I = \int \frac{\sqrt{\sin x \cos x}}{\cos^2 x} dx$$

$$I = \int \frac{\sqrt{\sin x \cos x}}{1 - \sin^2 x} dx$$

**Resolución:**

$$I = \int \frac{\sqrt{\sec x \cos x}}{\cos^2 x} dx$$

$$I = \int \frac{\sqrt{\text{sen } x \cos x}}{1 - \text{sen}^2 x} dx$$

Hacemos $u = \sqrt{\sin x}$, se tiene $\cos x \, dx = 2u \, du$. Luego,



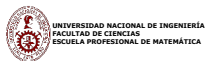
Resolución:

$$I = \int \frac{\sqrt{\sin x \cos x}}{\cos^2 x} dx$$

$$I = \int \frac{\sqrt{\sin x \cos x}}{1 - \sin^2 x} dx$$

Hacemos $u = \sqrt{\sin x}$, se tiene $\cos x \, dx = 2u \, du$. Luego,

$$I = \int \frac{2u^2}{1-u^4} du$$



Aplicando fracciones parciales

$$I = \int \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-u} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+u} - \frac{1}{1+u^2} \right] du$$

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1-u} du + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+u} du - \int \frac{1}{1+u^2} du$$

Aplicando fracciones parciales

$$I = \int \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-u} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+u} - \frac{1}{1+u^2} \right] du$$

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1-u} du + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+u} du - \int \frac{1}{1+u^2} du$$

$$I = -\frac{1}{2} \ln |1-u| + \frac{1}{2} \ln |1+u| - \arctan u + C$$



Aplicando fracciones parciales

$$I = \int \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-u} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+u} - \frac{1}{1+u^2} \right] du$$

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1-u} du + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+u} du - \int \frac{1}{1+u^2} du$$

$$I = -\frac{1}{2} \ln |1-u| + \frac{1}{2} \ln |1+u| - \arctan u + C$$

$$I = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| - \arctan u + C$$

Aplicando fracciones parciales

$$I = \int \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-u} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+u} - \frac{1}{1+u^2} \right] du$$

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1-u} du + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+u} du - \int \frac{1}{1+u^2} du$$

$$I = -\frac{1}{2} \ln |1-u| + \frac{1}{2} \ln |1+u| - \arctan u + C$$

$$I = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| - \arctan u + C$$

$$I = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\sqrt{\sin x}}{1-\sqrt{\sin x}} \right| - \arctan \sqrt{\sin x} + C$$



Sesión 12

- 1 Integración de funciones racionales mediante fracciones parciales
- 2 Integración de funciones racionales trigonométricas
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias

Integración de funciones racionales trigonométricas

Son integrales de la forma $\int R(\cos x, \sen x) dx$ donde R es una función racional en las variables $\sen x$ y $\cos x$.



Integración de funciones racionales trigonométricas

Son integrales de la forma $\int R(\cos x, \sen x) dx$ donde R es una función racional en las variables $\sen x$ y $\cos x$.
Utilizamos la sustitución $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ (Sustitución trigonométrica universal) de donde

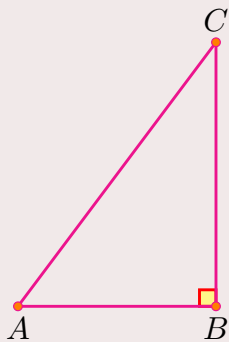
Integración de funciones racionales trigonométricas

Son integrales de la forma $\int R(\cos x, \sen x) dx$ donde R es una función racional en las variables $\sen x$ y $\cos x$.
Utilizamos la sustitución $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ (Sustitución trigonométrica universal) de donde

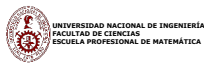
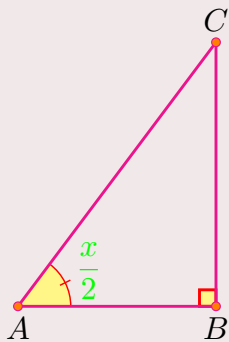
$$x = 2 \arctan z, \quad dx = \frac{2}{1 + z^2} dz$$



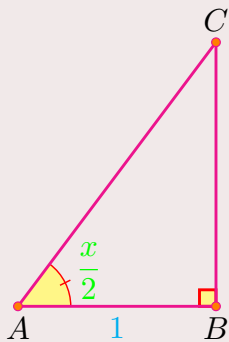
Integración de funciones racionales trigonométricas



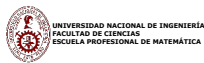
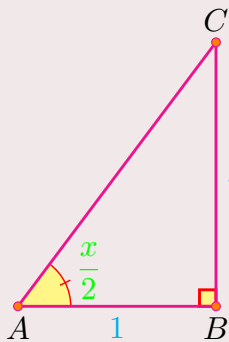
Integración de funciones racionales trigonométricas



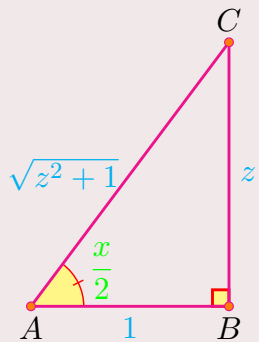
Integración de funciones racionales trigonométricas



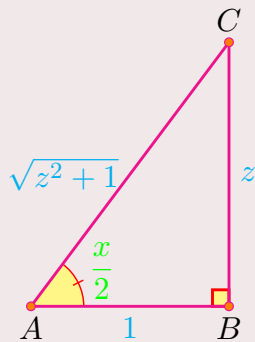
Integración de funciones racionales trigonométricas



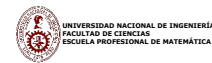
Integración de funciones racionales trigonométricas



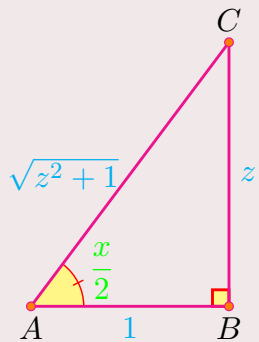
Integración de funciones racionales trigonométricas



$$\cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$$



Integración de funciones racionales trigonométricas

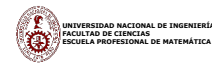


$$\begin{aligned}\cos x &= \frac{1 - z^2}{1 + z^2} \\ \sen x &= \frac{2z}{1 + z^2}\end{aligned}$$

Integración de funciones racionales trigonométricas

Por lo tanto,

$$\int R(\cos x, \sen x) dx = \int R\left[\frac{1 - z^2}{1 + z^2}, \frac{2z}{1 + z^2}\right] \frac{2}{1 + z^2} dz$$



Integración de funciones racionales trigonométricas

Por lo tanto,

$$\int R(\cos x, \operatorname{sen} x) dx = \int R\left[\frac{1-z^2}{1+z^2}, \frac{2z}{1+z^2}\right] \frac{2}{1+z^2} dz$$

donde la integral del segundo miembro es la integral de una función racional en la variable z .

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \frac{1}{3 + \cos^2 x} dx$$

Resolución:

Resolución:

$$I = \int \frac{2}{6 + 2 \cos^2 x} dx$$

Resolución:

$$I = \int \frac{2}{6 + 2 \cos^2 x} dx$$
$$I = \int \frac{2}{6 + 1 + \cos 2x} dx$$

Resolución:

$$I = \int \frac{2}{6 + 2 \cos^2 x} dx$$
$$I = \int \frac{2}{6 + 1 + \cos 2x} dx$$
$$I = \int \frac{2}{7 + \cos 2x} dx$$

Resolución:

$$I = \int \frac{2}{6 + 2 \cos^2 x} dx$$
$$I = \int \frac{2}{6 + 1 + \cos 2x} dx$$
$$I = \int \frac{2}{7 + \cos 2x} dx$$

Haciendo $y = 2x$, se tiene

$$I = \int \frac{1}{7 + \cos y} dy$$

Haciendo la sustitución $z = \tan \left(\frac{y}{2} \right)$

Haciendo la sustitución $z = \tan\left(\frac{y}{2}\right)$

$$I = \int \frac{1}{7 + \frac{1 - z^2}{1 + z^2}} \cdot \frac{2}{1 + z^2} dz$$

Haciendo la sustitución $z = \tan\left(\frac{y}{2}\right)$

$$I = \int \frac{1}{7 + \frac{1 - z^2}{1 + z^2}} \cdot \frac{2}{1 + z^2} dz$$

$$I = \int \frac{1}{4 + 3z^2} dz$$



Haciendo la sustitución $z = \tan\left(\frac{y}{2}\right)$

$$I = \int \frac{1}{7 + \frac{1 - z^2}{1 + z^2}} \cdot \frac{2}{1 + z^2} dz$$

$$I = \int \frac{1}{4 + 3z^2} dz$$

$$I = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{\sqrt{3}}{2^2 + (\sqrt{3}z)^2} dz$$

Haciendo la sustitución $z = \tan\left(\frac{y}{2}\right)$

$$I = \int \frac{1}{7 + \frac{1 - z^2}{1 + z^2}} \cdot \frac{2}{1 + z^2} dz$$

$$I = \int \frac{1}{4 + 3z^2} dz$$

$$I = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{\sqrt{3}}{2^2 + (\sqrt{3}z)^2} dz$$

$$I = \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\sqrt{3}z}{2}\right) + C$$



Haciendo la sustitución $z = \tan\left(\frac{y}{2}\right)$

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{7 + \frac{1 - z^2}{1 + z^2}} \cdot \frac{2}{1 + z^2} dz \\ I &= \int \frac{1}{4 + 3z^2} dz \\ I &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{\sqrt{3}}{2^2 + (\sqrt{3}z)^2} dz \\ I &= \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\sqrt{3}z}{2}\right) + C \\ I &= \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \tan x\right) + C \end{aligned}$$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \frac{2 + 3 \cos x}{\cos x + 4 \cos^2 x} dx$$



Resolución:

$$I = \int \frac{2 + 3 \cos x}{\cos x(1 + 4 \cos x)} dx$$



Resolución:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{2 + 3 \cos x}{\cos x(1 + 4 \cos x)} dx \\ I &= \int \left(\frac{2}{\cos x} - \frac{5}{1 + 4 \cos x} \right) dx \end{aligned}$$



Resolución:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{2 + 3 \cos x}{\cos x(1 + 4 \cos x)} dx \\ I &= \int \left(\frac{2}{\cos x} - \frac{5}{1 + 4 \cos x} \right) dx \\ I &= 2 \int \sec x dx - \int \frac{5}{1 + 4 \cos x} dx \end{aligned}$$

Resolución:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{2 + 3 \cos x}{\cos x(1 + 4 \cos x)} dx \\ I &= \int \left(\frac{2}{\cos x} - \frac{5}{1 + 4 \cos x} \right) dx \\ I &= 2 \int \sec x dx - \int \frac{5}{1 + 4 \cos x} dx \\ I &= 2 \ln |\sec x + \tan x| - \underbrace{\int \frac{5}{1 + 4 \cos x} dx}_{I_1} \end{aligned}$$



Para evaluar I_1 , utilizamos la sustitución $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

Para evaluar I_1 , utilizamos la sustitución $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

$$I_1 = \int \frac{5}{1 + 4 \cdot \frac{1 - z^2}{1 + z^2}} \cdot \frac{2}{1 + z^2} dz$$



Para evaluar I_1 , utilizamos la sustitución $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

$$I_1 = \int \frac{5}{1+4 \cdot \frac{1-z^2}{1+z^2}} \cdot \frac{2}{1+z^2} dz$$

$$I_1 = \frac{10}{\sqrt{3}} \int \frac{\sqrt{3}}{5 - 3z^2} dz$$

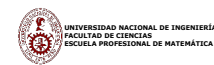


Para evaluar I_1 , utilizamos la sustitución $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

$$I_1 = \int \frac{5}{1+4 \cdot \frac{1-z^2}{1+z^2}} \cdot \frac{2}{1+z^2} dz$$

$$I_1 = \frac{10}{\sqrt{3}} \int \frac{\sqrt{3}}{5 - 3z^2} dz$$

$$I_1 = \frac{10}{\sqrt{3}} \cdot \frac{-1}{2\sqrt{3}} \ln \left| \sqrt{3}z + \sqrt{5} \right| \left| \sqrt{3}z - \sqrt{5} \right| + C$$



Para evaluar I_1 , utilizamos la sustitución $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

$$I_1 = \int \frac{5}{1+4 \cdot \frac{1-z^2}{1+z^2}} \cdot \frac{2}{1+z^2} dz$$

$$I_1 = \frac{10}{\sqrt{3}} \int \frac{\sqrt{3}}{5 - 3z^2} dz$$

$$I_1 = \frac{10}{\sqrt{3}} \cdot \frac{-1}{2\sqrt{3}} \ln \left| \sqrt{3}z + \sqrt{5} \right| \left| \sqrt{3}z - \sqrt{5} \right| + C$$

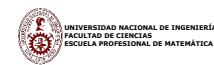
$$I_1 = -\frac{5}{3} \ln \left| 3 \tan^2 \left(\frac{x}{2} \right) - 5 \right| + C$$



Binomio diferencial

Son integrales de la forma

$$\int x^m (a + bx^n)^p dx \quad (1)$$



Binomio diferencial

Son integrales de la forma

$$\int x^m(a+bx^n)^p dx \tag{1}$$

donde m , n y p son números racionales, a y b son constantes reales no nulas.

Binomio diferencial

Son integrales de la forma

$$\int x^m(a+bx^n)^p dx \tag{1}$$

donde m , n y p son números racionales, a y b son constantes reales no nulas.
La integral (1), con exponentes racionales puede expresarse mediante funciones elementales solamente en los casos siguientes,

Caso I

Si p es un número entero la sustitución es $x = z^r$, donde r es el m.c.m. de los denominadores de las fracciones m y n .

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \frac{x}{1 + \sqrt{x}} dx$$

Resolución:

Resolución:

$$I = \int x(1 + x^{1/2})^{-1} \, dx$$

Resolución:

$$I = \int x(1 + x^{1/2})^{-1} \, dx$$

Identificando, $m = 1$, $n = \frac{1}{2}$, $p = -1$, luego $r = \text{mcm}(1, 2) = 2$,

Resolución:

$$I = \int x(1 + x^{1/2})^{-1} \, dx$$

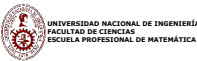
Identificando, $m = 1$, $n = \frac{1}{2}$, $p = -1$, luego $r = \text{mcm}(1, 2) = 2$,
hacemos la sustitución $x = z^2$, $dx = 2z \, dz$

Resolución:

$$I = \int x(1 + x^{1/2})^{-1} dx$$

Identificando, $m = 1$, $n = \frac{1}{2}$, $p = -1$, luego $r = \text{mcm}(1, 2) = 2$,
hacemos la sustitución $x = z^2$, $dx = 2z dz$

$$I = \int z^2(1 + z)^{-1}(2z dz)$$



Resolución:

$$I = \int x(1 + x^{1/2})^{-1} dx$$

Identificando, $m = 1$, $n = \frac{1}{2}$, $p = -1$, luego $r = \text{mcm}(1, 2) = 2$,
hacemos la sustitución $x = z^2$, $dx = 2z dz$

$$I = \int z^2(1 + z)^{-1}(2z dz)$$

$$I = 2 \int z^3(1 + z)^{-1} dz$$



Resolución:

$$I = \int x(1 + x^{1/2})^{-1} dx$$

Identificando, $m = 1$, $n = \frac{1}{2}$, $p = -1$, luego $r = \text{mcm}(1, 2) = 2$,
hacemos la sustitución $x = z^2$, $dx = 2z dz$

$$I = \int z^2(1 + z)^{-1}(2z dz)$$

$$I = 2 \int z^3(1 + z)^{-1} dz$$

$$I = 2 \int \left(z^2 - z + 1 - \frac{1}{z + 1} \right) dz$$



$$I = 2 \int (z^2 - z + 1) dz - 2 \int \frac{1}{z + 1} dz$$



$$I = 2 \int (z^2 - z + 1) dz - 2 \int \frac{1}{z + 1} dz$$
$$I = 2\left(\frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{2}z^2 + z\right) - 2 \ln |z + 1| + C$$

$$I = 2 \int (z^2 - z + 1) dz - 2 \int \frac{1}{z + 1} dz$$
$$I = 2\left(\frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{2}z^2 + z\right) - 2 \ln |z + 1| + C$$
$$I = \frac{2}{3}x^{3/2} - x + 2\sqrt{x} - 2 \ln \left(x^{1/2} + 1\right) + C$$



Caso II

Si $\frac{m+1}{n}$ es un número entero, la sustitución es $a+bx^n=z^s$, donde s es el denominador de la fracción p .

Ejemplo

Evalúe

$$I = \int x^{1/3} \sqrt{1+x^{2/3}} dx$$



Resolución:

Resolución:

$$I = \int x^{1/3}(1 + x^{2/3})^{1/2} dx$$

Resolución:

$$I = \int x^{1/3}(1 + x^{2/3})^{1/2} dx$$

Identificando, $m = \frac{1}{3}$, $n = \frac{2}{3}$, $p = \frac{1}{2}$,

Resolución:

$$I = \int x^{1/3}(1 + x^{2/3})^{1/2} dx$$

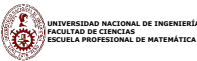
Identificando, $m = \frac{1}{3}$, $n = \frac{2}{3}$, $p = \frac{1}{2}$, luego $\frac{m+1}{n} = 2$, hacemos la sustitución $1 + x^{2/3} = z^2$, se tiene

Resolución:

$$I = \int x^{1/3}(1 + x^{2/3})^{1/2} dx$$

Identificando, $m = \frac{1}{3}$, $n = \frac{2}{3}$, $p = \frac{1}{2}$, luego $\frac{m + 1}{n} = 2$, hacemos la sustitución $1 + x^{2/3} = z^2$, se tiene

$$\frac{2}{3}x^{-1/3} dx = 2z dz$$



Resolución:

$$I = \int x^{1/3}(1 + x^{2/3})^{1/2} dx$$

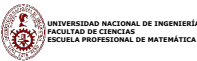
Identificando, $m = \frac{1}{3}$, $n = \frac{2}{3}$, $p = \frac{1}{2}$, luego $\frac{m + 1}{n} = 2$, hacemos la sustitución $1 + x^{2/3} = z^2$, se tiene

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}x^{-1/3} dx &= 2z dz \\ x^{-1/3} dx &= 3z dz \end{aligned}$$



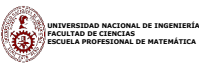
Finalmente,

$$I = \int x^{2/3}(1 + x^{2/3})^{1/2}x^{-1/3} dx$$



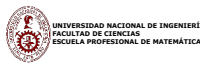
Finalmente,

$$I = \int x^{2/3}(1+x^{2/3})^{1/2}x^{-1/3} dx$$
$$I = \int (z^2-1)z(3z dz)$$



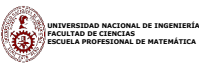
Finalmente,

$$I = \int x^{2/3}(1+x^{2/3})^{1/2}x^{-1/3} dx$$
$$I = \int (z^2-1)z(3z dz)$$
$$I = 3 \int (z^4-z^2) dz$$



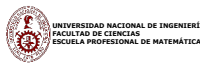
Finalmente,

$$I = \int x^{2/3}(1+x^{2/3})^{1/2}x^{-1/3} dx$$
$$I = \int (z^2-1)z(3z dz)$$
$$I = 3 \int (z^4-z^2) dz$$
$$I = \frac{3}{5}z^5-z^3+C$$



Finalmente,

$$I = \int x^{2/3}(1+x^{2/3})^{1/2}x^{-1/3} dx$$
$$I = \int (z^2-1)z(3z dz)$$
$$I = 3 \int (z^4-z^2) dz$$
$$I = \frac{3}{5}z^5-z^3+C$$
$$I = \frac{3}{5}(1+x^{2/3})^{5/2}-(1+x^{2/3})^{3/2}+C$$



Resolución: Haciendo $e^x = t$, se tiene $e^x dx = dt$

$$I = \int \frac{\sqrt{1+t^2}}{t^2} dt$$

Resolución: Haciendo $e^x = t$, se tiene $e^x dx = dt$

$$I = \int \frac{\sqrt{1+t^2}}{t^2} dt$$
$$I = \int t^{-2}(1+t^2)^{1/2} dt$$

Identificando, $m = -2$, $n = 2$, $p = \frac{1}{2}$,



Resolución: Haciendo $e^x = t$, se tiene $e^x dx = dt$

$$I = \int \frac{\sqrt{1+t^2}}{t^2} dt$$
$$I = \int t^{-2}(1+t^2)^{1/2} dt$$

Identificando, $m = -2$, $n = 2$, $p = \frac{1}{2}$, luego $\frac{m+1}{n} + p = 0$,
hacemos la sustitución $1+t^2 = z^2 t^2$, se tiene

Resolución: Haciendo $e^x = t$, se tiene $e^x dx = dt$

$$I = \int \frac{\sqrt{1+t^2}}{t^2} dt$$
$$I = \int t^{-2}(1+t^2)^{1/2} dt$$

Identificando, $m = -2$, $n = 2$, $p = \frac{1}{2}$, luego $\frac{m+1}{n} + p = 0$,
hacemos la sustitución $1+t^2 = z^2 t^2$, se tiene

$$t^{-2} + 1 = z^2$$



Resolución: Haciendo $e^x = t$, se tiene $e^x dx = dt$

$$I = \int \frac{\sqrt{1+t^2}}{t^2} dt$$
$$I = \int t^{-2}(1+t^2)^{1/2} dt$$

Identificando, $m = -2$, $n = 2$, $p = \frac{1}{2}$, luego $\frac{m+1}{n} + p = 0$,
hacemos la sustitución $1+t^2 = z^2t^2$, se tiene

$$t^{-2} + 1 = z^2$$
$$t^{-3} dt = -z dz$$

Luego,



Luego,

$$I = \int t(1+t^{-2})^{1/2}t(t^{-3} dt)$$

Luego,

$$I = \int t(1+t^{-2})^{1/2}t(t^{-3} dt)$$
$$I = \int \frac{(1+t^{-2})^{1/2}}{t^{-2}}(t^{-3} dt)$$



Luego,

$$\begin{aligned} I &= \int t(1+t^{-2})^{1/2}t(t^{-3} dt) \\ I &= \int \frac{(1+t^{-2})^{1/2}}{t^{-2}}(t^{-3} dt) \\ I &= \int \frac{z}{z^2-1}(-z dz) \end{aligned}$$



Luego,

$$\begin{aligned} I &= \int t(1+t^{-2})^{1/2}t(t^{-3} dt) \\ I &= \int \frac{(1+t^{-2})^{1/2}}{t^{-2}}(t^{-3} dt) \\ I &= \int \frac{z}{z^2-1}(-z dz) \\ I &= -\int \frac{z^2}{z^2-1} dz \end{aligned}$$



Luego,

$$\begin{aligned} I &= \int t(1+t^{-2})^{1/2}t(t^{-3} dt) \\ I &= \int \frac{(1+t^{-2})^{1/2}}{t^{-2}}(t^{-3} dt) \\ I &= \int \frac{z}{z^2-1}(-z dz) \\ I &= -\int \frac{z^2}{z^2-1} dz \\ I &= -\int \frac{z^2-1+1}{z^2-1} dz \end{aligned}$$



Luego,

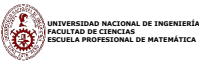
$$\begin{aligned} I &= \int t(1+t^{-2})^{1/2}t(t^{-3} dt) \\ I &= \int \frac{(1+t^{-2})^{1/2}}{t^{-2}}(t^{-3} dt) \\ I &= \int \frac{z}{z^2-1}(-z dz) \\ I &= -\int \frac{z^2}{z^2-1} dz \\ I &= -\int \frac{z^2-1+1}{z^2-1} dz \\ I &= -\int \left(1+\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z-1}-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z+1}\right) dz \end{aligned}$$



Finalmente,

Finalmente,

$$I = - \int dz - \frac{1}{2} \int \frac{1}{z-1} dz + \frac{1}{2} \int \frac{1}{z+1} dz$$

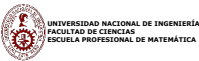


Finalmente,

$$I = - \int dz - \frac{1}{2} \int \frac{1}{z-1} dz + \frac{1}{2} \int \frac{1}{z+1} dz$$

Finalmente,

$$I = - \int dz - \frac{1}{2} \int \frac{1}{z-1} dz + \frac{1}{2} \int \frac{1}{z+1} dz$$
$$I = -z - \frac{1}{2} \ln |z-1| + \frac{1}{2} \ln |z+1| + C$$

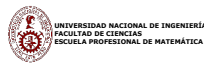


Finalmente,

$$I = - \int dz - \frac{1}{2} \int \frac{1}{z-1} dz + \frac{1}{2} \int \frac{1}{z+1} dz$$

$$I = -z - \frac{1}{2} \ln |z - 1| + \frac{1}{2} \ln |z + 1| + C$$

$$I = -z + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{z+1}{z-1} \right| + C$$



Finalmente,

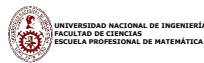
$$I = - \int dz - \frac{1}{2} \int \frac{1}{z-1} dz + \frac{1}{2} \int \frac{1}{z+1} dz$$

$$I = -z - \frac{1}{2} \ln |z - 1| + \frac{1}{2} \ln |z + 1| + C$$

$$I = -z + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{z+1}{z-1} \right| + C$$

$$I = -(t^{-2} + 1)^{1/2} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(t^{-2} + 1)^{1/2} + 1}{(t^{-2} + 1)^{1/2} - 1} \right| + C$$

$$I = -\sqrt{(e^{-2x} + 1)} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{e^{-2x} + 1} + 1}{\sqrt{e^{-2x} + 1} - 1} \right| + C$$



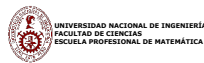
Finalmente,

$$I = - \int dz - \frac{1}{2} \int \frac{1}{z-1} dz + \frac{1}{2} \int \frac{1}{z+1} dz$$

$$I = -z - \frac{1}{2} \ln |z - 1| + \frac{1}{2} \ln |z + 1| + C$$

$$I = -z + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{z+1}{z-1} \right| + C$$

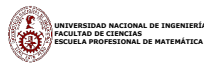
$$I = -(t^{-2} + 1)^{1/2} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(t^{-2} + 1)^{1/2} + 1}{(t^{-2} + 1)^{1/2} - 1} \right| + C$$



Ejemplo

Evalúe

$$I = \int \frac{3}{\operatorname{sen} x \cos x \sqrt[3]{1 + \tan^3 x}} dx$$



Resolución:

Resolución: Haciendo $t = \tan x$, se tiene $dt = \sec^2 x \, dx$

Resolución: Haciendo $t = \tan x$, se tiene $dt = \sec^2 x \, dx$

$$I = \int \frac{3}{t\sqrt[3]{1+t^3}} dt$$

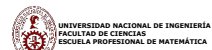
Resolución: Haciendo $t = \tan x$, se tiene $dt = \sec^2 x \, dx$

$$I = \int \frac{3}{t\sqrt[3]{1+t^3}} dt$$
$$I = \int 3t^{-1}(1+t^3)^{-1/3} dt$$

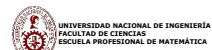
Resolución: Haciendo $t = \tan x$, se tiene $dt = \sec^2 x \, dx$

$$I = \int \frac{3}{t\sqrt[3]{1+t^3}} dt$$
$$I = \int 3t^{-1}(1+t^3)^{-1/3} dt$$

Identificando, $m = -1$, $n = 3$, $p = -\frac{1}{3}$,



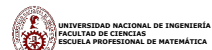
Luego,



Resolución: Haciendo $t = \tan x$, se tiene $dt = \sec^2 x \, dx$

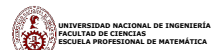
$$I = \int \frac{3}{t\sqrt[3]{1+t^3}} dt$$
$$I = \int 3t^{-1}(1+t^3)^{-1/3} dt$$

Identificando, $m = -1$, $n = 3$, $p = -\frac{1}{3}$, luego $\frac{m+1}{n} = 0$, hacemos la sustitución $1+t^3 = z^3$, se tiene $t^2 dt = z^2 dz$.



Luego,

$$I = \int \frac{3}{(z^3-1)z} z^2 dz$$



Luego,

$$I = \int \frac{3}{(z^3 - 1)z} z^2 dz$$
$$I = \int \frac{3z}{z^3 - 1} dz$$

Luego,

$$I = \int \frac{3}{(z^3 - 1)z} z^2 dz$$
$$I = \int \frac{3z}{z^3 - 1} dz$$
$$I = 3 \int \left(\frac{\frac{1}{3}}{z - 1} + \frac{\frac{1}{3}z + \frac{1}{3}}{z^2 + z + 1} \right) dz$$



Luego,

$$I = \int \frac{3}{(z^3 - 1)z} z^2 dz$$
$$I = \int \frac{3z}{z^3 - 1} dz$$
$$I = 3 \int \left(\frac{\frac{1}{3}}{z - 1} + \frac{\frac{1}{3}z + \frac{1}{3}}{z^2 + z + 1} \right) dz$$
$$I = \int \left[\frac{1}{z - 1} - \frac{z - 1}{z^2 + z + 1} \right] dz$$

Luego,

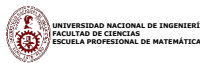
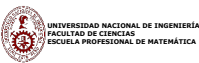
$$I = \int \frac{3}{(z^3 - 1)z} z^2 dz$$
$$I = \int \frac{3z}{z^3 - 1} dz$$
$$I = 3 \int \left(\frac{\frac{1}{3}}{z - 1} + \frac{\frac{1}{3}z + \frac{1}{3}}{z^2 + z + 1} \right) dz$$
$$I = \int \left[\frac{1}{z - 1} - \frac{z - 1}{z^2 + z + 1} \right] dz$$
$$I = \int \left[\frac{1}{z - 1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2z + 1 - 3}{z^2 + z + 1} \right] dz$$



Luego,

Luego,

$$I = \int \left[\frac{1}{z-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2z+1}{z^2+z+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{\left(z+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \right] dz$$

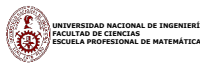
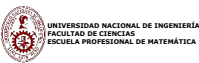


Luego,

Luego,

$$I = \int \left[\frac{1}{z-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2z+1}{z^2+z+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{\left(z+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \right] dz$$
$$I = \int \frac{1}{z-1} dz - \frac{1}{2} \int \frac{2z+1}{z^2+z+1} dz + \frac{1}{2} \int \frac{3}{\left(z+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dz$$

$$I = \int \left[\frac{1}{z-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2z+1}{z^2+z+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{\left(z+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \right] dz$$
$$I = \int \frac{1}{z-1} dz - \frac{1}{2} \int \frac{2z+1}{z^2+z+1} dz + \frac{1}{2} \int \frac{3}{\left(z+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dz$$
$$I = \ln|z-1| - \frac{1}{2} \ln|z^2+z+1| + \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2z+1}{\sqrt{3}} + C$$



Luego,

$$\begin{aligned} I &= \int \left[\frac{1}{z-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2z+1}{z^2+z+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{\left(z+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \right] dz \\ I &= \int \frac{1}{z-1} dz - \frac{1}{2} \int \frac{2z+1}{z^2+z+1} dz + \frac{1}{2} \int \frac{3}{\left(z+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dz \\ I &= \ln|z-1| - \frac{1}{2} \ln|z^2+z+1| + \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2z+1}{\sqrt{3}} + C \\ I &= \ln|z-1| - \frac{1}{2} \ln(z^2+z+1) + \sqrt{3} \arctan \frac{2z+1}{\sqrt{3}} + C \end{aligned}$$

Por lo tanto,



Por lo tanto,

$$\begin{aligned} I &= \ln \left| \sqrt[3]{1+t^3} - 1 \right| - \frac{1}{2} \ln \left(\sqrt[3]{1+t^3}^2 + \sqrt[3]{1+t^3} + 1 \right) \\ &\quad + \sqrt{3} \arctan \left(\frac{2\sqrt[3]{1+t^3} + 1}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} I &= \ln \left| \sqrt[3]{1+t^3} - 1 \right| - \frac{1}{2} \ln \left(\sqrt[3]{1+t^3}^2 + \sqrt[3]{1+t^3} + 1 \right) \\ &\quad + \sqrt{3} \arctan \left(\frac{2\sqrt[3]{1+t^3} + 1}{\sqrt{3}} \right) + C \\ I &= \ln \left| \sqrt[3]{1+\tan^3(x)} - 1 \right| \\ &\quad - \frac{1}{2} \ln \left(\sqrt[3]{1+\tan^3(x)}^2 + \sqrt[3]{1+\tan^3(x)} + 1 \right) \\ &\quad + \sqrt{3} \arctan \left(\frac{2\sqrt[3]{1+\tan^3(x)} + 1}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$



Sesión 12

- 1 Integración de funciones racionales mediante fracciones parciales
- 2 Integración de funciones racionales trigonométricas
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias

Ejercicios

1. Evalúe las siguiente integrales
- a) $\int \frac{5x + 1}{(2x + 1)(x - 1)} dx$
- b) $\int \frac{x}{(x + 4)(2x - 1)} dx$
- c) $\int \frac{ax}{x^2 - bx} dx$
- d) $\int \frac{x^2 + 2x - 1}{x^3 - x} dx$
- e) $\int_0^1 \frac{2}{2x^2 + 3x + 1} dx$
- f) $\int_0^1 \frac{x - 4}{x^2 - 5x + 6} dx$
- g) $\int_3^4 \frac{x^3 - 2x^2 - 4}{x^3 - 2x^2} dx$
- h) $\int_1^2 \frac{4x^2 - 7x - 12}{x(x + 2)(x - 3)} dx$



Ejercicios

2. Evalúe las siguiente integrales
- a) $\int \frac{\sqrt{x + 1}}{x} dx$
- b) $\int \frac{1}{2\sqrt{x + 3} + x} dx$
- c) $\int \frac{1}{x^2 + x\sqrt{x}} dx$
- d) $\int \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}} dx$
- e) $\int \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 3e^x + 2} dx$
- f) $\int \frac{\text{sen } x}{\cos^2 x - 3 \cos x} dx$
- g) $\int \frac{\sec^2 x}{\tan^x + 3 \tan x + 2} dx$
- h) $\int \frac{\cosh x}{\sinh^2 x + \sinh^4 x} dx$

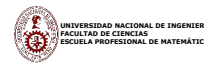
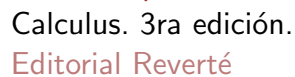


Ejercicios

3. Evalúe las siguiente integrales
- a) $\int \frac{1}{1 - \cos x} dx$
- b) $\int \frac{1}{3 \text{sen } x - 4 \cos x} dx$
- c) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{1 + \text{sen } x - \cos x} dx$
- d) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\text{sen } 2x}{2 + \cos x} dx$



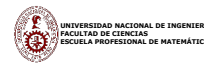
4 Referencias



Cálculo Integral

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

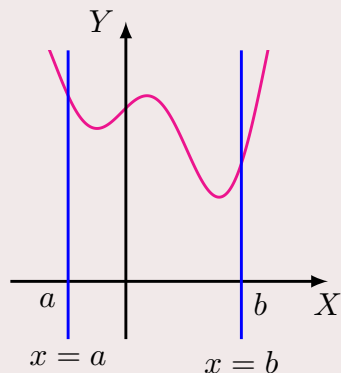
Octubre 16, 2021



Contenido

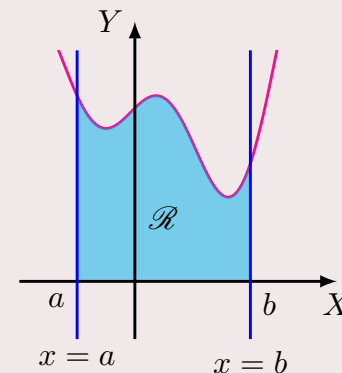
3 Referencias

Áreas de regiones planas



$$y = f(x)$$

Áreas de regiones planas



$$y = f(x)$$

Teorema

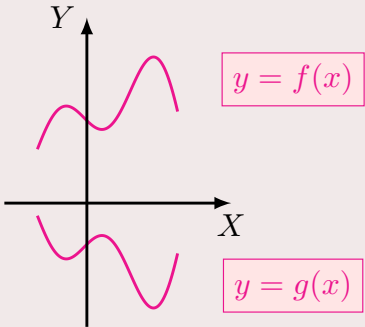
Si $\mathcal{R}$ es la región acotada por la gráfica de las funciones f y g con $f(x) \geq g(x)$ y las rectas $x = a$ y $x = b$,

Teorema

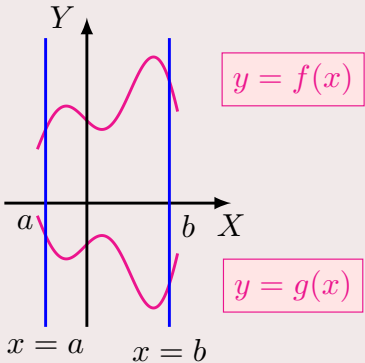
Si $\mathcal{R}$ es la región acotada por la gráfica de las funciones f y g con $f(x) \geq g(x)$ y las rectas $x = a$ y $x = b$, entonces el área de la región $\mathcal{R}$ es

$$A(\mathcal{R}) = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

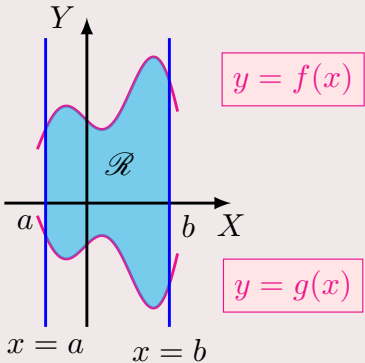
Áreas de regiones planas



Áreas de regiones planas



Áreas de regiones planas



Corolario

Si $\mathcal{R}$ es la región acotada por las curvas de ecuaciones $x = f(y)$, $x = g(y)$ tales que f y g son continuas sobre $[c, d]$ y $f(y) \geq g(y)$ para todo $y \in [c, d]$,

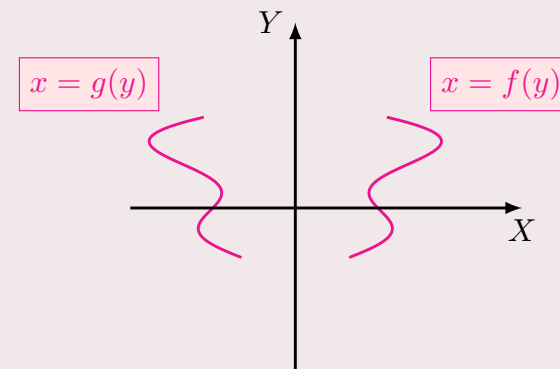


Corolario

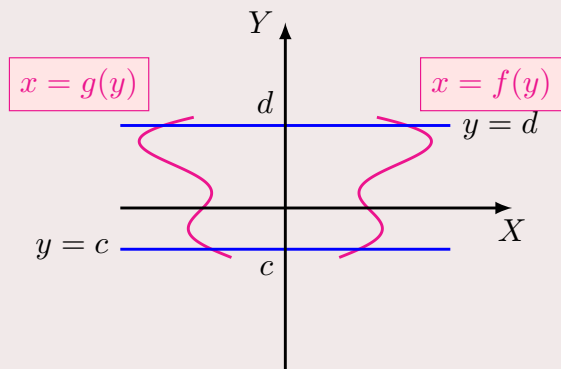
Si $\mathcal{R}$ es la región acotada por las curvas de ecuaciones $x = f(y)$, $x = g(y)$ tales que f y g son continuas sobre $[c, d]$ y $f(y) \geq g(y)$ para todo $y \in [c, d]$, entonces el área de la región $\mathcal{R}$ determinada por las curvas y las rectas $y = c$ y $y = d$, es

$$A(\mathcal{R}) = \int_c^d [f(y) - g(y)] dy$$

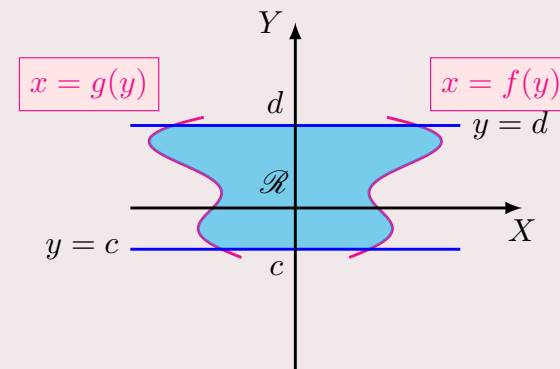
Áreas de regiones planas



Áreas de regiones planas



Áreas de regiones planas

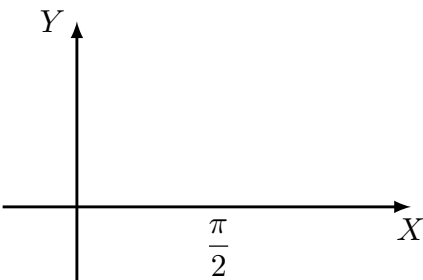


Ejemplo

Calcular el área de la región limitada por las curvas $y = \text{sen } x$, $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$, $y = 0$.

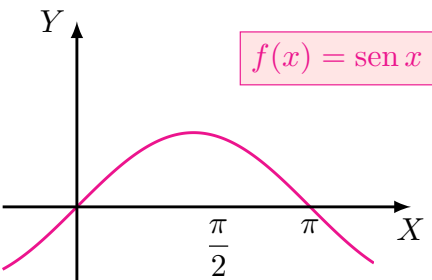
Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada

Luego,



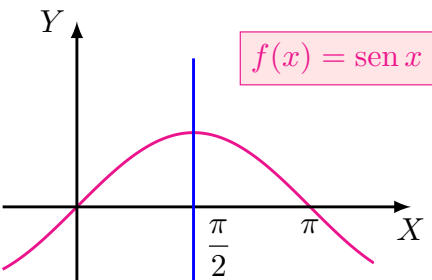
Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada

Luego,



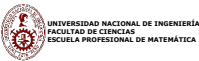
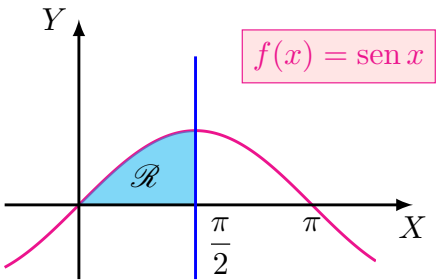
Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada

Luego,



Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada

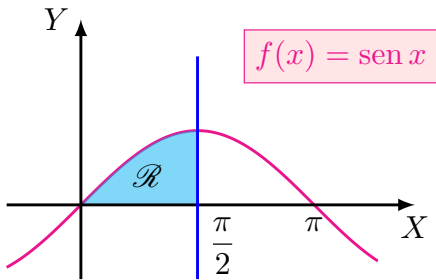
Luego,



Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada

Luego,

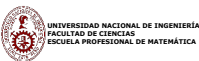
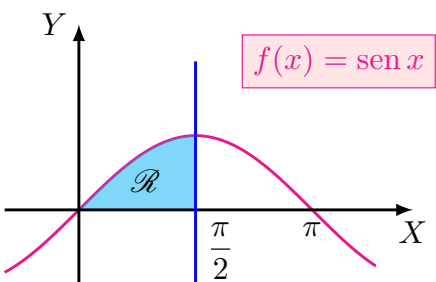
$$A(\mathcal{R}) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \text{sen } x \, dx$$



Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada

Luego,

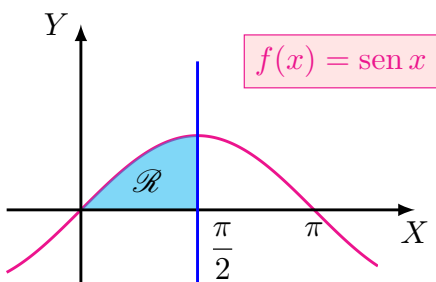
$$A(\mathcal{R}) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \text{sen } x \, dx$$
$$A(\mathcal{R}) = [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}}$$



Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada

Luego,

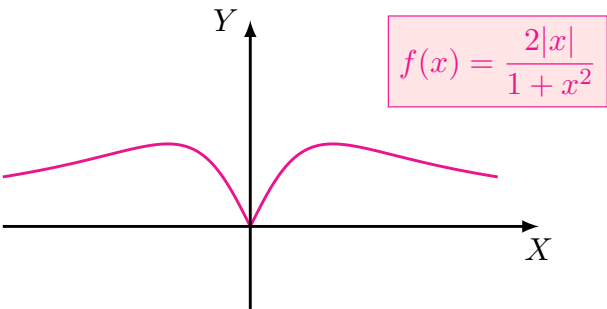
$$A(\mathcal{R}) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \text{sen } x \, dx$$
$$A(\mathcal{R}) = [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}}$$
$$A(\mathcal{R}) = 1$$



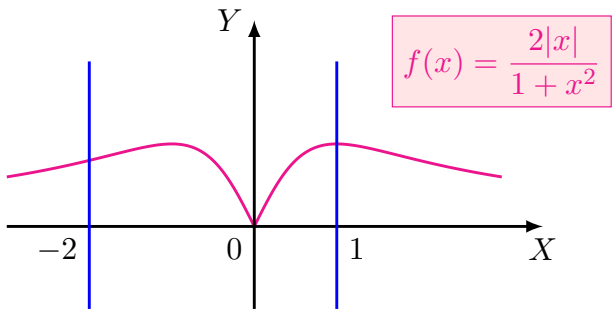
Ejemplo

Calcular el área de la región limitada por la gráfica de $f(x) = \frac{2|x|}{1+x^2}$, el eje X y las rectas $x = -2$ y $x = 1$.

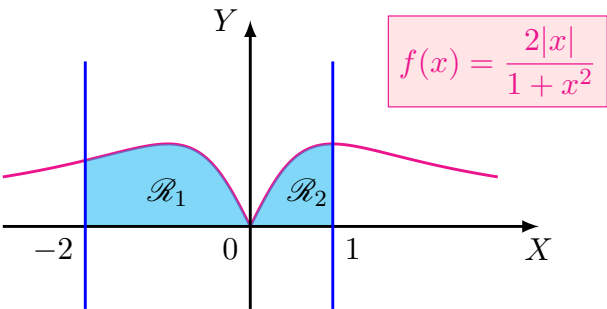
Resolución: El gráfico siguiente nos muestra las regiones determinadas



Resolución: El gráfico siguiente nos muestra las regiones determinadas



Resolución: El gráfico siguiente nos muestra las regiones determinadas



Luego,

$$A = A(\mathcal{R}_1) + A(\mathcal{R}_2)$$

Luego,

$$A = A(\mathcal{R}_1) + A(\mathcal{R}_2)$$

Luego,

$$A = A(\mathcal{R}_1) + A(\mathcal{R}_2)$$
$$A = \int_{-2}^0 \left(-\frac{2x}{1+x^2}\right) dx + \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx$$

Luego,

$$A = A(\mathcal{R}_1) + A(\mathcal{R}_2)$$
$$A = \int_{-2}^0 \left(-\frac{2x}{1+x^2}\right) dx + \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx$$
$$A = -[\ln(x^2+1)]_{-2}^0 + [\ln(x^2+1)]_0^1$$

Luego,

$$A = A(\mathcal{R}_1) + A(\mathcal{R}_2)$$
$$A = \int_{-2}^0 \left(-\frac{2x}{1+x^2}\right) dx + \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx$$
$$A = -\left[\ln(x^2+1)\right]_{-2}^0 + \left[\ln(x^2+1)\right]_0^1$$
$$A = \ln 2 + \ln 5$$

Luego,

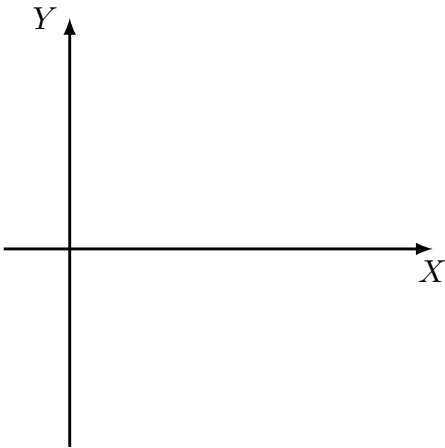
$$A = A(\mathcal{R}_1) + A(\mathcal{R}_2)$$
$$A = \int_{-2}^0 \left(-\frac{2x}{1+x^2}\right) dx + \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx$$
$$A = -\left[\ln(x^2+1)\right]_{-2}^0 + \left[\ln(x^2+1)\right]_0^1$$
$$A = \ln 2 + \ln 5$$
$$A = \ln 10$$



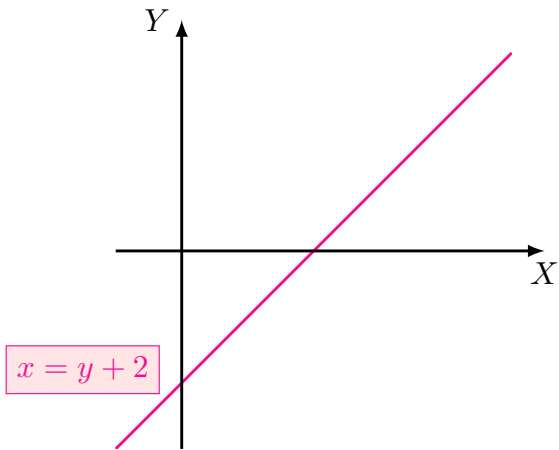
Ejemplo

Calcular el área de la región limitada por las curvas $x = y^2$ y $x - y = 2$

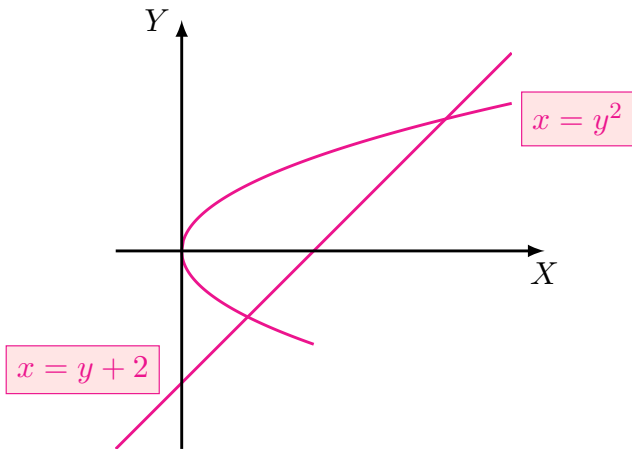
Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada



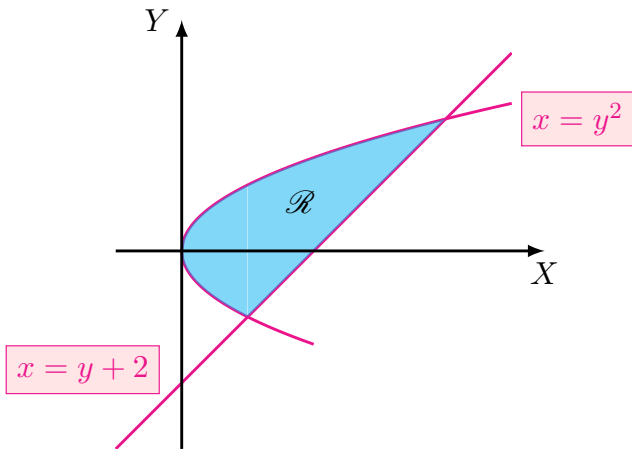
Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada



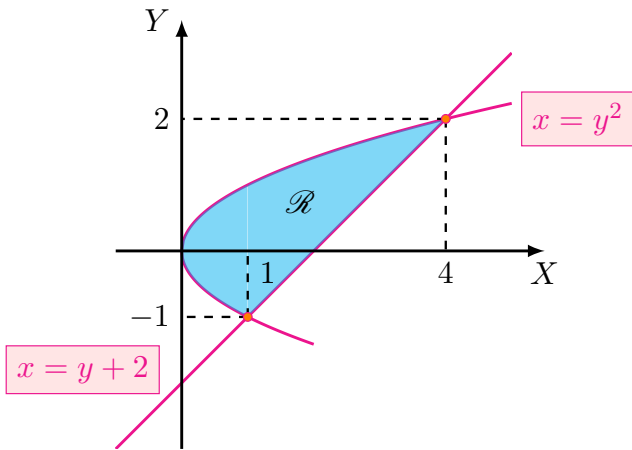
Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada



Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada



Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada



Utilizando el corolario, tenemos

$$A(\mathcal{R}) = \int_{-1}^2 [f(y) - g(y)] dy$$

Utilizando el corolario, tenemos

$$A(\mathcal{R}) = \int_{-1}^2 [f(y) - g(y)] dy$$

$$A(\mathcal{R}) = \int_{-1}^2 [(y + 2) - y^2] dy$$

Utilizando el corolario, tenemos

$$A(\mathcal{R}) = \int_{-1}^2 [f(y) - g(y)] dy$$

$$A(\mathcal{R}) = \int_{-1}^2 [(y + 2) - y^2] dy$$

$$A(\mathcal{R}) = \left[\frac{1}{2}y^2 + 2y - \frac{1}{3}y^3 \right]_{-1}^2$$

Utilizando el corolario, tenemos

$$A(\mathcal{R}) = \int_{-1}^2 [f(y) - g(y)] dy$$

$$A(\mathcal{R}) = \int_{-1}^2 [(y + 2) - y^2] dy$$

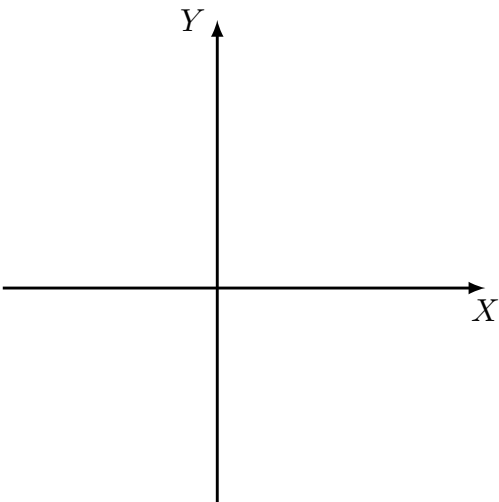
$$A(\mathcal{R}) = \left[\frac{1}{2}y^2 + 2y - \frac{1}{3}y^3 \right]_{-1}^2$$

$$A(\mathcal{R}) = \frac{9}{2}$$

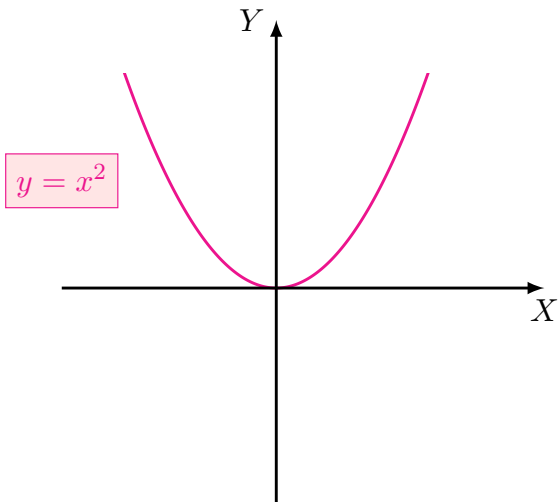
Ejemplo

Determinar el área encerrada entre la parábola $y = x^2$, el eje Y , y la recta tangente a esa parábola en el punto $(1, 1)$

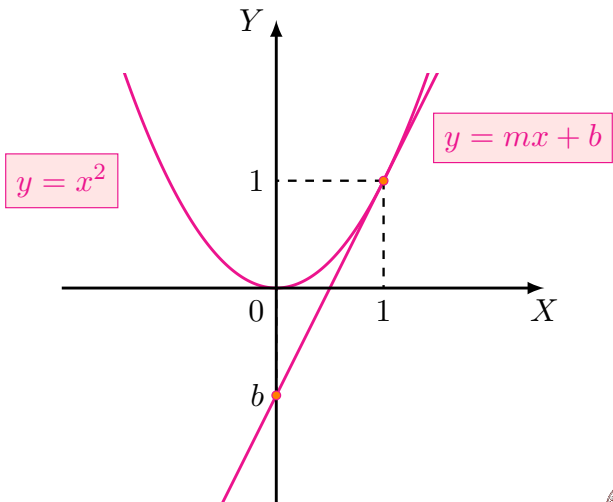
Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada



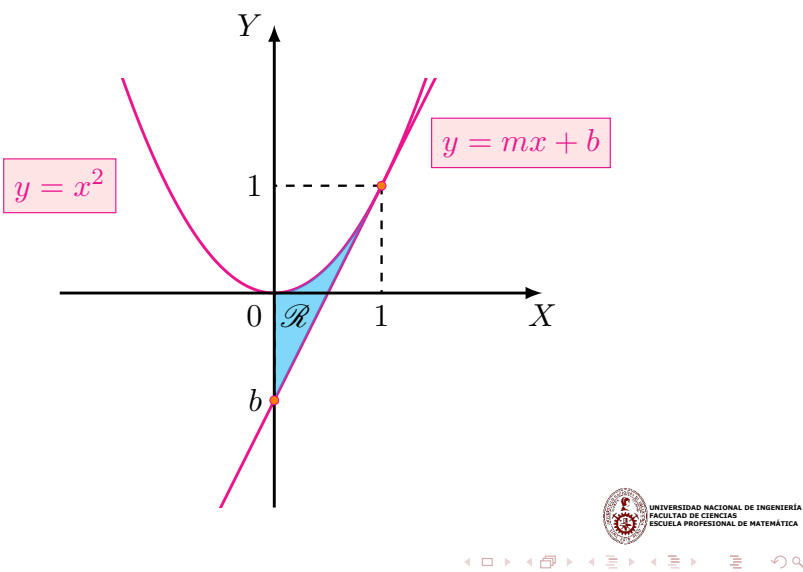
Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada



Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada



Resolución: El gráfico siguiente nos muestra la región determinada



Sea $\mathcal{L} : y = mx + b$ la recta tangente a la parábola en el punto $(1, 1)$.

Sea $\mathcal{L} : y = mx + b$ la recta tangente a la parábola en el punto $(1, 1)$.
Luego, $m = D_x(x^2) = 2x$, en $x = 1$ la pendiente de la recta es $m = 2$

Sea $\mathcal{L} : y = mx + b$ la recta tangente a la parábola en el punto $(1, 1)$.
Luego, $m = D_x(x^2) = 2x$, en $x = 1$ la pendiente de la recta es $m = 2$ y como el punto $(1, 1)$ pertenece a la recta tangente, entonces satisface

Sea $\mathcal{L} : y = mx + b$ la recta tangente a la parábola en el punto $(1, 1)$.
Luego, $m = D_x(x^2) = 2x$, en $x = 1$ la pendiente de la recta es $m = 2$ y como el punto $(1, 1)$ pertenece a la recta tangente, entonces satisface

$$1 = 2(1) + b$$



Sea $\mathcal{L} : y = mx + b$ la recta tangente a la parábola en el punto $(1, 1)$.
Luego, $m = D_x(x^2) = 2x$, en $x = 1$ la pendiente de la recta es $m = 2$ y como el punto $(1, 1)$ pertenece a la recta tangente, entonces satisface

$$\begin{aligned} 1 &= 2(1) + b \\ b &= -1 \end{aligned}$$



Sea $\mathcal{L} : y = mx + b$ la recta tangente a la parábola en el punto $(1, 1)$.
Luego, $m = D_x(x^2) = 2x$, en $x = 1$ la pendiente de la recta es $m = 2$ y como el punto $(1, 1)$ pertenece a la recta tangente, entonces satisface

$$\begin{aligned} 1 &= 2(1) + b \\ b &= -1 \end{aligned}$$

Así, la ecuación de la recta tangente $\mathcal{L}$ es $y = 2x - 1$.



Sea $\mathcal{L} : y = mx + b$ la recta tangente a la parábola en el punto $(1, 1)$.
Luego, $m = D_x(x^2) = 2x$, en $x = 1$ la pendiente de la recta es $m = 2$ y como el punto $(1, 1)$ pertenece a la recta tangente, entonces satisface

$$\begin{aligned} 1 &= 2(1) + b \\ b &= -1 \end{aligned}$$

Así, la ecuación de la recta tangente $\mathcal{L}$ es $y = 2x - 1$. Finalmente,



Sea $\mathcal{L} : y = mx + b$ la recta tangente a la parábola en el punto $(1, 1)$.

Luego, $m = D_x(x^2) = 2x$, en $x = 1$ la pendiente de la recta es $m = 2$ y como el punto $(1, 1)$ pertenece a la recta tangente, entonces satisface

$$1 = 2(1) + b$$

$$b = -1$$

Así, la ecuación de la recta tangente $\mathcal{L}$ es $y = 2x - 1$. Finalmente,

$$A(\mathcal{R}) = \int_0^1 [x^2 - (2x - 1)] dx$$



Sea $\mathcal{L} : y = mx + b$ la recta tangente a la parábola en el punto $(1, 1)$.

Luego, $m = D_x(x^2) = 2x$, en $x = 1$ la pendiente de la recta es $m = 2$ y como el punto $(1, 1)$ pertenece a la recta tangente, entonces satisface

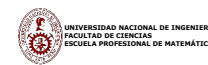
$$1 = 2(1) + b$$

$$b = -1$$

Así, la ecuación de la recta tangente $\mathcal{L}$ es $y = 2x - 1$. Finalmente,

$$A(\mathcal{R}) = \int_0^1 [x^2 - (2x - 1)] dx$$

$$A(\mathcal{R}) = \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x \right]_0^1$$



Sea $\mathcal{L} : y = mx + b$ la recta tangente a la parábola en el punto $(1, 1)$.

Luego, $m = D_x(x^2) = 2x$, en $x = 1$ la pendiente de la recta es $m = 2$ y como el punto $(1, 1)$ pertenece a la recta tangente, entonces satisface

$$1 = 2(1) + b$$

$$b = -1$$

Así, la ecuación de la recta tangente $\mathcal{L}$ es $y = 2x - 1$. Finalmente,

$$A(\mathcal{R}) = \int_0^1 [x^2 - (2x - 1)] dx$$

$$A(\mathcal{R}) = \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x \right]_0^1$$

$$A(\mathcal{R}) = \frac{1}{3}$$

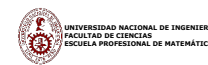


Sesión 13

1 Áreas de regiones planas

2 Ejercicios

3 Referencias



Ejercicios

1. Dibuje las regiones encerradas por cada una de las curvas dadas. Decida si integra respecto a x o y . Trace un rectángulo representativo de aproximación e indique su altura y su ancho. Luego determine el área de la región.
 - a) $y = e^x$, $y = x^2 - 1$, $x = -1$, $x = 1$
 - b) $y = \sin x$, $y = x$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \pi$
 - c) $y = x^2 - 2x$, $y = x + 4$
 - d) $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{1}{x^2}$, $x = 2$
 - e) $x = 1 - y^2$, $x = y^2 - 1$
 - f) $4x + y^2 = 12$, $x = y$



Ejercicios

2. Evalúe cada una de las siguientes integrales e interpretarla como el área de una región. Dibuje la región.
 - a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos 2x| dx$
 - b) $\int_{-1}^1 |3^x - 2^x| dx$
3. Trace la región en el plano XY definida por las desigualdades $x - 2y^2 \geq 0$, $1 - x - |y| \geq 0$ y determine su área.



Ejercicios

4. La curva cuya ecuación es $y^2 = x^2(x + 3)$ se denomina curva cúbica de Tschirnhausen. Si trazamos la gráfica de esta curva, podremos ver que una parte de ella forma un bucle. Encuentre el área definida por este bucle.
5. Determine el número b tal que la recta $y = b$ divide a la región delimitada por las curvas $y = x^2$ y $y = 4$ en dos regiones de igual área.
6. Calcule los valores de c tales que el área de la región delimitada por las parábolas $y = x^2 - c^2$ y $y = c^2 - x^2$ es 576.



Sesión 13

1 Áreas de regiones planas

2 Ejercicios

3 Referencias



Referencias

 James Stewart
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning

 Jon Rogawski
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company

 Michael Spivak
Calculus. 3ra edición.
Editorial Reverté



Cálculo Integral

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Octubre 16, 2021



Contenido

- 1 Volumen de un sólido en función de la áreas de las secciones transversales perpendiculares
- 2 Ejercicios
- 3 Referencias



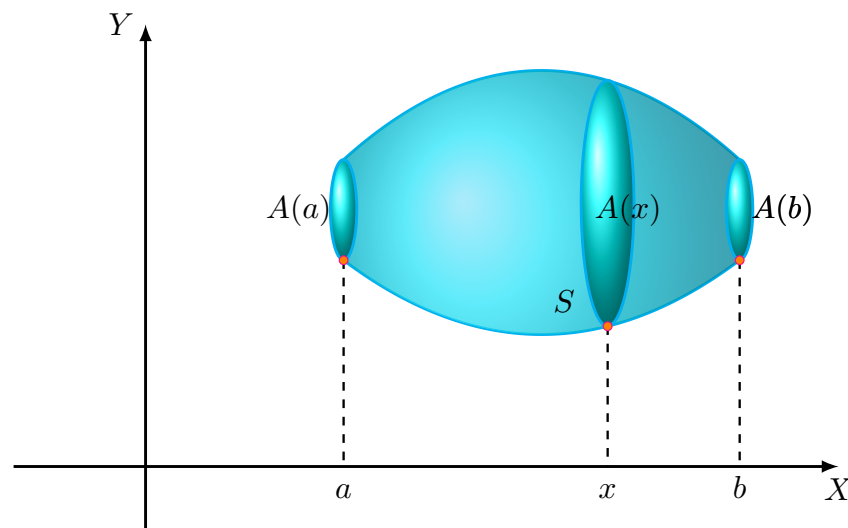
Sesión 14

- 1 Volumen de un sólido en función de la áreas de las secciones transversales perpendiculares
- 2 Ejercicios
- 3 Referencias



Definición

Sea S un sólido limitado del espacio. Denotemos con $\mathcal{R}(x)$ la sección plana del sólido S determinado al trazar un plano perpendicular a un eje, por ejemplo al eje X en el punto x



De la figura. suponemos que el sólido S está enteramente situado entre los planos $x = a$ y $x = b$ tal que

$$S = \bigcup_{x \in [a, b]} \mathcal{R}(x), \quad \text{donde } \mathcal{R}(x) \text{ tiene área conocida}$$

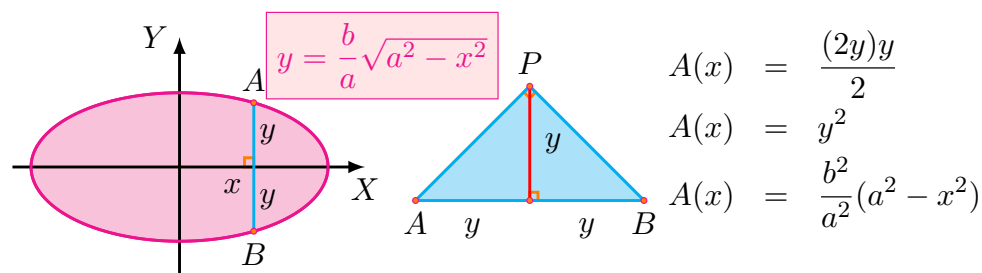
Si el área $A(x)$ de la sección transversal $\mathcal{R}(x)$ varia continuamente con respecto a x , podemos hallar el volumen del sólido mediante la integración de dicha función entre a y b .

$$V(S) = \int_a^b A(x) dx$$

Ejemplo

La base de un sólido es la región limitada por la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Hallar el volumen del sólido, suponiendo que las secciones transversales son triángulos rectángulos isósceles cuya hipotenusa es perpendicular al eje X .

Resolución: En la figura se muestran la base del sólido y las secciones transversales perpendiculares al eje x .



Ejercicio 8

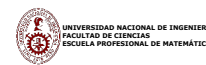
Luego,

$$V = \int_{-a}^a A(x) dx$$

$$V = \int_{-a}^a \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x^2) dx$$

$$V = 2 \frac{b^2}{a^2} \left[a^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^a$$

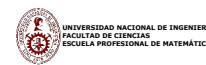
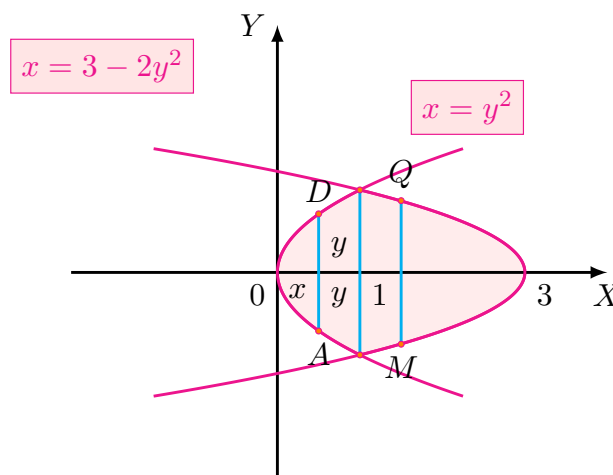
$$V = \frac{4}{3} ab^2$$



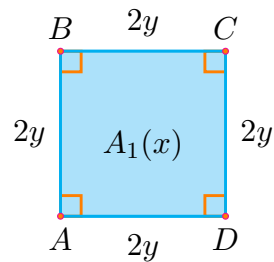
Ejemplo

La base de un sólido es la región entre las parábolas $x = y^2$ y $x = 3 - 2y^2$. Halle el volumen del sólido sabiendo que las secciones transversales perpendiculares al eje X son regiones cuadradas.

Resolución: Las dos parábolas se cortan en $x = 1$,



Entre $x = 0$ y $x = 1$, la sección transversal al eje X tiene por área



$$A_1(x) = (2y)^2$$

$$A_1(x) = 4y^2$$

$$A_1(x) = 4x$$

El volumen del sólido entre $x = 0$ y $x = 1$ es

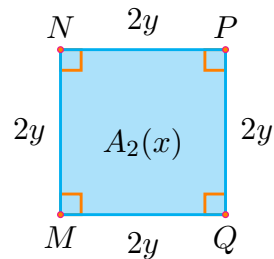
$$V_1 = \int_0^1 A_1(x) dx$$

$$V_1 = \int_0^1 4x dx$$

$$V_1 = [2x^2]_0^1$$

$$V_1 = 2$$

También entre $x = 1$ y $x = 3$, la sección transversal de coordenadas x tiene por área



$$A_2(x) = (2y)^2$$

$$A_2(x) = 4y^2$$

$$A_2(x) = 2(3 - x)$$

El volumen del sólido entre $x = 1$ y $x = 3$ es

$$V_2 = \int_1^3 A_2(x) dx$$

$$V_2 = \int_1^3 2(3 - x) dx$$

$$V_2 = [6x - x^2]_1^3$$

$$V_2 = 4$$

Por lo tanto, el volumen del sólido es

$$V = V_1 + V_2$$

$$V = 2 + 4$$

$$V = 6$$

Sesión 14

- 1
- Volumen de un sólido en función de la áreas de las secciones transversales perpendiculares
- 2
- Ejercicios
- 3
- Referencias



Ejercicios

1.
- La base de S es una región elíptica limitada por la curva $9x^2 + 4y^2 = 36$. Las secciones transversales son perpendiculares al eje X y son triángulos rectángulos isósceles con hipotenusa en la base.
2.
- La base de S es la región triangular con vértices $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0,1)$. Las secciones transversales perpendiculares al eje Y son triángulos equiláteros.
3.
- La base de S es la región encerrada por la parábola $y = 1 - x^2$ y el eje X . Las secciones transversales perpendiculares al eje y son cuadradas.



Ejercicios

4.
- La base de S es un disco circular de radio r . Las secciones transversales paralelas perpendiculares a la base son triángulos isósceles de altura h y el lado desigual en la base.

a)

Plantee una integral para el volumen de S

b)

De acuerdo con la interpretación de la integral como un área, calcule el volumen de S .
5.
- Calcule el volumen común a dos esferas, cada una de radio r , si el centro de cada esfera está sobre la superficie de la otra esfera.



Sesión 14

- 1
- Volumen de un sólido en función de la áreas de las secciones transversales perpendiculares
- 2
- Ejercicios
- 3
- Referencias



Referencias

 James Stewart
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning

 Jon Rogawski
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company

 Michael Spivak
Calculus. 3ra edición.
Editorial Reverté



Cálculo Integral

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Octubre 31, 2021



Contenido

- 1 Volumen de un sólido de revolución
- 2 Ejercicios
- 3 Referencias



Sesión 15

- 1 Volumen de un sólido de revolución
- 2 Ejercicios
- 3 Referencias



Definición

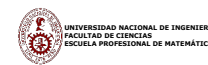
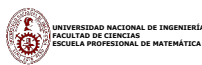
Si una región $\mathcal{R}$ del plano gira alrededor de una recta $\mathcal{L}$, que no interseca a la región (puede coincidir con un contorno de ella o ser tangente), se obtiene un sólido llamado sólido de revolución generado por $\mathcal{R}$. A la recta se le conoce como eje de giro.

Método del disco

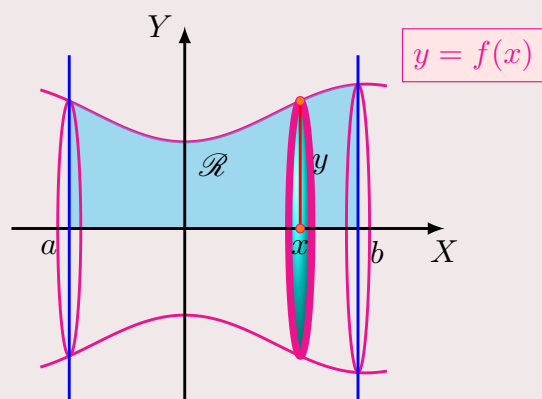
Teorema

Si la región $\mathcal{R}$ acotada por la gráfica de la función continua $f(x)$ para todo $x \in [a, b]$, $f(x) \geq 0$ ($f(x) < 0$) las rectas $x = a$, $x = b$ y el eje X , gira alrededor del eje X se obtiene un sólido de revolución compacto cuyo volumen es

$$V(S) = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$



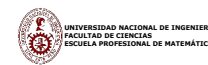
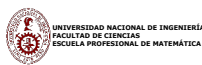
Método del disco



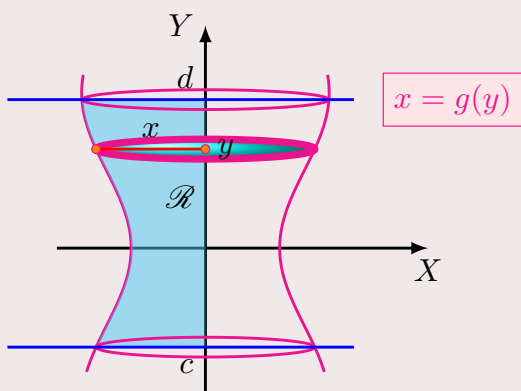
Corolario

Si $\mathcal{R}$ es la región acotada por la gráfica de la ecuación $x = g(y)$, las rectas $y = c$, $y = d$ y el eje Y , entonces el volumen del sólido que se obtiene al girar $\mathcal{R}$ alrededor del eje Y es

$$V(S) = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$$



Método del disco



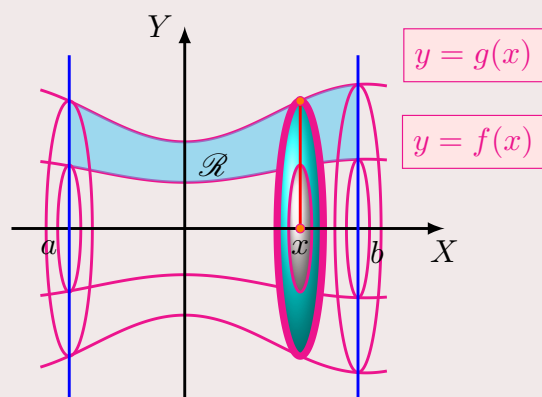
Método del anillo

Teorema

Si $\mathcal{R}$ es la región acotada por la gráfica de las funciones continuas f y g tal que $0 \leq f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, las rectas $x = a$, $x = b$, entonces si $\mathcal{R}$ gira alrededor del eje X se obtiene un sólido de revolución hueco cuyo volumen es

$$V(S) = \pi \int_a^b [g^2(x) - f^2(x)] dx$$

Método del anillo



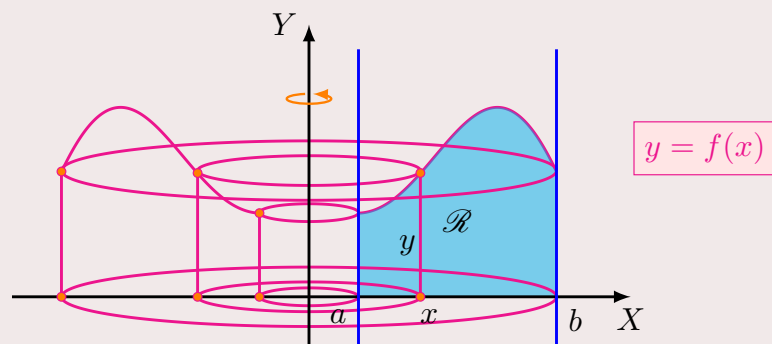
Método de las capas cilíndricas

Teorema

Si $\mathcal{R}$ es la región acotada por la gráfica de la función $y = f(x)$ con $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$, las rectas $x = a$, $x = b$ y el eje X , tal que $a \geq 0$, gira alrededor del eje Y se obtiene un sólido de revolución cuyo volumen es

$$V(S) = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

Método de las capas cilíndricas



Ejemplo

Hallar el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región comprendida entre $y = \frac{x^3}{4}$, $x = 0$, $x = 2$ alrededor del eje Y .

Resolución: $y = f(x) = \frac{x^3}{4}$, $0 \leq x \leq 2$

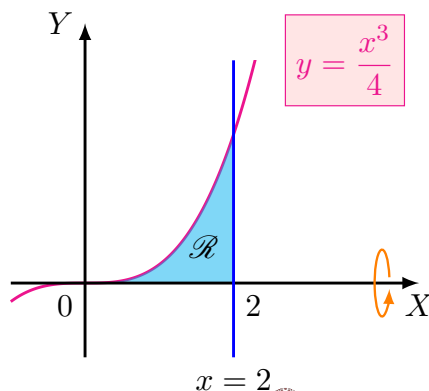
Método 1: Por teorema, tenemos

$$V = \pi \int_0^2 \left(\frac{x^3}{4} \right)^2 dx$$

$$V = \frac{\pi}{16} \int_0^2 x^6 dx$$

$$V = \frac{\pi}{16} \left[\frac{1}{7} x^7 \right]_0^2$$

$$V = \frac{8\pi}{7}$$



$y = f(x) = \frac{x^3}{4}$, luego $x = (4y)^{1/3}$

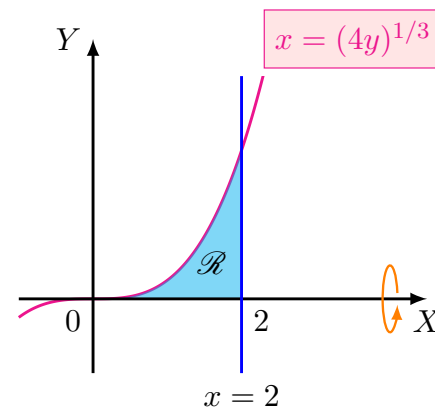
Método 2: Por teorema, tenemos

$$V = \int_0^2 2\pi y \bar{x} dy$$

$$V = \int_0^2 2\pi y [2 - (4y)^{1/3}] dy$$

$$V = 2\pi \left[y^2 - \frac{3 \cdot 4^{1/3}}{7} y^{7/3} \right]_0^2$$

$$V = \frac{8\pi}{7}$$



Ejemplo

Hallar el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región comprendida entre $y = x^2$ y $y = 2x$ alrededor del eje X .

Resolución:

Método 1:

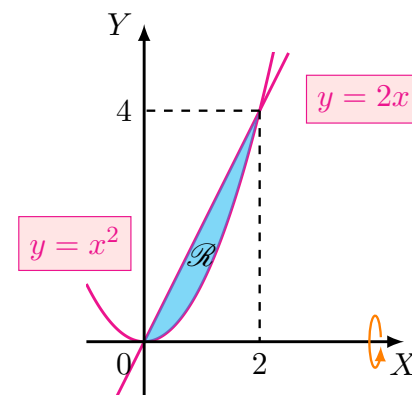
Por teorema, tenemos

$$g(x) = 2x, f(x) = x^2$$

$$V = \pi \int_0^2 [(2x)^2 - (x^2)^2] dx$$

$$V = \pi \left[\frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 \right]_0^2$$

$$V = \frac{64\pi}{15}$$



Método 2: $\bar{x} = \sqrt{y} - \frac{y}{2}$,

luego $x = (4y)^{1/3}$

Por teorema, tenemos

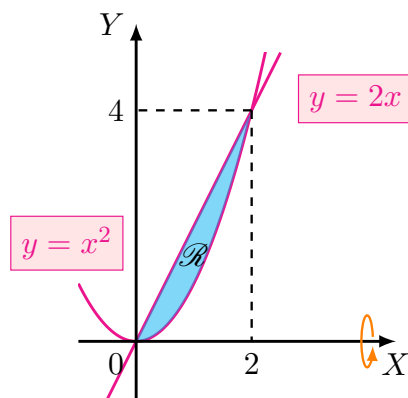
$$V = \int_0^4 2\pi y \bar{x} dy$$

$$V = \int_0^4 2\pi y \left(\sqrt{y} - \frac{y}{2} \right) dy$$

$$V = \int_0^4 2\pi \left(y^{3/2} - \frac{y^2}{2} \right) dy$$

$$V = 2\pi \left[\frac{2}{5}y^{5/2} - \frac{1}{6}y^3 \right]_0^4$$

$$V = \frac{64\pi}{15}$$

**Ejemplo**

Sea $\mathcal{C}$ el arco de parábola $y = x^2$, $x \in [0, 1]$. Encuentre el volumen V del sólido de revolución obtenido al girar el arco de parábola $\mathcal{C}$ alrededor de la recta $x = 1$.

De la figura $\bar{x} = 1 - \sqrt{y}$, entonces

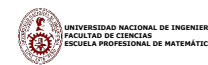
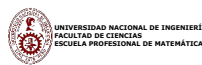
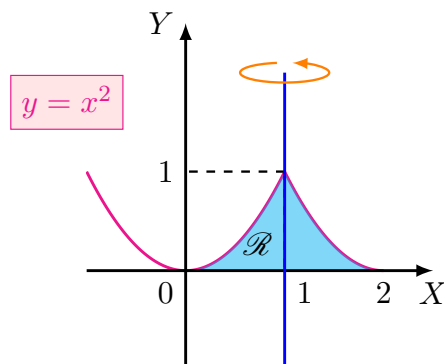
$$V = \pi \int_0^1 \bar{x}^2 dy$$

$$V = \pi \int_0^1 (1 - \sqrt{y})^2 dy$$

$$V = \pi \int_0^1 (1 - 2\sqrt{y} + y) dy$$

$$V = \pi \left[y - \frac{4}{3}y^{3/2} + \frac{1}{2}y^2 \right]_0^1$$

$$V = \frac{\pi}{6}$$



Sesión 15

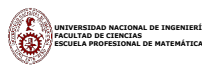
1 Volumen de un sólido de revolución

2 Ejercicios

3 Referencias

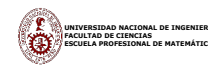
Ejercicios

1. La base de S es una región elíptica limitada por la curva $9x^2 + 4y^2 = 36$. Las secciones transversales son perpendiculares al eje X y son triángulos rectángulos isósceles con hipotenusa en la base.
2. La base de S es la región triangular con vértices $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0,1)$. Las secciones transversales perpendiculares al eje Y son triángulos equiláteros.
3. La base de S es la región encerrada por la parábola $y = 1 - x^2$ y el eje X . Las secciones transversales perpendiculares al eje y son cuadradas.



Ejercicios

4. La base de S es un disco circular de radio r . Las secciones transversales paralelas perpendiculares a la base son triángulos isósceles de altura h y el lado desigual en la base.
 - a) Plantee una integral para el volumen de S
 - b) De acuerdo con la interpretación de la integral como un área, calcule el volumen de S .
5. Calcule el volumen común a dos esferas, cada una de radio r , si el centro de cada esfera está sobre la superficie de la otra esfera.



Sesión 15

Referencias

- 1 Volumen de un sólido de revolución
- 2 Ejercicios
- 3 Referencias

 James Stewart
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning

 Jon Rogawski
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company

 Michael Spivak
Calculus. 3ra edición.
Editorial Reverté

Contenido

Cálculo Integral

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Octubre 31, 2021

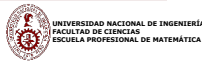
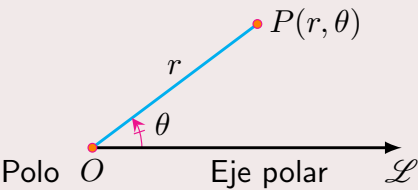
- 1 El sistema de coordenadas polares
- 2 Ejercicios
- 3 Referencias

Sesión 16

- 1 El sistema de coordenadas polares
- 2 Ejercicios
- 3 Referencias

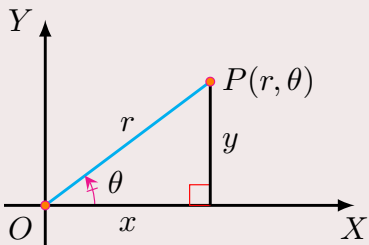
Definición

Sea $\mathcal{L}$ una semirrecta fija, llamada eje polar, de origen O , que se llama polo. Sea r la distancia entre O y P , y θ la medida del ángulo que forman $\mathcal{L}$ y $\overline{OP}$, medido desde $\mathcal{L}$ hacia P en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces decimos que P tiene por coordenadas polares a r y θ y escribimos $P = (r, \theta)$.



Formulas de transformación

Las relaciones (1) y (2), nos permiten cambiar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares y viceversa.



$$(1) \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \operatorname{sen} \theta \end{cases}$$
$$(2) \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta = \frac{y}{x}, & x \neq 0 \end{cases}$$



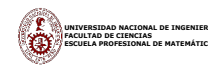
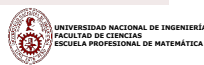
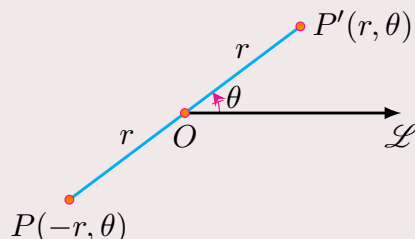
Coordenadas polares

Dado un par (r, θ) , el punto con coordenadas polares r y θ es único. Si $r = 0$, θ es indeterminado. Así el polo O tiene por coordenadas polares $(0, \theta)$, θ arbitrario.



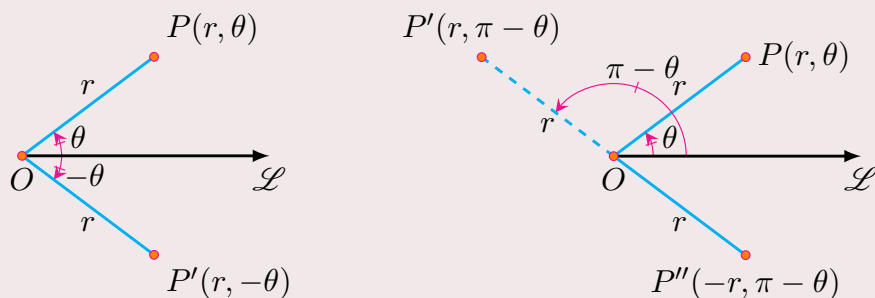
Coordenadas polares

Por ser r una distancia, es positiva, pero a veces es conveniente que r tome valores negativos. Esto se logra definiendo $P = (-r, \theta)$ como el simétrico respecto al origen del punto $P'(r, \theta)$, como se muestra a continuación



Simetría con respecto al eje polar

Una curva es simétrica con respecto al eje polar si se cambia (r, θ) por $(r, -\theta)$ o $(-r, \pi - \theta + 2k\pi)$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ sin alterar la ecuación polar.

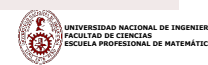
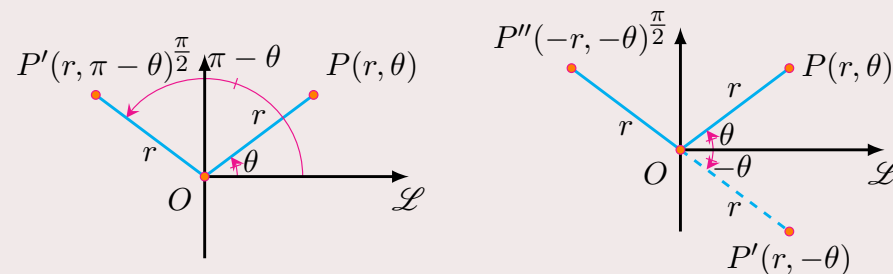


Observación

1. Si P tiene coordenadas polares (r, θ) , entonces P también tiene coordenadas polares $(r, \theta \pm 2n\pi)$ y $(-r, \theta \pm (2n - 1)\pi)$ para cada $n \in \mathbb{Z}$.
2. Si P no es el polo, existe un solo par de coordenadas polares (r, θ) sujetos a las condiciones $r > 0$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
3. $(r, \theta) = (-r, \theta + \pi)$

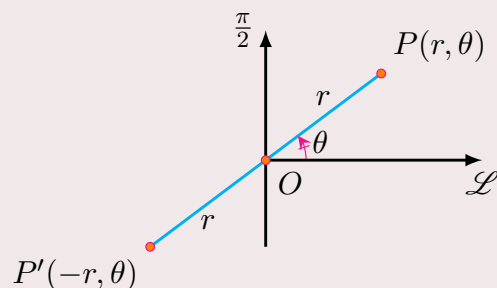
Simetría con respecto al eje $\frac{\pi}{2}$

Una curva es simétrica con respecto al eje $\frac{\pi}{2}$ si se cambia (r, θ) por $(r, \pi - \theta)$ o $(-r, -\theta)$ sin alterarse la ecuación polar.



Simetría con respecto al polo

Una curva es simétrica con respecto al origen si al cambiar (r, θ) por $(r, \pi + \theta)$ la ecuación polar no se altera.



Gráficas de ecuaciones en coordenadas polares

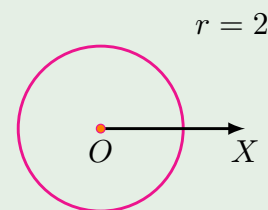
La gráfica de una ecuación polar $r = f(\theta)$, o de manera más general $F(r, \theta)$, consiste de todos los puntos P que tienen al menos una representación polar (r, θ) cuyas coordenadas satisfacen la ecuación. Para la simplificación, en la obtención de la curva polar, se recomienda seguir los siguientes pasos.

Gráficas de ecuaciones en coordenadas polares

1. Intersección con el eje polar. Hacemos $\theta = 0$ y se resuelve la ecuación en función de r , las raíces reales nos dan los radios vectores de los puntos de intersección.
2. Simetrías.
3. Extensión. Se determina la variación de r y θ .
4. Verificar si el polo pertenece al lugar geométrico de la ecuación polar, para ello hacemos $r = 0$.
5. Se determinan los valores de r correspondiente a los valores asignados a θ .

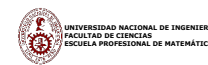
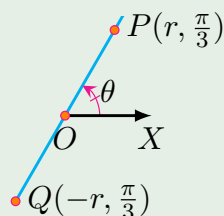
Ejemplo

La curva $r = 2$ está representada por una circunferencia de longitud de radio 2 centrada en el polo, pues la curva consiste de todos los puntos $(2, \theta)$.



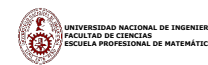
Ejemplo

La curva $\theta = \frac{\pi}{3}$ está representada por una recta que pasa por el polo y forma un ángulo de $\frac{\pi}{3}$ rad con el eje polar, pues la curva consiste de todos los puntos $(r, \frac{\pi}{3})$.



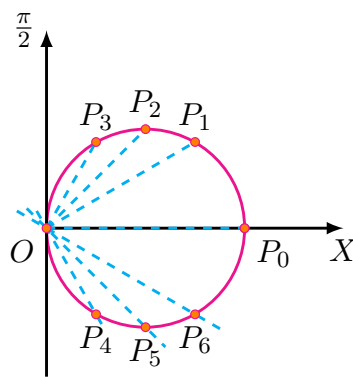
Ejemplo

Trace la curva con ecuación polar $r = 2 \cos \theta$ y encuentre una ecuación cartesiana para esta curva.



Resolución: Determinando algunos valores de r para algunos valores convenientes de θ para graficar los puntos (r, θ) .

θ	$r = 2 \cos \theta$	P_i
0	2	$(2, 0)$
$\pi/6$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, \pi/6)$
$\pi/4$	$\sqrt{2}$	$(\sqrt{2}, \pi/4)$
$\pi/3$	1	$(1, \pi/3)$
$\pi/2$	0	$(0, \pi/2)$
$2\pi/3$	-1	$(-1, 2\pi/3)$
$3\pi/4$	$-\sqrt{2}$	$(-\sqrt{2}, 3\pi/4)$
$5\pi/6$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, 5\pi/6)$
π	-2	$(2, 0)$



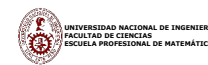
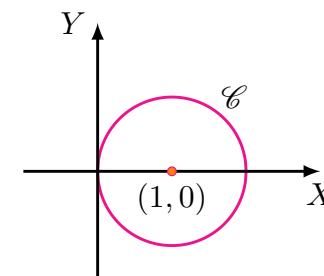
Convirtiendo la ecuación polar dada en una ecuación cartesiana, para ello utilizamos

$$(1) \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta = \frac{y}{x}, \quad x \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} r &= 2 \cos \theta \\ r^2 &= 2r \cos \theta \\ x^2 + y^2 &= 2x \\ x^2 - 2x + 1 + y^2 &= 1 \\ \mathcal{C}: (x-1)^2 + y^2 &= 1^2 \end{aligned}$$

que es la ecuación de una circunferencia con centro en $(1, 0)$ y longitud de radio 1.



Sesión 16

1 El sistema de coordenadas polares

2 Ejercicios

3 Referencias

Ejercicios

1. Grafique los puntos cuyas coordenadas polares están dadas. Después encuentre otros dos pares de coordenadas polares de este punto, uno con $r > 0$ y uno con $r < 0$. en

a) $(2, \frac{\pi}{3})$
 b) $(1, -\frac{3\pi}{4})$
 c) $(-1, \frac{\pi}{2})$

d) $(1, \frac{7\pi}{4})$
 e) $(-3, \frac{\pi}{6})$
 f) $(1, -1)$



Ejercicios

2. Bosqueje la región en el plano que consiste de todos los puntos cuyas coordenadas polares satisfacen las condiciones dadas

a) $r \geq 1$
 b) $0 \leq r \leq 2, \pi \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$
 c) $r \geq 0, \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$
 d) $1 \leq r \leq 3, \frac{5\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{7\pi}{6}$



Ejercicios

3. Identifique la curva encontrando una ecuación cartesiana para la curva.

a) $r^2 = 5$
 b) $r = 2 \sin \theta$
 c) $r = 4 \sec \theta$
 d) $r^2 \cos 2\theta = 1$

4. Encuentre una ecuación polar para la curva representada por las ecuaciones cartesianas dadas.

a) $y = 2$
 b) $y = x$
 c) $y = 1 + 3x$
 d) $4y^2 = x$
 e) $x^2 + y^2 = 2cx$
 f) $xy = 4$



Sesión 16

Referencias

- 1 El sistema de coordenadas polares
- 2 Ejercicios
- 3 Referencias

 James Stewart
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning

 Jon Rogawski
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company

 Michael Spivak
Calculus. 3ra edición.
Editorial Reverté

Cálculo Integral

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Noviembre 5, 2021

Contenido

- 1 Intersección de curvas en coordenadas polares
- 2 Rectas tangentes a curvas polares
- 3 Áreas en coordenadas polares
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias

Sesión 17

- 1 Intersección de curvas en coordenadas polares
- 2 Rectas tangentes a curvas polares
- 3 Áreas en coordenadas polares
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias

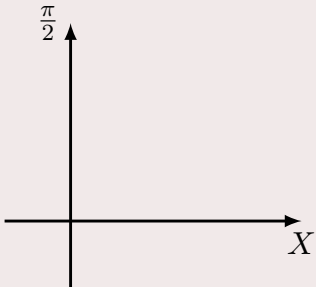
Puntos de intersección de dos curvas

Sean las curvas $r = f_1(\theta)$ y $r = f_2(\theta)$, los puntos de intersección se hallan resolviendo el sistema $f_1(\theta) = f_2(\theta)$.



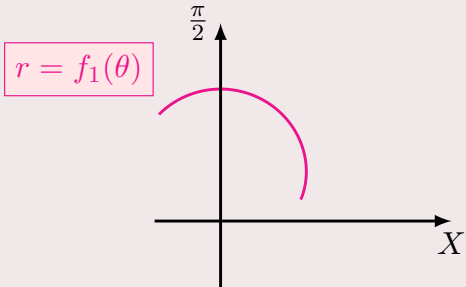
Puntos de intersección de dos curvas

Sean las curvas $r = f_1(\theta)$ y $r = f_2(\theta)$, los puntos de intersección se hallan resolviendo el sistema $f_1(\theta) = f_2(\theta)$.



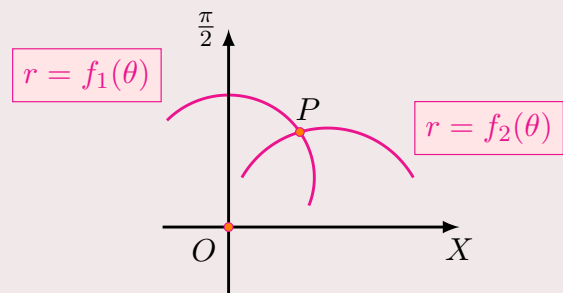
Puntos de intersección de dos curvas

Sean las curvas $r = f_1(\theta)$ y $r = f_2(\theta)$, los puntos de intersección se hallan resolviendo el sistema $f_1(\theta) = f_2(\theta)$.



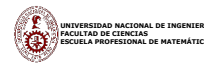
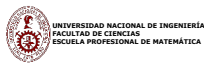
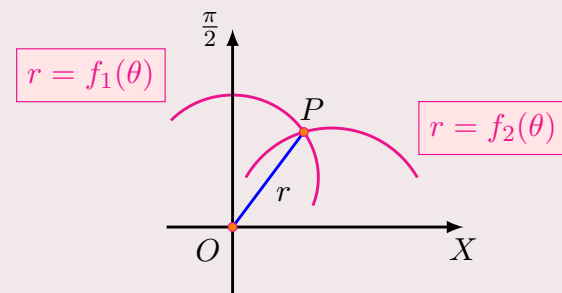
Puntos de intersección de dos curvas

Sean las curvas $r = f_1(\theta)$ y $r = f_2(\theta)$, los puntos de intersección se hallan resolviendo el sistema $f_1(\theta) = f_2(\theta)$.



Puntos de intersección de dos curvas

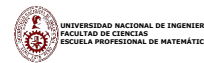
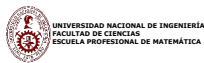
Sean las curvas $r = f_1(\theta)$ y $r = f_2(\theta)$, los puntos de intersección se hallan resolviendo el sistema $f_1(\theta) = f_2(\theta)$.



Ejemplo

Encuentre los puntos de intersección de las curvas $r = \cos 2\theta$ y $r = \frac{1}{2}$.

Resolución:



$$\cos 2\theta = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}\cos 2\theta &= \frac{1}{2} \\ 2\theta &= 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 2\theta &= \frac{1}{2} \\ 2\theta &= 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \\ \theta &= k\pi \pm \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Resolución: Resolviendo las ecuaciones $r = \cos 2\theta$ y $r = \frac{1}{2}$.

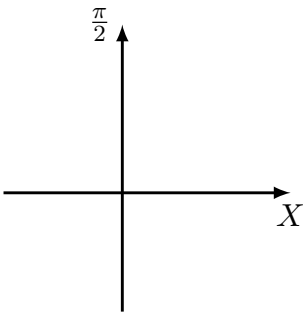
$$\begin{aligned}\cos 2\theta &= \frac{1}{2} \\ 2\theta &= 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \\ \theta &= k\pi \pm \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Se encuentran cuatro puntos de intersección: $\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{6}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{7\pi}{6}\right)$ y $\left(\frac{1}{2}, \frac{11\pi}{6}\right)$.

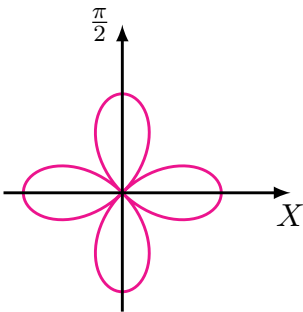
Los otros cuatro puntos de intersección restantes se obtienen por simetría o resolviendo las ecuaciones $r = \cos 2\theta$ y $r = -\frac{1}{2}$, las cuales son: $\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{2\pi}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{4\pi}{3}\right)$ y $\left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{3}\right)$.



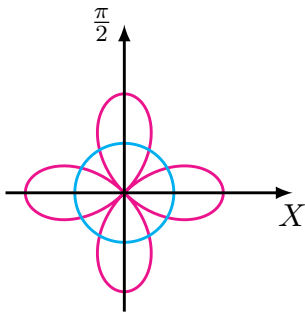
Los otros cuatro puntos de intersección restantes se obtienen por simetría o resolviendo las ecuaciones $r = \cos 2\theta$ y $r = -\frac{1}{2}$, las cuales son: $\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{2\pi}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{4\pi}{3}\right)$ y $\left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{3}\right)$.



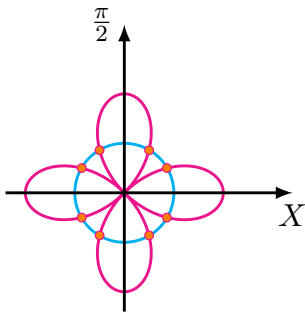
Los otros cuatro puntos de intersección restantes se obtienen por simetría o resolviendo las ecuaciones $r = \cos 2\theta$ y $r = -\frac{1}{2}$, las cuales son: $\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{2\pi}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{4\pi}{3}\right)$ y $\left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{3}\right)$.



Los otros cuatro puntos de intersección restantes se obtienen por simetría o resolviendo las ecuaciones $r = \cos 2\theta$ y $r = -\frac{1}{2}$, las cuales son: $\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{2\pi}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{4\pi}{3}\right)$ y $\left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{3}\right)$.



Los otros cuatro puntos de intersección restantes se obtienen por simetría o resolviendo las ecuaciones $r = \cos 2\theta$ y $r = -\frac{1}{2}$, las cuales son: $\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{2\pi}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{4\pi}{3}\right)$ y $\left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{3}\right)$.



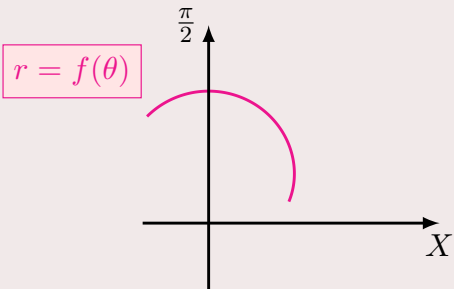
Sesión 17

- 1 Intersección de curvas en coordenadas polares
- 2 Rectas tangentes a curvas polares
- 3 Áreas en coordenadas polares
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias



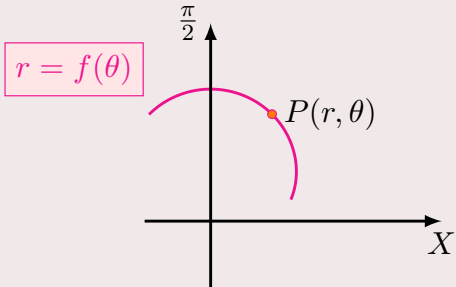
Tangentes a curvas polares

Sea $\mathcal{L}$ la recta tangente a la curva polar $r = f(\theta)$ en el punto $P(r, \theta)$, entonces la pendiente de la recta esta dado por



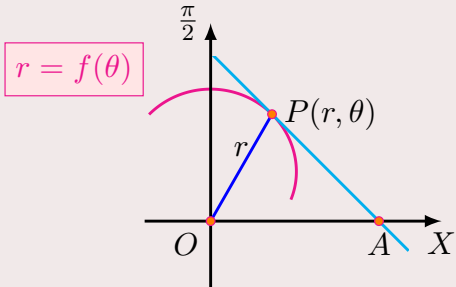
Tangentes a curvas polares

Sea $\mathcal{L}$ la recta tangente a la curva polar $r = f(\theta)$ en el punto $P(r, \theta)$, entonces la pendiente de la recta esta dado por



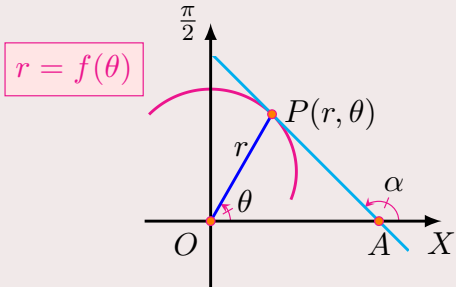
Tangentes a curvas polares

Sea $\mathcal{L}$ la recta tangente a la curva polar $r = f(\theta)$ en el punto $P(r, \theta)$, entonces la pendiente de la recta esta dado por



Tangentes a curvas polares

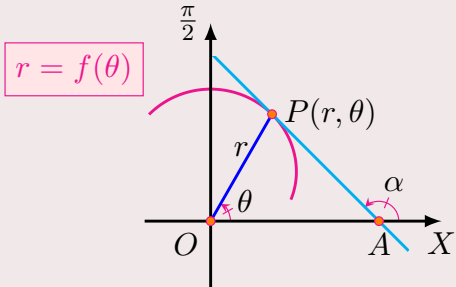
Sea $\mathcal{L}$ la recta tangente a la curva polar $r = f(\theta)$ en el punto $P(r, \theta)$, entonces la pendiente de la recta esta dado por



Tangentes a curvas polares

Sea $\mathcal{L}$ la recta tangente a la curva polar $r = f(\theta)$ en el punto $P(r, \theta)$, entonces la pendiente de la recta esta dado por

$$\tan \alpha = \frac{r' \sin \theta + r \cos \theta}{r' \cos \theta - r \sin \theta}$$

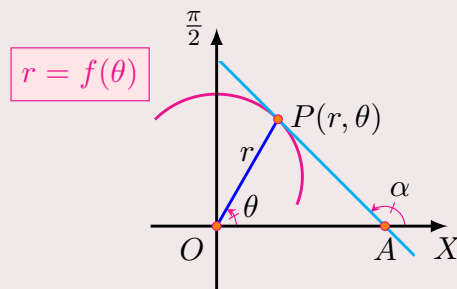


Tangentes a curvas polares

Sea $\mathcal{L}$ la recta tangente a la curva polar $r = f(\theta)$ en el punto $P(r, \theta)$, entonces la pendiente de la recta esta dado por

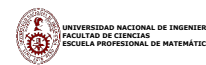
$$\tan \alpha = \frac{r' \sin \theta + r \cos \theta}{r' \cos \theta - r \sin \theta}$$

donde $r' = \frac{dr}{d\theta}$



Observación

1. Las rectas tangentes horizontales se localizan al determinar los puntos donde $\frac{dy}{d\theta} = 0$, siempre que $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$.

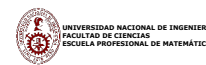


Observación

1. Las rectas tangentes horizontales se localizan al determinar los puntos donde $\frac{dy}{d\theta} = 0$, siempre que $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$.
2. Las rectas tangentes verticales se localizan en los puntos donde $\frac{dx}{d\theta} = 0$ siempre que $\frac{dy}{d\theta} \neq 0$.

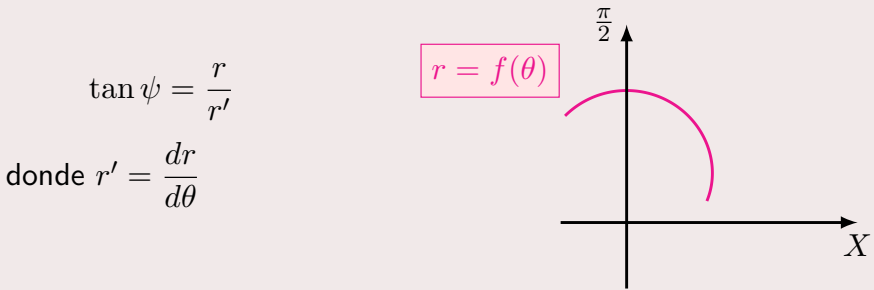
Observación

1. Las rectas tangentes horizontales se localizan al determinar los puntos donde $\frac{dy}{d\theta} = 0$, siempre que $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$.
2. Las rectas tangentes verticales se localizan en los puntos donde $\frac{dx}{d\theta} = 0$ siempre que $\frac{dy}{d\theta} \neq 0$.
3. Las rectas tangentes en el polo, se obtienen cuando $r = 0$, luego la pendiente de la recta es igual a $\tan \theta$ siempre que $\frac{dr}{d\theta} \neq 0$.



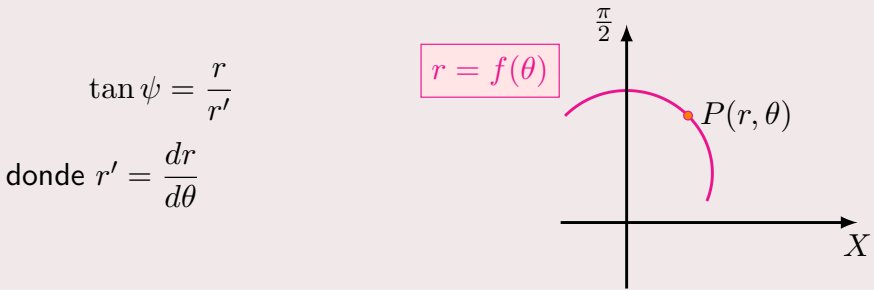
Ángulo entre la recta tangente y la recta radial

Sea P punto cualquiera (excepto el origen) sobre la curva $r = f(\theta)$. Si ψ es la medida del ángulo entre la recta tangente en P y la recta radial OP , entonces



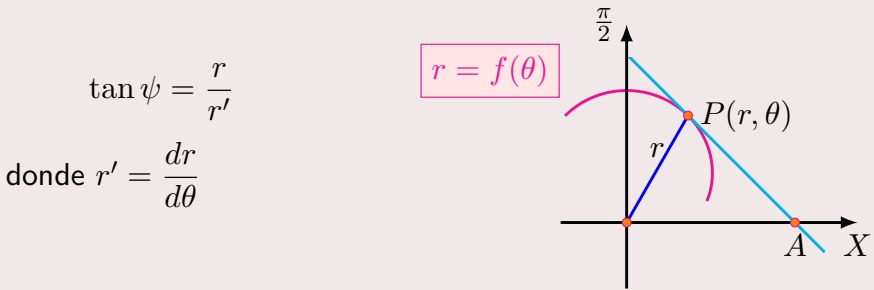
Ángulo entre la recta tangente y la recta radial

Sea P punto cualquiera (excepto el origen) sobre la curva $r = f(\theta)$. Si ψ es la medida del ángulo entre la recta tangente en P y la recta radial OP , entonces



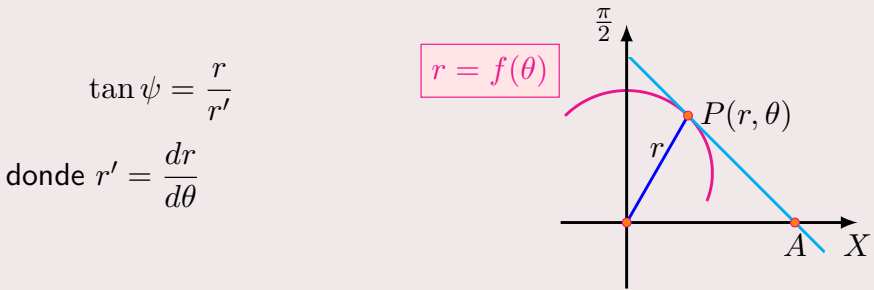
Ángulo entre la recta tangente y la recta radial

Sea P punto cualquiera (excepto el origen) sobre la curva $r = f(\theta)$. Si ψ es la medida del ángulo entre la recta tangente en P y la recta radial OP , entonces



Ángulo entre la recta tangente y la recta radial

Sea P punto cualquiera (excepto el origen) sobre la curva $r = f(\theta)$. Si ψ es la medida del ángulo entre la recta tangente en P y la recta radial OP , entonces

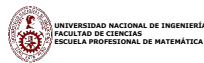
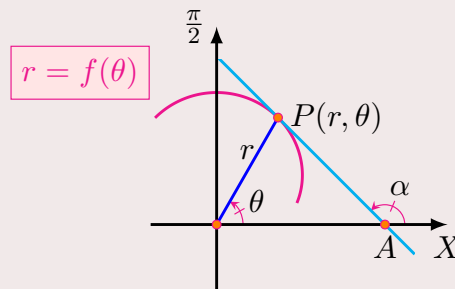


Ángulo entre la recta tangente y la recta radial

Sea P punto cualquiera (excepto el origen) sobre la curva $r = f(\theta)$. Si ψ es la medida del ángulo entre la recta tangente en P y la recta radial OP , entonces

$$\tan \psi = \frac{r}{r'}$$

donde $r' = \frac{dr}{d\theta}$

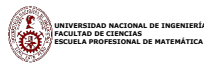
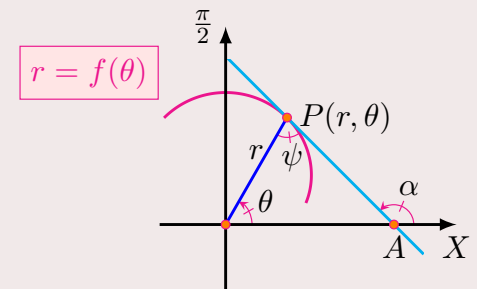


Ángulo entre la recta tangente y la recta radial

Sea P punto cualquiera (excepto el origen) sobre la curva $r = f(\theta)$. Si ψ es la medida del ángulo entre la recta tangente en P y la recta radial OP , entonces

$$\tan \psi = \frac{r}{r'}$$

donde $r' = \frac{dr}{d\theta}$

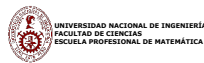
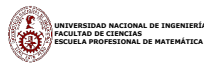


Ejemplo

Sea la cardioide $r = 1 + \sin \theta$.

- Encuentre la pendiente de la recta tangente a la cardioide cuando $\theta = \frac{\pi}{3}$.
- Encuentre los puntos sobre la cardioide donde la recta tangente es horizontal o vertical.

Resolución:



Resolución: Determinando la pendiente en cada punto de la curva polar $r = 1 + \text{sen } \theta$.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{r' \text{sen } \theta + r \cos \theta}{r' \cos \theta - r \text{sen } \theta} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{\cos \theta \text{sen } \theta + (1 + \text{sen } \theta) \cos \theta}{\cos \theta \cos \theta - (1 + \text{sen } \theta) \text{sen } \theta} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{\cos \theta(1 + 2 \text{sen } \theta)}{1 - 2 \text{sen}^2 \theta - \text{sen } \theta} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{\cos \theta(1 + 2 \text{sen } \theta)}{(1 + \text{sen } \theta)(1 - 2 \text{sen } \theta)}\end{aligned}$$

a) La pendiente de la recta tangente en el punto donde $\theta = \frac{\pi}{3}$ es



a) La pendiente de la recta tangente en el punto donde $\theta = \frac{\pi}{3}$ es

$$m = \frac{\cos \frac{\pi}{3} \left(1 + 2 \text{sen } \frac{\pi}{3}\right)}{\left(1 + \text{sen } \frac{\pi}{3}\right) \left(1 - 2 \text{sen } \frac{\pi}{3}\right)}$$

a) La pendiente de la recta tangente en el punto donde $\theta = \frac{\pi}{3}$ es

$$\begin{aligned}m &= \frac{\cos \frac{\pi}{3} \left(1 + 2 \text{sen } \frac{\pi}{3}\right)}{\left(1 + \text{sen } \frac{\pi}{3}\right) \left(1 - 2 \text{sen } \frac{\pi}{3}\right)} \\ m &= \frac{\frac{1}{2} (1 + \sqrt{3})}{\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) (1 - \sqrt{3})}\end{aligned}$$



a) La pendiente de la recta tangente en el punto donde $\theta = \frac{\pi}{3}$ es

$$m = \frac{\cos \frac{\pi}{3} \left(1 + 2 \sin \frac{\pi}{3}\right)}{\left(1 + \sin \frac{\pi}{3}\right) \left(1 - 2 \sin \frac{\pi}{3}\right)}$$

$$m = \frac{\frac{1}{2} (1 + \sqrt{3})}{\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) (1 - \sqrt{3})}$$

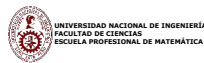
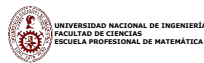
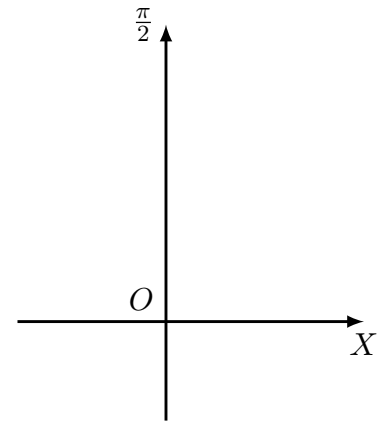
$$m = -1$$

a) La pendiente de la recta tangente en el punto donde $\theta = \frac{\pi}{3}$ es

$$m = \frac{\cos \frac{\pi}{3} \left(1 + 2 \sin \frac{\pi}{3}\right)}{\left(1 + \sin \frac{\pi}{3}\right) \left(1 - 2 \sin \frac{\pi}{3}\right)}$$

$$m = \frac{\frac{1}{2} (1 + \sqrt{3})}{\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) (1 - \sqrt{3})}$$

$$m = -1$$



a) La pendiente de la recta tangente en el punto donde $\theta = \frac{\pi}{3}$ es

$$m = \frac{\cos \frac{\pi}{3} \left(1 + 2 \sin \frac{\pi}{3}\right)}{\left(1 + \sin \frac{\pi}{3}\right) \left(1 - 2 \sin \frac{\pi}{3}\right)}$$

$$m = \frac{\frac{1}{2} (1 + \sqrt{3})}{\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) (1 - \sqrt{3})}$$

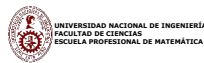
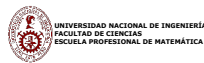
$$m = -1$$

a) La pendiente de la recta tangente en el punto donde $\theta = \frac{\pi}{3}$ es

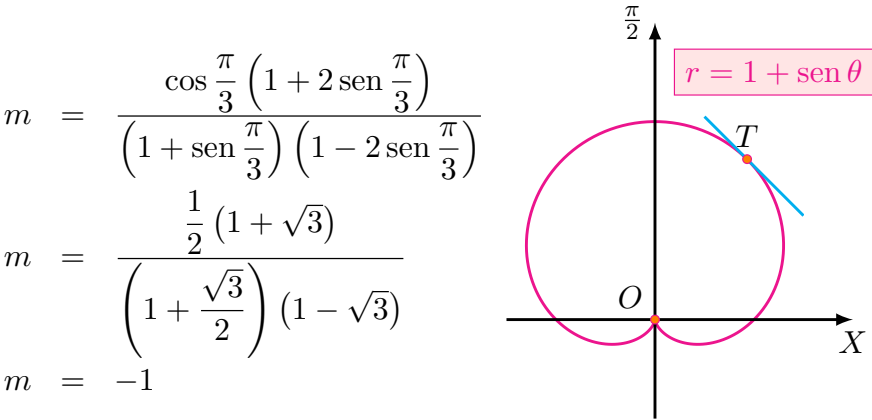
$$m = \frac{\cos \frac{\pi}{3} \left(1 + 2 \sin \frac{\pi}{3}\right)}{\left(1 + \sin \frac{\pi}{3}\right) \left(1 - 2 \sin \frac{\pi}{3}\right)}$$

$$m = \frac{\frac{1}{2} (1 + \sqrt{3})}{\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) (1 - \sqrt{3})}$$

$$m = -1$$



a) La pendiente de la recta tangente en el punto donde $\theta = \frac{\pi}{3}$ es



b) Se observa que

b) Se observa que

$$\frac{dy}{d\theta} = \cos \theta (1 + 2 \sin \theta) = 0,$$

$$\text{si } \theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$$

b) Se observa que

$$\frac{dy}{d\theta} = \cos \theta (1 + 2 \sin \theta) = 0,$$

$$\text{si } \theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$$

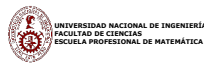
$$\frac{dx}{d\theta} = (1 + \sin \theta) (1 - 2 \sin \theta) = 0,$$

$$\text{si } \theta = \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$$

b) Se observa que

$$\begin{aligned}\frac{dy}{d\theta} &= \cos \theta (1 + 2 \sin \theta) = 0, & \text{si } \theta &= \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \\ \frac{dx}{d\theta} &= (1 + \sin \theta)(1 - 2 \sin \theta) = 0, & \text{si } \theta &= \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\end{aligned}$$

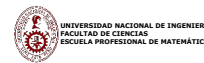
- Las rectas tangentes horizontales se dan en los puntos $(2, \frac{\pi}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{7\pi}{6})$ y $(\frac{1}{2}, \frac{11\pi}{6})$.



b) Se observa que

$$\begin{aligned}\frac{dy}{d\theta} &= \cos \theta (1 + 2 \sin \theta) = 0, & \text{si } \theta &= \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \\ \frac{dx}{d\theta} &= (1 + \sin \theta)(1 - 2 \sin \theta) = 0, & \text{si } \theta &= \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\end{aligned}$$

- Las rectas tangentes horizontales se dan en los puntos $(2, \frac{\pi}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{7\pi}{6})$ y $(\frac{1}{2}, \frac{11\pi}{6})$.
- Las rectas tangentes verticales se dan en los puntos $(\frac{3}{2}, \frac{\pi}{6})$ y $(\frac{3}{2}, \frac{5\pi}{6})$.

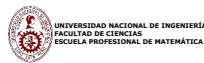


Cuando $\theta = \frac{3\pi}{2}$, se tiene que $\frac{dy}{d\theta} = 0$ y $\frac{dx}{d\theta} = 0$.

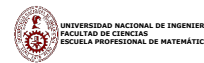
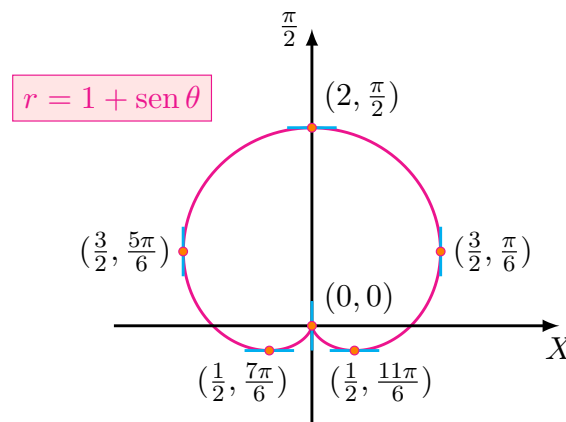
$$\begin{aligned}\lim_{\theta \rightarrow (\frac{3\pi}{2})^-} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\theta \rightarrow (\frac{3\pi}{2})^-} \frac{1 + 2 \sin \theta}{1 - 2 \sin \theta} \cdot \lim_{\theta \rightarrow (\frac{3\pi}{2})^-} \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} \\ \lim_{\theta \rightarrow (\frac{3\pi}{2})^-} \frac{dy}{dx} &= -\frac{1}{3} \lim_{\theta \rightarrow (\frac{3\pi}{2})^-} \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} \\ \lim_{\theta \rightarrow (\frac{3\pi}{2})^-} \frac{dy}{dx} &= -\frac{1}{3} \lim_{\theta \rightarrow (\frac{3\pi}{2})^-} \frac{-\sin \theta}{\cos \theta} \\ \lim_{\theta \rightarrow (\frac{3\pi}{2})^-} \frac{dy}{dx} &= +\infty\end{aligned}$$

Del mismo modo,

$$\lim_{\theta \rightarrow (\frac{3\pi}{2})^+} \frac{dy}{dx} = -\infty$$



Luego, hay una recta tangente vertical en el polo.



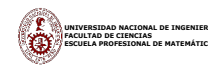
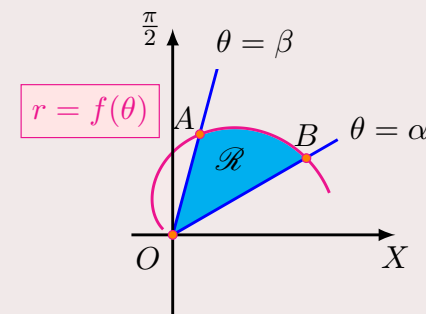
Sesión 17

- 1 Intersección de curvas en coordenadas polares
- 2 Rectas tangentes a curvas polares
- 3 Áreas en coordenadas polares
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias

Teorema

Sea $\mathcal{R}$ la región del plano acotado por la gráfica de $r = f(\theta)$ tal que f es una función no negativa en $[\alpha, \beta]$, $0 \leq \beta - \alpha \leq 2\pi$ y los rayos $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$, entonces el área de la región $\mathcal{R}$ esta dado por

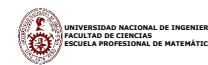
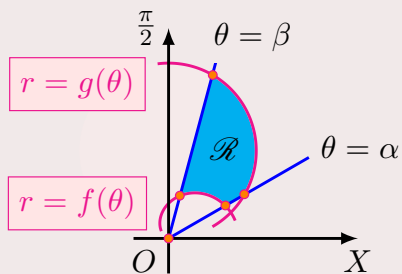
$$A(\mathcal{R}) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$$



Teorema

Si $\mathcal{R}$ es la región del plano acotado por la gráfica de $r = f(\theta)$, $r = g(\theta)$, los rayos $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$ donde f y g son continuas en $[\alpha, \beta]$, tal que $0 \leq f(\theta) \leq g(\theta)$ para todo $\theta \in [\alpha, \beta]$ y $0 \leq \beta - \alpha \leq 2\pi$, entonces el área de la región $\mathcal{R}$ esta dado por

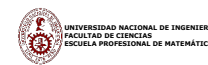
$$A(\mathcal{R}) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [g^2(\theta) - f^2(\theta)] d\theta$$



Ejemplo

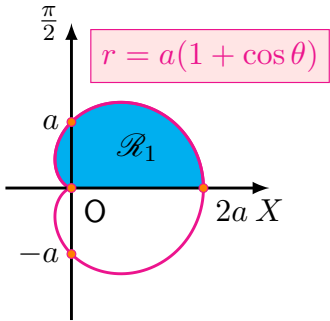
Calcule el área de región determinada por la cardioide

$$r = a(1 + \cos \theta)$$



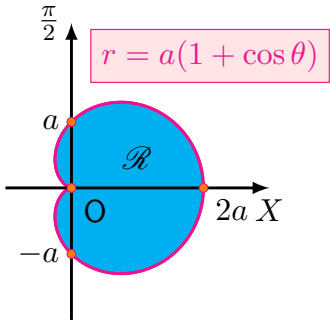
Resolución: Se traza la gráfica de la cardioide y aplicando el teorema

$$\begin{aligned} A(\mathcal{R}_1) &= \frac{1}{2} \int_0^\pi r^2 d\theta \\ A(\mathcal{R}_1) &= \frac{1}{2} \int_0^\pi [a(1 + \cos \theta)]^2 d\theta \\ A(\mathcal{R}_1) &= \frac{1}{2} a^2 \int_0^\pi [(1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta)] d\theta \\ A(\mathcal{R}_1) &= \frac{1}{2} a^2 \left[2 \sin \theta + \frac{3}{2} \theta + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_0^\pi \\ A(\mathcal{R}_1) &= \frac{3}{4} \pi a^2 \end{aligned}$$



Finalmente,

$$\begin{aligned} A(\mathcal{R}) &= 2A(\mathcal{R}_1) \\ A(\mathcal{R}) &= 2 \left(\frac{3}{4} \pi a^2 \right) \\ A(\mathcal{R}) &= \frac{3}{2} \pi a^2 \end{aligned}$$



Ejemplo

Calcule el área de región determinada por la curva

$$(x^2 + y^2)^2 - 2xy = 0$$



Resolución: Expresando en coordenadas polares

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned} (x^2 + y^2)^2 - 2xy &= 0 \\ (r^2)^2 - 2r \cos \theta \cdot r \sin \theta &= 0 \\ r^2 &= \sin 2\theta \end{aligned}$$

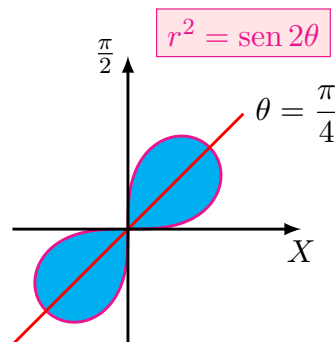
Se observa que la gráfica sólo es simétrica respecto al polo. También

$$r^2 \geq 0, \text{ luego } \sin 2\theta \geq 0, \text{ así } \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \text{ o } \theta \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$$



La figura muestra la gráfica de la curva dada

$$\begin{aligned} A(\mathcal{R}) &= 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} r^2 d\theta \\ A(\mathcal{R}) &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2\theta d\theta \\ A(\mathcal{R}) &= [-\cos 2\theta]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ A(\mathcal{R}) &= 1 \end{aligned}$$



Ejemplo

Calcule el área del interior de los lugares geométricos

$$\begin{aligned} r_1 &= -4 \sin \theta \\ r_2 &= 4(1 + \cos \theta) \end{aligned}$$

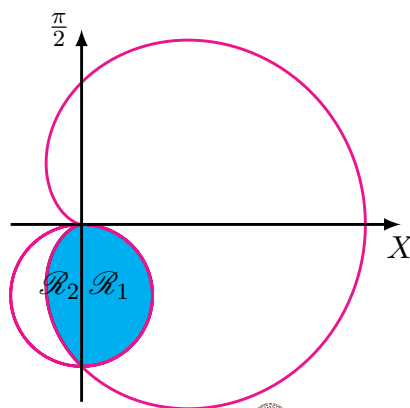
Resolución: La gráfica de $r_1 = -4 \sin \theta$ representa la ecuación de una circunferencia de centro $(0, -2)$ y longitud de radio 2.

Determinando lo puntos de intersección de las curvas

$$\begin{aligned} r_1 &= r_2 \\ -4 \sin \theta &= 4(1 + \cos \theta) \\ \sin \theta + \cos \theta &= -1 \\ \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Luego,

$$\theta = k\pi + (-1)^{k+1} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}, \forall k \in \mathbb{Z}$$



Calculo del área de la región $\mathcal{R}_1$

$$\begin{aligned} A(\mathcal{R}_1) &= \frac{1}{2} \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} r_1^2 d\theta \\ A(\mathcal{R}_1) &= \frac{1}{2} \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} 4^2 \sin^2 \theta d\theta \\ A(\mathcal{R}_1) &= \frac{1}{2} \cdot 4^2 \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\ A(\mathcal{R}_1) &= 2\pi \end{aligned}$$

Calculo del área de la región $\mathcal{R}_2$

$$\begin{aligned}
 A(\mathcal{R}_2) &= \frac{1}{2} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} r_2^2 d\theta \\
 A(\mathcal{R}_2) &= \frac{1}{2} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} 4^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta \\
 A(\mathcal{R}_2) &= \frac{1}{2} \cdot 4^2 \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \left(\frac{3}{2} + 2 \cos \theta + \frac{1}{2} \cos 2\theta \right) d\theta \\
 A(\mathcal{R}_2) &= 6\pi - 16
 \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned}
 A(\mathcal{R}) &= A(\mathcal{R}_1) + A(\mathcal{R}_2) \\
 A(\mathcal{R}) &= 2\pi + 6\pi - 16 \\
 A(\mathcal{R}) &= 8(\pi - 2)
 \end{aligned}$$



Sesión 17

- 1 Intersección de curvas en coordenadas polares
- 2 Rectas tangentes a curvas polares
- 3 Áreas en coordenadas polares
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias

Ejercicios

1. Encuentre todos los puntos de intersección de las curvas dadas.
 - a) $r = 1 + \sin \theta$, $r = 2 \sin \theta$
 - b) $r = 1 - \cos \theta$, $r = 1 + \sin \theta$
 - c) $r = 2 \sin 2\theta$, $r = 1$
 - d) $r = \cos 3\theta$, $r = \sin 3\theta$
 - e) $r = \sin \theta$, $r = \sin 2\theta$
 - f) $r^2 = \sin 2\theta$, $r^2 = \cos 2\theta$



Ejercicios

2. Encuentre la pendiente de la recta tangente para la curva polar dada en el punto especificado por el valor de θ .

- a) $r = 2 - \sin \theta, \theta = \frac{\pi}{3}$
- b) $r = 2 \sin \theta, \theta = \frac{\pi}{6}$
- c) $r = \frac{1}{\theta}, \theta = \pi$
- d) $r = \cos\left(\frac{\theta}{3}\right), \theta = \pi$
- e) $r = \cos 2\theta, \theta = \frac{\pi}{4}$
- f) $r = 1 + 2 \cos \theta, \theta = \frac{\pi}{3}$



Ejercicios

3. Encuentre los puntos sobre la curva dada donde la recta tangente es horizontal o vertical.

- a) $r = 3 \cos \theta$
- b) $r = 1 - \sin \theta$
- c) $r = 1 + \cos \theta$
- d) $r = e^{\theta}$



Ejercicios

4. Encuentre el área de la región acotada por las curvas dadas y que están en el sector especificado.

- a) $r = e^{-\frac{\theta}{4}}, \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$
- b) $r = \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$
- c) $r^2 = 9 \sin 2\theta, r \geq 0, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
- d) $r = \tan \theta, \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$



Ejercicios

5. Trace la curva y encuentre el área que encierra.

- a) $r = 2 \sin \theta$
- b) $r = 1 - \sin \theta$
- c) $r = 3 + 2 \cos \theta$
- d) $r = 4 + 3 \sin \theta$

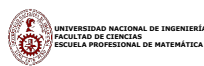


Contenido

Sesión 18

- 1 Volumen de un solido de revolución en coordenadas polares
- 2 Volumen de un solido de revolución en ecuaciones paramétricas
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias

- 1 Volumen de un solido de revolución en coordenadas polares
- 2 Volumen de un solido de revolución en ecuaciones paramétricas
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Caytuero
Cálculo Integral

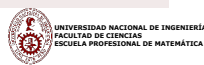
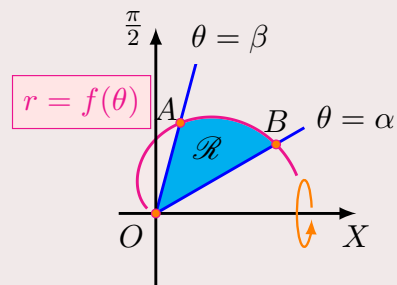


Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Teorema

El volumen del sólido S obtenido por la rotación en torno al eje polar de la región plana $\mathcal{R} = \{(r, \theta) : 0 \leq r \leq f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta\}$, donde $r = f(\theta)$ es la ecuación de una curva en coordenadas polares y f es continua en $[\alpha, \beta]$ esta dado por

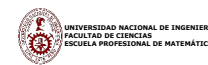
$$V(S) = \frac{2\pi}{3} \int_{\alpha}^{\beta} r^3 \sin \theta \, d\theta$$



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

Ejemplo

Calcular el volumen del sólido obtenido al hacer girar la cardioide $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ alrededor del eje X .



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo
Cálculo Integral

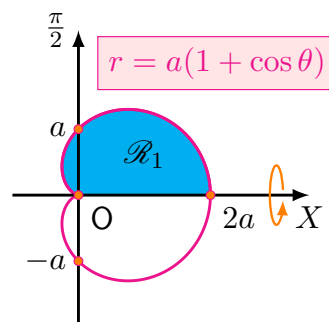
Se traza la gráfica de la cardioide y aplicando el teorema

$$V(S) = \frac{2\pi}{3} \int_0^\pi r^3 \sin \theta d\theta$$

$$V(S) = \frac{2\pi}{3} a^3 \int_0^\pi (1 + \cos \theta)^3 \sin \theta d\theta$$

$$V(S) = -\frac{2\pi}{3} a^3 \left[\frac{1}{4} (1 + \cos \theta)^4 \right]_0^\pi$$

$$V(S) = \frac{8}{3} \pi a^3$$



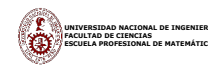
Sesión 18

1 Volumen de un sólido de revolución en coordenadas polares

2 Volumen de un sólido de revolución en ecuaciones paramétricas

3 Ejercicios

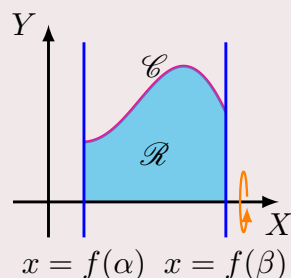
4 Referencias



Teorema

Sea $\mathcal{R}$ la región plana comprendida por la unión $\mathcal{C}$ dada en forma paramétrica, mediante un par de funciones con derivadas continuas, esto es

$$\mathcal{C} : \begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$$

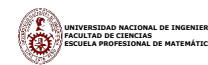
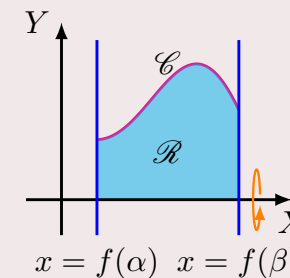


y las rectas $x = f(\alpha)$ y $x = f(\beta)$.

Teorema

El volumen del sólido S obtenido por la rotación en torno al eje X de la región $\mathcal{R}$ esta dado por

$$V(S) = \pi \int_\alpha^\beta g^2(t) f'(t) dt$$

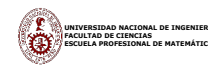
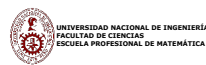


Ejercicios

- Calcule el volumen del sólido generado por la rotación de la figura limitada por las curvas $\theta = \pi r^3$ y $\theta = \pi$, alrededor del eje polar.

Ejercicios

- Calcule el volumen del sólido generado por la rotación una arco de la espiral de Arquímedes $r = a\theta$, $a > 0$, $0 \leq \theta \leq \pi$, alrededor del eje X .



Ejercicios

- Calcule el volumen del sólido generado por la rotación de la región

$$\mathcal{R} = \{(r, \theta) : a \leq r \leq a\sqrt{2 \sin 2\theta}, 0 \leq \theta \leq 2\pi, a \geq 0\}$$

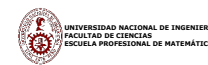
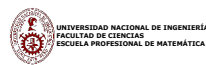
alrededor del eje polar.

Ejercicios

- Calcule el volumen del sólido generado por la rotación de la región limitada por la curva

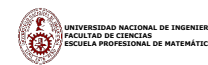
$$\mathcal{C} : \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, t \in [0, 2\pi], a > 0$$

alrededor de la recta $x = 2\pi a$



Sesión 18

- alrededor de la recta $\mathcal{L}: x - y = 0$

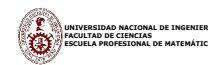


Cálculo Integral

-  **James Stewart**
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning
-  **Jon Rogawski**
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company
-  **Michael Spivak**
Calculus. 3ra edición.
Editorial Reverté

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Noviembre 13, 2021



Contenido

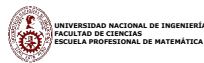
Sesión 19

1 Longitud de arco

2 Ejercicios

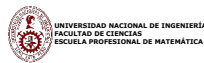
3 Referencias

1 Longitud de arco



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo

Cálculo Integral



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo

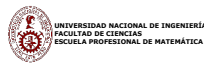
Cálculo Integral

Definición

Se dice que una función f es suave en un intervalo I , si existe f' y es continua en I .

Si f es una función suave en un intervalo cerrado $[a, b]$, sería posible asignar una longitud a la gráfica de f entre $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

Sea $P(x)$ el punto $(x, f(x))$ para cada $x \in [a, b]$. Si $P(c)$ y $P(d)$ son dos puntos diferentes en la gráfica de f , denotemos con $P(c)P(d)$ la parte de la gráfica entre $P(c)$ y $P(d)$, que recibe el nombre de arco entre $P(c)$ y $P(d)$.

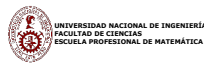
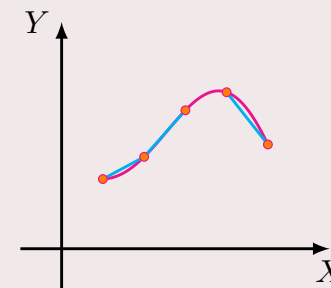


Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo

Cálculo Integral

Longitud de arco

Una manera natural es aproximar la longitud del arco $P(a)P(b)$ mediante pequeños segmentos de recta cuyas longitudes podemos sumar



Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo

Cálculo Integral

Longitud de arco

Así, si $\{x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n\}$ es una partición del intervalo $[a, b]$, esto es

$$a = x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_{n-1} \leq x_n = b$$

Para cada x_i tenemos el punto $P(x_i) = (x_i, f(x_i))$ sobre la curva $y = f(x)$.

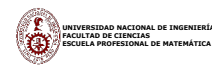
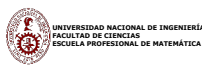
Longitud de arco

Trazamos los segmentos de recta entre dos puntos sucesivos la longitud de uno de tales segmentos es la longitud del segmento entre los puntos $P(x_i) = (x_i, f(x_i))$ y $Q(x_{i-1}) = (x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ y es igual a

$$PQ = \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f(x_i) - f(x_{i-1}))^2} \quad (1)$$

Como f satisface las condiciones del teorema del valor medio, tenemos que existe $c_i \in]x_{i-1}, x_i[$ tal que

$$f(x_i) - f(x_{i-1}) = (x_i - x_{i-1})f'(c_i) \quad (2)$$



Longitud de arco

De (2) en (1)

$$\begin{aligned} PQ &= \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + [(x_i - x_{i-1})f'(c_i)]^2} \\ PQ &= \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2}(x_i - x_{i-1}) \end{aligned}$$

luego la suma de las longitudes de todos los segmentos, esta dado por

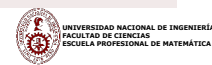
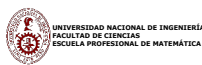
$$\sum_{i=1}^n PQ = \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2}(x_i - x_{i-1})$$

Longitud de arco

Finalmente,

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n PQ \\ L &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2}(x_i - x_{i-1}) \\ L &= \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \end{aligned}$$

Esta integral existe porque la función $g(x) = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}$ es continua.



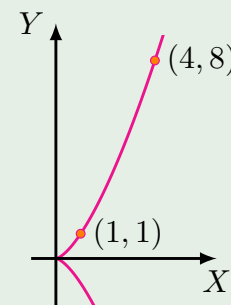
Teorema

Si f' es continua sobre $[a, b]$, entonces la longitud de la curva $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, esta dado por

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Ejemplo

Calcule la longitud del arco de la parábola semicúbica $y^2 = x^3$ entre los puntos $(1, 1)$ y $(4, 8)$.



Resolución: Para la mitad superior de la curva se tiene $y = x^{3/2}$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}x^{1/2}.$$

Luego, por teorema

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx$$

Si sustituimos $u = 1 + \frac{9}{4}x$, entonces $du = \frac{9}{4} dx$,

$$x = 1 \rightarrow u = \frac{13}{4}$$

$$x = 4 \rightarrow u = 10$$

Finalmente,

$$L = \int_{\frac{13}{4}}^{10} \sqrt{u} \left(\frac{4}{9} du\right)$$

$$L = \frac{4}{9} \int_{\frac{13}{4}}^{10} \sqrt{u} du$$

$$L = \frac{4}{9} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_{\frac{13}{4}}^{10}$$

$$L = \frac{1}{27} (80\sqrt{10} - 13\sqrt{13})$$

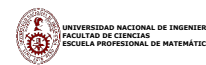
Función de la longitud de arco

Si una curva suave $\mathcal{C}$ tiene la ecuación $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, sea $s(x)$ la distancia a lo largo de $\mathcal{C}$ del punto inicial $P_0(a, f(a))$ al punto $Q(x, f(x))$. Entonces s es una función, llamada función longitud de arco, definida por

$$s(x) = \int_a^x \sqrt{1 + [f'(t)]^2} dt$$

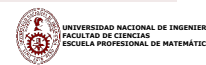
Ejemplo

Encuentre la función longitud de arco para la curva $y = x^2 - \frac{1}{8} \ln x$ tomando a $P_0(1, 1)$ como el punto de partida



Resolución: Si $f(x) = x^2 - \frac{1}{8} \ln x$, entonces $f'(x) = 2x - \frac{1}{8x}$.
Luego, la función de longitud de arco esta dado por

$$\begin{aligned} s(x) &= \int_1^x \sqrt{1 + [f'(t)]^2} dt \\ s(x) &= \int_1^x \sqrt{1 + \left[2t - \frac{1}{8t}\right]^2} dt \\ s(x) &= \int_1^x \left(2t + \frac{1}{8t}\right) dt \\ s(x) &= \left[t^2 + \frac{1}{8} \ln t\right]_1^x \\ s(x) &= x^2 + \frac{1}{8} \ln x - 1 \end{aligned}$$



Longitud de arco en coordenadas paramétricas

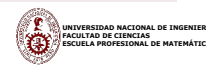
Teorema

Si $\mathcal{C}$ es una curva suave en ecuaciones paramétricas

$$\mathcal{C} : \begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}, t \in [a, b]$$

entonces la longitud de arco de $\mathcal{C}$ esta dado por

$$L = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt$$



Ejemplo

Calcule la longitud de la curva

$$\mathcal{C} : \begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases}, t \in [1, 2]$$

Resolución: Si $f(t) = t^2$ y $g(t) = t^3$, entonces $f'(t) = 2t$ y $g'(t) = 3t^2$, además $a = 1$ y $b = 2$.

Luego, la longitud de arco esta dado por

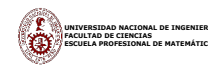
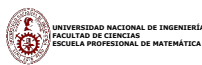
$$L = \int_1^2 \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt$$

$$L = \int_1^2 \sqrt{(2t)^2 + (3t^2)^2} dt$$

$$L = \int_1^2 t\sqrt{4 + 9t^2} dt$$

$$L = \left[\frac{1}{27} (4 + 9t^2)^{3/2} \right]_1^2$$

$$L = \frac{1}{27} (80\sqrt{10} - 13\sqrt{13})$$



Longitud de arco en coordenadas polares

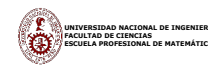
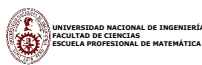
Teorema

Si $\mathcal{C}$ es una curva con ecuación polar $r = f(\theta)$, donde f es una función con derivada continua, la longitud de la curva desde $\theta = \alpha$ hasta $\theta = \beta$ esta dado por

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[f'(\theta)]^2 + [f(\theta)]^2} d\theta$$

Ejemplo

Calcule la longitud arco de la curva $\mathcal{C} : r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$



Resolución: Sabemos que la curva $\mathcal{C}$ queda descrita para $\theta \in [0, 2\pi]$. Si $f(\theta) = a(1 + \cos \theta)$, entonces $f'(\theta) = -a \sin \theta$. Luego, la longitud de arco esta dado por

$$L = 2 \int_0^\pi \sqrt{[f'(\theta)]^2 + [f(\theta)]^2} d\theta$$

$$L = 2 \int_0^\pi \sqrt{(-a \sin \theta)^2 + [a(1 + \cos \theta)]^2} d\theta$$

$$L = 2a\sqrt{2} \int_0^\pi \sqrt{1 + \cos \theta} d\theta$$

$$L = 2a\sqrt{2} \int_0^\pi \sqrt{2 \cos^2 \left(\frac{\theta}{2}\right)} d\theta$$

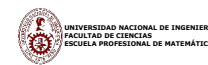
Finalmente,

$$L = 4a \int_0^\pi \left| \cos \left(\frac{\theta}{2}\right) \right| d\theta$$

$$L = 4a \int_0^\pi \cos \left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta$$

$$L = 8a \left[\sin \left(\frac{\theta}{2}\right) \right]_0^\pi$$

$$L = 8a$$



Sesión 19

1 Longitud de arco

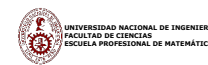
2 Ejercicios

3 Referencias

Ejercicios

1. Plantee una integral que represente la longitud de las siguientes curvas.

- a) $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$
- b) $y = x \sin x, 0 \leq x \leq 2$
- c) $x = \sqrt{y} - y, 1 \leq y \leq 4$
- d) $x = y^2 - 2y, 0 \leq y \leq 2$



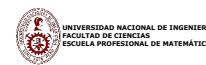
Ejercicios

2. Determine la longitud exacta de las siguientes curvas.

- a) $y = 1 + 6x^{3/2}, 0 \leq x \leq 1$
- b) $y^2 = 4(x+4)^3, 0 \leq x \leq 2, y > 0$
- c) $y = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{4x}, 1 \leq x \leq 2$
- d) $x = \frac{y^4}{8} + \frac{1}{4y^2}, 1 \leq y \leq 2$
- e) $x = \frac{1}{3}\sqrt{y}(y-3), 1 \leq y \leq 9$
- f) $y = \ln(\cos x), 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$

Ejercicios

- 3. Bosqueje la curva con ecuación $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ y emplee la simetría para hallar su longitud.
- 4. Halle la función longitud de arco para la curva $y = \arcsen x + \sqrt{1-x^2}$ con punto inicial $(0, 1)$.



Ejercicios

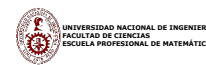
- 5. Calcule la longitud de la espiral hiperbólica $r = \frac{1}{\theta}$, desde $\theta = \frac{3}{4}$ hasta $\theta = \frac{4}{3}$.
- 6. Si $\mathcal{R}$ es la región exterior a la circunferencia $r = \cos \theta$ e interior a la cardioide $r = 1 - \cos \theta$, calcule su perímetro.

Sesión 19

1 Longitud de arco

2 Ejercicios

3 Referencias



Referencias

 James Stewart
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning

 Jon Rogawski
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company

 Michael Spivak
Calculus. 3ra edición.
Editorial Reverté



Contenido

- 1 Áreas de superficies de revolución
- 2 Ejercicios
- 3 Referencias



Cálculo Integral

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Noviembre 13, 2021



Sesión 20

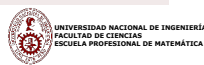
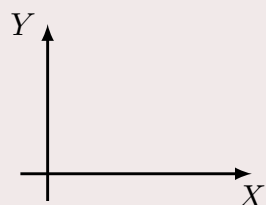
- 1 Áreas de superficies de revolución
- 2 Ejercicios
- 3 Referencias



Áreas de superficies en coordenadas rectangulares

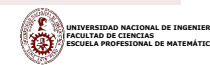
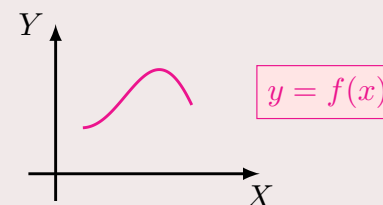
Teorema

Sea f una función no negativa, con derivada continua en $[a, b]$, haciendo girar la gráfica de $y = f(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$, alrededor del eje X , se obtienen una superficie de revolución.



Teorema

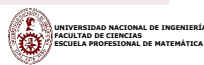
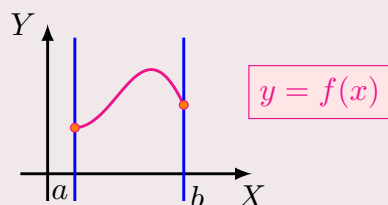
Sea f una función no negativa, con derivada continua en $[a, b]$, haciendo girar la gráfica de $y = f(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$, alrededor del eje X , se obtienen una superficie de revolución.



Áreas de superficies en coordenadas rectangulares

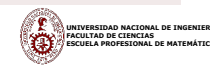
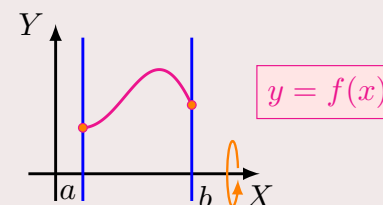
Teorema

Sea f una función no negativa, con derivada continua en $[a, b]$, haciendo girar la gráfica de $y = f(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$, alrededor del eje X , se obtienen una superficie de revolución.



Teorema

Sea f una función no negativa, con derivada continua en $[a, b]$, haciendo girar la gráfica de $y = f(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$, alrededor del eje X , se obtienen una superficie de revolución.

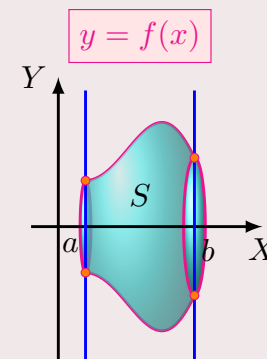


Teorema

El área de esta superficie esta dado por

Teorema

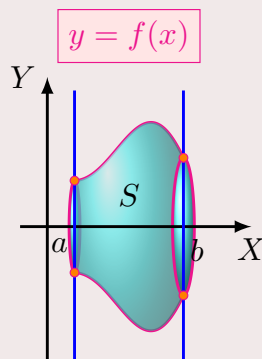
El área de esta superficie esta dado por



Teorema

El área de esta superficie esta dado por

$$A(S) = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

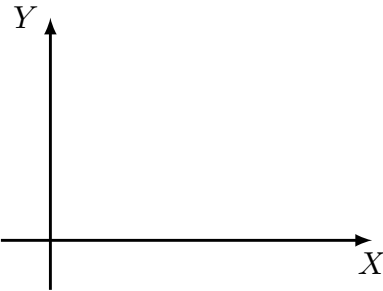


Ejemplo

Calcule el área de la superficie generada al gira la gráfica de $y = \sqrt{x}$, $x \in [1, 3]$ alrededor del eje X .

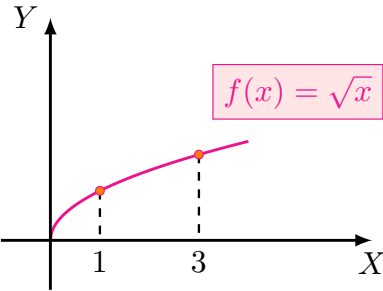
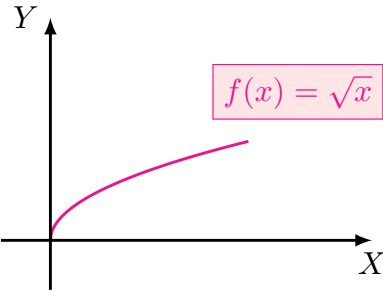
Resolución: Se tiene que $f(x) = \sqrt{x}$, luego $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Resolución: Se tiene que $f(x) = \sqrt{x}$, luego $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

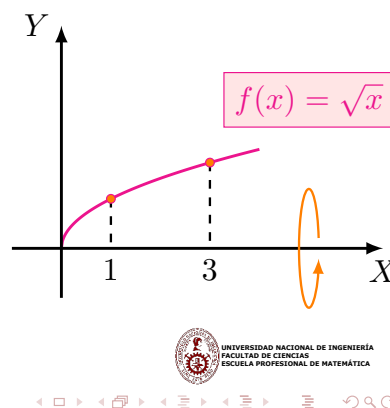


Resolución: Se tiene que $f(x) = \sqrt{x}$, luego $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Resolución: Se tiene que $f(x) = \sqrt{x}$, luego $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.



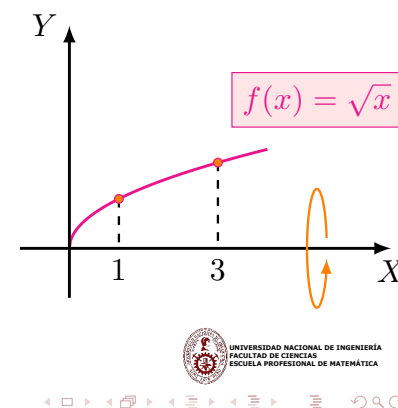
Resolución: Se tiene que $f(x) = \sqrt{x}$, luego $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.



Resolución: Se tiene que $f(x) = \sqrt{x}$, luego $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Por teorema

$$A(S) = 2\pi \int_1^3 \sqrt{x} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2} dx$$

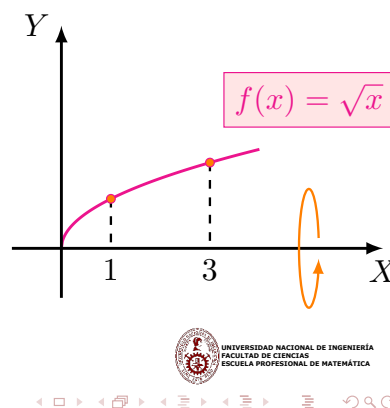


Resolución: Se tiene que $f(x) = \sqrt{x}$, luego $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Por teorema

$$A(S) = 2\pi \int_1^3 \sqrt{x} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2} dx$$

$$A(S) = 2\pi \int_1^3 \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx$$



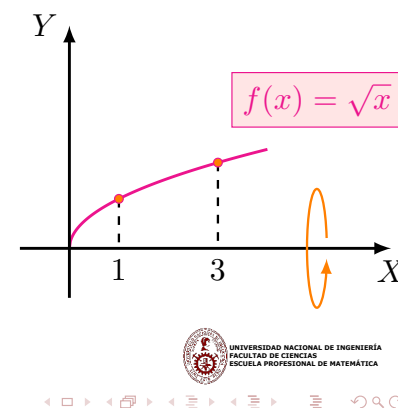
Resolución: Se tiene que $f(x) = \sqrt{x}$, luego $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Por teorema

$$A(S) = 2\pi \int_1^3 \sqrt{x} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2} dx$$

$$A(S) = 2\pi \int_1^3 \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx$$

$$A(S) = 2\pi \int_1^3 \sqrt{x + \frac{1}{4}} dx$$



Resolución: Se tiene que $f(x) = \sqrt{x}$, luego $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

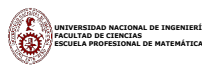
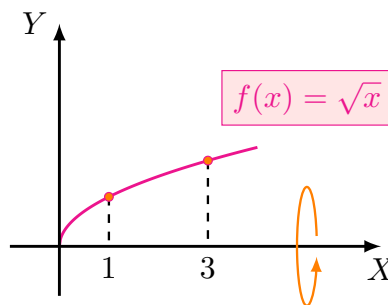
Por teorema

$$A(S) = 2\pi \int_1^3 \sqrt{x} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2} dx$$

$$A(S) = 2\pi \int_1^3 \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx$$

$$A(S) = 2\pi \int_1^3 \sqrt{x + \frac{1}{4}} dx$$

$$A(S) = 2\pi \cdot \frac{2}{3} \left[\left(x + \frac{1}{4}\right)^{3/2} \right]_1^3$$



Resolución: Se tiene que $f(x) = \sqrt{x}$, luego $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Por teorema

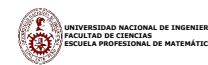
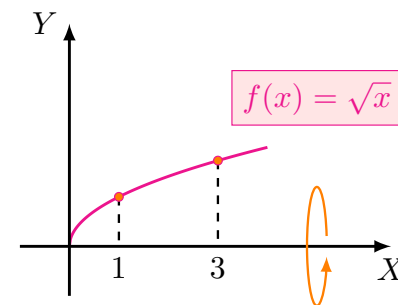
$$A(S) = 2\pi \int_1^3 \sqrt{x} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2} dx$$

$$A(S) = 2\pi \int_1^3 \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx$$

$$A(S) = 2\pi \int_1^3 \sqrt{x + \frac{1}{4}} dx$$

$$A(S) = 2\pi \cdot \frac{2}{3} \left[\left(x + \frac{1}{4}\right)^{3/2} \right]_1^3$$

$$A(S) = \frac{\pi}{6} (13\sqrt{13} - 5\sqrt{5})$$



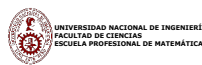
Áreas de superficies en coordenadas paramétricas

Teorema

Sea $\mathcal{C}$ una curva suave definida por $\mathcal{C} : \begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}, t \in [a, b]$

con g no negativa en $t \in [a, b]$ y sea S la superficie que se obtiene al hacer girar a $\mathcal{C}$ alrededor del eje X . El área de esta superficie esta dado por

$$A(S) = 2\pi \int_a^b g(t) \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt$$

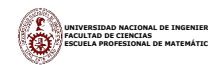


Ejemplo

Calcule el área de la superficie de revolución que se obtiene al hacer girar la curva

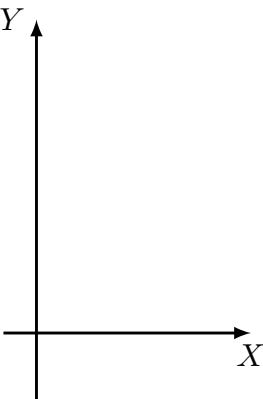
$$\mathcal{C} : \begin{cases} x = t \\ y = t^3 \end{cases}, t \in [1, 2]$$

alrededor del eje X .



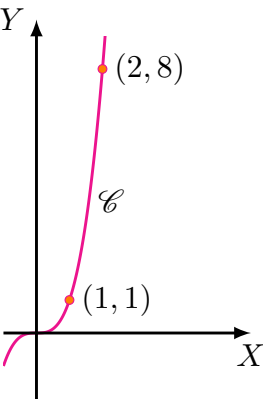
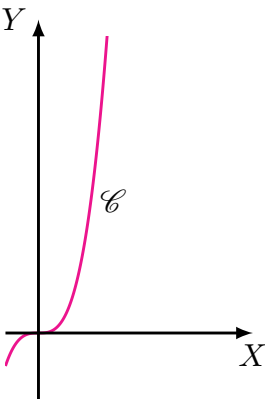
Resolución: Se tiene que $f(t) = t$ y $g(t) = t^3$ luego $f'(t) = 1$ y $g'(t) = 3t^2$.

Resolución: Se tiene que $f(t) = t$ y $g(t) = t^3$ luego $f'(t) = 1$ y $g'(t) = 3t^2$.

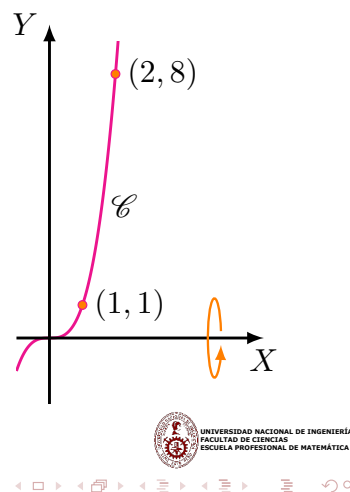


Resolución: Se tiene que $f(t) = t$ y $g(t) = t^3$ luego $f'(t) = 1$ y $g'(t) = 3t^2$.

Resolución: Se tiene que $f(t) = t$ y $g(t) = t^3$ luego $f'(t) = 1$ y $g'(t) = 3t^2$.



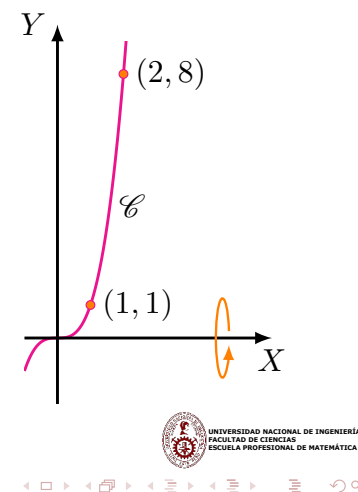
Resolución: Se tiene que $f(t) = t$ y $g(t) = t^3$ luego $f'(t) = 1$ y $g'(t) = 3t^2$.



Resolución: Se tiene que $f(t) = t$ y $g(t) = t^3$ luego $f'(t) = 1$ y $g'(t) = 3t^2$.

Por teorema

$$A(S) = 2\pi \int_1^2 t^3 \sqrt{(1)^2 + (3t^2)^2} dt$$

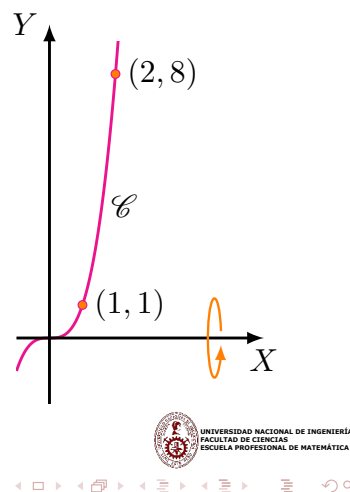


Resolución: Se tiene que $f(t) = t$ y $g(t) = t^3$ luego $f'(t) = 1$ y $g'(t) = 3t^2$.

Por teorema

$$A(S) = 2\pi \int_1^2 t^3 \sqrt{(1)^2 + (3t^2)^2} dt$$

$$A(S) = 2\pi \int_1^2 t^3 \sqrt{1 + 9t^4} dt$$



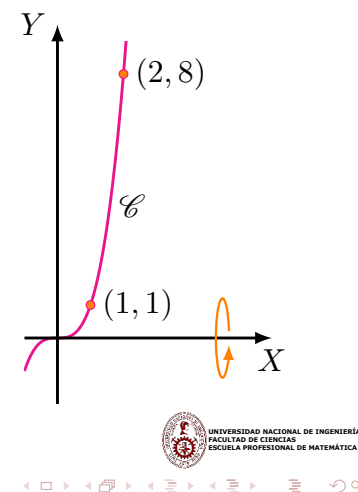
Resolución: Se tiene que $f(t) = t$ y $g(t) = t^3$ luego $f'(t) = 1$ y $g'(t) = 3t^2$.

Por teorema

$$A(S) = 2\pi \int_1^2 t^3 \sqrt{(1)^2 + (3t^2)^2} dt$$

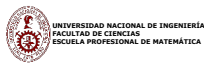
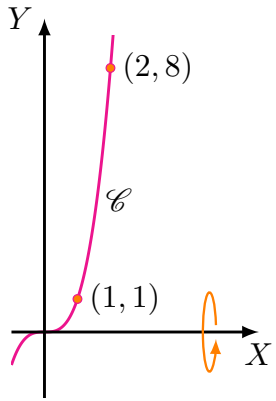
$$A(S) = 2\pi \int_1^2 t^3 \sqrt{1 + 9t^4} dt$$

$$A(S) = 2\pi \cdot \frac{1}{54} \left[(1 + 9t^4)^{3/2} \right]_1^2$$



Resolución: Se tiene que $f(t) = t$ y $g(t) = t^3$ luego $f'(t) = 1$ y $g'(t) = 3t^2$.
Por teorema

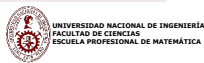
$$A(S) = 2\pi \int_1^2 t^3 \sqrt{(1)^2 + (3t^2)^2} dt$$
$$A(S) = 2\pi \int_1^2 t^3 \sqrt{1 + 9t^4} dt$$
$$A(S) = 2\pi \cdot \frac{1}{54} \left[(1 + 9t^4)^{3/2} \right]_1^2$$
$$A(S) = \frac{\pi}{27} (145\sqrt{145} - 10\sqrt{10})$$



Áreas de superficies en coordenadas polares

Teorema

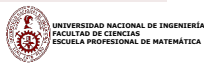
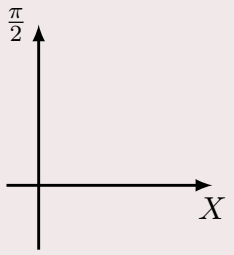
Sea $\mathcal{C}$ una curva suave definida por $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ y sea S la superficie que se obtiene al hacer girar a $\mathcal{C}$ alrededor del eje X .



Áreas de superficies en coordenadas polares

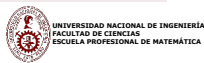
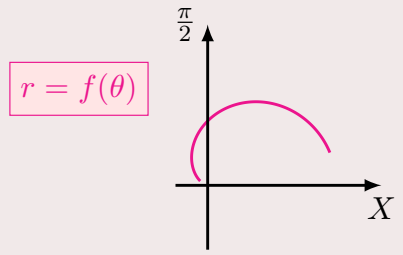
Teorema

Sea $\mathcal{C}$ una curva suave definida por $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ y sea S la superficie que se obtiene al hacer girar a $\mathcal{C}$ alrededor del eje X .



Teorema

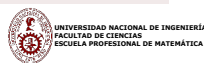
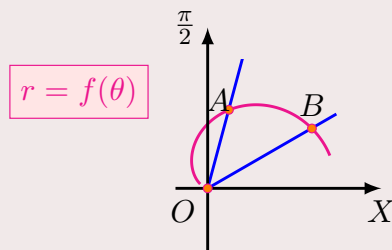
Sea $\mathcal{C}$ una curva suave definida por $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ y sea S la superficie que se obtiene al hacer girar a $\mathcal{C}$ alrededor del eje X .



Áreas de superficies en coordenadas polares

Teorema

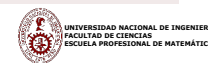
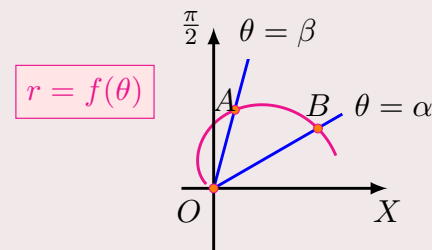
Sea $\mathcal{C}$ una curva suave definida por $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ y sea S la superficie que se obtiene al hacer girar a $\mathcal{C}$ alrededor del eje X .



Áreas de superficies en coordenadas polares

Teorema

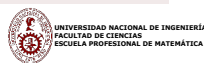
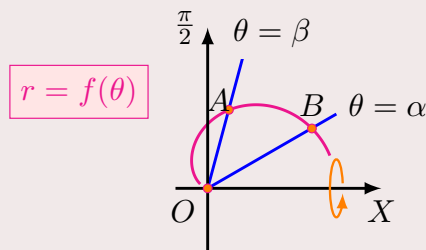
Sea $\mathcal{C}$ una curva suave definida por $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ y sea S la superficie que se obtiene al hacer girar a $\mathcal{C}$ alrededor del eje X .



Áreas de superficies en coordenadas polares

Teorema

Sea $\mathcal{C}$ una curva suave definida por $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ y sea S la superficie que se obtiene al hacer girar a $\mathcal{C}$ alrededor del eje X .



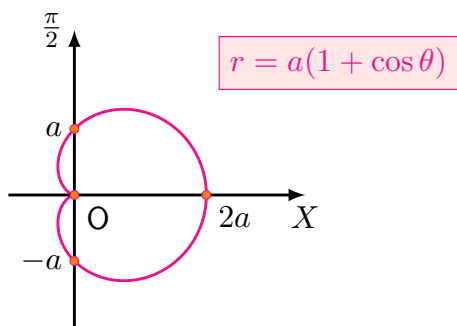
Teorema

El área de esta superficie está dado por

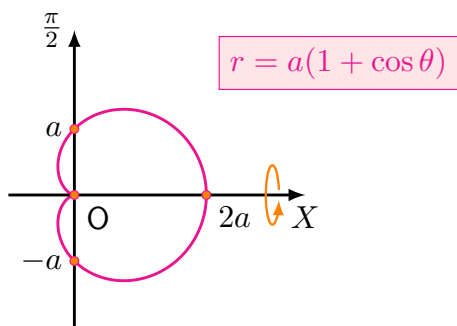
$$A(S) = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) \sin \theta \sqrt{[f'(\theta)]^2 + [f(\theta)]^2} d\theta$$



Resolución: Se tiene que $f(\theta) = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$, luego $f'(\theta) = -a \sin \theta$.



Resolución: Se tiene que $f(\theta) = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$, luego $f'(\theta) = -a \sin \theta$.



Por teorema

Por teorema

$$A(S) = 2\pi \int_0^\pi a(1 + \cos \theta) \sin \theta \sqrt{(-a \sin \theta)^2 + [a(1 + \cos \theta)]^2} d\theta$$



Por teorema

$$A(S) = 2\pi \int_0^\pi a(1 + \cos \theta) \operatorname{sen} \theta \sqrt{(-a \operatorname{sen} \theta)^2 + [a(1 + \cos \theta)]^2} d\theta$$

$$A(S) = 2\pi \cdot a^2 \sqrt{2} \int_0^\pi (1 + \cos \theta)^{3/2} \operatorname{sen} \theta d\theta$$

Por teorema

$$A(S) = 2\pi \int_0^\pi a(1 + \cos \theta) \operatorname{sen} \theta \sqrt{(-a \operatorname{sen} \theta)^2 + [a(1 + \cos \theta)]^2} d\theta$$

$$A(S) = 2\pi \cdot a^2 \sqrt{2} \int_0^\pi (1 + \cos \theta)^{3/2} \operatorname{sen} \theta d\theta$$

$$A(S) = 2\pi a^2 \sqrt{2} \left[-\frac{2}{5} (1 + \cos \theta)^{5/2} \right]_0^\pi$$



Por teorema

$$A(S) = 2\pi \int_0^\pi a(1 + \cos \theta) \operatorname{sen} \theta \sqrt{(-a \operatorname{sen} \theta)^2 + [a(1 + \cos \theta)]^2} d\theta$$

$$A(S) = 2\pi \cdot a^2 \sqrt{2} \int_0^\pi (1 + \cos \theta)^{3/2} \operatorname{sen} \theta d\theta$$

$$A(S) = 2\pi a^2 \sqrt{2} \left[-\frac{2}{5} (1 + \cos \theta)^{5/2} \right]_0^\pi$$

$$A(S) = \frac{32}{5} \pi a^2$$

Sesión 20

- 1 Áreas de superficies de revolución
- 2 Ejercicios
- 3 Referencias



Ejercicios

1. Plantee una integral para el área de la superficie obtenida al hacer girar la curva en torno al eje X y al eje Y .

- a) $y = \tan x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$
- b) $y = x^{-2}, 1 \leq x \leq 2$
- c) $y = e^{-x^2}, -1 \leq x \leq 1$
- d) $x = \ln(2y + 1), 0 \leq y \leq 1$

Ejercicios

2. Determine el área de la superficie obtenida al hacer girar la curva en torno al eje X .

- a) $y = x^3, 0 \leq x \leq 2$
- b) $9x = y^2 + 18, 2 \leq x \leq 6$
- c) $y = \sqrt{1 + 4x}, 1 \leq x \leq 5$
- d) $y = \sqrt{1 + e^x}, 0 \leq x \leq 1$
- e) $y = \sin \pi x, 0 \leq x \leq 1$



Ejercicios

3. Si $a > 0$, encuentre el área de la superficie generada al hacer girar el bucle de la curva $3ay^2 = x(a - x)^2$ en torno al eje X .

Ejercicios

4. Demuestre que el área superficial de una zona de una esfera ubicada entre dos planos paralelos es $S = 2\pi Rh$, donde R es la longitud del radio de la esfera y h es la distancia entre los planos. (Observe que S sólo depende de la distancia entre los planos, y no sobre su ubicación, siempre que ambos planos intersequen la esfera).



Sesión 20

Referencias

- 1
- Áreas de superficies de revolución

2

Ejercicios

3

Referencias

- James Stewart
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning
- Jon Rogawski
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company
- Michael Spivak
Calculus. 3ra edición.
Editorial Reverté
-
- Navigation icons
- Juan Cribillero Jose Ugarte Ronald Mas Fernando Zamudio Dimas Abanto David Cayturo

Cálculo Integral

Contenido

- 1
- Centro de masas de un sistema de partículas

2

Centroide

3

Teorema de Pappus

4

Ejercicios

5

Referencias

Cálculo Integral

Juan Cribillero
Jose Ugarte
Ronald Mas
Fernando Zamudio
Dimas Abanto
David Cayturo

Noviembre 22, 2021

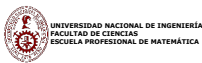
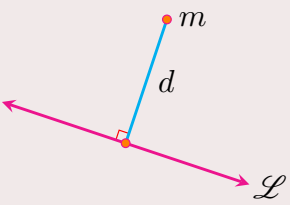
Sesión 21

- 1
- Centro de masas de un sistema de partículas
- 2
- Centroide
- 3
- Teorema de Pappus
- 4
- Ejercicios
- 5
- Referencias

Centro de masas de un sistema de partículas

El momento de masa de una partícula respecto a una recta $\mathcal{L}$ se define como el producto de su masa y su distancia a la recta $\mathcal{L}$, así, si m es la masa de la partícula y d es su distancia a la recta $\mathcal{L}$, entonces el momento de la partícula respecto de a la recta $\mathcal{L}$ está dado por

$M_{\mathcal{L}} = md$

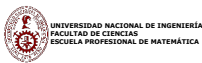


Centro de masas de un sistema de partículas

Si consideramos el sistema de coordenadas rectangulares, y si un sistema de n partículas de masas $m_1, m_2, \dots, m_n$ están situados en los puntos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ respectivamente, los momentos M_x y M_y del sistema de n partículas, se definen como

$$M_x = \sum_{i=1}^n m_i y_i$$

$$M_y = \sum_{i=1}^n m_i x_i$$



Centro de masas de un sistema de partículas

El centro de masa de un sistema de partículas es un punto $P(\bar{x}, \bar{y})$ tal que, supuesto que la masa total m del sistema esta concentrada en el punto P , los momentos de P y del sistema coinciden, entonces

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}$$

$$\bar{y} = \frac{M_x}{m}$$



Ejemplo

Tres partículas están en los puntos $P_1(-1, -1)$, $P_2(0, 5)$ y $P_3(1, 2)$ y sus masas son $m_1 = 1$, $m_2 = 2$ y $m_3 = 3$ respectivamente. Determine las coordenadas del centro de masa del sistema de partículas.

Resolución: Se tiene

$M_x = 1(-1) + 2(5) + 3(2)$
 $M_x = 15$
Luego,

$M_y = 1(-1) + 2(0) + 3(1)$
 $M_y = 2$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}$$
$$\bar{x} = \frac{2}{6}$$
$$\bar{x} = \frac{1}{3}$$

$$\bar{y} = \frac{M_x}{m}$$
$$\bar{y} = \frac{15}{6}$$
$$\bar{y} = \frac{5}{2}$$

Por lo tanto, la coordenadas del centro de masa es $P\left(\frac{1}{3}, \frac{5}{2}\right)$

Sesión 21

- 1 Centro de masas de un sistema de partículas
- 2 Centroide
- 3 Teorema de Pappus
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias

Centroide de una región plana o lámina

En primer lugar, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Una lámina es llamada homogénea si dos porciones de igual área tienen el mismo peso.

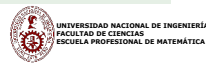
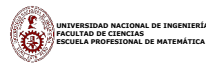
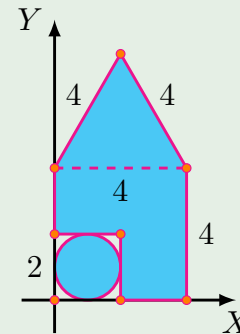
b) La densidad ρ de una lámina es la masa de una unidad cuadrada de lámina. Si una lámina es homogénea, entonces su densidad de área ρ es constante y si A es el área de dicha lámina, entonces su masa es $m = \rho A$.

Centroide de una región plana o lámina

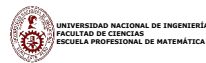
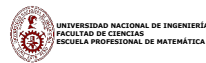
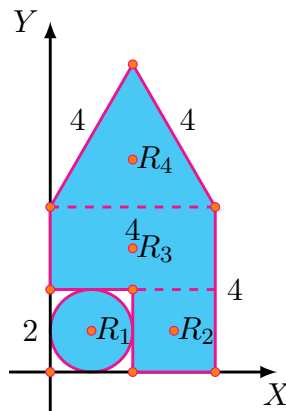
- c) El centro de masa de una lámina homogénea, puede pensarse como el punto de balance de la lámina. Se define el momento de una lámina de masa m , respecto a una recta, como el momento de una partícula de masa m situado en el centro de masa de la lámina.
- d) Si una lámina se corta en trozos, el momento de la lámina es la suma de los momentos de sus partes.

Ejemplo

Encuentre el centro de masa de una lámina homogénea de densidad ρ que tiene la forma de la figura, las medidas están en cm.



Resolución: La lámina esta formada por un círculo, un cuadrado, un rectángulo y un triángulo equilátero. El área total de la lamina es igual 22.069 cm^2 . Si colocamos los ejes coordenados tal como es indica en la figura, los centros de masa son $R_1 = (1, 1)$, $R_2 = (3, 1)$, $R_3 = (2, 3)$ y $R_4 = (2, \frac{12+2\sqrt{3}}{3})$.



Luego,

$$M_x = \pi\rho(1) + 4\rho(1) + 8\rho(3) + 4\sqrt{3}\rho\left(\frac{12+2\sqrt{3}}{3}\right)$$

$$M_x = 66,854\rho$$

$$M_y = \pi\rho(1) + 4\rho(3) + 8\rho(2) + 4\sqrt{3}\rho(2)$$

$$M_y = 44.998\rho$$

Finalmente,

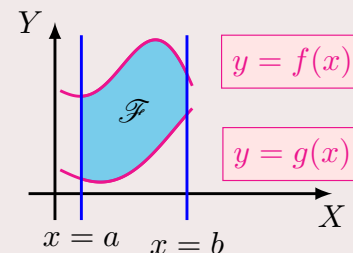
$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{M_y}{m} \\ \bar{x} &= \frac{44.998\rho}{22.069\rho} \\ \bar{x} &= 2.039\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{M_x}{m} \\ \bar{y} &= \frac{66.854\rho}{22.069\rho} \\ \bar{y} &= 3.029\end{aligned}$$

Por lo tanto las coordenadas del centroide de la lámina son (2.039, 3.029).

Teorema

Sea $\mathcal{F}$ un lámina de homogénea cuya densidad es constante e igual a ρ . Supongamos que $\mathcal{F}$ es la región limitada por las gráficas de $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = a$ y $x = b$, donde f y g son funciones continuas en $[a, b]$ y $f(x) \geq g(x)$, para todo $x \in [a, b]$.



Teorema

Entonces, el centroide de la lámina $\mathcal{F}$ están dados por

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\rho \int_a^b x[f(x) - g(x)] dx}{\rho \int_a^b [f(x) - g(x)] dx} = \frac{M_y}{m} \\ \bar{y} &= \frac{\rho \int_a^b \frac{1}{2} ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx}{\rho \int_a^b [f(x) - g(x)] dx} = \frac{M_x}{m}\end{aligned}$$

Observación

- a) Si la región plana $\mathcal{F}$ es simétrica con respecto a la recta $x = x_0$, entonces $\bar{x} = x_0$.
- b) Si la región plana $\mathcal{F}$ es simétrica con respecto a la recta $y = y_0$, entonces $\bar{y} = y_0$.

Corolario

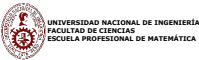
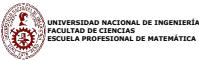
Si la región plana $\mathcal{F}$ está limitada por las gráficas de $x = f(y)$, $x = g(y)$, $y = c$ e $y = d$, donde f y g son funciones continuas en $[c, d]$ y $f(y) \geq g(y)$ para cada $y \in [c, d]$, entonces el centroide de $\mathcal{F}$ está dado por

$$\bar{x} = \frac{\int_c^d \frac{1}{2} ([f(y)]^2 - [g(y)]^2) dy}{\int_c^d [f(y) - g(y)] dy}$$

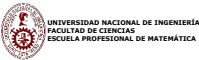
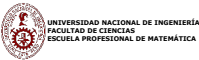
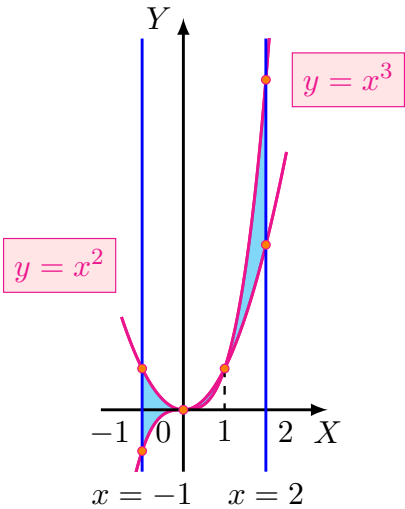
$$\bar{y} = \frac{\int_c^d y[f(y) - g(y)] dy}{\int_c^d [f(y) - g(y)] dy}$$

Ejemplo

Determine el centroide de la región plana limitada por las curvas $y = x^2$, $y = x^3$, $x = -1$ y $x = 2$.



Resolución: La región se ilustra en la siguiente figura



Determinando el área

$$x^3 \leq x^2, x \in [-1, 1]$$

$$x^2 \leq x^3, x \in [1, 2]$$

$$A = \int_{-1}^1 (x^2 - x^3) dx + \int_1^2 (x^3 - x^2) dx$$

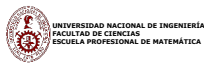
$$A = \frac{8}{12} + \frac{17}{12}$$

$$A = \frac{25}{12}$$

Determinando los momentos

$$M_x = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 [x^4 - x^6] dx + \frac{1}{2} \int_1^2 [x^6 - x^4] dx$$
$$M_x = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{35} + \frac{1}{2} \cdot \frac{418}{35}$$
$$M_x = \frac{211}{35}$$

$$M_y = \int_{-1}^1 x[x^2 - x^3] dx + \int_1^2 x[x^3 - x^2] dx$$
$$M_y = -\frac{2}{5} + \frac{49}{20}$$
$$M_y = \frac{41}{20}$$



Luego,

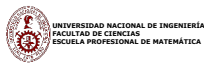
$$\bar{x} = \frac{\frac{41}{20}}{\frac{25}{12}}$$
$$\bar{x} = \frac{123}{127}$$
$$\bar{x} = 0.984$$
$$\bar{y} = \frac{\frac{211}{35}}{\frac{25}{12}}$$
$$\bar{y} = \frac{2532}{875}$$
$$\bar{y} = 2.894$$

Por lo tanto, las coordenadas del centroide de la región plana son (0.984, 2.894).



Sesión 21

- 1 Centro de masas de un sistema de partículas
- 2 Centroide
- 3 Teorema de Pappus
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias



Teorema

Si un sólido S es obtenido al hacer rotar una región plana $\mathcal{F}$ en torno de una recta del mismo plano, que no sea secante a la región $\mathcal{F}$, entonces el volumen del sólido S es igual al área de la región $\mathcal{F}$ multiplicado por $2\pi r$, siendo r la longitud del radio de la circunferencia descrita por el centroide de la región $\mathcal{F}$, esto es

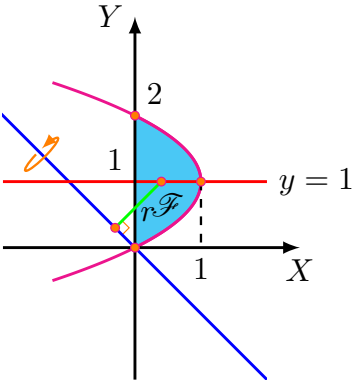
$$V = 2\pi r A(\mathcal{F})$$



Ejemplo

Calcule el volumen de sólido S generado por la rotación de la región $\mathcal{F}$ limitada por $x = 2y - y^2$, $x = 0$, en torno a la recta $y = -x$.

Resolución: Determinamos el centroide de la región $\mathcal{F}$. Como la región es simétrica con respecto a la recta $y = 1$, entonces $\bar{y} = 1$, también



Determinando el área de la región $\mathcal{F}$

$$A = \int_0^2 (2y - y^2) dy$$

$$A = \frac{4}{3}$$

Luego,

$$\bar{x} = \frac{\frac{1}{2} \int_0^2 (2y - y^2)^2 dy}{A(\mathcal{F})}$$

$$\bar{x} = \frac{\frac{8}{15}}{\frac{4}{3}}$$

$$\bar{x} = \frac{2}{5}$$

Luego, las coordenadas del centroide son $(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{2}{5}, 1)$ Por el teorema de Pappus

$$V(S) = 2\pi r A(\mathcal{F})$$

donde

$$r = \frac{\left| \frac{2}{5} + 1 \right|}{\sqrt{1^2 + 1^2}}$$

$$r = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

$$V(S) = 2\pi \left(\frac{7\sqrt{2}}{10} \right) \left(\frac{4}{3} \right)$$

$$V(S) = \frac{28\pi\sqrt{2}}{15}$$

Sesión 21

- 1 Centro de masas de un sistema de partículas
- 2 Centroide
- 3 Teorema de Pappus
- 4 Ejercicios
- 5 Referencias



Ejercicios

1. Las masas m_i se localizan en los puntos P_i . Encuentre los momentos M_x y M_y y el centro de masa del sistema.
a) $m_1 = 4, m_2 = 2, m_3 = 4, P_1(2, 3), P_2(-3, 1), P_3(3, 5)$
b) $m_1 = 5, m_2 = 4, m_3 = 3, m_4 = 6, P_1(-4, 2), P_2(0, 5), P_3(3, 2), P_4(1, -2).$



Ejercicios

2. Bosqueje la región acotada por las curvas y estime en forma visual la ubicación del centroide. Después encuentre las coordenadas exactas del centroide.
a) $y = 2x, y = 0, x = 1$
b) $y = \sqrt{x}, y = 0, x = 4$
c) $y = e^x, y = 0, x = 0, x = 1$
d) $y = \sin x, y = 0, 0 \leq x\pi$



Ejercicios

3. Encuentre el centroide de la región acotada por las curvas dadas.
a) $y = x^2, x = y^2$
b) $y = 2 - x^2, y = x$
c) $y = \sin x, y = \cos x, x = 0, x = \frac{\pi}{4}$
d) $y = x^3, x + y = 2, y = 0$
e) $x + y = 2, x = y^2$

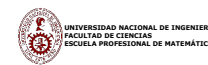


Ejercicios

4. Utilice el teorema de Pappus halle el volumen del sólido que genera la región limitada
- por $y = e^x$, las rectas $x = 0$, $x = 4$ y el eje X , cuando gira alrededor de la recta $x + y = 0$
 - por $y = \frac{1}{x}$ y $2x + 4y = 9$ al girar alrededor de la recta $x + 2y = 0$.
 - por las curvas $y = (x - 1)(4 - x)$, $x + y = 4$ al girar alrededor de la recta $x + y = 0$.

Ejercicios

5. La región limitada por las gráficas $x^2 = 10y$, $y^2 = 10x$, gira alrededor de la recta $\mathcal{L} : 3x + 4y + b = 0$. Calcule el valor de b , si el volumen del sólido generado es igual a 500π .



Ejercicios

6. Considere la región

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq |x|\}$$

- Determine el centroide de la región $\mathcal{R}$.
- Calcule el volumen del sólido generado al hacer girar $\mathcal{R}$ alrededor del eje Y .

